

GRUPOS II

Diana Avella
Octavio Mendoza
Edith Corina Sáenz
María José Souto



Instituto de
Matemáticas UNAM

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

*A mis padres, mi fuente de orgullo, ejemplo y paz;
a mis tíos por su cariño y apoyo incondicionales.
Diana Avella Alaminos.*

*Para mi esposa Erika y mi hijo Miguel Angel,
por todo su apoyo, comprensión y cariño.
Octavio Mendoza Hernández.*

*A mis hijos Luis David y Ziania Aurora
quienes son mi especial tesoro.
Edith Corina Sáenz Valadez.*

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

Hace varios años iniciamos el proyecto de escribir un libro que hiciera más accesible la comprensión de los temas de la teoría de grupos a los estudiantes de matemáticas y carreras afines de nivel licenciatura y posgrado. El presente trabajo es el segundo tomo resultante de este proyecto. Como se mencionó en el primer tomo, el proyecto en sí surge a raíz de los problemas que hemos observado al impartir este tema a lo largo de varios años, problemas debidos principalmente al nivel de abstracción que implica y por ende, al nivel de madurez matemática que requiere un alumno para entenderlo.

Este tomo está dirigido a estudiantes de matemáticas, física y de otras áreas científicas en las que tengan ya cierto conocimiento del tema y deseen profundizar en él. Consta de cinco capítulos: Acciones de grupos en conjuntos, Acciones especiales de grupos en conjuntos, Teoremas de Sylow, Grupos abelianos finitos y, por último, Grupos solubles y nilpotentes. En este texto buscamos profundizar el tema de los grupos, presentando algunos conceptos y resultados que usualmente se estudian al final de un curso básico de licenciatura de Teoría de grupos, junto con otros que, de acuerdo a nuestro parecer, son más apropiados para un curso avanzado de la materia. Los capítulos Acciones de grupos y Teoremas de Sylow fueron escritos con la intención de completar el material del primer curso de Álgebra Moderna de la licenciatura. Si bien el estudio de la estructura de los grupos abelianos finitos se puede iniciar en un curso de dicho nivel, el material que presentamos en el capítulo Grupos abelianos finitos, con la profundidad con que se hace, va más allá de un primer curso de nivel licenciatura. De manera similar, el último capítulo puede ser utilizado para un curso avanzado de Teoría de grupos.

Al igual que en el primer tomo, hemos intentado desarrollar con detalle la mayoría de las demostraciones de los resultados enunciados y hemos incluido además una variedad de ejemplos que ilustran los teoremas analizados. Al final de cada sección, proponemos una lista de ejercicios como trabajo complementario. Para concluir el libro, incluimos una nota histórica acerca de los temas que se tratan. Con ello pretendemos motivar al lector y proporcionarle información acerca del contexto en el que los resultados presentados se desarrollaron a lo largo de los años.

Los autores agradecen al proyecto PAPIIT-Universidad Nacional Autónoma de México IN102914. El último autor agradece también al Ministerio de Economía y Competitividad de España (FFI2014-51978-C2-2-R).

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice general

Prefacio	XI
1 Acciones de grupos en conjuntos	1
1.1 Nociones básicas	1
1.2 Acción por traslación en grupos	12
1.3 Acción por conjugación en grupos	17
1.4 Acción por conjugación en los reticulados de subgrupos	25
1.5 Acción por traslación en las clases laterales	27
2 Acciones especiales de grupos en conjuntos	35
2.1 Acción por conjugación en S_n y A_n	35
2.2 G-conjuntos homogéneos	49
2.3 El Lema de Burnside	61
3 Los Teoremas de Sylow	65
3.1 p -Grupos	65
3.2 Teoremas de Sylow	74
3.3 Aplicaciones de los Teoremas de Sylow	82
4 Grupos abelianos finitos	91
4.1 Divisores elementales	92
4.2 Factores invariantes	107
4.3 La descomposición de $U(\mathbb{Z}_n)$	114
5 Grupos solubles y nilpotentes	131
5.1 Series normales de subgrupos	132
5.2 Grupos solubles	140
5.3 Subgrupos característicos	144
5.4 Grupos nilpotentes	162
5.5 Subgrupos de Frattini	174
6 Retazos de historia	185

Bibliografía	195
Índice analítico	197

1

Acciones de grupos en conjuntos

1.1. Nociones básicas

La mayor parte de los grupos aparecieron como grupos de permutaciones, es decir, como subgrupos de S_n , para alguna n apropiada, y se estudiaban pensando que sus elementos transformaban los objetos de un conjunto, permutándolos entre sí. De hecho, el matemático inglés Arthur Cayley (1821-1895) fue el primero en notar que todo grupo finito podía verse como un subgrupo del grupo de permutaciones S_n , para algún $n \in \mathbb{Z}^+$. Más generalmente, dado un conjunto no vacío X , recordamos que S_X denota al grupo de permutaciones (biyecciones) sobre el conjunto X .

Pensemos por ejemplo en el grupo diédrico, es decir las simetrías de un polígono regular de n lados, o en las simetrías del cubo. Tales grupos están formados por las transformaciones lineales en el plano que preservan (dejan invariante) a dichas figuras geométricas. Ahora bien, debido a que se trata de simetrías, mandan vértices en vértices y aristas en aristas de modo que podemos estudiar cuál es el efecto de dichas transformaciones, ya no en todo el plano o el espacio, sino por ejemplo en el conjunto de vértices de la figura dada. Formalicemos esta idea a continuación.

Definición 1.1.1. Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Una **acción a izquierda** de G en X es una función

$$\alpha: G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x,$$

la cual satisface los siguientes axiomas

$$(Ac1) \quad 1_G \bullet x = x, \quad \forall x \in X;$$

$$(Ac2) \quad (g_1 g_2) \bullet x = g_1 \bullet (g_2 \bullet x), \quad \forall g_1, g_2 \in G, \quad \forall x \in X.$$

En el caso anterior, diremos que el triple (G, X, α) es un **G -conjunto** a izquierda o bien un G -conjunto. Intuitivamente, una función

$$\alpha: G \times X \rightarrow X$$

es una acción a izquierda si es compatible con la operación binaria que se tiene en el grupo G . Usualmente, también se dice que X tiene una estructura de G -conjunto a izquierda, vía la acción α , o simplemente que X es un G -conjunto, vía la acción α . Más adelante, veremos que las acciones de G en X están determinadas por los homomorfismos de grupos de G en el grupo de permutaciones S_X del conjunto X .

Ejemplo 1.1.2. Sea X un conjunto no vacío. El grupo simétrico S_X , de permutaciones (biyecciones) en el conjunto X , actúa naturalmente en X con la acción $\alpha: S_X \times X \rightarrow X$, dada por $\alpha(\sigma, x) = \sigma \bullet x := \sigma(x)$.

Ejemplo 1.1.3. Sean D_n el grupo de las simetrías de un polígono regular de n lados (centrado en el origen) y V el conjunto de vértices de dicho polígono. Note que, en este caso, V es un D_n -conjunto vía la acción

$$\alpha: D_n \times V \rightarrow V, \quad (g, v) \mapsto g \bullet v := g(v).$$

Es decir, $g \bullet v$ es la imagen de v bajo la transformación lineal g .

Ejemplo 1.1.4. El grupo simétrico S_n actúa en el anillo de polinomios $\mathbb{Z}[X_1, X_2, \dots, X_n]$ con coeficientes enteros en n indeterminadas $X_1, X_2, \dots, X_n$, vía la acción

$$\alpha: S_n \times \mathbb{Z}[X_1, X_2, \dots, X_n] \rightarrow \mathbb{Z}[X_1, X_2, \dots, X_n], \quad (\sigma, p) \mapsto \sigma \bullet p,$$

donde $(\sigma \bullet p)(X_1, X_2, \dots, X_n) := p(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)}, \dots, X_{\sigma(n)})$. Esto es, $\sigma \bullet p$ se obtiene permutando los subíndices de las indeterminadas $X_1, X_2, \dots, X_n$ con σ .

Utilizando los axiomas (Ac1) y (Ac2), que definen una acción de un grupo G en un conjunto X , no es difícil verificar que: en una expresión de la forma $g \bullet x = y$, se puede despejar x . Por lo tanto, la siguiente observación es válida.

Observación 1.1.5. Sea X un G -conjunto. Entonces, para cada $x, y \in X$ y $g \in G$, se tiene que

$$g \bullet x = y \Leftrightarrow x = g^{-1} \bullet y.$$

Retomando la idea de que: si se tiene un G -conjunto X , el grupo G permuta a los elementos de X , y por lo tanto cada elemento de G puede ser visto como una permutación en X , probaremos a continuación que las acciones de G en X están determinadas por los homomorfismos de grupos de G en S_X . Esto nos dará una manera equivalente de trabajar con acciones de grupos en conjuntos.

Proposición 1.1.6. Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) Una acción a izquierda $\alpha: G \times X \rightarrow X$ induce un homomorfismo de grupos $\varphi_\alpha: G \rightarrow S_X$, dado por $\varphi_\alpha(g)(x) := \alpha(g, x) \forall g \in G, \forall x \in X$.

- (b) Un homomorfismo de grupos $\varphi: G \rightarrow S_X$ induce una acción a izquierda $\alpha_\varphi: G \times X \rightarrow X$, dada por $\alpha_\varphi(g, x) := \varphi(g)(x) \forall g \in G, \forall x \in X$.

Demostración. (a) Sea $\alpha: G \times X \rightarrow X$, con $\alpha(g, x) = g \bullet x$, una acción a izquierda. Veamos que $\varphi_\alpha: G \rightarrow S_X$ está bien definida y es un homomorfismo de grupos. En efecto, verificaremos primero que $\varphi_\alpha(g): X \rightarrow X$ es una biyección para cada $g \in G$, mostrando que $\varphi_\alpha(g^{-1})$ es la función inversa de $\varphi_\alpha(g)$. Observemos que para cada $x \in X$ se tienen las igualdades

$$(\varphi_\alpha(g)\varphi_\alpha(g^{-1}))(x) = \varphi_\alpha(g)(g^{-1} \bullet x) = g \bullet (g^{-1} \bullet x) = (gg^{-1}) \bullet x = x,$$

por lo que $\varphi_\alpha(g)\varphi_\alpha(g^{-1}) = \text{id}_X$ y análogamente $\varphi_\alpha(g^{-1})\varphi_\alpha(g) = \text{id}_X$; probándose que $\varphi_\alpha(g) \in S_X$.

Veamos ahora que $\varphi_\alpha: G \rightarrow S_X$ es un homomorfismo de grupos. En efecto, para cada $x \in X$, se tienen las igualdades

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha(g_1g_2)(x) &= (g_1g_2) \bullet x \\ &= g_1 \bullet (g_2 \bullet x) \\ &= g_1 \bullet (\varphi_\alpha(g_2)(x)) \\ &= \varphi_\alpha(g_1)(\varphi_\alpha(g_2)(x)) \\ &= (\varphi_\alpha(g_1)\varphi_\alpha(g_2))(x), \end{aligned}$$

de donde se concluye que $\varphi_\alpha(g_1g_2) = \varphi_\alpha(g_1)\varphi_\alpha(g_2)$.

(b) Sea $\varphi: G \rightarrow S_X$ un homomorfismo de grupos. Veamos que la aplicación $\alpha_\varphi: G \times X \rightarrow X$, con $\alpha_\varphi(g, x) = g \bullet x := \varphi(g)(x)$, es una acción a izquierda. En efecto, para cada $x \in X$ se tiene

$$1_G \bullet x = \varphi(1_G)(x) = 1_X(x) = x,$$

por lo que el axioma (Ac1) se satisface. Ahora bien, de las igualdades

$$\begin{aligned} (g_1g_2) \bullet x &= \varphi(g_1g_2)(x) \\ &= (\varphi(g_1)\varphi(g_2))(x) \\ &= \varphi(g_1)(\varphi(g_2)(x)) \\ &= g_1 \bullet (g_2 \bullet x), \end{aligned}$$

concluimos que se satisface el axioma (Ac2). □

Observemos que las operaciones descritas en la proposición anterior son inversas una de la otra.

Las siguientes nociones están asociadas a un G -conjunto X , y en cada caso concreto darán lugar a conceptos importantes en la teoría de grupos. Recordemos que la acción a izquierda $\alpha: G \times X \rightarrow X$ se denota como $(g, x) \mapsto g \bullet x$.

Definición 1.1.7. Sea X un G -conjunto.

- (a) La G -**órbita** de $x \in X$ en X es el conjunto

$$G(x) := \{g \bullet x \in X : g \in G\}.$$

- (b) El **estabilizador** de $x \in X$ en G es el conjunto

$$\text{St}_G(x) := \{g \in G : g \bullet x = x\}.$$

- (c) El **estabilizador** de X en G es el conjunto

$$\text{St}_G(X) := \bigcap_{x \in X} \text{St}_G(x) = \{g \in G : g \bullet x = x \quad \forall x \in X\}.$$

- (d) Las **permutaciones internas** de G en X son el conjunto

$$\text{Inn}_G(X) := \{\mathbf{I}_g : X \rightarrow X \quad : \quad \mathbf{I}_g(x) := g \bullet x, \quad g \in G\}.$$

Informalmente hablando: la órbita $G(x)$ de $x \in X$ consiste de los objetos de X que se obtienen a partir de x haciendo actuar en él a todos los elementos del grupo, el estabilizador $\text{St}_G(x)$ de x está formado por los elementos del grupo que fijan al elemento x , el estabilizador $\text{St}_G(X)$ de X está formado por los elementos del grupo que fijan a cada uno de los elementos de X , mientras que las permutaciones internas $\text{Inn}_G(X)$ son aquellas permutaciones de X que se obtienen de hacer actuar elementos del grupo sobre el conjunto X .

Ejemplo 1.1.8. Sea $\mathbb{C}$ el campo de los números complejos. Considere el grupo multiplicativo $\mathbb{S}^1 := \{e^{i\theta} \in \mathbb{C} : \theta \in \mathbb{R}\}$ de rotaciones en el plano complejo $\mathbb{C}$. La multiplicación de números complejos induce por restricción una acción

$$\mathbb{S}^1 \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad (e^{i\theta}, a + ib) \mapsto e^{i\theta} \bullet (a + ib) := (a + ib)e^{i\theta}.$$

De esta manera, el plano complejo $\mathbb{C}$ es un $\mathbb{S}^1$ -conjunto. Note que en este caso, para cada $z = a + ib \in \mathbb{C}$, la $\mathbb{S}^1$ -órbita de z es una circunferencia con centro en el origen y radio $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Sabemos que en una acción de un grupo G en un conjunto X , el elemento identidad del grupo 1_G deja fijos a todos los elementos del conjunto X . En algunas ocasiones este es el único elemento del grupo que se comporta así, lo cual nos lleva a la siguiente noción.

Definición 1.1.9. Sea X un G -conjunto. Se dice que la acción de G en X es **fiel** si el único elemento de $g \in G$ que satisface $g \bullet x = x \quad \forall x \in X$ es precisamente $g = 1_G$.

Consideremos una acción a izquierda de un grupo G en un conjunto X . Observemos que dicha acción es fiel si y sólo si $\text{St}_G(X) = \{1_G\}$. Por otro lado, si G actúa fielmente en X se tiene que para $g, h \in G$ la condición

$$g \bullet x = h \bullet x \quad \forall x \in X$$

implica que $g = h$. Es decir, no pueden existir dos elementos distintos del grupo que actúen de la misma manera en todo el conjunto X .

Observación 1.1.10. Consideremos una acción a izquierda $\alpha: G \times X \rightarrow X$ de un grupo G en un conjunto X . Notemos que las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) La acción de G en X es fiel.
- (b) El homomorfismo de grupos $\varphi_\alpha: G \rightarrow S_X$, inducido por α , es un monomorfismo.
- (c) $\text{Ker}(\varphi_\alpha) = \{1_G\}$.

En otras palabras, la observación anterior nos dice que en una acción fiel de G en el conjunto X , elementos distintos g, h del grupo G dan lugar a permutaciones diferentes $\varphi_\alpha(g), \varphi_\alpha(h)$ de X . Por lo que, en este caso, obtenemos de [1, Corolario 2.2.2] que $G \simeq \text{Im}(\varphi_\alpha)$ y así se tiene que $\text{Im}(\varphi_\alpha)$ es una copia fiel del grupo G dentro del grupo simétrico S_X .

Ejemplo 1.1.11. Consideremos la permutación $\alpha = (13)(246) \in S_6$ y el grupo cíclico $G = \langle \alpha \rangle$ actuando en el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la acción dada en el Ejemplo 1.1.2. Las órbitas en este caso son $G(1) = G(3) = \{1, 3\}$, $G(2) = G(4) = G(6) = \{2, 4, 6\}$ y $G(5) = \{5\}$. Los estabilizadores son $\text{St}_G(1) = \text{St}_G(3) = \{(1), \alpha^2, \alpha^4\}$, $\text{St}_G(2) = \text{St}_G(4) = \text{St}_G(6) = \{(1), \alpha^3\}$ y $\text{St}_G(5) = G$, por lo cual el estabilizador de X en G es $\text{St}_G(X) = \{(1)\}$ y se tiene una acción fiel.

La permutación interna $I_{\alpha^2}: X \rightarrow X$ es tal que: $I_{\alpha^2}(2) = 6$, $I_{\alpha^2}(4) = 2$, $I_{\alpha^2}(6) = 4$ y fija a los demás elementos de X , es decir $I_{\alpha^2} = \alpha^2$.

Ejemplo 1.1.12. Sean K un campo y V un K -espacio vectorial. Consideremos el grupo de unidades $U(K) = K - \{0\}$ del campo K , con la acción en V

$$U(K) \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \bullet v := \lambda v,$$

donde λv es la multiplicación del escalar $\lambda \in K - \{0\}$ por el vector $v \in V$. Dado un vector v , la órbita asociada es

$$G(v) = \{\lambda v \in V : \lambda \in U(K)\}.$$

En tal caso la G -órbita de v es la recta en V en la dirección v , si v no es nulo, o el subespacio vectorial trivial $\{0\} \subseteq V$, si v es nulo. Los estabilizadores en este caso son

triviales, es decir $\text{St}_G(v) = \{1_K\}$, $\forall v \in V - \{0\}$ y por lo tanto la acción es fiel, salvo que V sea trivial.

Para cada $\lambda \in U(K)$, la permutación interna $I_\lambda: V \rightarrow V$ satisface que $I_\lambda(v) = \lambda v$. Por lo que I_λ es la transformación K -lineal que manda el vector v al múltiplo escalar λv .

Analizaremos a continuación algunos de los conceptos anteriores a partir del homomorfismo de grupos que induce la acción de un grupo en un conjunto.

Teorema 1.1.13. Sean (G, X, α) un G -conjunto y $\varphi_\alpha: G \rightarrow S_X$ el homomorfismo de grupos inducido por la acción a izquierda α . Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\varphi_\alpha(g) = \mathbf{I}_g \ \forall g \in G$; y por lo tanto $\text{Inn}_G(X) = \text{Im}(\varphi_\alpha) \leq S_X$.
- (b) $\text{Ker}(\varphi_\alpha) = \text{St}_G(X)$; y por lo tanto $\text{St}_G(X) \leq G$.
- (c) La aplicación $\bar{\varphi}_\alpha: G/\text{St}_G(X) \rightarrow \text{Inn}_G(X)$, con $\bar{\varphi}_\alpha(g \text{St}_G(X)) := \varphi_\alpha(g)$, es un isomorfismo de grupos.

Demostración. (a) Sea $g \in G$. Luego, para cada $x \in X$, tenemos que

$$\varphi_\alpha(g)(x) = g \bullet x = \mathbf{I}_g(x)$$

por lo que $\varphi_\alpha(g) = \mathbf{I}_g$ y entonces de [1, Teorema 4.1.7 (a)] se sigue que $\text{Inn}_G(X)$ es un subgrupo de S_X .

(b) En efecto, de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} g \in \text{Ker}(\varphi_\alpha) &\Leftrightarrow \varphi_\alpha(g) = \text{id}_X \\ &\Leftrightarrow g \bullet x = x \quad \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow g \in \text{St}_G(X), \end{aligned}$$

se sigue que $\text{Ker}(\varphi_\alpha) = \text{St}_G(X)$. En particular, de [1, Teorema 4.1.7 (a)] concluimos que $\text{St}_G(X)$ es un subgrupo normal de G .

(c) Se sigue de (b) y de [1, Corolario 4.2.2]. □

Ahora veremos algunas propiedades básicas de las G -órbitas y de los estabilizadores. Usaremos para ello las nociones de partición de un conjunto, clases laterales e índice de un subgrupo, las cuales fueron introducidas en [1].

Teorema 1.1.14. Sea X un G -conjunto. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) El conjunto de las G -órbitas $\{G(x) : x \in X\}$ es una partición del conjunto X .
- (b) Para cada $x \in X$, se tiene que $\text{St}_G(x) \leq G$ y $|G(x)| = [G : \text{St}_G(x)]$.

(c) Para $x, y \in X$, la igualdad $y = g \bullet x$ implica que $\text{St}_G(y) = g \text{St}_G(x) g^{-1}$.

Demostración. (a) Dado que $1_G \bullet x = x$, se tiene que $x \in G(x)$ y por lo tanto $X = \cup_{x \in X} G(x)$. Sean $x, y \in X$. Veamos ahora que

$$G(x) \cap G(y) \neq \emptyset \Rightarrow G(x) = G(y).$$

En efecto, sea $z \in G(x) \cap G(y)$. Luego, existen $g_1, g_2 \in G$ tales que

$$z = g_1 \bullet x = g_2 \bullet y$$

por lo que, de la Observación 1.1.5, obtenemos las igualdades

$$y = (g_2^{-1} g_1) \bullet x \text{ y } x = (g_1^{-1} g_2) \bullet y.$$

Entonces $y \in G(x)$ y $x \in G(y)$, de donde tenemos que $G(x) = G(y)$.

(b) Sea $x \in X$. Veamos primero que $\text{St}_G(x)$ es un subgrupo de G . Para ello es suficiente ver que $\text{St}_G(x)$ es no vacío, cerrado por inversos y por productos. Sabemos que $\text{St}_G(x)$ es no vacío ya que la identidad $1_G \in \text{St}_G(x)$. La segunda aseveración se cumple ya que $g \in \text{St}_G(x)$ implica, por la Observación 1.1.5, que $x = g^{-1} \bullet x$ y así $g^{-1} \in \text{St}_G(x)$. Ahora bien, si $g_1, g_2 \in \text{St}_G(x)$, tenemos que

$$(g_1 g_2) \bullet x = g_1 \bullet (g_2 \bullet x) = g_1 \bullet x = x$$

por lo que $g_1 g_2 \in \text{St}_G(x)$.

Veamos ahora que $|G(x)| = [G : \text{St}_G(x)]$. Para ello es suficiente ver que la correspondencia

$$f : G(x) \rightarrow \text{izq}(G / \text{St}_G(x)), \quad g \bullet x \mapsto g \text{St}_G(x)$$

está bien definida y es una función biyectiva. La suryectividad de f es inmediata de la misma definición de f . Por otro lado, la buena definición junto con la inyectividad de f , se siguen de la cadena de equivalencias que se muestra a continuación, la última de las cuales es por [1, Lema 3.4.4 (b)]:

$$\begin{aligned} g_1 \bullet x = g_2 \bullet x &\Leftrightarrow g_2^{-1} \bullet (g_1 \bullet x) = x \\ &\Leftrightarrow (g_2^{-1} g_1) \bullet x = x \\ &\Leftrightarrow g_2^{-1} g_1 \in \text{St}_G(x) \\ &\Leftrightarrow g_1 \text{St}_G(x) = g_2 \text{St}_G(x). \end{aligned}$$

(c) Sean $y = g \bullet x$ y $h \in \text{St}_G(y)$. Luego

$$\begin{aligned} (g^{-1}hg) \bullet x &= (g^{-1}h) \bullet (g \bullet x) \\ &= (g^{-1}h) \bullet y \\ &= g^{-1} \bullet (h \bullet y) \\ &= g^{-1} \bullet y \\ &= x \end{aligned}$$

por lo que $g^{-1}hg \in \text{St}_G(x)$ y así $g^{-1}\text{St}_G(y)g \subseteq \text{St}_G(x)$. Análogamente, usando que $x = g^{-1} \bullet y$, se prueba que $g\text{St}_G(x)g^{-1} \subseteq \text{St}_G(y)$; concluyéndose (c). $\square$

Dado que estamos estudiando conjuntos en los cuales actúa un grupo G , es importante considerar las funciones entre G -conjuntos que respeten esta estructura, es decir, que sean compatibles con la acción dada del grupo G en el conjunto X .

Definición 1.1.15. Una función $f: X \rightarrow Y$, entre G -conjuntos, es un **morfismo** de G -conjuntos si

$$f(g \bullet x) = g \bullet f(x), \quad \forall g \in G, \forall x \in X.$$

Decimos que un morfismo $f: X \rightarrow Y$ de G -conjuntos es un **isomorfismo** de G -conjuntos si existe un morfismo de G -conjuntos $h: Y \rightarrow X$ tal que $gf = \text{id}_X$ y $fh = \text{id}_Y$. En tal caso, decimos que los G -conjuntos X y Y son isomorfos y escribimos $X \simeq Y$.

Ejemplo 1.1.16. Sea X un G -conjunto. La estructura de G -conjunto en X , dada por una acción a izquierda $(g, x) \mapsto g \bullet x$, induce de manera natural una estructura de G -conjunto en X^n como sigue

$$G \times X^n \rightarrow X^n, \quad (g, (x_i)_{i=1}^n) \mapsto g \bullet (x_i)_{i=1}^n := (g \bullet x_i)_{i=1}^n.$$

En tal caso, la j -ésima proyección natural

$$\text{proy}_j: X^n \rightarrow X, \quad (x_i)_{i=1}^n \mapsto x_j$$

es un morfismo suryectivo de G -conjuntos.

Veamos ahora que todo morfismo biyectivo f de G -conjuntos es un isomorfismo de G -conjuntos. Esto es, la función inversa f^{-1} es también un morfismo de G -conjuntos.

Proposición 1.1.17. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de G -conjuntos. Entonces, f es un isomorfismo de G -conjuntos si y sólo si f es una función biyectiva. En tal caso, la función inversa $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de G -conjuntos.

Demostración. Si f es un isomorfismo de G -conjuntos, es claro que f es biyectiva.

Supongamos ahora que f es biyectiva. Veamos que la función inversa $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de G -conjuntos. En efecto, sean $g \in G$, $x \in X$ y $y := f^{-1}(x)$. Luego, tenemos las igualdades

$$\begin{aligned} f^{-1}(g \bullet x) &= f^{-1}(g \bullet f(y)) \\ &= f^{-1}(f(g \bullet y)) \\ &= g \bullet y \\ &= g \bullet f^{-1}(x), \end{aligned}$$

de donde concluimos el resultado. $\square$

Ejemplo 1.1.18. Consideremos el grupo G que consiste de las simetrías del cubo. Este grupo actúa de manera natural sobre el conjunto de caras del cubo y sobre el conjunto de vértices de su poliedro dual, el octaedro cuyos vértices son los centros de las caras del cubo. La función que asocia a cada cara del cubo el centro de la misma, es un isomorfismo de G -conjuntos.

Ejercicios

- Para cada uno de los siguientes incisos, muestre cómo X puede ser considerado un G -conjunto de una forma natural, o, en otras palabras, describe una acción no-trivial natural del grupo G en X .
 - $G = \{e, g\}$, el grupo cíclico de orden 2, X el conjunto de los vértices de un triángulo equilátero.
 - $G = \{e, g, g^2\}$, el grupo cíclico de orden 3, X igual al del inciso anterior.
 - $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ y X el conjunto de los vértices de un cuadrado.
- Sea X un G conjunto. Pruebe que, para $x, y \in X$, se tiene

$$x \in G(y) \Rightarrow G(x) = G(y).$$

- Para cada uno de los siguientes incisos, encuentre la órbita $G(x)$ y el estabilizador $\text{St}_G(x)$ para cada x indicada, compruebe la relación órbita estabilizador dada por $|G(x)| = [G : \text{St}_G(x)]$, y determine si la acción es fiel:
 - $X = \{1, 2, 3\}$, $G = S_3$, $x = 1, 2, 3$.
 - $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $G = A_3 \subseteq S_3$, $x = 1, 2, 3$.
 - $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $G = S_4$, $x = 1, 3, 4$.
 - $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $G = A_4 \subseteq S_4$, $x = 1, 3, 4$.

- (e) $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y G el subgrupo generado por $(1234)(57)$ en S_7 ; $x = 1, 3, 6, 7$.
- (f) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, los cuatro vértices de un cuadrado; $G = D_4$; $x = 1, 2, 3$.
- (g) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, los cuatro vértices de un cuadrado; G el subgrupo generado por la rotación de 90° en D_4 ; $x = 1, 3$.
- (h) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, los cuatro vértices de un cuadrado; G , el subgrupo generado por la rotación de 180° y por la reflexión con respecto al eje horizontal en D_4 ; $x = 1, 3$.
4. Sean X_1 y X_2 G -conjuntos, para el mismo grupo G , tales que $X_1 \cap X_2 = \emptyset$. Muestre que $X_1 \cup X_2$ puede hacerse un G -conjunto de forma natural.
5. Sea G un conjunto no vacío con una operación binaria $\mu: G \times G \rightarrow G$. La operación binaria opuesta $\mu^{\text{op}}: G \times G \rightarrow G$ se define como sigue

$$\mu^{\text{op}}(x, y) := \mu(y, x) \quad \forall x, y \in G.$$

Pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) (G, μ) es un grupo si y solamente si (G, μ^{op}) es un grupo. En el caso anterior, (G, μ^{op}) se le conoce como el **grupo opuesto** de G y se le denota usualmente como G^{op} .
- (b) Si G es un grupo, entonces la aplicación

$$\varepsilon: G \rightarrow G^{\text{op}}, \quad g \mapsto g^{-1},$$

es un isomorfismo de grupos.

Note que $G = G^{\text{op}}$ como conjuntos. Sin embargo, la estructura multiplicativa de los grupos G y G^{op} suele ser distinta. En efecto, la igualdad $G = G^{\text{op}}$ se da como grupos si y sólo si G es un grupo abeliano.

Sea $g \in G$, para distinguirlo del mismo elemento en el grupo G^{op} es conveniente denotarlo por g^{op} . Con dicha notación, la multiplicación en el grupo G^{op} se escribe como sigue

$$g^{\text{op}} \circ^{\text{op}} h^{\text{op}} = (h \circ g)^{\text{op}},$$

donde $h \circ g := \mu(h, g) \forall g, h \in G$. Para simplificar todavía mas la notación, suele escribirse

$$g^{\text{op}} h^{\text{op}} = (hg)^{\text{op}},$$

usando la notación multiplicativa en los grupos G y G^{op} .

6. Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Consideremos el grupo opuesto S_X^{op} de S_X (ver ejercicio anterior). En este caso, conviene ver a los elementos de S_X^{op} como operadores a derecha. Esto es, dada una permutación $\sigma \in S_X$ el elemento $\sigma^{\text{op}} := \sigma$ en S_X^{op} opera sobre cada $x \in X$ como sigue

$$(x)\sigma^{\text{op}} := \sigma(x).$$

Una acción a derecha, de G sobre X , es una función

$$\beta: X \times G \rightarrow X, \quad (x, g) \mapsto f(x, g) = x \bullet g$$

que satisface los siguientes axiomas

$$(\text{Ac1})^{\text{op}} \quad x \bullet 1_G = x, \quad \forall x \in X;$$

$$(\text{Ac2})^{\text{op}} \quad x \bullet (g_1 g_2) = (x \bullet g_1) \bullet g_2, \quad \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X.$$

En tal caso, el triple (G, X, β) se le conoce como G -conjunto a derecha y se dice que el conjunto X tiene una estructura de G -conjunto a derecha, vía la acción $\beta: X \times G \rightarrow X$.

Pruebe que las siguientes propiedades, de las acciones a derecha, se satisfacen.

- (a) Una acción a derecha $\beta: X \times G \rightarrow X, \quad (x, g) \mapsto x \bullet g$, induce un homomorfismo de grupos

$$\psi_\beta: G \rightarrow S_X^{\text{op}}, \quad (x)\psi_\beta(g) := x \bullet g \quad \forall x \in X, \forall g \in G.$$

- (b) Un homomorfismo de grupos $\psi: G \rightarrow S_X^{\text{op}}$ induce una acción a derecha

$$\beta_\psi: X \times G \rightarrow X, \quad \beta_\psi(x, g) = x \bullet g := (x)\psi(g) \quad \forall x \in X, \forall g \in G.$$

7. Sean G un grupo y X un conjunto no vacío. Dada una función

$$f: G \times X \rightarrow X,$$

la opuesta $f^{\text{op}}: X \times G^{\text{op}} \rightarrow X$ se define como sigue

$$f^{\text{op}}(x, g^{\text{op}}) := f(g, x) \quad \forall x \in X, \forall g \in G.$$

Pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen.

$$(a) \quad (f^{\text{op}})^{\text{op}} = f.$$

- (b) f es una acción a izquierda de G sobre X si y sólo si f^{op} es una acción a derecha de G^{op} sobre X .

8. Considere una acción a izquierda

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x$$

del grupo G en el conjunto X . Pruebe que la aplicación

$$\beta: X \times G \rightarrow X, \quad (x, g) \mapsto x * g := g^{-1} \bullet x$$

es una acción a derecha de G en X .

9. Sean X un G -conjunto y $\wp(X)$ el conjunto de todos los subconjuntos de X . Pruebe que la acción a izquierda $(g, x) \mapsto g \bullet x$, de G en X , induce de manera natural una estructura de G -conjunto en $\wp(X)$ como sigue: $g \bullet \emptyset := \emptyset$, y para $\emptyset \neq W \subseteq X$ se define $g \bullet W := \{g \bullet w \in X : w \in W\}$.

1.2. Acción por traslación en grupos

En esta sección aplicaremos la teoría general, desarrollada en la sección anterior, para el caso de ciertas acciones que aparecen de manera natural inducidas por la estructura multiplicativa de un grupo dado.

Consideremos un grupo (G, μ) , con la multiplicación

$$\mu: G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto ab.$$

La multiplicación μ en el grupo G induce de manera natural una acción a izquierda de G en G

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x := gx.$$

En efecto, los axiomas de acción (Ac1) y (Ac2) se satisfacen inmediatamente pues G es un grupo (observe que para ello, es suficiente con que G sea un monoide). De esta manera, todo grupo actúa de manera natural sobre sí mismo, es decir, todo grupo G es de manera natural un G -conjunto.

Con la estructura natural de G , como G -conjunto, tenemos que la G -órbita $G(x)$, de $x \in G$, es la clase lateral derecha Gx . Por otro lado, dado que $gx = x$ implica que $g = 1_G$, se tiene que los estabilizadores son triviales. Esto es,

$$\text{St}_G(x) = \{1_G\} \quad \forall x \in G$$

y por lo tanto $\text{St}_G(G) = \{1_G\}$. En particular, se tiene que dicha acción de G en G es fiel. Por otro lado, la acción mencionada induce de manera natural, por la Proposición

1.1.6, un homomorfismo de grupos

$$\varphi_\mu: G \rightarrow S_G, \quad \varphi_\mu(g)(x) := gx \quad \forall x, g \in G.$$

Note que en este caso la permutación interna

$$\mathbf{I}_g = \varphi_\mu(g): G \rightarrow G$$

recibe el nombre de **traslación** a izquierda de g y se denota usualmente por

$$\mathbf{L}_g := \varphi_\mu(g).$$

Observemos que esta permutación $\mathbf{L}_g: G \rightarrow G$ manda cada elemento $x \in G$ a su trasladado a izquierda $gx \in G$. Por lo tanto, el conjunto de las permutaciones internas $\text{Inn}_G(G)$ de G en G coincide con el conjunto

$$\{\mathbf{L}_g: G \rightarrow G \text{ tal que } g \in G\}$$

de todas las traslaciones a izquierda en G .

El siguiente resultado, conocido como el Teorema de Cayley para grupos, se obtiene como caso particular del Teorema 1.1.13 aplicado al G -conjunto G . Recordemos que Arthur Cayley (1821-1895) fue un matemático británico que estableció por primera vez este resultado en una de sus publicaciones en 1854. Cabe mencionar que A. Cayley solo prueba que la correspondencia $G \rightarrow \text{Inn}_G(G)$, $g \mapsto \mathbf{L}_g$, es una biyección. La prueba completa del teorema fue dada por primera vez en 1870 por el matemático francés Camille Jordan (1838-1922).

Teorema 1.2.1. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen*

- (a) *El conjunto $\text{Inn}_G(G) = \{\mathbf{L}_g: G \rightarrow G \text{ tal que } g \in G\}$ de traslaciones a izquierda es un subgrupo del grupo de permutaciones S_G .*
- (b) *La aplicación $G \rightarrow \text{Inn}_G(G)$, $g \mapsto \mathbf{L}_g$, es un isomorfismo de grupos.*

En particular, si $|G| = n$ entonces G es isomorfo a un subgrupo de S_n .

Demostración. Dado que $\text{St}_G(G) = \{1_G\}$, el Teorema de Cayley es consecuencia inmediata del Teorema 1.1.13. $\square$

El teorema anterior rescata la idea inicial de la que surgió el concepto abstracto de grupo, ya que nos permite visualizar a cada elemento g de un grupo abstracto G como una permutación $\mathbf{L}_g: G \rightarrow G$. En otras palabras, todo grupo G está sumergido en el grupo de permutaciones S_G . Esta es una de las razones por las cuales los grupos de permutaciones de conjuntos son tan importantes, pues proporcionan una herramienta universal para estudiar a los demás grupos.

Ejemplo 1.2.2. Consideremos el grupo de los cuaternios

$$Q_8 := \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

con la multiplicación dada por la siguiente tabla

•	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
1	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
-1	-1	1	$-i$	i	$-j$	j	$-k$	k
i	i	$-i$	-1	1	k	$-k$	$-j$	j
$-i$	$-i$	i	1	-1	$-k$	k	j	$-j$
j	j	$-j$	$-k$	k	-1	1	i	$-i$
$-j$	$-j$	j	k	$-k$	1	-1	$-i$	i
k	k	$-k$	j	$-j$	$-i$	i	-1	1
$-k$	$-k$	k	$-j$	j	i	$-i$	1	-1

La permutación $L_i: Q_8 \rightarrow Q_8$ tiene la siguiente regla de correspondencia: $L_i(1) = i$, $L_i(-1) = -i$, $L_i(i) = -1$, $L_i(-i) = 1$, $L_i(j) = k$, $L_i(-j) = -k$, $L_i(k) = -j$ y $L_i(-k) = j$. En otras palabras, la permutación L_i está dada por la siguiente matriz

$$L_i = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & -i & j & -j & k & -k \\ i & -i & -1 & 1 & k & -k & -j & j \end{pmatrix},$$

donde el primer renglón denota al dominio de L_i y el segundo a las imágenes correspondientes de dicha permutación. Observe que el renglón asociado al elemento $i \in Q_8$, en la tabla de multiplicación del grupo Q_8 , nos indica la forma en que los elementos del grupo son permutados al multiplicarse a la izquierda por el elemento i . Por lo tanto, los 8 renglones de dicha tabla determinan las traslaciones a izquierda que realizan al grupo Q_8 dentro del grupo de permutaciones $S_{Q_8} \simeq S_8$.

Como se vio en el ejemplo anterior, en el caso de un grupo finito G los elementos del grupo de traslaciones $\text{Inn}_G(G)$ se pueden visualizar totalmente en la tabla de multiplicación de G . En efecto, sea $G = \{g_1 = 1_G, g_2, \dots, g_n\}$. Luego, la imagen de la traslación $L_{g_i}: G \rightarrow G$ corresponde al i -ésimo renglón de la tabla de multiplicación de G . Esta información es fundamental, en algunos casos, para determinar la estructura del grupo.

En el siguiente resultado veremos cómo se usan las traslaciones para determinar, salvo isomorfismo, a todos los grupos de 4 elementos. Para ello, recordamos que el grupo 4 de Klein es el siguiente subgrupo

$$V_4 := \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

del grupo de permutaciones S_4 .

Proposición 1.2.3. Si G un grupo finito tal que $|G| = 4$, entonces $G \simeq \mathbb{Z}_4$ o bien $G \simeq V_4$.

Demostración. Sea G un grupo finito con $|G| = 4$. Luego, por [1, Proposición 3.4.12 (b)], se tiene que existe $a \in G$ tal que $o(a) = 2$.

Consideremos el grupo cíclico $H := \langle a \rangle = \{1, a\}$. Dado que $[G : H] = 2$, se sigue de [1, Proposición 3.4.12 (a)] que $gHg^{-1} = H \forall g \in G$.

Sea $b \in G - \{1, a\}$. Veamos primero que

$$G = \{1, a, b, ab\}.$$

En efecto, dado que $bHb^{-1} = H$ concluimos que $\{1, bab^{-1}\} = \{1, a\}$ y por lo tanto $ba = ab$. Aseguramos ahora que

$$c := ab = ba \notin \{1, a, b\}.$$

De hecho, si fuera $ba = 1$ tendríamos que $b = a$ (recordemos que $a^2 = 1$ implica que $a = a^{-1}$), lo cual es absurdo. Ahora bien, en el caso en que $ba = a$ tendríamos que $b = 1$, lo cual es de nuevo una contradicción; y finalmente, si fuera $ab = b$ tendríamos $a = 1$, lo cual es un absurdo, pues $o(a) = 2$. Por lo tanto, se sigue que $c := ab = ba \notin \{1, a, b\}$.

De lo anterior, concluimos que $G = \{1, a, b, c\}$; y además se satisfacen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} ac &= a^2b = b, \\ bc &= b^2a, \\ ca &= ba^2 = b, \\ cb &= ab^2 = b^2a, \\ c^2 &= a^2b^2 = b^2. \end{aligned}$$

Por lo que, la tabla de multiplicación de G queda como sigue

•	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	b ²	b ² a
c	c	b	b ² a	b ²

Observemos que en la tabla anterior falta todavía determinar las expresiones b^2a y b^2 . Recordemos que los renglones de la tabla corresponden a los elementos del grupo permutados al multiplicarse a la izquierda por un elemento fijo del grupo. Analicemos el renglón correspondiente al elemento b , de modo más formal consideremos la traslación

$\mathbf{L}_b : G \rightarrow G$. De acuerdo con la tabla de multiplicación tenemos que

$$G = \{1, a, b, c\} = \text{Im}(\mathbf{L}_b) = \{b, c, b^2, b^2a\}.$$

Por lo que $b^2 \in G - \{b, c\} = \{1, a\}$, obteniéndose dos situaciones a analizar.

Caso 1: Sea $b^2 = 1$. Luego, la tabla de multiplicar de G queda completamente determinada como sigue

•	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

Por lo tanto, la aplicación $G \rightarrow V_4$, dada por

$$\begin{aligned} 1 &\mapsto (1), \\ a &\mapsto (1\ 2)(3\ 4), \\ b &\mapsto (1\ 3)(2\ 4), \\ c &\mapsto (1\ 4)(2\ 3), \end{aligned}$$

es un isomorfismo de grupos, probándose en este caso que $G \simeq V_4$.

Caso 2: Sea $b^2 = a$. En tal caso, tabla de multiplicar de G queda completamente determinada como sigue

•	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	a	1
c	c	b	1	a

Observemos que en este caso $o(b) = 4$ y por lo tanto $G = \{1, b, b^2, b^3\}$ es cíclico. En efecto, $b^2 = a \neq 1$, $b^3 = b^2b = ab = c \neq 1$ y $b^4 = b^2b^2 = (a^2)^2 = 1$. Por lo que la aplicación

$$G \rightarrow \mathbb{Z}_4, \quad b^k \mapsto [k],$$

con $k = 0, 1, 2, 3$, es un isomorfismo de grupos; probándose que $G \simeq \mathbb{Z}_4$. $\square$

Ejercicios

1. Para cada uno de los siguientes grupos, describa el conjunto $\text{Inn}_G(G) = \{\mathbf{L}_g : G \rightarrow G \text{ tal que } g \in G\}$ de traslaciones a izquierda y dé explícitamente el subgrupo de $S_{|G|}$ con el cual G es isomorfo.

(a) $G = S_3$.

- (b) $G = D_4$.
 - (c) $G = V$ el grupo de Klein.
 - (d) $G = \mathbb{Z}_6$.
2. Sea G un grupo con estructura de G -conjunto vía la acción por traslación $(g, x) \mapsto g \bullet x := gx$. Para cada $g \in G$, pruebe que la traslación a izquierda $\mathbf{L}_g: G \rightarrow G$ es un morfismo de G -conjuntos si y sólo si $g \in Z(G) := \{g \in G : gx = xg \forall x \in G\}$.
3. Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Considere el conjunto

$$\text{izq}(G/H) := \{gH : g \in G\}$$

de las clases laterales izquierdas de H en G . Pruebe que $\text{izq}(G/H)$ es un G -conjunto vía la acción

$$G \times \text{izq}(G/H) \rightarrow \text{izq}(G/H), \quad (g, g'H) \mapsto g \bullet (g'H) := gg'H.$$

En este caso, se dice que $\text{izq}(G/H)$ tiene estructura de G -conjunto por traslación.

4. Sean X un G -conjunto y $x_0 \in X$. Consideremos a $\text{izq}(G/\text{St}_G(x_0))$ como G -conjunto por traslación (ver el ejercicio anterior). Pruebe que la función

$$f: \text{izq}(G/\text{St}_G(x_0)) \rightarrow X, \quad g \text{St}_G(x_0) \mapsto g \bullet x_0$$

está bien definida, es inyectiva y es un morfismo de G -conjuntos.

1.3. Acción por conjugación en grupos

Además de la acción estudiada en la sección anterior, un grupo puede actuar sobre sí mismo de otras formas. Recordemos que dado un grupo G , para cada $g \in G$ habíamos definido anteriormente en [1, Definición 3.6.10] la función de conjugación

$$\gamma_g: G \rightarrow G, \quad \gamma_g(x) := x^g = gxg^{-1} \quad \forall x, g \in G.$$

Por [1, Lema 3.6.12 (c), (d)] se concluye que la función

$$\varphi: G \rightarrow S_G, \quad \varphi(g) := \gamma_g$$

es un homomorfismo de grupos. Luego, por la Proposición 1.1.6 (b), dicho homomorfismo φ induce la siguiente acción a izquierda llamada **acción por conjugación** de G en G

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x := x^g = gxg^{-1}.$$

Debido a la importancia que tiene esta acción, analizaremos cómo se interpretan las nociones básicas de acciones con la estructura por conjugación de G como G -conjunto. En este caso, se trabaja usualmente una notación diferente para varios de los conceptos que hemos estudiado, a saber:

La G -órbita de $x \in G$ en G , se denota usualmente por x^G , y se le conoce como la **clase de conjugación** de x en G ; esto es,

$$x^G := \{x^g \in G : g \in G\}.$$

El estabilizador de $x \in G$ en G , se denota usualmente por $C_G(x)$, y se le conoce como el **centralizador** de x en G ; esto es,

$$C_G(x) := \{g \in G : gx = xg\}.$$

El estabilizador de G en G , se denota usualmente por $Z(G)$, y se le conoce como el **centro** de G ; esto es,

$$Z(G) := \bigcap_{x \in G} C_G(x) = \{g \in G : gx = xg \forall x \in G\}.$$

El grupo de permutaciones internas de G en G , se denota usualmente por $\text{Inn}(G)$, y se le conoce como el **grupo de automorfismos internos** de G en G ; esto es,

$$\text{Inn}(G) := \{\mathbf{I}_g : G \rightarrow G : \mathbf{I}_g(x) := x^g, g \in G\}.$$

Observe que, a diferencia de la acción natural por traslación en G , cada $\mathbf{I}_g : G \rightarrow G$ es un homomorfismo de grupos (ver [1, Lema 3.6.12(a)]). Por lo que, en el caso de la acción por conjugación, se tiene que $\text{Inn}(G)$ es un subgrupo del grupo de automorfismos $\text{Aut}(G)$.

El siguiente resultado se obtiene como caso particular del Teorema 1.1.13 aplicado a la estructura por conjugación del G -conjunto G .

Teorema 1.3.1. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *El conjunto de automorfismos internos*

$$\text{Inn}(G) := \{\mathbf{I}_g : G \rightarrow G : \mathbf{I}_g(x) := x^g, g \in G\}$$

es un subgrupo del grupo $\text{Aut}(G)$ de automorfismos de G ; y el centro $Z(G)$ es un subgrupo normal de G .

- (b) *La aplicación $\bar{\varphi} : G/Z(G) \rightarrow \text{Inn}(G)$, dada por $\bar{\varphi}(gZ(G)) := \gamma_g = \mathbf{I}_g$, es un isomorfismo de grupos.*

Demostración. Se sigue del Teorema 1.1.13, pues en este caso se tiene que $\text{St}_G(G) = Z(G)$ y $\varphi_\alpha(g) = \varphi(g) := \gamma_g$. $\square$

Usando de nuevo la estructura por conjugación del G -conjunto G , se obtiene del Teorema 1.1.14 el resultado que enunciamos a continuación.

Teorema 1.3.2. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *La familia de clases de conjugación $\{x^G : x \in G\}$ es una partición del grupo G .*
- (b) *Para cada $x \in G$, se tiene que $C_G(x) \leq G$ y $|x^G| = [G : C_G(x)]$.*
- (c) $Z(G) = \{x \in G : |x^G| = 1\}$.

Demostración. (a) y (b) son consecuencia inmediata del Teorema 1.1.14 aplicado a la estructura por conjugación del G -conjunto G . Finalmente, dado que $|x^G| = 1$ si y sólo si $gx = xg \ \forall g \in G$, se sigue (c). $\square$

Ejemplo 1.3.3. Consideremos el grupo de permutaciones S_4 actuando sobre sí mismo por conjugación. Como puede verse en [1, Ejercicio 2.2.1], las permutaciones $\alpha, \beta \in S_4$ son conjugadas si y sólo si tienen la misma estructura cíclica. Usando la estructura cíclica de una permutación dada, se puede calcular su correspondiente clase de conjugación. Por ejemplo, para $\alpha = (1\ 2)(3\ 4)$ tenemos que su clase de conjugación en S_4 es

$$\alpha^{S_4} = \{\alpha, (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

Calculemos ahora el centralizador $C_{S_4}(\alpha)$ de $\alpha = (1\ 2)(3\ 4)$. Aplicando el Teorema 1.3.2, obtenemos que

$$|C_{S_4}(\alpha)| = \frac{|S_4|}{|\alpha^{S_4}|} = \frac{24}{3} = 8;$$

por lo que debemos encontrar las ocho permutaciones que conmutan con α , o de modo equivalente, las permutaciones $\beta \in S_4$ tales que

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \alpha.$$

Usando [1, Proposición 2.2.12] tenemos que $\beta\alpha\beta^{-1} = (\beta(1)\beta(2))(\beta(3)\beta(4))$; y por lo tanto β debe satisfacer la siguiente igualdad

$$(\beta(1)\ \beta(2))(\beta(3)\ \beta(4)) = \alpha.$$

Ahora bien, dado que α admite las siguientes 8 formas posibles de escribirse

$$\begin{aligned}\alpha &= (1\ 2)(3\ 4) \\ &= (1\ 2)(4\ 3) \\ &= (2\ 1)(4\ 3) \\ &= (2\ 1)(3\ 4) \\ &= (3\ 4)(1\ 2) \\ &= (3\ 4)(2\ 1) \\ &= (4\ 3)(2\ 1) \\ &= (4\ 3)(1\ 2)\end{aligned}$$

concluimos que el grupo centralizador de $\alpha = (1\ 2)(3\ 4)$ es como sigue

$$C_{S_4}(\alpha) = \{(1), \alpha, (3\ 4), (1\ 2), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4)(2\ 3), (1\ 4\ 2\ 3)\}.$$

Para dar una idea al lector de cómo se usaron las igualdades anteriores para calcular el centralizador, consideremos por ejemplo el caso

$$(\beta(1)\beta(2))(\beta(3)\beta(4)) = (1\ 2)(4\ 3),$$

para el cual tenemos que: $\beta(1) = 1$, $\beta(2) = 2$, $\beta(3) = 4$ y $\beta(4) = 3$. Por lo que en esta opción en concreto tenemos que

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (3\ 4).$$

Siguiendo este procedimiento, se han calculado todos los elementos del grupo centralizador. Finalmente, dejamos al lector verificar que el centro de S_4 es trivial, esto es, $Z(S_4) = \{(1)\}$.

Más adelante analizaremos con detalle las clases de conjugación y los centralizadores del grupo simétrico. La importancia de las clases de conjugación es que con ellas se pueden encontrar todos los subgrupos normales de un grupo dado, como se puede ver en el siguiente resultado que dice que: todo subgrupo normal es la unión de clases de conjugación.

Teorema 1.3.4. Sean G un grupo y $H \leq G$. Entonces, $H \trianglelefteq G$ si y sólo si existe $\{x_i\}_{i \in I}$ subconjunto de G tal que $H = \cup_{i \in I} x_i^G$.

Demostración. Supongamos que $H \trianglelefteq G$. Luego $gHg^{-1} = H \ \forall g \in G$ y por lo tanto $x^G \subseteq H \ \forall x \in H$. Entonces $\cup_{h \in H} h^G \subseteq H$ y debido a que $h \in h^G$ para toda $h \in H$, se tiene que $\cup_{h \in H} h^G = H$.

Supongamos ahora que existe $\{x_i\}_{i \in I}$ subconjunto de G tal que $H = \cup_{i \in I} x_i^G$. Sean $h \in H$ y $g \in G$. Dado que $H = \cup_{i \in I} x_i^G$, existen $i \in I$ y $t \in G$ tales que $h = tx_it^{-1}$. Por lo tanto

$$ghg^{-1} = gtx_it^{-1}g^{-1} = (gt)x_i(gt)^{-1} \in x_i^G \subseteq H,$$

probándose que H es un subgrupo normal de G . $\square$

A continuación introduciremos una igualdad que describe el orden de un grupo finito G en términos del orden de su centro y de los índices de algunos centralizadores. La idea es bastante simple: debido a que las clases de conjugación forman una partición de G , podemos contar la cantidad de elementos en G sumando la cantidad de elementos que hay en cada órbita. Ahora bien, como se vio en el Teorema 1.3.2 (c), las órbitas de tamaño uno corresponden a los elementos del centro $Z(G)$ del grupo G , por lo que debemos contar la cantidad de elementos en el centro junto con la cantidad de elementos que hay en las órbitas no triviales.

Teorema 1.3.5. *Sean G un grupo finito y $x_1^G, x_2^G, \dots, x_r^G$ todas las clases de conjugación de G ordenadas de tal manera que*

$$|x_1^G| \leq |x_2^G| \leq \dots \leq |x_r^G|.$$

Entonces se tiene la siguiente igualdad

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=q+1}^r [G : C_G(x_i)],$$

donde $|x_1^G| = |x_2^G| = \dots = |x_q^G| = 1 < |x_{q+1}^G|$.

Demostración. Supongamos que $|x_i^G| = 1$ para $i \leq q$, y que $|x_i^G| > 1$ para $i > q$. Por el inciso (a) del Teorema 1.3.2 tenemos que

$$|G| = \sum_{i=1}^r |x_i^G| = \sum_{i=1}^q |x_i^G| + \sum_{i=q+1}^r |x_i^G|.$$

Luego, por el inciso (c) del Teorema 1.3.2, concluimos que

$$Z(G) = \{x_1, x_2, \dots, x_q\} \text{ y } |Z(G)| = \sum_{i=1}^q |x_i^G|.$$

Más aún, del inciso (a) del Teorema 1.3.2 sabemos que

$$|x_i^G| = [G : C_G(x_i)] \quad \forall i \in I.$$

Así, finalmente obtenemos que

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=q+1}^r [G : C_G(x_i)],$$

probándose el teorema requerido. $\square$

La última igualdad que aparece en el Teorema 1.3.5 se conoce como la **ecuación de clase** de un grupo finito G . Dicha ecuación es un ingrediente básico en la teoría de los grupos finitos, en particular en la prueba del llamado Teorema de Cauchy para grupos finitos. Para probar dicho teorema precisaremos el siguiente lema.

Lema 1.3.6. *Sea G un grupo abeliano finito cuyo orden es divisible por un primo p . Entonces, G contiene un elemento de orden p .*

Demostración. Procederemos por inducción sobre $|G|$. Si $|G| = p$, el resultado se sigue de [1, Corolario 3.4.9].

Sea $|G| = pk$ con $k \geq 2$. Consideremos $1_G \neq x \in G$ con $m := o(x)$. Luego

$$t := |G/\langle x \rangle| < |G| \text{ y } pk = mt.$$

Si $p \mid m$ se tiene que $m = rp$ y así el elemento $g := x^r \in G$ tiene orden p .

Supongamos ahora que $p \nmid m$. Luego, como p es primo y $p \mid mt$, se sigue que $p \mid t$. Por lo tanto, de la hipótesis inductiva concluimos que

$$\exists \bar{y} := y\langle x \rangle \in G/\langle x \rangle \text{ tal que } o(\bar{y}) = p.$$

En particular, se tiene que

$$y^p \in \langle x \rangle \text{ y } y^{p-1} \neq 1_G.$$

Si $y^p = 1_G$, obtenemos que el elemento $g := y \in G$ tiene orden p , pues como ya vimos $y^{p-1} \neq 1_G$. Ahora bien, en el caso en que $y^p \neq 1_G$, el elemento $g := y^s \in G$ tiene orden p , donde $s := o(y^p)$. $\square$

El siguiente resultado se conoce como el Teorema de Cauchy para grupos finitos. Dicho teorema se debe al matemático francés Agustin-Louis Cauchy (1789-1857). La prueba original (incompleta) de Cauchy fue presentada en 1845 y se basa en complicados cálculos relacionados con los grupos de permutaciones. La prueba del Teorema de Cauchy fue elaborada en términos más naturales y precisos por los siguientes matemáticos: Ferdinand Georg Frobenius (alemán, 1849-1917), Marie Ennemond Camille Jordan (francés, 1838-1922) y James Harold McKay (norteamericano, 1928-2012). Para más detalles recomendamos al lector interesado consultar en [6].

Teorema 1.3.7. *Sea G un grupo finito cuyo orden es divisible por un primo p . Entonces, G contiene un elemento de orden p ; y por tanto, un subgrupo de orden p .*

Demostración. Procederemos por inducción sobre el orden del grupo G . Si $|G| = p$, el resultado se sigue de [1, Corolario 3.4.9].

Supongamos ahora que el Teorema es cierto para todo grupo finito H tal que p divide al orden de H y $|H| < |G|$. Por el Lema 1.3.6 podemos suponer que G no es abeliano; y por lo tanto que $|Z(G)| < |G|$. Luego, por el Teorema 1.3.5, tenemos elementos $x_1, x_2, \dots, x_r$ en G tales que

$$Z(G) = \{x_1, x_2, \dots, x_q\}, 1 \leq q < r \text{ y } |G| = |Z(G)| + \sum_{i=q+1}^r [G : C_G(x_i)].$$

Por lo tanto, tenemos que analizar los siguientes dos casos

Caso 1: Supongamos que $\exists x \in G - Z(G)$ tal que $p \mid C_G(x)$. Dado que

$$[G : C_G(x)] = |x^G| > 1 \text{ y } |G| = [G : C_G(x)][C_G(x)],$$

se tiene que $|C_G(x)| < |G|$. Luego, por hipótesis inductiva, se sigue que el subgrupo $C_G(x) \leq G$ contiene un elemento de orden p , y en particular, G también.

Caso 2: Supongamos que $p \nmid C_G(x), \forall x \in G - Z(G)$. Luego, como $|G| = [G : C_G(x)][C_G(x)]$, se tiene que

$$p \mid [G : C_G(x)], \quad \forall x \in G - Z(G).$$

Ahora bien, dado que $x_{q+1}, \dots, x_r \in G - Z(G)$, la ecuación de clase nos dice que

$$|Z(G)| = |G| - \sum_{i=q+1}^r [G : C_G(x_i)]$$

y por lo tanto p divide al orden de $Z(G)$. Luego, como $Z(G)$ es abeliano, se sigue del Lema 1.3.6 que el subgrupo $Z(G) \leq G$ contiene un elemento de orden p , y en particular, G también. $\square$

Ejercicios

1. Pruebe que $Z(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n) = Z(G_1) \times Z(G_2) \times \dots \times Z(G_n)$.
2. Pruebe que: si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.
3. Sea G un grupo finito con exactamente dos clases de conjugación. Esto es $G = \{1_G\} \cup a^G$, con $a \neq 1_G$. Pruebe que $G \simeq \mathbb{Z}_2$.

4. Sea G un grupo con un elemento $b \in G$ tal que $o(b) = n > 1$, y exactamente dos clases de conjugación. Pruebe que $G \simeq \mathbb{Z}_2$.

Sugerencias: Pruebe primero que

- (a) $G = \{1_G\} \cup b^G$ y $x^G = b^G \forall x \in G - \{1_G\}$.
- (b) $\forall g \in G - \{1_G\}$ se tiene que $o(g) = n$; y necesariamente $n = p$ con p primo. Sugerencia: Use (a) y que $o(a) = o(a^g) \forall g \in G$.
- (c) Si $p \neq 2$ entonces $o(g) = \infty \forall g \in G - \{1_G\}$. Sugerencia: Suponga que $p = 2k + 1$. Pruebe con ello, que

$$\forall x \in G - \{1_G\} \exists g \in G \text{ tal que } x^{2k} = gx^k g^{-1}.$$

En particular, para un tal $x \neq 1_G$, se tiene que $o(x^{2k}) > 1$; repitiendo el procedimiento, se tiene que $o(x^{(2k)^2}) > 1$, y así sucesivamente; por lo tanto $x^{(2k)^\ell} \neq 1_G \forall \ell \geq 1$.

- (d) $b^G = \{b\}$ y por lo tanto $G = \{1_G, b\} \simeq \mathbb{Z}_2$. Sugerencia: Por (c) se tiene que $p = 2$. Esto último implica que $g^{-1} = g \forall g \in G$, lo cual prueba que G es abeliano.

5. Considere el grupo S_5 actuando sobre sí mismo por conjugación.

- (a) Determine las clases de conjugación de S_5 .
- (b) Escriba la ecuación de clase para S_5 .
- (c) Deduzca el orden de cada uno de los estabilizadores.

6. Propiedades del grupo de los cuaternios. Sea

$$G := \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\} \subseteq \mathbf{M}_{2 \times 2}(\mathbb{C}),$$

$$\text{donde } I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Pruebe que G es isomorfo al grupo de los cuaternios, ver Ejemplo 1.2.2.
- (a) Encuentre todas (son 5 en total) las clases de conjugación en G .
- (b) Encuentre todos (son 4 en total) los subgrupos no triviales de G y vea que son cíclicos y normales (Ojo: G no es abeliano).
- (c) Pruebe que $Z(G) = \{\pm E\} = [G, G]$.
- (d) Pruebe que $G \not\simeq D_4$. Sugerencia: D_4 tiene 2 elementos de orden dos, y G sólo uno.

7. Sean G un grupo finito, $g \in G$ y $g_n := g^n$ con $n \geq 1$. Pruebe que $|g_n^G|$ divide a $|g^G|$.

Sugerencia: $C_G(g) \leq C_G(g_n)$.

1.4. Acción por conjugación en los reticulados de subgrupos

En esta sección estudiaremos la acción por conjugación de un grupo G en el reticulado de subgrupos $\text{Sub}(G)$ del grupo G . Recordamos, ver en [1], que $\text{Sub}(G)$ denota al conjunto de todos los subgrupos de G . Observe que, para cada $g \in G$, la función de conjugación

$$\gamma_g : G \rightarrow G, \quad x \mapsto x^g := gxg^{-1},$$

induce una función que denotaremos con el mismo símbolo,

$$\gamma_g : \text{Sub}(G) \rightarrow \text{Sub}(G), \quad H \mapsto H^g := gHg^{-1}.$$

En efecto, dicha función está bien definida ya que, para cada $H \leq G$, se tiene por [1, Lema 3.6.12 (a), Teorema 4.1.7 (a)] que $H^g \leq G$. Luego, por [1, Lema 3.6.12 (c), (d)], se concluye que la función

$$\varphi : G \rightarrow \mathcal{S}_{\text{Sub}(G)}, \quad g \mapsto \gamma_g$$

es un homomorfismo de grupos. En particular, por la Proposición 1.1.6 (b), dicho homomorfismo φ induce la siguiente acción a izquierda llamada **acción por conjugación** de G en $\text{Sub}(G)$

$$G \times \text{Sub}(G) \rightarrow \text{Sub}(G), \quad (g, H) \mapsto g \bullet H := H^g = gHg^{-1}.$$

Con la estructura por conjugación, de $\text{Sub}(G)$ como G -conjunto, las nociones básicas de la teoría general se interpretan como sigue.

La G -órbita de $H \in \text{Sub}(G)$ en $\text{Sub}(G)$ se denota usualmente por H^G y se conoce como la **clase de conjugación** de H ; esto es,

$$H^G := \{H^g \in \text{Sub}(G) : g \in G\}.$$

El estabilizador de $H \in \text{Sub}(G)$ en G se denota usualmente por $N_G(H)$, y se conoce como el **normalizador** de H en G ; esto es,

$$N_G(H) := \{g \in G : gHg^{-1} = H\}.$$

Usando la estructura por conjugación del G -conjunto $\text{Sub}(G)$, se obtiene del Teorema 1.1.14 el siguiente resultado.

Teorema 1.4.1. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *La familia de clases de conjugación $\{H^G : H \leq G\}$ es una partición del conjunto $\text{Sub}(G)$.*

(b) Para cada $H \leq G$, se tiene que $N_G(H) \leq G$ y $|H^G| = [G : N_G(H)]$.

(c) Para cada $H \leq G$, se tienen las equivalencias

$$|H^G| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad H \trianglelefteq G \quad \Leftrightarrow \quad N_G(H) = G.$$

(d) Para cada $H \leq G$, se tiene que $H \trianglelefteq N_G(H)$.

Demostración. Los incisos (a) y (b) se obtienen del Teorema 1.1.14 usando la estructura por conjugación del G -conjunto $\text{Sub}(G)$. Finalmente, los incisos (c) y (d) son inmediatos de las definiciones y se dejan a cargo del lector. $\square$

Note que el inciso (d) del resultado anterior nos dice que cualquier subgrupo es siempre normal con respecto a su normalizador. Más aún, en lo que sigue veremos que el normalizador es maximal con respecto a dicha propiedad.

Corolario 1.4.2. Sea H un subgrupo del grupo G . Entonces, el normalizador $N_G(H)$ es el mayor subgrupo de G en el cual H es normal.

Demostración. En efecto, por el Teorema 1.4.1 (d), sabemos que $H \trianglelefteq N_G(H)$. Consideremos ahora un subgrupo K de G tal que $H \trianglelefteq K$. Luego, por [1, Proposición 3.6.4] se sigue que $K \subseteq N_G(H)$. $\square$

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1.4.3. Consideremos el grupo simétrico S_4 y su subgrupo

$$H = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Calcularemos ahora su clase de conjugación y su normalizador. En efecto, sus conjugados son (ver [1, Proposición 2.2.12]):

$$H_1 := (1\ 4)H(1\ 4) = \{(1), (4\ 2\ 3), (4\ 3\ 2)\},$$

$$H_2 := (2\ 4)H(2\ 4) = \{(1), (1\ 4\ 3), (1\ 3\ 4)\},$$

$$H_3 := (3\ 4)H(3\ 4) = \{(1), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2)\}.$$

Dado que todo conjugado de H debe ser un subgrupo de tres elementos, se tiene que dicho conjugado es cíclico y está generado por un 3-ciclo en S_4 , ver [1, Corolario 3.4.9]. Por lo tanto, la lista de los subgrupos anteriores nos da toda la clase de conjugación de H , esto es

$$H^{S_4} = \{H, H_1, H_2, H_3\}.$$

Por el Teorema 1.4.1 (b) sabemos que $|H^{S_4}| = [S_4 : N_{S_4}(H)]$ y así

$$|N_{S_4}(H)| = \frac{|S_4|}{|H^{S_4}|} = \frac{24}{4} = 6;$$

y dado que $H \subseteq N_{S_4}(H)$, de las siguientes igualdades

$$(1\ 2)H(1\ 2) = (1\ 3)H(1\ 3) = (2\ 3)H(2\ 3) = H,$$

concluimos finalmente que

$$N_{S_4}(H) = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}.$$

Ejercicios

1. Sean $G = S_4$ y X el conjunto de todos los subgrupos de S_4 .
 - (a) Haga una tabla que muestre como actúa G sobre X por conjugación. ¿Es una acción fiel?
 - (b) Determine los normalizadores $N_{S_4}(H)$ para cada $H \leq S_4$.
2. Sea G un grupo. Demuestre que para cada $H \leq G$, se tienen las siguientes equivalencias:

$$|H^G| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad H \trianglelefteq G \quad \Leftrightarrow \quad N_G(H) = G.$$

3. Sea G un grupo. Demuestre que para cada $H \leq G$, se tiene que

$$H \trianglelefteq N_G(H).$$

1.5. Acción por traslación en las clases laterales

Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Consideraremos el conjunto

$$\text{izq}(G/H) := \{gH : g \in G\}$$

de las clases laterales izquierdas de H en G . Recordemos que, por definición (ver en [1]), el índice de H en G es

$$[G : H] = |\text{izq}(G/H)|.$$

Ahora bien, aseguramos que se tiene la siguiente acción a izquierda

$$G \times \text{izq}(G/H) \rightarrow \text{izq}(G/H), \quad (g, g'H) \mapsto g \bullet (g'H) := gg'H$$

de G en $\text{izq}(G/H)$. En tal caso, se dice que $\text{izq}(G/H)$ tiene estructura de G -conjunto vía la traslación $g \bullet (g'H) := gg'H$.

En efecto, para cada $g \in G$, se tiene que

$$1_G \bullet (gH) = (1_G gH) = gH$$

y por lo tanto se satisface el axioma (Ac1). Para ver que el axioma (Ac2) también se satisface, sean $g_1, g_2, g \in G$. Luego, tenemos que

$$(g_1 g_2) \bullet (gH) = (g_1 g_2)gH = g_1(g_2 gH) = g_1 \bullet (g_2 \bullet (gH))$$

y por lo tanto (Ac2) se cumple.

Observe que por la Proposición 1.1.6 (a), la estructura de G -conjunto por traslación en ${}_{\text{izq}}(G/H)$ induce el homomorfismo de grupos

$$\mathbf{L}^H : G \rightarrow S_{{}_{\text{izq}}(G/H)}, \quad \mathbf{L}^H(g)(xH) := gxH \quad \forall g, x \in G.$$

Para cada $g \in G$, la permutación

$$\mathbf{L}_g^H := \mathbf{L}^H(g) : {}_{\text{izq}}(G/H) \rightarrow {}_{\text{izq}}(G/H)$$

recibe el nombre de **traslación** a izquierda de g en ${}_{\text{izq}}(G/H)$. Por lo tanto, tenemos el conjunto de las permutaciones internas de G en ${}_{\text{izq}}(G/H)$

$$\text{Inn}_G({}_{\text{izq}}(G/H)) := \{\mathbf{L}_g^H : {}_{\text{izq}}(G/H) \rightarrow {}_{\text{izq}}(G/H) : g \in G\}.$$

El siguiente resultado es una generalización natural del Teorema de Cayley (ver Teorema 1.2.1).

Teorema 1.5.1. *Sea H un subgrupo de un grupo G . Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *El conjunto $\text{Inn}_G({}_{\text{izq}}(G/H))$ es un subgrupo del grupo de permutaciones $S_{{}_{\text{izq}}(G/H)}$.*
- (b) *Se tiene el siguiente isomorfismo de grupos*

$$\bar{\mathbf{L}}^H : G/\text{Ker}(\mathbf{L}^H) \rightarrow \text{Inn}_G({}_{\text{izq}}(G/H)), \quad g \text{Ker}(\mathbf{L}^H) \mapsto \mathbf{L}_g^H.$$

- (c) *$\text{Ker}(\mathbf{L}^H) = \cap_{x \in G} xHx^{-1}$ y es el subgrupo normal de G más grande contenido en H ; esto es, si $K \trianglelefteq G$ y $K \subseteq H$ entonces $K \subseteq \text{Ker}(\mathbf{L}^H)$.*

Demostración. Aplicando el Teorema 1.1.13 a la estructura de G -conjunto por traslación en ${}_{\text{izq}}(G/H)$, obtenemos (a), (b) y que

$$\text{Ker}(\mathbf{L}^H) = \{g \in G : gxH = xH \quad \forall x \in G\} \trianglelefteq G.$$

El inciso (c) se obtiene de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} g \in \text{Ker}(\mathbf{L}^H) &\Leftrightarrow gxH = xH \quad \forall x \in G \\ &\Leftrightarrow x^{-1}gx \in H \quad \forall x \in G \\ &\Leftrightarrow g \in xHx^{-1} \quad \forall x \in G. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\text{Ker}(\mathbf{L}^H) = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$. En particular, de dicha igualdad se sigue que $\text{Ker}(\mathbf{L}^H) \subseteq H$. Sea $K \trianglelefteq G$ tal que $K \subseteq H$. Luego

$$K = xKx^{-1} \subseteq xHx^{-1} \quad \forall x \in G$$

y así $K \subseteq \bigcap_{x \in G} xHx^{-1} = \text{Ker}(\mathbf{L}^H)$. $\square$

Corolario 1.5.2. Sean G un grupo y $H \leq G$ tal que el grupo trivial $\{1_G\}$ es el único subgrupo normal de G contenido en H . Si $n := [G : H] \in \mathbb{Z}^+$, entonces las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) La siguiente aplicación

$$G \rightarrow \text{Inn}_G(\text{izq}(G/H)), \quad g \mapsto \mathbf{L}_g^H,$$

es un isomorfismo de grupos.

(b) Existe un monomorfismo de grupos $\varepsilon_n : G \rightarrow S_n$. En particular, el grupo G es finito y $|G|$ divide a $n!$.

Demostración. (a) Por el inciso (c) del Teorema 1.5.1, sabemos que $\text{Ker}(\mathbf{L}^H)$ es el subgrupo normal de G más grande contenido en H . Por otro lado, la condición dada sobre el grupo H nos permite concluir que $\text{Ker}(\mathbf{L}^H) = \{1_G\}$. Luego, por el Teorema 1.5.1 (b), se sigue el resultado.

(b) Se sigue de (a) y de [1, Teorema 3.4.7], pues

$$G \simeq \text{Inn}_G(\text{izq}(G/H)) \leq S_{\text{izq}(G/H)} \simeq S_{|\text{izq}(G/H)|} = S_n.$$

$\square$

Para continuar con el estudio del homomorfismo de grupos

$$\mathbf{L}^H : G \rightarrow S_{\text{izq}(G/H)},$$

precisaremos el siguiente lema.

Lema 1.5.3. Sean G un grupo y $A_i \leq G$ con $1 \leq i \leq t$ y $t \geq 2$. Si el índice $[G : A_i]$ es finito $\forall i$, entonces

$$[G : \cap_{i=1}^t A_i] \leq \prod_{i=1}^t [G : A_i] < \infty.$$

Demostración. Procederemos por inducción sobre t . Sea $t = 2$. Dado que la aplicación

$$\varphi : \text{izq}(A_1/A_1 \cap A_2) \rightarrow \text{izq}(G/A_2), \quad x(A_1 \cap A_2) \mapsto xA_2$$

está bien definida y es inyectiva, se tiene que

$$[A_1 : A_1 \cap A_2] \leq [G : A_2] < \infty.$$

Luego, por [1, Teorema 3.4.13], concluimos que

$$[G : A_1 \cap A_2] \leq [G : A_1][G : A_2] < \infty.$$

Sea $t \geq 3$. Consideremos $A' := \cap_{i=1}^{t-1} A_i$. Por la hipótesis inductiva, tenemos lo siguiente

$$[G : A'] \leq \prod_{i=1}^{t-1} [G : A_i] < \infty.$$

Aplicando de nuevo [1, Teorema 3.4.13], obtenemos finalmente que

$$[G : \cap_{i=1}^t A_i] = [G : A' \cap A_t] \leq [G : A'][G : A_t] \leq \prod_{i=1}^{t-1} [G : A_i][G : A_t] < \infty.$$

□

Teorema 1.5.4. Sean G un grupo, $H \leq G$ y $L^H : G \rightarrow S_{\text{izq}(G/H)}$ el homomorfismo de grupos inducido por la estructura de G -conjunto por traslación en $\text{izq}(G/H)$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) Si $[G : H]$ es finito, entonces $[G : N_G(H)]$ es finito y se tiene que

$$[G : \text{Ker}(L^H)] \leq [G : H]^{[G : N_G(H)]}.$$

(b) Sean G finito y $n := [G : H] \in \mathbb{Z}^+$. Si $|G| \nmid n!$ entonces $\text{Ker}(L^H) \neq \{1_G\}$.

Demostración. (a) Sea $n = [G : H] < \infty$. Dado que $H \leq N_G(H) \leq G$ y $[G : H] < \infty$, por [1, Teorema 3.4.13] se sigue que $t := [G : N_G(H)] < \infty$. Por lo tanto, basta probar que

$$[G : \text{Ker}(L^H)] \leq n^t.$$

En efecto, por el Teorema 1.5.1 (c), sabemos que

$$\text{Ker}(L^H) = \cap_{i=1}^t g_i H g_i^{-1}.$$

Por otro lado, para cada $g \in G$, se tiene la siguiente igualdad

$$[G : gHg^{-1}] = [G : H].$$

Así que, por el Lema 1.5.3, tenemos que

$$[G : \text{Ker}(L^H)] \leq \prod_{i=1}^t [G : g_i H g_i^{-1}] = n^t.$$

(b) Supongamos $|G| \nmid n!$ y $\text{Ker}(L^H) = \{1_G\}$. Por el Teorema 1.5.1, se tiene que

$$G \simeq \text{Inn}_G(\text{izq}(G/H)) \leq S_{\text{izq}(G/H)} \simeq S_n.$$

Por lo tanto, de [1, Teorema 3.4.7], obtenemos que $|G|$ divide a $|S_n| = n!$; lo cual es una contradicción y así se concluye que $\text{Ker}(L^H) \neq \{1_G\}$. $\square$

Veamos a continuación algunas aplicaciones de los resultados anteriores. Recordemos para ello que un grupo G es **simple** si $G \neq \{1_G\}$ y los únicos subgrupos normales de G son el trivial $\{1_G\}$ y el grupo G .

Diremos que existe una **inmersión** de un grupo G en un grupo K si existe un monomorfismo de grupos $\varepsilon : G \rightarrow K$. En tal caso, diremos también que el grupo G se puede **sumergir** en el grupo K .

Proposición 1.5.5. *Para un grupo simple G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Si G admite un subgrupo H con $n := [G : H] < \infty$ y $H \neq G$, entonces existe una inmersión de G en el grupo simétrico S_n .*
- (b) *Si G es infinito, entonces G no tiene subgrupos $H \neq G$ de índice finito.*

Demostración. (a) Sea $H \leq G$ tal que $n = [G : H] < \infty$ y $H \neq G$. Por el Teorema 1.5.1, sabemos que

$$G/K \simeq \text{Inn}_G(\text{izq}(G/H)) \leq S_{\text{izq}(G/H)} \simeq S_n,$$

donde $K := \text{Ker}(L^H) \trianglelefteq G$ y $K \subseteq H$. Por lo tanto, es suficiente ver que $K = \{1_G\}$. En efecto, dado que $K \subseteq H \neq G$, $K \trianglelefteq G$ y G es simple, se tiene que $K = \{1_G\}$.

(b) Sea G un grupo infinito. Supongamos que existe $H \leq G$ tal que $n = [G : H] < \infty$ y $H \neq G$. Luego, por (a), el grupo G se puede sumergir en el grupo de permutaciones S_n . Por lo tanto G tiene que ser finito, lo que contradice la hipótesis acerca de G . $\square$

En lo que sigue, veremos una serie de aplicaciones de los resultados obtenidos.

Corolario 1.5.6. Sean G un grupo simple infinito y X un G -conjunto vía la acción $(g, x) \mapsto g \bullet x$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) Para cada $x \in X$, la G -órbita $G(x)$ tiene un solo elemento o bien es infinita.
- (b) Si el conjunto X es finito entonces la acción tiene que ser trivial, esto es, $g \bullet x = x \quad \forall g \in G, \forall x \in X$.

Demostración. (a) Se sigue de la Proposición 1.5.5 (b), pues por el Teorema 1.1.14 (b) sabemos que $|G(x)| = [G : \text{St}_G(x)] \quad \forall x \in X$.

(b) Se deja como ejercicio al lector. $\square$

El siguiente resultado es un criterio, muy útil en las aplicaciones, para probar que un determinado subgrupo es normal.

Proposición 1.5.7. Sean G un grupo finito y $H \leq G$ tal que $[G : H]$ es el primo más pequeño que divide a $|G|$. Entonces, H es un subgrupo normal de G .

Demostración. Sea $q := [G : H]$ el primo más pequeño que divide a $|G|$. Por el Teorema 1.5.1, tenemos que

$$G/K \simeq \text{Inn}_G(\text{izq}(G/H)) \leq S_q,$$

donde $K := \text{Ker} L^H \subseteq H$ y $K \trianglelefteq G$. Por lo tanto, es suficiente probar que $[H : K] = 1$.

Aseguramos que $[H : K] \mid (q-1)!$. En efecto, $q[H : K] = [G : K]$ y $[G : K] \mid q!$, pues G/K está sumergido en S_q . Por lo tanto $q[H : K] \mid q!$ y así $[H : K] \mid (q-1)!$.

Supongamos que $[H : K] > 1$. Sea p un primo tal que $p \mid [H : K]$. Dado que $[H : K] \mid (q-1)!$, se tiene que $p \mid (q-1)!$ y entonces $p \mid (q-i)$ para algún $i \geq 1$. Luego $p < q$ y como $p \mid |G|$, se obtiene una contradicción con las condiciones dadas en q . Por lo tanto $[H : K] = 1$. $\square$

Ejercicios

1. Sea G un grupo tal que existe un monomorfismo de grupos $\varepsilon_n : G \rightarrow S_n$. Demuestre que el grupo G es finito y $|G|$ divide a $n!$.
2. Sean G un grupo simple infinito y X un G -conjunto vía la acción $(g, x) \mapsto g \bullet x$. Demuestre que si el conjunto X es finito entonces la acción tiene que ser trivial, esto es, $g \bullet x = x \quad \forall g \in G, \forall x \in X$.
Sugerencia: Suponga que la acción $(g, x) \mapsto g \bullet x$ no es trivial y considere $x \in X$ tal que $\text{St}_G(x) \neq G$.
3. Considere el grupo S_3 y el subgrupo $\langle (123) \rangle$. Demuestre, sin calcular las clases laterales, que el subgrupo $\langle (123) \rangle$ es normal en S_3 .

4. Considere el grupo S_3 y el subgrupo $\langle (123) \rangle$. Calcule el conjunto de las permutaciones internas de S_3 en ${}_{\text{izq}}(S_3 / \langle (123) \rangle)$.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

2

Acciones especiales de grupos en conjuntos

2.1. Acción por conjugación en S_n y A_n

En la sección 1.3 del capítulo anterior estudiamos la función de conjugación. Recordemos que dado un grupo G , para cada $g \in G$, definimos la función de conjugación

$$\gamma_g : G \rightarrow G, \quad \gamma_g(x) := x^g = gxg^{-1} \quad \forall x, g \in G.$$

Usando [1, Lema 3.6.12 (c), (d)] se concluye que la función

$$\varphi : G \rightarrow S_G, \quad \varphi(g) := \gamma_g$$

es un homomorfismo de grupos. Luego, por la Proposición 1.1.6 (b), dicho homomorfismo φ induce la acción a izquierda llamada **acción por conjugación** de G en G

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x := x^g = gxg^{-1}.$$

En esta sección veremos cómo se calculan las clases de conjugación en los grupos de permutaciones S_n y A_n . Empezaremos con el grupo S_n . Para ello recordamos (ver [1, Definición 2.2.3]) que una factorización completa de un elemento $\alpha \in S_n$ es una descomposición de α en producto de ciclos disjuntos $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t$, incluyendo a todos los 1-ciclos correspondientes a cada elemento fijado por α . Note que tal descomposición es única salvo por el orden de los factores (ver [1, Teorema 2.2.6]). Más aún, si n_i es la longitud del ciclo α_i , entonces $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_t$.

Definición 2.1.1. Sean $\alpha \in S_n$ y $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t$ una factorización completa de α en S_n , la cual supondremos ordenada de tal manera que

$$n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_t,$$

donde n_i es la longitud del ciclo α_i . En tal caso, diremos que α es del **tipo** $(n_1, n_2, \dots, n_t)$ y escribiremos

$$\text{tipo}(\alpha) = (n_1, n_2, \dots, n_t).$$

Ejemplo 2.1.2. Sea $\alpha = (1\ 2)(3\ 4) = (6)(5)(1\ 2)(3\ 4)$ en S_6 . Note que en este caso se tiene que $\text{tipo}(\alpha) = (1, 1, 2, 2)$.

Veremos ahora que el tipo de una permutación determina su correspondiente clase de conjugación, y por lo tanto, es una herramienta para calcular los subgrupos normales del grupo simétrico S_n .

Teorema 2.1.3. *Sea S_n el grupo de permutaciones. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *Para cada $\alpha \in S_n$ y cada k -ciclo $(\ell_1\ \ell_2\ \dots\ \ell_k)$ en S_n , se tiene que*

$$\alpha(\ell_1\ \ell_2\ \dots\ \ell_k)\alpha^{-1} = (\alpha(\ell_1)\ \alpha(\ell_2)\ \dots\ \alpha(\ell_k)).$$

(b) *$\alpha, \beta \in S_n$ están en la misma clase de conjugación si y sólo si son del mismo tipo. Esto es*

$$\alpha^{S_n} = \{\beta \in S_n : \text{tipo}(\beta) = \text{tipo}(\alpha)\}.$$

(c) *Sea $H \leq S_n$. Entonces, $H \trianglelefteq S_n$ si y sólo si $\cup_{\alpha \in H} \alpha^{S_n} = H$.*

Demostración. (a) Esto es precisamente lo que dice [1, Proposición 2.2.12].

(b) Sean $\alpha, \beta \in S_n$. Supongamos que

$$\text{tipo}(\alpha) = (n_1, n_2, \dots, n_r) = \text{tipo}(\beta).$$

Luego, se tienen las factorizaciones completas

$$\alpha = (a_1 \dots a_{n_1})(b_1 \dots b_{n_2}) \dots (x_1 \dots x_{n_r}),$$

$$\beta = (A_1 \dots A_{n_1})(B_1 \dots B_{n_2}) \dots (X_1 \dots X_{n_r}).$$

En tal caso, un simple cálculo muestra que $\beta = \sigma\alpha\sigma^{-1}$, donde σ es la siguiente permutación

$$\sigma := \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_{n_1} & b_1 & \dots & b_{n_2} & \dots & x_1 & \dots & x_{n_r} \\ A_1 & \dots & A_{n_1} & B_1 & \dots & B_{n_2} & \dots & X_1 & \dots & X_{n_r} \end{pmatrix}.$$

Finalmente, por (a), se tiene que: si α y β son conjugados, entonces $\text{tipo}(\alpha) = \text{tipo}(\beta)$.

(c) Se sigue inmediatamente del Teorema 1.3.4. $\square$

Corolario 2.1.4. *El número de clases de conjugación en S_n coincide con el número $p(n)$ de descomposiciones de n en la forma $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_t$ con $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_t \leq n$.*

Demostración. Se sigue del Teorema 2.1.3. □

No existe una fórmula general para calcular de manera directa (por simple reemplazo de valores) el valor de $p(n)$. Para dar una idea de la complejidad de $p(n)$, traemos a colación la fórmula de Hardy-Ramanujan-Rademacher del comportamiento asintótico de $p(n)$:

$$p(n) \sim \frac{1}{4\sqrt{3}n} \exp\left(\pi \sqrt{\frac{2n}{3}}\right) \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

En la siguiente tabla se pueden ver algunos de los valores de $p(n)$, los cuales pueden ser útiles para el lector

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$p(n)$	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42	56	77	101	135	176	231

Ejemplo 2.1.5. Dado que $p(4) = 5$, tenemos que S_4 se descompone como la unión disjunta de 5 clases de conjugación, a saber

$$S_4 = (1)^{S_4} \cup (12)^{S_4} \cup ((12)(34))^{S_4} \cup (123)^{S_4} \cup (1234)^{S_4},$$

donde cada clase de conjugación está asociada a uno de los siguientes tipos:

tipo **(1, 1, 1, 1)** : $(1)^{S_4} = \{(1)\},$

tipo **(1, 1, 2)** : $(12)^{S_4} = \{(12), (13), (14), (23), (24), (34)\},$

tipo **(2, 2)** : $((12)(34))^{S_4} = \{(12)(34), (13)(24), (14)(32)\},$

tipo **(1, 3)** : $(123)^{S_4} = \{(123), (132), (124), (142),$
 $(134), (143), (234), (243)\},$

tipo **(4)** : $(1234)^{S_4} = \{(1234), (1243), (1324), (1423), (1342), (1432)\}.$

Dado que la única clase de conjugación con un elemento es la trivial, por el Teorema 1.3.2 se tiene que $Z(S_4) = \{(1)\}$. Observe que el grupo cíclico

$$K := \langle (12)(34) \rangle = \{(1), (12)(34)\}$$

no es normal en S_4 . En efecto, si lo fuera, por el Teorema 2.1.3 tendríamos que $((12)(34))^{S_4} \subseteq K$, lo cual no es cierto.

Veamos ahora cómo puede usarse la información dada en el ejemplo anterior para calcular los subgrupos normales de S_4 . Recordamos que el grupo 4 de Klein es $V_4 := \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$.

Proposición 2.1.6. *Los únicos subgrupos normales no triviales de S_4 son el grupo alternante A_4 y el grupo 4 de Klein V_4 .*

Demostración. Usaremos el Teorema 2.1.3 y el Ejemplo 2.1.5. El hecho de que A_4 sea normal, se sigue de que

$$A_4 = (1)^{S_4} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} \cup (1\ 2\ 3)^{S_4}.$$

Por otro lado, la normalidad de V_4 es consecuencia de la siguiente igualdad

$$V_4 = (1)^{S_4} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4}.$$

Supongamos ahora que existe un subgrupo normal no trivial H de S_4 , el cual es distinto de A_4 y V_4 . En lo que sigue, usaremos también que $|H|$ divide a $|S_4| = 4! = 24$ (ver [1, Teorema 3.4.7]). Aseguramos que:

$$(i) \ H \cap (1\ 2\ 3)^{S_4} = \emptyset.$$

En efecto, si fuera $H \cap (1\ 2\ 3)^{S_4} \neq \emptyset$, como H es normal tendríamos que $(1\ 2\ 3)^{S_4} \subseteq H$; y dado que $A_4 = \langle (1\ 2\ 3)^{S_4} \rangle$ concluiríamos que $A_4 \subsetneq H \subsetneq S_4$. Así $|A_4| = 12 < |H| < 24 = |S_4|$, con $|H| \mid 24$, lo cual no es posible. Por lo tanto, se satisface (i).

$$(ii) \ H \cap (1\ 2)^{S_4} = \emptyset.$$

En efecto, supongamos que $H \cap (1\ 2)^{S_4} \neq \emptyset$. Dado que H es normal se tiene que $(1\ 2)^{S_4} \subseteq H$. Además H es cerrado bajo productos, por lo cual

$$(1)^{S_4} \cup (1\ 2)^{S_4} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} \subseteq H.$$

Contando ahora los elementos de las clases de conjugación, tenemos que $10 \leq |H|$. Ahora bien, como $10 \nmid 24$, necesariamente $10 < |H|$. Luego, como H es normal y se cumple (i) concluimos que

$$H = (1)^{S_4} \cup (1\ 2)^{S_4} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} \cup (1\ 2\ 3\ 4)^{S_4}.$$

La igualdad anterior, nos dice que $|H| = 16$ lo cual es absurdo pues $16 \nmid 24$. Por lo tanto, se sigue que $H \cap (1\ 2)^{S_4} = \emptyset$.

$$(iii) \ H \cap ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} = \emptyset.$$

En efecto, supongamos que $H \cap ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} \neq \emptyset$. Luego $V_4 \subseteq H$ y como $H \neq V_4$, por (i) y (ii), obtenemos que

$$H = V_4 \cup (1\ 2\ 3\ 4)^{S_4}.$$

Por lo tanto $|H| = 10$ lo cual es absurdo pues $10 \nmid 24$; probándose que $H \cap ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} = \emptyset$.

$$(iv) H \cap (1\ 2\ 3\ 4)^{S_4} = \emptyset.$$

En efecto, dado que $(1\ 2\ 3\ 4)^2 = (1\ 3)(2\ 4)$, por (iii) se concluye (iv).

Finalmente, los cuatro incisos anteriores nos permiten concluir que $H = \{1\}$, lo cual es absurdo. Por lo tanto, los únicos subgrupos normales no triviales de S_4 son A_4 y V_4 . $\square$

Veamos ahora cómo se calculan las clases de conjugación en A_n . Para ello, usaremos lo que sabemos de las clases de conjugación en S_n . Sea $x \in A_n$, consideraremos los centralizadores $C_{S_n}(x)$ y $C_{A_n}(x)$, junto con las clases de conjugación x^{A_n} y x^{S_n} . Observemos que

$$x^{A_n} \subseteq x^{S_n} \subseteq A_n \text{ y } C_{A_n}(x) = C_{S_n}(x) \cap A_n.$$

El resultado enunciado a continuación nos dice cómo se relacionan las dos clases de conjugación.

Teorema 2.1.7. *Sea A_n el grupo alternante. Entonces, para cada $x \in A_n$, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $x^{A_n} = x^{S_n}$ si $C_{S_n}(x) \not\subseteq A_n$.
- (b) $|x^{A_n}| = \frac{1}{2}|x^{S_n}|$ si $C_{S_n}(x) \subseteq A_n$.

Demostración. (a) Supongamos que $C_{S_n}(x) \not\subseteq A_n$. Por [1, Teorema 4.2.15], se tiene que

$$\{1\} \neq C_{S_n}(x)/(C_{S_n}(x) \cap A_n) \simeq C_{S_n}(x)A_n/A_n \leq S_n/A_n \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Por lo tanto se tienen las siguientes igualdades

$$[C_{S_n}(x) : C_{S_n}(x) \cap A_n] = 2 = [S_n : A_n].$$

Ahora bien, aplicando [1, Teorema 3.4.13] a las igualdades anteriores obtenemos que

$$\begin{aligned} [S_n : A_n][A_n : C_{S_n}(x) \cap A_n] &= [S_n : C_{S_n}(x) \cap A_n] \\ &= [S_n : C_{S_n}(x)][C_{S_n}(x) : C_{S_n}(x) \cap A_n]; \end{aligned}$$

$$\text{y así } |x^{A_n}| = [A_n : C_{S_n}(x) \cap A_n] = [S_n : C_{S_n}(x)] = |x^{S_n}|.$$

(b) Sea $C_{S_n}(x) \subseteq A_n$. En este caso, tenemos que

$$C_{A_n}(x) = C_{S_n}(x) \cap A_n = C_{S_n}(x).$$

Luego de las igualdades

$$[S_n : C_{S_n}(x)] = [S_n : A_n][A_n : C_{S_n}(x)] = 2[A_n : C_{S_n}(x)],$$

se concluye finalmente que $|x^{A_n}| = \frac{1}{2}|x^{S_n}|$. $\square$

En lo que sigue, usaremos la descomposición en clases de conjugación en S_4 y el Teorema 2.1.7 para encontrar la descomposición en clases de conjugación en A_4 .

Proposición 2.1.8. *El grupo alternante A_4 se descompone como la unión disjunta de 4 clases de conjugación, a saber:*

$$A_4 = \{(1)\} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{A_4} \cup (1\ 2\ 3)^{A_4} \cup (1\ 3\ 2)^{A_4},$$

donde los elementos en cada clase de conjugación son los siguientes

$$\text{tipo } (1, 1, 1, 1) : (1)^{A_4} = (1)^{S_4} = \{(1)\},$$

$$\text{tipo } (2, 2) : ((1\ 2)(3\ 4))^{A_4} = ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4} = \{(1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(3\ 2)\},$$

$$\text{tipo } (1, 3) : (1\ 2\ 3)^{A_4} = \{(1\ 2\ 3), (2\ 4\ 3), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 2)\},$$

$$\text{tipo } (1, 3) : (1\ 3\ 2)^{A_4} = \{(1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4)\}.$$

En particular $Z(A_4) = \{(1)\}$.

Demostración. En efecto, analicemos en detalle los tipos (2, 2) y (1, 3).

Tipo (2, 2) : Por el Ejemplo 1.3.3 sabemos que $C_{S_4}((1\ 2)(3\ 4)) \not\subseteq A_4$. Luego, por el Teorema 2.1.7 concluimos que $((1\ 2)(3\ 4))^{A_4} = ((1\ 2)(3\ 4))^{S_4}$.

Tipo (1, 3) : Tenemos que $[S_4 : C_{S_4}(1\ 2\ 3)] = |(1\ 2\ 3)^{S_4}| = 8$, por lo que $|C_{S_4}(1\ 2\ 3)| = 3$. Debemos encontrar las tres permutaciones que conmutan con (1 2 3), o de modo equivalente, las permutaciones $\sigma \in S_4$ tales que $\sigma(123)\sigma^{-1} = (123)$. Dado que $\sigma(1\ 2\ 3)\sigma^{-1} = (\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3))$ y $(1\ 2\ 3) = (2\ 3\ 1) = (3\ 2\ 1)$, tenemos que las permutaciones en el centralizador son las siguientes

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3),$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2).$$

Entonces, el centralizador queda determinado como sigue

$$C_{S_4}(1\ 2\ 3) = \{1, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Observemos que $C_{S_4}(123) \subseteq A_4$. Por lo tanto, el Teorema 2.1.7 nos dice que

$$|(1\ 2\ 3)^{A_4}| = \frac{1}{2}|(1\ 2\ 3)^{S_4}|.$$

En lo que sigue, calcularemos directamente $(123)^{A_4}$, pues ya sabemos que contiene exactamente 4 elementos: (123) , $(124)(123)(124)^{-1} = (243)$, $(142)(123)(142)^{-1} = (413) = (134)$, $(143)(123)(143)^{-1} = (421) = (214) = (142)$. Luego, tenemos que

$$(123)^{A_4} = \{(123), (243), (134), (142)\},$$

y como $|(123)^{A_4}| = \frac{1}{2}|(123)^{S_4}|$, se sigue finalmente que

$$(132)^{A_4} = \{(132), (124), (143), (234)\}.$$

□

Veremos a continuación un criterio con condiciones suficientes para que un elemento $\sigma \in A_n$ tenga la misma clase de conjugación, tanto en A_n como en S_n .

Lema 2.1.9. *Sea $\sigma \in A_n$ con $\text{tipo}(\sigma) = (n_1, n_2, \dots, n_t)$. Si $\exists i \in [1, t]$ tal que n_i es par o bien existen $i \neq j$ con $n_i = n_j$ impar, entonces $\sigma^{A_n} = \sigma^{S_n}$.*

Demostración. Sea $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$ la factorización completa de σ , con $\ell(\sigma_i) = n_i \forall i \in [1, t]$. Por el Teorema 2.1.7 es suficiente ver que

$$\exists \tau_0 \in C_{S_n}(\sigma) \text{ tal que } \text{sgn}(\tau_0) = -1.$$

Supongamos que $\exists i \in [1, t]$ tal que n_i es par. Veamos que en este caso, la permutación $\tau_0 := \sigma_i$ satisface lo requerido. En efecto, por [1, Lema 2.3.14], tenemos que

$$\text{sgn}(\sigma_i) = (-1)^{n_i-1} = -1.$$

Ahora bien, por [1, Proposición 2.1.13], sabemos que el producto de dos ciclos disjuntos conmuta. Por lo que $\sigma_i \sigma = \sigma \sigma_i$ y así $\sigma_i \in C_{S_n}(\sigma)$.

Supongamos ahora que existen $i \neq j$ con $n_i = n_j = q$ impar. Sean

$$\sigma_i = (i_1 i_2 \cdots i_q) \text{ y } \sigma_j = (j_1 j_2 \cdots j_q).$$

Aseguramos que en este caso, la permutación

$$\tau_0 := (i_1 j_1)(i_2 j_2) \cdots (i_q j_q)$$

satisface las condiciones requeridas. En efecto

$$\text{sgn}(\tau_0) = \prod_{k=1}^q \text{sgn}(i_k j_k) = (-1)^q = -1.$$

Por otro lado, un cálculo directo nos dice que

$$\tau_0 \sigma_i \sigma_j = \sigma_i \sigma_j \tau_0$$

y así concluimos que $\tau_0 \in C_{S_n}(\sigma)$. $\square$

Más adelante precisaremos ciertos conjuntos generadores del grupo alternante A_n , por lo que introduciremos el siguiente resultado. Para ello, hacemos notar que, en el caso de un k -ciclo $\alpha = (i_1 i_2 \cdots i_k) \in S_n$, se tiene que $\alpha^{-1} = (i_k i_{k-1} \cdots i_2 i_1)$. Además, dados los elementos a, b en un grupo G , el conmutador de dichos elementos es $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$.

Lema 2.1.10. *Para cada entero positivo n , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *El grupo simétrico S_n es generado por todos los 2-ciclos.*
- (b) *El grupo alternante A_n es generado por todos los 3-ciclos.*
- (c) *Para $n \geq 5$, el grupo alternante A_n es generado por todas las permutaciones del tipo $(1, 1, \dots, 1, 2, 2)$.*

Demostración. (a) Se sigue inmediatamente de [1, Teorema 2.2.9].

(b) Sea $\sigma \in A_n - \{(1)\}$. Dado que $\text{sgn}(\sigma) = 1$, por (a) se tiene que

$$\sigma = \prod_{i=1}^{2k} \sigma_i,$$

donde σ_i es un 2-ciclo para cada i . Ahora bien, haciendo un cálculo directo, note que para distintos i, j, k se satisfacen las siguientes igualdades

$$(ij)(jk) = (ijk) \text{ y } (ij)(kl) = (ijk)(jkl),$$

por lo que σ es el producto de 3-ciclos; probándose (b).

(c) Supongamos ahora que $n \geq 5$. Sean i, j, k, l y m distintos elementos de $[1, n]$. Por un cálculo directo, se puede ver que

$$[(ij)(lm), (jk)(lm)] = (ikj),$$

y así, las permutaciones del tipo $(1, 1, \dots, 1, 2, 2)$ generan a todos los 3-ciclos de S_n . Por lo tanto, de (b) se concluye (c). $\square$

El siguiente resultado muestra una propiedad característica del grupo alternante A_n . En la prueba, usaremos que A_n es generado por todos los 3-ciclos.

Teorema 2.1.11. *Sea $N \trianglelefteq A_n$ con $n \geq 3$. Si N contiene un 3-ciclo, entonces $N = A_n$.*

Demostración. Sea $\omega := (abc)$ un 3-ciclo en N .

Si $n = 3$ entonces $\langle (abc) \rangle = A_3$, pues $|\langle (abc) \rangle| = 3 = |A_3|$; y por lo tanto $N = A_3$.

Sea $n = 4$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\omega = (1\ 2\ 3)$. Note que $\omega^{-1} = (1\ 3\ 2)$. Luego, por la Proposición 2.1.8, tenemos que

$$(1\ 2\ 3)^{S_4} = \omega^{A_4} \cup (\omega^{-1})^{A_4}.$$

Ahora bien, dado que $\omega^{-1} \in N$ y N es un subgrupo normal de A_4 , de la igualdad anterior concluimos que todos los 3-ciclos están en N . Entonces, por el Lema 2.1.10 (b) concluimos que $N = A_4$.

Sea $n \geq 5$. Luego, la permutación ω tiene al menos dos puntos fijos. En particular el tipo de ω es de la forma $(1, 1, \dots, 1, 3)$ por lo que se satisface la segunda condición en el Lema 2.1.9 y así $\omega^{A_n} = \omega^{S_n}$. Esto último nos dice precisamente que todos los 3-ciclos están en N . Por lo tanto, de 2.1.10 (b) concluimos que $N = A_n$. $\square$

Antes de continuar recordemos que (ver [1, Definición 3.3.6]) dado un grupo finito G , el orden $o(g)$ de un elemento $g \in G$ es el menor entero positivo n tal que $g^n = 1_G$. Note que en el caso de un k -ciclo $\alpha = (i_1 i_2 \dots i_k) \in S_n$ se tiene que $o(\alpha) = \ell(\alpha) = k$.

Por otro lado, dados los enteros positivos $d_1, d_2, \dots, d_m$, recordamos que el mínimo común múltiplo de dichos enteros es el menor entero positivo d que es múltiplo común de todos ellos, y se denota por $\text{mcm}(d_1, d_2, \dots, d_m)$. Note que si $d_{i_1}, d_{i_2}, \dots, d_{i_r}$ son todos los elementos de la lista $d_1, d_2, \dots, d_m$ que son mayores que 1, entonces $\text{mcm}(d_1, d_2, \dots, d_m) = \text{mcm}(d_{i_1}, d_{i_2}, \dots, d_{i_r})$.

Lema 2.1.12. Sea $\alpha \in S_n$ con $\text{tipo}(\alpha) = (n_1, n_2, \dots, n_t)$. Entonces

$$o(\alpha) = \text{mcm}(n_1, n_2, \dots, n_t).$$

Demostración. Sea $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t$ una factorización completa tal que $\ell(\alpha_i) = n_i$ $\forall i \in [1, t]$. Dado que cada α_i es un n_i -ciclo, se tiene que

$$o(\alpha_i) = n_i \quad \forall i \in [1, t].$$

Sea $d := \text{mcm}(n_1, n_2, \dots, n_t)$. Sabemos por [1, Proposición 2.1.13] que el producto de dos permutaciones disjuntas conmuta. Por lo que

$$(1) = \alpha^{o(\alpha)} = \prod_{i=1}^t \alpha_i^{o(\alpha)}.$$

Ahora bien, dado que cada uno de los ciclos $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ son disjuntos (y por lo tanto cada uno de ellos mueve puntos distintos), de la igualdad anterior se sigue que

$$\alpha_i^{o(\alpha)} = (1) \quad \forall i \in [1, t].$$

Luego, por [1, Lema 3.3.4], se tiene que el $o(\alpha)$ es un múltiplo común de cada m_i $\forall i \in [1, t]$. En particular $d \leq o(\alpha)$. Por otro lado, note que al ser d un múltiplo común de m_i , se tiene que

$$\alpha_i^d = (1) \quad \forall i \in [1, t].$$

Por lo que $\alpha^d = (1)$ y entonces $o(\alpha)$ divide al entero d . En particular, $o(\alpha) \leq d$ y por lo que ya vimos concluimos que $d = o(\alpha)$. $\square$

En lo que sigue utilizaremos la noción de grupo simple. Recordamos que un grupo G es **simple** si $G \neq \{1_G\}$ y los únicos subgrupos normales de G son G mismo y el trivial $\{1_G\}$.

El siguiente resultado es muy importante y tiene varias aplicaciones, una de las cuales veremos en esta sección.

Teorema 2.1.13. *El grupo alternante A_n no es simple sólo en los casos $n = 1, 2, 4$.*

Demostración. En efecto $A_1 = \{(1)\} = A_2$ y por lo tanto dichos grupos no son simples. Dado que $|A_3| = 3$ y 3 es primo, se sigue de [1, Teorema 3.4.7] que A_3 es simple.

Para el caso $n = 4$, note que el grupo 4 de Klein V_4 es un subgrupo normal de A_4 , pues $V_4 = (1)^{A_4} \cup ((1\ 2)(3\ 4))^{A_4}$, y por lo tanto A_4 no es simple.

Supongamos que $n \geq 5$. Sea $N \neq \{(1)\}$ un subgrupo normal de A_n . Aseguramos que existe $\sigma \in N$ tal que σ se descompone en producto de ciclos disjuntos $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$ tales que $p = o(\sigma) = \ell(\sigma_i) \forall i \in [1, t]$, con p un primo positivo.

En efecto, como $N \neq \{(1)\}$, existe $\alpha \in N$ tal que $m := o(\alpha) > 1$. Sean p un primo y q un entero tales que $m = pq$. Veamos que $\sigma := \alpha^q$ satisface lo requerido. Note primero que $p = o(\alpha^q)$. Consideremos una factorización en ciclos disjuntos $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_t$ de σ . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\ell(\sigma_i) = n_i > 1 \forall i \in [1, t]$. Luego, por el Lema 2.1.12, se tiene que

$$p = o(\alpha) = \text{mcm}(n_1, n_2, \dots, n_t).$$

Por lo tanto, como p es primo y $n_i > 1 \forall i \in [1, t]$, concluimos que

$$p = o(\sigma) = \ell(\sigma_i) = n_i \quad \forall i \in [1, t];$$

probándose dicha aserción.

Analicemos ahora los siguientes casos: $p = 2$, $p = 3$ y $p \geq 5$.

Sea $p = 2$. Dado que $n \geq 5$ y $\text{sgn}(\sigma) = 1$, se tiene que la permutación σ es el producto de un número par de 2-ciclos disjuntos, y por lo tanto tiene la forma

$$\sigma = (i_1 i_2)(i_3 i_4)\tau,$$

donde τ es el producto de los otros 2-ciclos (en el caso $t > 2$) o bien $\tau = (1)$ (en el caso $t = 2$). Haciendo un cálculo directo, tenemos

$$(i_1 i_3)(i_2 i_4) = [(i_1 i_2 i_3), \sigma] = (i_1 i_2 i_3)\sigma(i_1 i_2 i_3)^{-1}\sigma^{-1} \in N.$$

Por el Lema 2.1.9 concluimos que

$$((i_1 i_3)(i_2 i_4))^{S_n} = ((i_1 i_3)(i_2 i_4))^{A_n} \subseteq N,$$

y por lo tanto, todas las permutaciones del tipo $(1, 1, \dots, 1, 2, 2)$ están en el grupo N . Entonces, del Lema 2.1.10 (c) se sigue que $N = A_n$.

Sea $p = 3$. Si σ es un 3-ciclo, por el Teorema 2.1.11 concluimos que $N = A_n$. Supongamos que σ no es un 3-ciclo. Luego, σ se puede escribir como sigue

$$\sigma = (i_1 i_2 i_3)(j_1 j_2 j_3)\tau,$$

donde τ es el producto de los otros 3-ciclos (en el caso $t > 2$) o bien $\tau = (1)$ (en el caso $t = 2$). Haciendo un cálculo directo, tenemos

$$(i_1 j_1)(i_3 j_3) = [(i_1 j_1)(i_2 j_2), \sigma] = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\sigma((i_1 j_1)(i_2 j_2))^{-1}\sigma^{-1} \in N.$$

Por el Lema 2.1.9 concluimos que

$$((i_1 j_1)(i_3 j_3))^{S_n} = ((i_1 j_1)(i_3 j_3))^{A_n} \subseteq N,$$

y por lo tanto, todas las permutaciones del tipo $(1, 1, \dots, 1, 2, 2)$ están en el grupo N . Entonces, del Lema 2.1.10 (c) se sigue que $N = A_n$.

Sea $p \geq 5$. En tal caso, la permutación σ se puede escribir como sigue

$$\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_p)\tau,$$

donde τ es el producto de los otros p -ciclos (en el caso $t > 1$) o bien $\tau = (1)$ (en el caso $t = 1$). Haciendo un cálculo directo, tenemos

$$(i_1 i_2 i_4) = [(i_1 i_2 i_3), \sigma] = (i_1 i_2 i_3)\sigma(i_1 i_2 i_3)^{-1}\sigma^{-1} \in N.$$

Luego, por el Teorema 2.1.11, concluimos que $N = A_n$. □

Otro resultado interesante que caracteriza al grupo alternante A_n es el siguiente. En la prueba usaremos que, para $n = 3$ o bien $n \geq 5$, el grupo A_n es simple.

Teorema 2.1.14. *Sea H un subgrupo del grupo simétrico S_n . Si $[S_n : H] = 2$ entonces $H = A_n$.*

Demostración. Sea $[S_n : H] = 2$. Si $n = 2$, se tiene que $A_2 = \{(1)\} = H$, pues $|S_2| = 2$.

Supongamos ahora que $n \geq 3$. Aseguramos que

$$H \cap A_n \neq \{(1)\}.$$

En efecto, si fuera $H \cap A_n = \{(1)\}$, por [1, Teorema 4.1.19] tendríamos que

$$|HA_n| = |H||A_n| = \frac{|S_n|}{2} |A_n| > |S_n|,$$

lo cual es absurdo pues HA_n es un subconjunto de S_n . Por lo tanto, necesariamente $H \cap A_n \neq \{(1)\}$.

Note que en el caso $n = 4$, la Proposición 2.1.6 nos dice que V_4 y A_4 son los únicos subgrupos normales no triviales de S_4 , y por lo tanto $H = A_4$, pues $[S_4 : V_4] = 3$. Luego, podemos suponer ahora que $n \geq 5$. En particular, por el Teorema 2.1.13 sabemos que A_n es un grupo simple; y como

$$\{(1)\} \neq H \cap A_n \trianglelefteq A_n,$$

pues $H \trianglelefteq S_n$ y $A_n \trianglelefteq S_n$, obtenemos que $H \cap A_n = A_n$, y así $A_n \subseteq H$. De esto último se sigue que $H = A_n$, ya que $|H| = |A_n|$. $\square$

Probaremos ahora que, para $n = 3$ ó $n \geq 5$, el único subgrupo normal no trivial de S_n es A_n . Para ello usaremos los siguientes dos resultados y el hecho de que A_n no es simple sólo para $n = 1, 2, 4$.

Lema 2.1.15. *Sea H un subgrupo de S_n . Si $\exists \alpha \in H$ con $\text{sgn}(\alpha) = -1$, entonces $[H : H \cap A_n] = 2$; y en particular $H/(H \cap A_n) \simeq \mathbb{Z}_2$.*

Demostración. Sean $K := H \cap A_n$ y $\alpha \in H$ con $\text{sgn}(\alpha) = -1$. Veamos que

$$\text{izq}(H/K) = \{K, \alpha K\}.$$

En efecto, sea $\beta \in H$. Si $\text{sgn}(\beta) = 1$, se tiene que $\beta \in A_n$ y por lo tanto $\beta K = K$. Ahora bien, en el caso en que $\text{sgn}(\beta) = -1$, obtenemos que

$$\text{sgn}(\beta^{-1}\alpha) = \text{sgn}(\beta^{-1})\text{sgn}(\alpha) = (-1)(-1) = 1$$

por lo que $\beta^{-1}\alpha \in K$. Por lo tanto, de [1, Lema 3.4.4 (b)], concluimos que $\beta K = \alpha K$. $\square$

Proposición 2.1.16. *Sea H un subgrupo de S_n . Si $|H|$ es impar entonces $H \subseteq A_n$.*

Demostración. Sea $|H|$ impar. Supongamos que $H \not\subseteq A_n$. Luego $\exists \alpha \in H$ con $\text{sgn}(\alpha) = -1$, y por el Lema 2.1.15 concluimos que

$$|H| = 2|H \cap A_n|;$$

contradiciendo que $|H|$ impar. Por lo tanto $H \subseteq A_n$. $\square$

Ahora sí, con el siguiente resultado y con la Proposición 2.1.6, se obtiene la clasificación de todos los subgrupos normales del grupo simétrico S_n .

Teorema 2.1.17. *Para $n = 3$ ó $n \geq 5$, el grupo alternante A_n es el único subgrupo normal no trivial de S_n .*

Demostración. Sea $n = 3$ ó $n \geq 5$. Supongamos que existe $H \trianglelefteq S_n$ no trivial tal que $H \neq A_n$. Aseguramos que:

(i) $H \cap A_n \neq A_n$.

En efecto, si fuera $H \cap A_n = A_n$, tendríamos que

$$A_n \subsetneq H \subseteq S_n.$$

Luego, como $S_n/A_n \simeq \mathbb{Z}_2$, por el Teorema de la correspondencia de subgrupos (ver [1, Teorema 4.2.21]), se sigue que $H = S_n$, lo cual es absurdo y por lo tanto $H \cap A_n \neq A_n$.

(ii) $H = \{(1), \alpha\}$ con $\alpha^2 = (1)$ y $\text{sgn}(\alpha) = -1$.

En efecto, por (i), se tiene que $\exists \alpha \in H$ tal que $\text{sgn}(\alpha) = -1$; y por el Lema 2.1.15 sabemos que

$$H/(H \cap A_n) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Por lo tanto, es suficiente ver que $H \cap A_n = \{(1)\}$. Esto último se sigue de (i) y del hecho que A_n es simple pues $H \cap A_n \trianglelefteq A_n$; probándose (ii).

Ahora bien, dado que $o(\alpha) = 2$ y $\text{sgn}(\alpha) = -1$, se sigue por el Lema 2.1.12 que α es el producto de un número impar de 2-ciclos disjuntos, por lo que $|\alpha^{S_n}| \geq 2$. Finalmente, como $\alpha^{S_n} \subseteq H$ (pues $H \trianglelefteq S_n$), obtenemos que H tiene al menos 3 elementos; contradiciendo a (ii). Por lo tanto $H = A_n$, probándose el resultado. $\square$

Corolario 2.1.18. *Para $n \geq 5$, el grupo simétrico S_n no admite subgrupos H con $t := [S_n : H]$ tal que $2 < t < n$.*

Demostración. Sea $n \geq 5$. Supongamos que existe $H \leq S_n$ con $t = [S_n : H]$ tal que $2 < t < n$. Por el Teorema 1.5.1, tenemos que

$$S_n/K \simeq \text{Inn}_{S_n}(\text{izq}(S_n/H)) \leq S_t,$$

donde $K \subseteq H$ y $K \trianglelefteq S_n$. Aseguramos que

$$K \neq \{1_G\} \text{ y } K \neq S_n.$$

En efecto, si fuera $K = \{1_G\}$, tendríamos que S_n se puede sumergir en S_t lo cual es imposible, pues $t < n$. Si $K = S_n$ entonces $H = S_n$ y así $t = 1$, lo que contradice nuestra hipótesis acerca de t .

Por otra parte, sabemos por el Teorema 2.1.17 que A_n es el único subgrupo normal no trivial de S_n . Entonces $K = A_n$ y así $A_n \leq H \leq S_n$. Luego

$$2 = [S_n : A_n] = [S_n : H][H : A_n] = t[H : A_n],$$

lo cual contradice que $2 < t$. Por lo tanto se sigue el resultado. $\square$

Ejercicios

1. Pruebe que $Z(S_n) = \{1\}$, para $n \geq 3$.
2. Pruebe que $Z(A_n) = \{1\}$, para $n \geq 4$.
3. Pruebe que $S_4/V_4 \simeq S_3$ y $A_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}_3$.
Sugerencia: Considere

$$M := \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \subseteq S_4.$$

Es claro que $M \cap V_4 = \{1\}$ y que $M \simeq S_3$. Luego use que

$$M/(V_4 \cap M) \simeq V_4 M/V_4 \text{ y } |V_4 M| = (|V_4||M|)/|V_4 \cap M|,$$

para concluir que $S_4/V_4 \simeq M/\{1\} \simeq S_3$.

4. Los subgrupos de A_4 .
 - (a) Pruebe que V_4 es el único subgrupo normal no trivial de A_4 .
Sugerencia: Use que $A_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}_3$ y la descomposición en clases de conjugación de A_4 .
 - (b) Pruebe que A_4 no tiene subgrupos de orden 6.
Sugerencia: Si hubiera un tal subgrupo H , tendríamos que

$$[A_4 : H] = 2,$$

y por lo tanto $H \trianglelefteq A_4$ contradiciendo (a) (ojo: $|V_4| = 4$).

- (c) Encuentre todos (son 8 en total) los subgrupos no triviales de A_4 (esto es, los $H \leq A_4$ tales que $H \neq \{1\}$ y $H \neq A_4$).

Sugerencia: Use que $A_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}_3$ y que A_4 no tiene subgrupos de orden 6.

5. Simplicidad de A_5 , usando clases de conjugación.

- (a) Pruebe que en A_5 hay sólo 5 clases de conjugación: $x_i^{A_5}$ con $1 \leq i \leq 5$; y que además $|x_1^{A_5}| = 12 = |x_2^{A_5}|$, $|x_3^{A_5}| = 20$, $|x_4^{A_5}| = 15$ y $|x_5^{A_5}| = 1$.

- (b) Pruebe que A_5 es simple, esto es, los únicos subgrupos normales son los triviales.

Sugerencia: Sea $H \trianglelefteq A_5$ no trivial. Pruebe (usando (a)) que

$$|H| = 1 + 15i + 20j + 12k,$$

donde $i, j \in \{0, 1\}$ y $k \in \{0, 1, 2\}$. Luego, dándole todos los valores posibles a i, j, k vea que ninguno de ellos divide a $|A_5| = 60$.

6. Pruebe que $[S_n, S_n] = A_n$.

Sugerencia: Observe que $(ijk) = [(ij), (ik)]$ y que A_n está generado por todos los 3-círclos.

7. Pruebe que A_5 no tiene subgrupos de orden 30.

8. Pruebe que el grupo alternante A_6 no tiene subgrupos de índice primo.

Sugerencia: Suponga, para llegar a una contradicción, que existe $H \leq A_6$ tal que $[H : A_6] \in \{2, 3, 5\}$. Luego use la Proposición 1.5.5 (a) y el Teorema 2.1.13.

2.2. G -conjuntos homogéneos

A lo largo de esta sección consideraremos un G -conjunto X vía una acción a izquierda $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \bullet x$, y estudiaremos en detalle acciones transitivas y el grupo de automorfismos del G -conjunto X .

Definición 2.2.1. Se dice que un grupo G actúa **transitivamente** en un G -conjunto X , o bien que X es un G -conjunto **homogéneo**, si

$$\forall x, y \in X \exists g \in G \text{ tal que } y = g \bullet x.$$

Lema 2.2.2. Sea X un G -conjunto. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.

- G actúa transitivamente en X .
- $G(x) = X \quad \forall x \in X$.

(c) $\exists x \in X$ tal que $G(x) = X$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Sea $x \in X$. Es suficiente ver que $X \subseteq G(x)$. En efecto, para cada $y \in X$, por (a) se tiene que $\exists g \in G$ tal que $y = g \bullet x \in G(x)$, por lo que se sigue (b).

(b) $\Rightarrow$ (c) Es trivial.

(c) $\Rightarrow$ (a) Sea $x_0 \in X$ tal que $G(x_0) = X$. Veamos que G actúa transitivamente en X . En efecto, sean $x_1, x_2 \in X$. Luego, existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $x_i = g_i \bullet x_0$ para $i = 1, 2$, y por lo tanto $x_2 = (g_2 g_1^{-1}) \bullet x_1$. $\square$

Ejemplo 2.2.3. Sean G un grupo y $H \leq G$. Consideremos el G -conjunto ${}_{\text{izq}}(G/H)$, con la acción por traslación en las clases laterales izquierdas de H en G . Se tiene que G actúa transitivamente en ${}_{\text{izq}}(G/H)$.

En efecto, sean $x = g_1 H, y = g_2 H \in {}_{\text{izq}}(G/H)$. Luego

$$(g_2 g_1^{-1}) \bullet x = (g_2 g_1^{-1}) g_1 H = g_2 H = y,$$

y por lo tanto ${}_{\text{izq}}(G/H)$ es G -homogéneo.

El siguiente resultado nos dice que cualquier conjunto G -homogéneo X es esencialmente (salvo isomorfismo de G -conjuntos) de la forma ${}_{\text{izq}}(G/H)$ para algún $H \leq G$.

Proposición 2.2.4. Sean X un G -conjunto homogéneo y $x_0 \in X$. Entonces, la aplicación

$$\varepsilon_{x_0} : {}_{\text{izq}}(G/\text{St}_G(x_0)) \rightarrow X, \quad g \text{ St}_G(x_0) \mapsto g \bullet x_0,$$

está bien definida y es un isomorfismo de G -conjuntos.

Demostración. Sea $H := \text{St}_G(x_0)$. La inyectividad y la buena definición de ε_{x_0} , se siguen de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_0}(g_1 H) = \varepsilon_{x_0}(g_2 H) &\Leftrightarrow g_1 \bullet x_0 = g_2 \bullet x_0 \\ &\Leftrightarrow (g_2^{-1} g_1) \bullet x_0 = x_0 \\ &\Leftrightarrow g_2^{-1} g_1 \in \text{St}_G(x_0) = H \\ &\Leftrightarrow g_1 H = g_2 H. \end{aligned}$$

Note que la suryectividad de ε_{x_0} se sigue del Lema 2.2.2 (b). Finalmente, por la Proposición 1.1.17, es suficiente ver que ε_{x_0} es un morfismo de G -conjuntos. En efecto, sean $y = aH \in {}_{\text{izq}}(G/H)$ y $g \in G$. Luego, se tienen las siguientes igualdades

$$\varepsilon_{x_0}(g \bullet y) = \varepsilon_{x_0}(gaH) = (ga) \bullet x_0 = g \bullet (a \bullet x_0) = g \bullet \varepsilon_{x_0}(aH) = g \bullet \varepsilon_{x_0}(y);$$

probándose que ε_{x_0} es un morfismo de G -conjuntos. $\square$

Definición 2.2.5. Un G -**automorfismo**, de un G -conjunto X , es un isomorfismo $\varphi : X \rightarrow X$ de G -conjuntos. Denotaremos por

$$\text{Aut}_G(X)$$

al conjunto de todos los G -automorfismos de X en X .

En lo que sigue estudiaremos el conjunto $\text{Aut}_G(X)$ y estableceremos sus propiedades básicas.

Lema 2.2.6. Sea X un G -conjunto. Entonces, el conjunto $\text{Aut}_G(X)$ junto con la composición de funciones es un subgrupo del grupo de permutaciones S_X , y se conoce como el **grupo de automorfismos** del G -conjunto X .

Demostración. Es claro que $\text{Aut}_G(X) \subseteq S_X$, pues todo isomorfismo de G -conjuntos es en particular una función biyectiva.

Veamos ahora que $\text{Aut}_G(X)$ es un subgrupo del grupo de permutaciones S_X del conjunto X . Sean $\varphi, \sigma \in \text{Aut}_G(X)$. Por [1, Proposición 3.2.5] es suficiente ver que

$$\varphi\sigma^{-1} \in \text{Aut}_G(X).$$

Efectivamente, la Proposición 1.1.17 nos dice que σ^{-1} es un G -automorfismo. Luego, se tienen las siguientes igualdades

$$\varphi\sigma^{-1}(g \bullet x) = \varphi(g \bullet \sigma^{-1}(x)) = g \bullet \varphi\sigma^{-1}(x)$$

por lo que $\varphi\sigma^{-1}$ es un morfismo de G -conjuntos. Finalmente, como $\varphi\sigma^{-1}$ es una biyección, se sigue de la Proposición 1.1.17 que la composición $\varphi\sigma^{-1}$ es un G -automorfismo. $\square$

En el caso de un G -conjunto homogéneo X , el grupo de automorfismos $\text{Aut}_G(X)$ determina los estabilizadores. Más aún, los G -automorfismos quedan determinados por el valor que toman en un elemento del conjunto X , como puede verse en el siguiente resultado.

Proposición 2.2.7. Sea X un G -conjunto homogéneo. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) Para cualesquiera $x, y \in X$ se tiene que

$$\text{St}_G(x) = \text{St}_G(y) \quad \Leftrightarrow \quad \exists \varphi \in \text{Aut}_G(X) \text{ tal que } y = \varphi(x).$$

(b) Para cualesquiera $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Aut}_G(X)$ se tiene que

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad \Leftrightarrow \quad \exists x \in X \text{ tal que } \varphi_1(x) = \varphi_2(x).$$

Demostración. (a) Sean $x, y \in X$.

($\Rightarrow$) Sea $\text{St}_G(x) = \text{St}_G(y)$. Por el Lema 2.2.2 (b), se tiene que

$$\forall z \in X, \exists g_z \in G \text{ tal que } z = g_z \bullet x.$$

Note que la aseveración anterior, nos permite definir la siguiente correspondencia

$$\varphi : X \rightarrow X, \quad z \mapsto g_z \bullet y.$$

Aseguramos que φ es un automorfismo de G -conjuntos, ya que la buena definición y la inyectividad de φ son consecuencia de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} g \bullet x = g' \bullet x &\Leftrightarrow g^{-1}g' \bullet x = x \\ &\Leftrightarrow g^{-1}g' \in \text{St}_G(x) = \text{St}_G(y) \\ &\Leftrightarrow g^{-1}g' \bullet y = y \\ &\Leftrightarrow g \bullet y = g' \bullet y. \end{aligned}$$

Veamos que φ es suryectiva. En efecto, sea $t \in X$. Luego, por el Lema 2.2.2 (b) se tiene que existe $g \in G$ tal que $t = g \bullet y$; y en tal caso, el elemento $z := g \bullet x$, satisface $\varphi(z) = g \bullet y = t$. Finalmente, por la Proposición 1.1.17, es suficiente ver que φ es un morfismo de G -conjuntos. Sean $z = g \bullet x$ y $g' \in G$. Luego, se tienen las siguientes igualdades

$$\varphi(g' \bullet z) = \varphi((g'g) \bullet x) = (g'g) \bullet y = g' \bullet (g \bullet y) = g' \bullet \varphi(z),$$

de donde se sigue que φ es un morfismo de G -conjuntos. Por lo tanto, hemos construido un G -automorfismo $\varphi : X \rightarrow X$ tal que

$$\varphi(g \bullet x) = g \bullet y \quad \forall g \in G.$$

Observe que dicho automorfismo φ satisface lo requerido, pues

$$\varphi(x) = \varphi(1_G \bullet x) = 1_G \bullet y = y.$$

($\Leftarrow$) Supongamos que $\exists \varphi \in \text{Aut}_G(X)$ tal que $y = \varphi(x)$. Luego, de la siguiente cadena de equivalencias, se concluye que los estabilizadores coinciden

$$\begin{aligned} g \in \text{St}_G(y) = \text{St}_G(\varphi(x)) &\Leftrightarrow g \bullet \varphi(x) = \varphi(x) \\ &\Leftrightarrow \varphi(g \bullet x) = \varphi(x) \\ &\Leftrightarrow g \bullet x = x \\ &\Leftrightarrow g \in \text{St}_G(x). \end{aligned}$$

- (b) Sean φ_1 y φ_2 G -automorfismos en X .
 $(\Rightarrow)$ Si $\varphi_1 = \varphi_2$ es claro que $\exists x \in X$ tal que $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$.
 $(\Leftarrow)$ Supongamos que $\exists x \in X$ tal que $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$. Sea $y \in X$. Luego, por el Lema 2.2.2, tenemos que existe $g \in G$ tal que $y = g \bullet x$. Por lo tanto

$$\varphi_1(y) = \varphi_1(g \bullet x) = g \bullet \varphi_1(x) = g \bullet \varphi_2(x) = \varphi_2(g \bullet x) = \varphi_2(y),$$

de donde se sigue que $\varphi_1 = \varphi_2$. $\square$

En algunas aplicaciones es necesario saber si un subgrupo del grupo de automorfismos $\text{Aut}_G(X)$ coincide con todo el grupo. El siguiente resultado nos da las condiciones necesarias y suficientes para que esto suceda.

Teorema 2.2.8. *Sean X un G -conjunto homogéneo y A un subgrupo de $\text{Aut}_G(X)$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) $A = \text{Aut}_G(X)$.
 (b) Para cada $x, y \in X$ tales que $\text{St}_G(x) = \text{St}_G(y)$ existe $\varphi \in A$ tal que $y = \varphi(x)$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Sea $A = \text{Aut}_G(X)$. Luego, de la Proposición 2.2.7 (a) se sigue (b).

(b) $\Rightarrow$ (a) Sea $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$. Consideremos $x \in X$. Por la Proposición 2.2.7 (a) sabemos que $\text{St}_G(x) = \text{St}_G(\varphi(x))$. Luego, por hipótesis, $\exists \varphi_0 \in A$ tal que $\varphi(x) = \varphi_0(x)$. De lo anterior y la Proposición 2.2.7 (b), se sigue que $\varphi = \varphi_0 \in A$; probándose (a). $\square$

Sabemos que cuando se tiene una acción de un grupo G sobre un conjunto X , todo elemento del conjunto queda fijo bajo la acción del elemento identidad 1_G del grupo. Ahora bien, si para cualquier elemento $x \in X$, el único elemento que lo deja fijo es la identidad 1_G , decimos que se trata de una acción libre. Más precisamente, se tiene la siguiente definición.

Definición 2.2.9. Se dice que la acción de un grupo G es **libre** en un G -conjunto X , o bien que X es un G -conjunto **sin puntos fijos**, si

$$\forall x \in X, \forall g \in G (g \bullet x = x \Rightarrow g = 1_G).$$

Observe que un G -conjunto X es sin puntos fijos si y sólo si $\text{St}_G(x) = \{1_G\} \forall x \in X$. En particular, la acción por traslación del grupo G en sí mismo es libre. Dado que $\text{St}_G(X) = \bigcap_{x \in X} \text{St}_G(x)$, se tiene que toda acción libre de G en X es necesariamente fiel. Sin embargo, no toda acción fiel tiene que ser libre, como puede verse en el Ejemplo 1.1.11.

Observación 2.2.10. Sea X un G -conjunto sin puntos fijos. Si $g, h \in G$ son tales que $g \bullet x = h \bullet x$, para alguna $x \in X$, entonces $g = h$. Es decir, dos elementos distintos

$g, h \in G$ actúan de forma diferente en cada elemento de $x \in X$. Recomendamos al lector comparar lo anterior con la Observación 1.1.10.

Ejemplo 2.2.11. Sea $n \in \mathbb{Z}$, con $n \geq 2$. Consideremos el conjunto

$$X = \{\zeta \in \mathbb{C} : \zeta^n = 1, \zeta^m \neq 1 \forall 1 \leq m < n\}$$

de todas las raíces primitivas de la unidad, y el grupo

$$\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n) := \{[a] \in \mathbb{Z}_n : 1 \leq a \leq n, \text{mcd}(a, n) = 1\}$$

de unidades del anillo $\mathbb{Z}_n$. Se define la acción del grupo $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n)$ en X

$$\mu : \mathbf{U}(\mathbb{Z}_n) \times X \rightarrow X, \quad ([a], \zeta) \mapsto [a] \bullet \zeta := \zeta^a.$$

Notemos que dicha aplicación μ está bien definida. En efecto, sea $a \in [1, n]$ tal que $\text{mcd}(a, n) = 1$ y consideremos $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = nk$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Luego

$$\zeta^{a-b} = \zeta^{nk} = (\zeta^n)^k = 1^k = 1,$$

por lo que $\zeta^a = \zeta^b$. Más aún $\zeta^a \in X$, ya que $(\zeta^a)^n = (\zeta^n)^a = 1^a = 1$; y además, si $(\zeta^a)^m = 1$ para alguna $1 \leq m < n$, entonces $n \mid am$. Pero como $\text{mcd}(a, n) = 1$, se tiene que $n \mid m$ (ver [1, Lema 1.2.18]), lo que es imposible ya que $1 \leq m < n$. Finalmente, la función μ es una acción, ya que $[1] \bullet \zeta = \zeta^1 = \zeta$ y $[a] \bullet ([b] \bullet \zeta) = [a] \bullet (\zeta^b) = (\zeta^b)^a = \zeta^{ab} = [ab] \bullet \zeta$.

Veamos ahora que la acción μ es libre. En efecto, supongamos que

$$[a] \bullet \zeta = \zeta,$$

para alguna $[a] \in \mathbf{U}(\mathbb{Z}_n)$ y $\zeta \in X$. Dado que $[a] \bullet \zeta = \zeta$, se tiene que $\zeta^a = \zeta$. Luego $\zeta^{a-1} = 1$ y por lo tanto $n \mid a - 1$. Así, $[a] = [1]$.

Una construcción canónica de acciones libres es como sigue.

Lema 2.2.12. Sean X un G -conjunto homogéneo, $x_0 \in X$ y el conjunto

$$\mathfrak{S}_{x_0} := \{x \in X : \text{St}_G(x) = \text{St}_G(x_0)\}.$$

Entonces, la siguiente función

$$\text{Aut}_G(X) \times \mathfrak{S}_{x_0} \rightarrow \mathfrak{S}_{x_0}, \quad (\varphi, x) \mapsto \varphi * x := \varphi(x),$$

es una acción a izquierda de $\text{Aut}_G(X)$ en $\mathfrak{S}_{x_0}$, la cual es libre y transitiva.

Demostración. Veamos que la función $(\varphi, x) \mapsto \varphi * x := \varphi(x)$ está bien definida. Para ello hay que ver que $\varphi(x) \in \mathfrak{S}_{x_0}$. En efecto, lo anterior se sigue de que

$$\text{St}_G(\varphi(x)) = \text{St}_G(x) = \text{St}_G(x_0),$$

donde la primera igualdad se da por la Proposición 2.2.7 (a). Dejamos al lector verificar que la función $(\varphi, x) \mapsto \varphi * x := \varphi(x)$ satisface los axiomas (Ac1) y (Ac2) de la definición de acción a izquierda de un grupo en un conjunto.

Para ver que la acción es transitiva, sean $x, y \in \mathfrak{S}_{x_0}$. Luego, como

$$\text{St}_G(x) = \text{St}_G(x_0) = \text{St}_G(y),$$

se sigue de la Proposición 2.2.7 (a) que $\exists \varphi \in \text{Aut}_G(X)$ tal que $y = \varphi(x)$, esto es, $y = \varphi * x$, por lo que x, y están en la misma $\text{Aut}_G(X)$ -órbita.

Finalmente, verificaremos que la acción es libre. Sean $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$ y $x \in X$ tales que $\varphi * x = x$. Luego $\varphi(x) = \text{id}_X(x)$ y por la Proposición 2.2.7 (b) concluimos que $\varphi = \text{id}_X$. $\square$

En el siguiente teorema veremos que si dos grupos H y G actúan libre y transitivamente en un conjunto X , necesariamente los grupos H y G están relacionados. Más aún, bajo ciertas condiciones resultan ser isomorfos. Para ello, definiremos a continuación lo que es un anti-isomorfismo de grupos y estableceremos condiciones para que exista un anti-isomorfismo entre dos grupos.

Definición 2.2.13. Sean G y H dos grupos. Un **anti-isomorfismo** de G en H es una función biyectiva $\alpha : G \rightarrow H$ tal que

$$\alpha(g_1 g_2) = \alpha(g_2) \alpha(g_1) \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

En caso de que exista un tal anti-isomorfismo, diremos que los grupos G y H son **anti-isomorfos**.

Notemos que la composición de dos anti-isomorfismos nos da un isomorfismo de grupos. Además para un grupo G , la función

$$\varepsilon_G : G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

es un anti-isomorfismo. Por lo tanto, si $\alpha : G \rightarrow H$ es un anti-isomorfismo de grupos, la composición $\alpha \circ \varepsilon_G : G \rightarrow H$ es un isomorfismo de grupos. Por esta razón, para establecer un isomorfismo de G en H es suficiente dar un anti-isomorfismo entre dichos grupos.

En el siguiente resultado, veremos condiciones suficientes para que dos grupos G y H , que actúan libre y transitivamente en un mismo conjunto X , sean anti-isomorfos.

Teorema 2.2.14. Sean X un G -conjunto y un H -conjunto vía las acciones

$$G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto g \bullet x \quad y \quad H \times X \rightarrow X, (h, x) \mapsto h * x.$$

Si las acciones anteriores son libres y transitivas, entonces se satisfacen las siguientes condiciones.

- (a) Cada $a \in X$ determina de manera unívoca funciones de conjuntos $\alpha_a : G \rightarrow H$ y $\beta_a : H \rightarrow G$ satisfaciendo las siguientes condiciones:

$$(a1) \quad g \bullet a = \alpha_a(g) * a \quad \forall g \in G, y$$

$$(a2) \quad h * a = \beta_a(h) \bullet a \quad \forall h \in H.$$

Más aún, dichas funciones son biyectivas y $\beta_a = \alpha_a^{-1}$.

- (b) La función $\alpha_a : G \rightarrow H$ es un anti-isomorfismo de grupos si y sólo si

$$g_1 \bullet (\alpha_a(g_2) * a) = \alpha_a(g_2) * (g_1 \bullet a) \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

Demostración. (a) Sea $a \in X$. Para cada $g \in G$, sabemos que $g \bullet a \in X$ y por ser X un H -conjunto homogéneo existe $h_g \in H$ tal que $g \bullet a = h_g * a$. Supongamos que existe $h'_g \in H$ tal que $g \bullet a = h'_g * a$. Luego $h_g * a = h'_g * a$ y por ser X un H -conjunto sin puntos fijos concluimos que $h_g = h'_g$. Por lo tanto, definiendo $\alpha_a(g) := h_g$, se tiene una función $\alpha_a : G \rightarrow H$ tal que $g \bullet a = \alpha_a(g) * a \quad \forall g \in G$.

Veamos que dicha función α_a es única. En efecto, supongamos que existe $\alpha' : G \rightarrow H$ tal que $g \bullet a = \alpha'(g) * a \quad \forall g \in G$. Luego $\alpha_a(g) * a = \alpha'(g) * a \quad \forall g \in G$; y por ser X un H -conjunto sin puntos fijos se tiene que $\alpha_a(g) = \alpha'(g) \quad \forall g \in G$; de aquí se concluye que $\alpha_a = \alpha'$. Análogamente, intercambiando los roles de H y G se obtiene la existencia de una única función $\beta_a : H \rightarrow G$ tal que $h * a = \beta_a(h) \bullet a \quad \forall h \in H$.

Finalmente, veamos que $\beta_a = \alpha_a^{-1}$. En efecto, para $g \in G$, se tiene que

$$g \bullet a = \alpha_a(g) * a = \beta_a \alpha_a(g) \bullet a,$$

y como X es un G -conjunto sin puntos fijos concluimos que $g = \beta_a \alpha_a(g)$. Por lo tanto $\beta_a \alpha_a$ es la identidad en G . Análogamente, se prueba que $\alpha_a \beta_a$ es la identidad en H .

(b) ($\Rightarrow$) Supongamos que $\alpha_a : G \rightarrow H$ es un anti-isomorfismo de grupos. Luego, para $g_1, g_2 \in G$, tenemos las igualdades

$$\begin{aligned} g_1 \bullet (\alpha_a(g_2) * a) &= g_1 \bullet (g_2 \bullet a) \\ &= (g_1 g_2) \bullet a \\ &= \alpha_a(g_1 g_2) * a \\ &= (\alpha_a(g_2) \alpha_a(g_1)) * a \\ &= \alpha_a(g_2) * (\alpha_a(g_1) * a) \\ &= \alpha_a(g_2) * (g_1 \bullet a). \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supongamos que se satisface lo siguiente

$$g_1 \bullet (\alpha_a(g_2) * a) = \alpha_a(g_2) * (g_1 \bullet a) \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

Veamos que $\alpha_a : G \rightarrow H$ es un anti-isomorfismo de grupos. En efecto, por (a), sabemos que α_a es biyectiva, así que es suficiente ver que $\alpha_a(g_1 g_2) = \alpha_a(g_2) \alpha_a(g_1)$. En efecto, de las igualdades

$$\begin{aligned} (\alpha_a(g_2) \alpha_a(g_1)) * a &= \alpha_a(g_2) * (\alpha_a(g_1) * a) \\ &= \alpha_a(g_2) * (g_1 \bullet a) \\ &= g_1 \bullet (\alpha_a(g_2) * a) \\ &= g_1 \bullet (g_2 \bullet a) \\ &= (g_1 g_2) \bullet a \\ &= \alpha_a(g_1 g_2) * a, \end{aligned}$$

concluimos que $(\alpha_a(g_2) \alpha_a(g_1)) * a = \alpha_a(g_1 g_2) * a$; y como la acción de H en X es libre, obtenemos finalmente que $\alpha_a(g_1 g_2) = \alpha_a(g_2) \alpha_a(g_1)$. $\square$

Una aplicación interesante del Teorema 2.2.14 es el siguiente resultado, que da una descripción alterna del grupo $\text{Aut}_G(X)$ donde X es un G -conjunto homogéneo.

Teorema 2.2.15. *Sea X un G -conjunto homogéneo. Entonces, para cada $a \in X$, existe un isomorfismo de grupos*

$$\lambda_a : \text{Aut}_G(X) \rightarrow N_G(\text{St}_G(a)) / \text{St}_G(a),$$

el cual está definido como sigue: Para cada $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$, se tiene que

$$\lambda_a(\varphi) = g_a \text{ St}_G(a),$$

donde $g_a \in N_G(\text{St}_G(a))$ es tal que satisface $a = \varphi(g_a \bullet a)$.

Demostración. Sea $a \in X$. Consideremos el subgrupo

$$H := \text{St}_G(a) \leq G,$$

y el siguiente conjunto

$$\mathfrak{S}_a := \{x \in X : \text{St}_G(x) = \text{St}_G(a)\}.$$

La idea de la prueba es usar el Teorema 2.2.14; para ello construiremos acciones libres y transitivas de los grupos $\text{Aut}_G(X)$ y $N_G(H)/H$ en el conjunto $\mathfrak{S}_a$. Finalmente, verificaremos que dichas acciones están relacionadas entre sí como lo dice el Teorema 2.2.14 (b). Para simplificar la notación escribiremos

$$\bar{g} := gH \in N_G(H)/H \quad \forall g \in N_G(H),$$

y denotaremos por $(g, x) \mapsto g \bullet x$ a la acción transitiva de G en X .

A continuación, enunciaremos y probaremos una lista (i)-(v) de propiedades básicas que serán cruciales para la prueba del teorema.

(i) La siguiente función

$$\text{Aut}_G(X) \times \mathfrak{S}_a \rightarrow \mathfrak{S}_a, \quad (\varphi, x) \mapsto \varphi * x := \varphi(x),$$

es una acción a izquierda de $\text{Aut}_G(X)$ en $\mathfrak{S}_{x_0}$, la cual es libre y transitiva.

En efecto, (i) se sigue del Lema 2.2.12.

(ii) Para cada $x \in \mathfrak{S}_a$ y $g \in G$ se tiene que

$$g \bullet x \in \mathfrak{S}_a \quad \Leftrightarrow \quad g \in N_G(H).$$

En efecto, para probar (ii), usaremos que

$$h \bullet (g \bullet x) = g \bullet x \quad \Leftrightarrow \quad g^{-1}hg \in \text{St}_G(x) = H.$$

De la equivalencia anterior se tiene la siguiente cadena de equivalencias que prueban el inciso (ii)

$$\begin{aligned} g \bullet x \in \mathfrak{S}_a &\Leftrightarrow \text{St}_G(g \bullet x) = H \\ &\Leftrightarrow \{h \in G : h \bullet (g \bullet x) = g \bullet x\} = H \\ &\Leftrightarrow \{h \in G : g^{-1}hg \in H\} = H \\ &\Leftrightarrow g^{-1}Hg = H \\ &\Leftrightarrow H = gHg^{-1} \\ &\Leftrightarrow g \in N_G(H). \end{aligned}$$

Veamos ahora, en el inciso (iii), que la acción, $(g, x) \mapsto g \bullet x$, de G en X se restringe bien a una acción de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$.

(iii) La siguiente función

$$N_G(H) \times \mathfrak{S}_a \rightarrow \mathfrak{S}_a, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x,$$

inducida por la acción de G en X , está bien definida y es una acción transitiva de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$.

En efecto, sean $g \in N_G(H)$ y $x \in \mathfrak{S}_a$. Luego por (ii) se tiene que $g \bullet x \in \mathfrak{S}_a$; y por lo tanto, la acción de G en X se restringe bien a una acción de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$. Sean $x, y \in \mathfrak{S}_a$. Por ser X un G -conjunto homogéneo, existe $g \in G$ tal que $y = g \bullet x$ y por (ii) se sigue que $g \in N_G(H)$. Esto es, tenemos una acción transitiva de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$, probándose (iii).

Veamos ahora, en el inciso (iv), que la acción transitiva de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$, dada en (iii), induce canónicamente una acción libre y transitiva del grupo cociente $N_G(H)/H$ en $\mathfrak{S}_a$.

(iv) La siguiente función

$$N_G(H)/H \times \mathfrak{S}_a \rightarrow \mathfrak{S}_a, \quad (\bar{g}, x) \mapsto \bar{g} \bullet x := g \bullet x,$$

inducida por la acción de $N_G(H)$ en $\mathfrak{S}_a$, está bien definida y es una acción libre y transitiva de $N_G(H)/H$ en $\mathfrak{S}_a$.

En efecto, sea $x \in \mathfrak{S}_a$. Luego, si $g, t \in N_G(H)$ son tales que $\bar{g} = \bar{t}$, sabemos por [1, Lema 3.4.4 (b)] que $t^{-1}g \in H = \text{St}_G(x)$ y entonces $t^{-1}g \bullet x = x$. Es decir $g \bullet x = t \bullet x$ y así la función anterior está bien definida. Además, dicha función satisface el axioma (Ac1), ya que

$$\overline{1_G} \bullet x = 1_G \bullet x = x.$$

Por otro lado, para $g_1, g_2 \in N_G(H)$ y $x \in \mathfrak{S}_a$, se tiene que

$$(\overline{g_1 g_2}) \bullet x = \overline{g_1 g_2} \bullet x = (g_1 g_2) \bullet x = g_1 \bullet (g_2 \bullet x) = \overline{g_1} \bullet (\overline{g_2} \bullet x),$$

satisfaciéndose el Axioma (Ac2). Veamos ahora que dicha acción es transitiva. Sean $x, y \in \mathfrak{S}_a$. Luego, por (iii), $\exists g \in N_G(H)$ tal que $y = g \bullet x$ y por lo tanto

$$\bar{g} \bullet x = g \bullet x = y;$$

obteniéndose que $N_G(H)/H$ actúa transitivamente en $\mathfrak{S}_a$. Veamos que dicha acción no tiene puntos fijos, lo cual se comprueba con la siguiente cadena de implicaciones

$$\bar{g} \bullet x = x \Rightarrow g \bullet x = x \Rightarrow g \in \text{St}_G(x) = H \Rightarrow \bar{g} = \overline{1_G},$$

probándose finalmente (iv).

Ahora bien, antes de aplicar el Teorema 2.2.14, precisaremos la siguiente igualdad dada en (v).

(v) Para cada $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$ y $g \in N_G(H)$, se tiene que

$$\varphi * (\bar{g} \bullet a) = \bar{g} \bullet (\varphi * a).$$

En efecto $\varphi * (\bar{g} \bullet a) = \varphi(\bar{g} \bullet a) = \varphi(g \bullet a) = g \bullet \varphi(a) = \bar{g} \bullet (\varphi * a)$. Lo anterior prueba precisamente la validez de (v).

Ahora sí estamos en condiciones de aplicar el Teorema 2.2.14 como sigue. Por (i), (iv) y el Teorema 2.2.14 (a), obtenemos la existencia de una biyección

$$\alpha_a : \text{Aut}_G(X) \rightarrow N_G(H)/H,$$

la cual verifica la siguiente igualdad

$$\varphi * a = \alpha_a(\varphi) \bullet a \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(X).$$

Aseguramos que α_a es un anti-isomorfismo, para lo cual basta verificar la condición dada en el Teorema 2.2.14 (b)

$$\varphi_1 * (\alpha_a(\varphi_2) \bullet a) = \alpha_a(\varphi_2) \bullet (\varphi_1 * a),$$

la cual se sigue directamente de (v). Por lo tanto $\alpha_a : \text{Aut}_G(X) \rightarrow N_G(H)/H$ es un anti-isomorfismo; y considerando el anti-isomorfismo

$$\varepsilon_X : \text{Aut}_G(X) \rightarrow \text{Aut}_G(X), \quad \varphi \mapsto \varphi^{-1},$$

se concluye que la siguiente composición de anti-isomorfismos

$$\lambda_a := \alpha_a \circ \varepsilon_X : \text{Aut}_G(X) \rightarrow N_G(H)/H$$

es un isomorfismo de grupos.

Finalmente, note que de la igualdad $\lambda_a = \alpha_a \circ \varepsilon_X$ tenemos que el isomorfismo de grupos $\lambda_a : \text{Aut}_G(X) \rightarrow N_G(H)/H$ está definido como sigue: Para cada $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$, se tiene que

$$\lambda_a(\varphi) = g_a H,$$

donde $g_a \in N_G(H)$ es tal que satisface $a = \varphi(g_a \bullet a)$. □

Una aplicación inmediata del resultado anterior es el siguiente corolario.

Corolario 2.2.16. *Sea X un G -conjunto homogéneo y sin puntos fijos, vía la acción $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \bullet x$. Entonces, para cada $a \in X$, existe un isomorfismo de grupos*

$$\lambda_a : \text{Aut}_G(X) \rightarrow G,$$

donde para cada $\varphi \in \text{Aut}_G(X)$ se tiene que el elemento $\lambda_a(\varphi) \in G$ está determinado unívocamente por la igualdad

$$a = \varphi(\lambda_a(\varphi) \bullet a).$$

Demostración. Sea $a \in X$. Dado que X no tiene puntos fijos se sigue que $\text{St}_G(a) = \{1_G\}$; y por lo tanto $N_G(\text{St}_G(a)) / \text{St}_G(a) = G$. Por lo que el corolario es consecuencia inmediata del Teorema 2.2.15. $\square$

2.3. El Lema de Burnside

En 1897, el matemático inglés William Burnside (1852-1927) enunció y probó, en su libro de grupos finitos, el llamado “Lema de Burnside”. En su libro, Burnside atribuye dicho resultado al matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), que se supone lo conocía desde 1887. Sin embargo, se sabe que dicha fórmula ya era conocida (desde 1845) por el matemático francés Augustin-Louis Cauchy (1789-1857).

Definición 2.3.1. Sea X un G -conjunto. Para cada $g \in G$ se introduce el conjunto de g -puntos fijos

$$\text{Fix}(g) := \{x \in X : g \bullet x = x\}.$$

Diremos que $g \in G$ **no tiene puntos fijos** en X si el conjunto $\text{Fix}(g)$ es vacío.

El siguiente resultado es conocido como el “Lema de Burnside.”

Teorema 2.3.2. Sea X un G -conjunto tal que X y G son finitos, y sea N el número de G -órbitas en X . Entonces

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Demostración. Sean $n := |G|$ y $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$. Numeraremos los elementos de X como sigue. Elegimos un $x_1 \in X$, y a continuación listamos todos los elementos $x_1, x_2, \dots, x_r$ de la G -órbita $G(x_1)$. Luego, se elige

$$x_{r+1} \in X - G(x_1),$$

y se listan a todos los elementos $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_{r+s}$ en la G -órbita $G(x_{r+1})$ continuando con dicho procedimiento hasta que todos los elementos de X hayan sido listados. Una vez terminada la lista completa de los elementos de X , se define la siguiente relación

$$f_{i,j} := \begin{cases} 1 & \text{si } g_i \bullet x_j = x_j, \\ 0 & \text{si } g_i \bullet x_j \neq x_j. \end{cases}$$

La relación anterior sirve para indicar si un elemento $x \in X$ está en $\text{Fix}(g)$, para algún $g \in G$. Dicha información puede ser manejada con ayuda de la siguiente tabla

	x_1	x_2	$\cdots$	x_r	x_{r+1}	$\cdots$	x_{r+s}	$\cdots$
g_1	$f_{1,1}$	$f_{1,2}$	$\cdots$	$f_{1,r}$	$f_{1,r+1}$	$\cdots$	$f_{1,r+s}$	$\cdots$
g_2	$f_{2,1}$	$f_{2,2}$	$\cdots$	$f_{2,r}$	$f_{2,r+1}$	$\cdots$	$f_{2,r+s}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
g_n	$f_{n,1}$	$f_{n,2}$	$\cdots$	$f_{n,r}$	$f_{n,r+1}$	$\cdots$	$f_{n,r+s}$	$\cdots$

Observemos que $|\text{Fix}(g_i)| = \sum_j f_{i,j}$ y por lo tanto

$$\sum_i \sum_j f_{i,j} = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Sumemos ahora las columnas de la tabla anterior, que corresponden a la G -órbita $G(x_1)$. Tenemos por lo tanto que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f_{i,1} &= |\text{St}_G(x_1)|, \\ \sum_{i=1}^n f_{i,2} &= |\text{St}_G(x_2)|, \\ &\vdots \\ \sum_{i=1}^n f_{i,r} &= |\text{St}_G(x_r)|. \end{aligned}$$

Ahora bien, por el Teorema 1.1.14 (c), tenemos que

$$|\text{St}_G(x_1)| = |\text{St}_G(x_2)| = \cdots = |\text{St}_G(x_r)|,$$

de donde obtenemos las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n f_{i,j} &= r |\text{St}_G(x_1)| \\ &= |G(x_1)| |\text{St}_G(x_1)| \\ &= [G : \text{St}_G(x_1)] |\text{St}_G(x_1)| \\ &= |G|. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los $f_{i,j}$ que forman parte, en la tabla anterior, de la primera G -órbita $G(x_1)$ aportan $\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n f_{i,j} = |G|$ elementos. De la misma forma, la G -órbita $G(x_2)$ aporta la suma $\sum_{j=r+1}^{r+2} \sum_{i=1}^n f_{i,j} = |G|$; y así sucesivamente con cada una de las G -órbitas, y como son N en total, concluimos que

$$N|G| = \sum_i \sum_j f_{i,j} = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|;$$

probándose así el resultado. $\square$

Como una aplicación inmediata del Lema del Burnside, tenemos el siguiente resultado, el cual se conoce como el Teorema de Fermat. Otra prueba del Teorema de Fermat, que usa la función ϕ de Euler, puede verse en [1, Corolario 1.7.11]. Recordemos para ello (ver [1, Definición 1.6.1]) que dados $a, b, m \in \mathbb{Z}$, con $m > 1$, se dice que a y b son congruentes módulo m , y se escribe $a \equiv_m b$, si existe un entero k tal que $a = km + b$.

Corolario 2.3.3. *Para cualesquiera $a, p \in \mathbb{Z}^+$, con p un número primo, se tiene que $a^p \equiv_p a$.*

Demostración. Sean $a, p \in \mathbb{Z}^+$, con p un número primo. Consideremos el conjunto $[1, a] = \{1, 2, \dots, a\}$. Notemos que cualquier subgrupo G del grupo simétrico S_p , induce una acción sobre el producto cartesiano $[1, a]^p$ como sigue

$$G \times [1, a]^p \rightarrow [1, a]^p, \quad (\tau, (x_1, x_2, \dots, x_p)) \mapsto (x_{\tau(1)}, x_{\tau(2)}, \dots, x_{\tau(p)}).$$

Consideremos en particular el p -ciclo $\sigma := (1 \ 2 \ \dots \ p) \in S_p$ y el grupo cíclico $G := \langle \sigma \rangle$, generado por σ . Dado que p es primo, se tiene que el orden de G es p y $G = \{(1), \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{p-1}\}$. Observemos que

$$\text{Fix}(1) = [1, a]^p,$$

$$\text{Fix}(\sigma) = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \in [1, a]^p : x_1 = x_2 = \dots = x_p\}.$$

Notemos que $\text{Fix}(\sigma^i) = \text{Fix}(\sigma)$ para $1 < i < p$, de donde se tiene un conjunto de puntos fijos con a^p elementos, $|\text{Fix}(1)| = a^p$, y $p - 1$ conjuntos de puntos fijos con a elementos, $|\text{Fix}(\sigma^i)| = a$ para $1 \leq i < p$. Luego, por el Lema de Burnside 2.3.2 tenemos que el número de órbitas es

$$\frac{1}{p}(a^p + a(p - 1)),$$

y en particular p divide a $a^p + a(p - 1) = a^p + ap - a$. Por lo que, al ser ap un múltiplo de p , se tiene que p divide a $a^p - a$; así, a^p y a son congruentes módulo p . $\square$

Corolario 2.3.4. Sea X un G -conjunto homogéneo tal que X y G son finitos. Si $|X| > 1$ entonces $\exists g \in G$ sin puntos fijos en X .

Demostración. Dado que X es homogéneo, sólo hay una única G -órbita. Luego, por el Lema de Burnside se sigue que

$$|G| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Ahora bien, como $\text{Fix } 1_G = X$ y $|X| > 1$, se tiene que $\exists g \in G$ tal que $|\text{Fix}(g)| = 0$.
□

Corolario 2.3.5. Sean G un grupo finito y $c(G)$ el número de clases de conjugación en G . Entonces

$$c(G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |C_G(g)|.$$

Demostración. Consideremos la acción de G en G , dada por conjugación

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, x) \mapsto gxg^{-1}.$$

En tal caso, aseguramos que $\text{Fix}(g)$ coincide con el centralizador $C_G(g)$. En efecto, lo anterior se sigue de la cadena de equivalencias que se muestran a continuación

$$\begin{aligned} x \in \text{Fix}(g) &\Leftrightarrow gxg^{-1} = x \\ &\Leftrightarrow gx = xg \\ &\Leftrightarrow x \in C_G(g). \end{aligned}$$

Por lo tanto, dado que $\text{Fix}(g) = C_G(g) \quad \forall g \in G$, obtenemos el resultado directamente del Lema de Burnside. □

3

Los Teoremas de Sylow

Por [1, Teorema 3.5.3] sabemos que dado un grupo cíclico finito G y d un divisor positivo de $|G|$ existe un subgrupo H de G de orden d . Sin embargo, lo anterior no es cierto para grupos no-abelianos ya que, por ejemplo, se puede ver que el grupo alternante A_4 no tiene subgrupos de orden 6.

Los Teoremas de Sylow establecen que, para ciertos divisores d del orden de un grupo finito G , existen subgrupos de orden d y además nos proporcionan información acerca del número de algunos de estos subgrupos. Más explícitamente, el primer Teorema de Sylow asegura que para cada potencia de un primo p que divida a $|G|$ existe al menos un subgrupo cuyo orden es esa potencia de p . El segundo Teorema de Sylow proporciona información sobre dichos subgrupos. Por último, el tercer Teorema de Sylow establece que el número de subgrupos de G de orden p^n es congruente con 1 módulo p , donde $|G| = p^n m$ y $\text{mcd}(m, p^n) = 1$. Estos teoremas fueron publicados en 1872 por el matemático noruego Ludwig Sylow (1832-1918), pero algunos casos particulares ya habían sido establecidos previamente (sin demostración) por el matemático francés Evariste Galois (1811-1832). Las demostraciones de los Teoremas de Sylow, que presentamos en este libro, no son las demostraciones originales. Hemos optado por éstas ya que son aplicaciones directas del grupo G actuando sobre ciertos conjuntos.

Ahora bien, para poder introducirnos en el tema, necesitamos estudiar primero el concepto de p -grupo; es por ello, que iniciamos este capítulo con un estudio breve de la teoría de los p -grupos.

3.1. p -Grupos

En esta sección estudiaremos los llamados p -grupos, donde $p \in \mathbb{Z}^+$ es un número primo. Para poder introducir la noción de p -grupo, necesitamos recordar el concepto de orden $o(g)$ de un elemento g en un grupo G .

Sean G un grupo multiplicativo y $g \in G$. Recordamos (ver [1, Definición 3.3.6]) que el orden del elemento g es

$$o(g) := \min \{n \in \mathbb{Z}^+ : a^n = 1_G\}.$$

Note que $o(g) \in \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$ pues por definición $\min(\emptyset) := \infty$. Usando la notación aditiva para la operación del grupo G , tenemos que

$$o(g) = \min \{n \in \mathbb{Z}^+ : na = 0\}.$$

En el caso en que $o(g) \in \mathbb{Z}^+$, diremos que g tiene orden finito y escribiremos $o(g) < \infty$.

Definición 3.1.1. Sea $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo. Un **p -grupo** es un grupo G que satisface la siguiente condición

$$\forall g \in G \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } o(g) = p^n.$$

Un subgrupo H de un grupo K es un **p -subgrupo** de K , si H es un p -grupo.

Ejemplos 3.1.2. Los siguientes son algunos ejemplos de p -grupos.

1. El grupo trivial $G = \{1_G\}$ es un p -grupo para todo primo $p \in \mathbb{Z}^+$. En efecto, lo anterior se sigue de que $o(1_G) = 1 = p^0$.
2. El grupo cíclico $G = \langle (1\ 2\ 3) \rangle \subseteq S_3$ es un 3-subgrupo de S_3 . Observe que S_3 no es un 3-grupo pues $o((1\ 2)) = 2$.
3. El grupo cíclico $\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$ es un 2-grupo pues $o([1]) = 4 = o([3])$ y $o([2]) = 2$.
4. El grupo cíclico $\mathbb{Z}_7$ es un 7-grupo.
5. El grupo abeliano $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ es un 2-grupo.
6. El grupo de los cuaternios Q_8 , definido en el Ejemplo 1.2.2, es un 2-grupo no abeliano.

Los ejemplos anteriores motivan el siguiente resultado.

Proposición 3.1.3. Sean G un grupo finito y $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo. Entonces, G es un p -grupo $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}$ tal que $|G| = p^n$.

Demostración. Sea G un p -grupo. Supongamos que existe un primo $q \neq p$ tal que q es un divisor de $|G|$. Luego, por el Teorema 1.3.7 existe $g \in G$ con $o(g) = q \neq p$; contradiciendo que G es un p -grupo. Por lo tanto $|G| = p^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Supongamos ahora que $|G| = p^n$, con $n \in \mathbb{N}$. Sea $g \in G$. Luego, por [1, Teorema 3.3.10] tenemos que

$$o(g) = |\langle g \rangle|$$

y por el Teorema de Lagrange (ver [1, Teorema 3.4.7]) se tiene que $o(g)$ divide a p^n . Ahora bien, como p es primo concluimos que $o(g) = p^m$ para algún $m \in \mathbb{N}$. $\square$

A continuación estudiaremos algunas de las propiedades fundamentales de los p -grupos finitos.

Proposición 3.1.4. *Sea G un p -grupo finito tal que $G \neq \{1_G\}$. Entonces $Z(G) \neq \{1_G\}$.*

Demostración. Dado que $G \neq \{1_G\}$, de la Proposición 3.1.3, concluimos que

$$|G| = p^n, \text{ con } n \geq 1.$$

Si G fuera abeliano, tendríamos que $Z(G) = G \neq \{1_G\}$. Por lo tanto, podemos asumir a partir de ahora que G no es abeliano, y en particular

$$Z(G) \subsetneq G.$$

Luego, como $Z(G) \subsetneq G$, por el Teorema 1.3.5, las clases de conjugación $x_1^G, x_2^G, \dots, x_r^G$ de G se pueden ordenar de forma tal que $|x_1^G| \leq |x_2^G| \leq \dots \leq |x_r^G|$ y además se tiene la ecuación de clase

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=q+1}^r [G : C_G(x_i)],$$

donde $Z(G) = \{x_1, x_2, \dots, x_q\}$ con $q < r$ y $1 < |x_{q+1}^G|$. Ahora bien, por el Teorema 1.3.2, se tiene para $q+1 \leq i \leq r$, la siguiente igualdad

$$|x_i^G| = [G : C_G(x_i)] = p^{n_i}, \text{ con } n_i \geq 1.$$

Por lo tanto, de la ecuación de clase, concluimos que

$$|Z(G)| = p^n - \sum_{i=q+1}^r p^{n_i},$$

y así, el primo p divide a $|Z(G)|$; probándose que $Z(G) \neq \{1_G\}$. $\square$

A continuación daremos una caracterización de los p -grupos finitos simples.

Corolario 3.1.5. *G es un p -grupo simple y finito si, y sólo si $G \simeq \mathbb{Z}_p$.*

Demostración. Sea p un número primo. Veamos que $\mathbb{Z}_p$ es un p -grupo simple. En efecto, por el Teorema de Lagrange, el orden de cada uno de los subgrupos de $\mathbb{Z}_p$ debe

dividir a p y por lo tanto $o(x) = p$ para cada $x \in \mathbb{Z}_p - \{[0]\}$. Por el mismo Teorema de Lagrange, se tiene que $\mathbb{Z}_p$ es un grupo simple, pues p es primo.

Supongamos ahora que G es un p -grupo simple finito. En particular $G \neq \{1_G\}$ y por la Proposición 3.1.4 tenemos que $Z(G) \neq \{1_G\}$. Ahora bien, como $Z(G) \trianglelefteq G$ y G es simple obtenemos que $G = Z(G)$, y por lo tanto G es un grupo abeliano. Note que al ser G abeliano todos sus subgrupos son normales. Sea $g \in G - \{1_G\}$, veamos que

$$G = \langle g \rangle \text{ y } o(g) = p.$$

En efecto, tenemos que $\{1_G\} \neq \langle g \rangle \leq G$; y como G es simple abeliano necesariamente $G = \langle g \rangle$. Luego $o(g) = |\langle g \rangle| = |G| = p^n$ con $n \geq 1$ (ver la Proposición 3.1.3) pues $G \neq \{1_G\}$. Veamos que $n = 1$. Ahora, si se tuviera que $n \geq 2$ tendríamos por la Proposición 1.3.7, que existe un subgrupo propio H de G tal que $1 < p = |H| < p^n = |G|$ contradiciendo que G es simple. Por lo tanto G es cíclico de orden primo p y por [1, Teorema 4.2.9], concluimos finalmente que $G \simeq \mathbb{Z}_p$. $\square$

El siguiente lema se usa para determinar cuando un grupo es abeliano, lo cual es de suma utilidad en la teoría de grupos.

Lema 3.1.6. *Sea G un grupo. Si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.*

Demostración. Supongamos que $G/Z(G)$ es cíclico. Luego, $\exists g \in G$ tal que

$$G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle.$$

Sean $a, b \in G$. Por la igualdad anterior, existen $z_1, z_2 \in Z(G)$ tales que $a = g^n z_1$ y $b = g^m z_2$. Por lo tanto, se tienen las siguientes igualdades

$$ab = g^n z_1 g^m z_2 = g^{n+m} z_1 z_2 = z_2 g^m z_1 g^n = ba;$$

probándose que G es un grupo abeliano. $\square$

De los resultados anteriores se desprende de forma inmediata la siguiente proposición.

Proposición 3.1.7. *Sea G un p -grupo finito. Si $|G| = p^2$ entonces G es abeliano.*

Demostración. Sea $|G| = p^2$, con p un primo. Supongamos que G no es abeliano. Luego, por la Proposición 3.1.4, tenemos que

$$\{1_G\} \neq Z(G) \subsetneq G.$$

Por lo tanto, del Teorema de Lagrange, se tiene que $|Z(G)| = p$. Por lo que $|G/Z(G)| = p$, con p un primo. Esto es, el grupo cociente $G/Z(G)$ es cíclico, contradiciendo que G no es abeliano (ver la Proposición 3.1.6). $\square$

El siguiente nivel de estudio en los p -grupos es el caso en que $|G| = p^3$. Para describir la propiedad general de tales grupos, recordamos al lector que el subgrupo

conmutador $[G, G]$, del grupo G , es el subgrupo de G generado por el conjunto de todos los conmutadores $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$ con $a, b \in G$ (ver [1, Definición 4.1.20]).

Proposición 3.1.8. *Sea G un p -grupo finito no abeliano tal que $|G| = p^3$. Entonces,*

$$Z(G) = [G, G] \simeq \mathbb{Z}_p.$$

Demostración. En efecto, de la Proposición 3.1.4 se tiene que $Z(G) \neq \{1_G\}$. Como $|G| = p^3$, por el Teorema de Lagrange concluimos que

$$|Z(G)| = p \text{ o bien } |Z(G)| = p^2,$$

pues G no es abeliano. Ahora bien, por el Lema 3.1.6 es claro que $|Z(G)| \neq p^2$ ya que G no es abeliano. Por lo que

$$|Z(G)| = p \text{ y así } Z(G) \simeq \mathbb{Z}_p,$$

ya que p es primo. Luego, por la Proposición 3.1.7 se tiene que $G/Z(G)$ es abeliano. Usando ahora [1, Teorema 4.1.22] obtenemos que $[G, G] \leq Z(G)$. Finalmente, como G no es abeliano se tiene que $[G, G] \neq \{1_G\}$; y así $Z(G) = [G, G]$ pues $|Z(G)| = p$. $\square$

Ejemplo 3.1.9. Sabemos que el grupo de los cuaternios Q_8 , ver Ejemplo 1.2.2, es un 2-grupo no abeliano de orden 8. Luego, por la Proposición 3.1.8 tenemos que $Z(Q_8) = [Q_8, Q_8] \simeq \mathbb{Z}_2$.

El siguiente resultado tiene varias aplicaciones importantes en la teoría de los p -grupos. Para poder enunciarlo, necesitamos recordar el concepto de congruencia módulo n , con $n \geq 2$. Dados enteros cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$, decimos que x es congruente con y módulo n , y escribimos $x \equiv_n y$, si existe un entero k tal que $x = y + kn$.

Antes de enunciar el Teorema 3.1.11, necesitamos la siguiente noción relacionada con los G -conjuntos.

Definición 3.1.10. Sea X un G -conjunto finito, vía una acción a izquierda

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x.$$

Se tiene el siguiente conjunto asociado con la acción de G en X

$$X_G := \{x \in X : g \bullet x = x, \quad \forall g \in G\}.$$

Dicho en otras palabras, los elementos de X_G se caracterizan por ser los elementos del conjunto X que permanecen fijos bajo la acción de todos los elementos del grupo G . Note que

$$X_G = \{x \in X : |G(x)| = 1\}.$$

Por lo tanto, en el caso particular de la acción de G en $X := G$ dada por conjugación $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto gxg^{-1}$, tenemos que $X_G = Z(G)$.

Teorema 3.1.11. Sean G un p -grupo finito y X un G -conjunto finito, vía una acción a izquierda

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x.$$

En consecuencia, se satisface la siguiente relación de congruencia

$$|X| \equiv_p |X_G|.$$

Demostración. Sean $G(x_1), G(x_2), \dots, G(x_r)$ las G -órbitas en X ordenadas de tal forma que

$$|G(x_1)| \leq |G(x_2)| \leq \dots \leq |G(x_r)|.$$

Luego, por el Teorema 1.1.14, se obtiene que

$$|X| = \sum_{i=1}^r |G(x_i)|,$$

donde $|G(x_i)| = [G : \text{St}_G(x_i)] = p^{n_i}$ con $n_i \geq 0$, $\forall i$. Ahora bien, dado que $X_G = \{x \in X : |G(x)| = 1\}$, si fuera $|X_G| = 0$, tendríamos que $|G(x_i)| = p^{n_i}$ con $n_i \geq 1$, $\forall i$; y por lo tanto $p \mid (|X| - |X_G|)$, probándose el resultado en este caso.

Supongamos ahora que $X_G \neq \emptyset$. Luego, para algún $s \leq r$, se tiene que

$$|G(x_1)| = |G(x_2)| = \dots = |G(x_s)| = 1 < |G(x_{s+1})|,$$

de donde $X_G = \{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ y por lo tanto

$$|X| = \sum_{i=1}^r |G(x_i)| = |X_G| + \sum_{i=s+1}^r |G(x_i)|,$$

con $|G(x_i)| = p^{n_i}$ y $n_i \geq 1$ para $s+1 \leq i \leq r$. Por lo que

$$p \mid (|X| - |X_G|);$$

probándose finalmente que $|X| \equiv_p |X_G|$. □

Ejemplo 3.1.12. Consideremos el 2-grupo cíclico $G := \mathbb{Z}_4$ con su estructura natural de $\mathbb{Z}_4$ -conjunto dada por la operación aditiva en el grupo $\mathbb{Z}_4$. Esto es

$$+ : \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4, \quad (g, x) \mapsto g + x.$$

En tal caso, la $\mathbb{Z}_4$ -órbita de cada $x \in X := \mathbb{Z}_4$ coincide con $\mathbb{Z}_4$. Por lo que $|X_G| = 0$ y trivialmente se tiene que $4 = |\mathbb{Z}_4| \equiv_2 0$.

Note que el ejemplo anterior es un caso particular del siguiente. Sea (G, μ) un grupo con la multiplicación $\mu: G \times G \rightarrow G$, $(a, b) \mapsto ab$. En tal caso, el grupo multiplicativo G es un G -conjunto con la operación μ en el grupo. Esto es, se tiene la acción por traslación a izquierda de G en $X := G$

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \bullet x := gx.$$

Supongamos que el grupo G no es trivial, esto es $G \neq \{1_G\}$. En tal caso, se tiene que $X_G = \emptyset$, pues la G -órbita de cada $x \in X$ coincide con X y por lo tanto cada G -órbita tiene al menos dos elementos.

Del Teorema anterior se desprenden los siguientes resultados.

Corolario 3.1.13. *Sean G un grupo finito y H un p -subgrupo de G . Entonces*

$$[N_G(H) : H] \equiv_p [G : H].$$

Demostración. Sea $X := {}_{\text{izq}}(G/H)$ el conjunto de clases laterales izquierdas de H en G . Consideremos a X como H -conjunto vía la acción por traslación a izquierda

$$H \times X \rightarrow X, \quad (h, gH) \mapsto h \bullet (gH) := hgH.$$

Dado que $|X| = [G : H]$, por el Teorema 3.1.11, basta con probar que se satisface la siguiente igualdad

$$X_H = {}_{\text{izq}}(N_G(H)/H).$$

En efecto, $X_H = \{gH \in X : hgH = gH \quad \forall h \in H\}$. Note que

$$hgH = gH \Leftrightarrow g^{-1}hg \in H,$$

de donde se tienen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} X_H &= \{gH : g^{-1}hg \in H \quad \forall h \in H\} \\ &= \{gH : g^{-1}Hg = H\} \\ &= \{gH : g^{-1} \in N_G(H)\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto X_H coincide con el conjunto de clases laterales izquierdas de H en $N_G(H)$, y así $|X_H| = [N_G(H) : H]$. □

Corolario 3.1.14. *Sean G un grupo finito y H un p -subgrupo de G . Si $p \mid [G : H]$ entonces $p \mid [N_G(H) : H]$.*

Demostración. Supongamos que $p \mid [G : H]$. Por el Corolario 3.1.13, se tiene que

$$[G : H] = [N_G(H) : H] + pk,$$

para algún $k \in \mathbb{Z}$. Luego, como $p \mid [G : H]$ concluimos que $p \mid [N_G(H) : H]$. $\square$

Corolario 3.1.15. Sea G un p -grupo finito. Si $H \subsetneq G$ entonces $H \subsetneq N_G(H)$.

Demostración. Sea $H \subsetneq G$. Como G es un p -grupo finito, tenemos que

$$|G| = p^n, \text{ para algún } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Ahora bien, por el Teorema de Lagrange ([1, Teorema 3.4.7]), se tiene que $p \mid [G : H]$. Luego, por el Corolario 3.1.14 concluimos que

$$p \mid [N_G(H) : H],$$

y en particular $H \subsetneq N_G(H)$. $\square$

Ejemplo 3.1.16. Consideremos el grupo de los cuaternios Q_8 (ver [1, Ejercicio 3.3.10]) y el subgrupo

$$H := Z(Q_8) \leq Q_8.$$

Por el Ejemplo 3.1.9, se tiene que $H = \{E, -E\}$, donde E es la siguiente matriz

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto $H \subsetneq Q_8$. Ahora bien, de la definición de normalizador es claro que $N_G(Z(G)) = G$, para cualquier grupo G . En particular, se tiene que $N_{Q_8}(H) = Q_8$ y por lo tanto $H \subsetneq N_{Q_8}(H)$.

La definición de subgrupo maximal será necesaria en el siguiente resultado.

Definición 3.1.17. Sea G un grupo. Decimos que un subgrupo M de G es **maximal**, si $M \neq G$ y no existen subgrupos $H \leq G$ tales que $M \subsetneq H \subsetneq G$.

Corolario 3.1.18. Sean G un p -grupo finito y M un subgrupo maximal de G . Entonces, $M \trianglelefteq G$ y $G/M \simeq \mathbb{Z}_p$.

Demostración. Dado que $M \subsetneq G$, por el Corolario 3.1.15, se tiene que $M \subsetneq N_G(M)$. Ahora bien, como M es maximal necesariamente $N_G(M) = G$; y así $M \trianglelefteq G$.

Por otro lado, del Teorema de la Correspondencia (ver [1, Teorema 4.2.21]), se obtiene que el grupo cociente G/M es simple, pues M es un subgrupo maximal de G . Finalmente, por el Corolario 3.1.5 se concluye que $G/M \simeq \mathbb{Z}_p$. $\square$

Corolario 3.1.19. Sea G un grupo finito tal que $|G| = p^n$, con $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, existe una sucesión $\{H_i\}_{i=0}^n$ de subgrupos normales de G tales que

$$\{1_G\} = H_0 \leq H_1 \leq H_2 \leq \cdots \leq H_n = G,$$

y además $|H_i| = p^i$, para cada $i = 0, 1, \dots, n$.

Demostración. Procederemos por inducción sobre n . Los casos en que $n = 0$ ó $n = 1$ son triviales.

Sea $n > 1$. Dado que $Z(G) \neq \{1_G\}$ (ver la Proposición 3.1.4) se tiene que $p \mid |Z(G)|$. Luego, por 1.3.7, existe

$$H_1 \leq Z(G) \text{ tal que } |H_1| = p.$$

Observe que por ser H_1 un subgrupo del centro $Z(G)$, se tiene que $H_1 \trianglelefteq G$. Ahora bien, como

$$|G/H_1| = p^{n-1},$$

aplicamos la hipótesis inductiva al grupo cociente G/H_1 . Por lo que existe una sucesión

$$\{H'_i\}_{i=0}^{n-1}$$

de subgrupos normales de G/H_1 tales que $|H'_i| = p^i$, para $0 \leq i \leq n-1$, y además

$$\{H_1\} = H'_0 \leq H'_1 \leq H'_2 \leq \cdots \leq H'_{n-1} = G/H_1.$$

Luego, por el Teorema de la Correspondencia (ver [1, Teorema 4.2.21]), obtenemos una cadena ascendente

$$H_1 \leq H''_1 \leq H''_2 \leq \cdots \leq H''_{n-1} = G$$

de subgrupos normales de G tales que

$$H'_i = H''_i/H_1 \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Dado que $|H''_i| = |H'_i| |H_1| = p^{i+1}$, se tiene que definiendo

$$H_{i+1} := H''_i \text{ para cada } i = 1, 2, \dots, n-1,$$

y haciendo $H_0 := \{1_G\}$, junto con el subgrupo H_1 , concluimos que la sucesión $\{H_i\}_{i=0}^n$ así definida satisface las propiedades requeridas. $\square$

Ejemplo 3.1.20. Consideremos el grupo de los cuaternios Q_8 y el subgrupo $M := \{E, -E, I, -I\}$ de Q_8 , donde

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dado que $|M| = 4$, de [1, Proposición 3.4.12 (a)], se sigue que M es un subgrupo normal de Q_8 . Por otro lado, $Z(Q_8) = \{E, -E\}$ es un subgrupo normal de Q_8 . Por lo tanto, definiendo

$$H_0 := \{1_G\}, \quad H_1 := Z(Q_8), \quad H_2 := M \quad \text{y} \quad H_3 := Q_8,$$

obtenemos una sucesión de subgrupos normales de Q_8 tales que

$$\{1_G\} = H_0 \leq H_1 \leq H_2 \leq H_3 = Q_8$$

y además $|H_i| = 2^i$ para $i = 0, 1, 2, 3$.

Ejercicios

1. Sean G un grupo y H un subgrupo normal de G . Demuestre que si H y G/H son p -grupos, entonces G es un p -grupo.
2. Sea G un grupo tal que $|G| = p^n$, con p primo y $n \geq 0$. Pruebe que para todo k , con $0 \leq k \leq n$, el grupo G contiene un subgrupo normal de orden p^k .
3. Sean G un grupo tal que $|G| = p^n$, con p primo y $\{1_G\} \neq H \trianglelefteq G$. Pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen.
 - (a) $H \cap Z(G) \neq \{1_G\}$.
 - (b) Si $|H| = p$ entonces $H \subseteq Z(G)$.

Sugerencia: Considere la acción por conjugación de G en $X := H$,

$$G \times H \rightarrow H, \quad (g, h) \mapsto g \bullet h := ghg^{-1},$$

y use que $Z(G) = \{x \in G : |x^G| = 1\}$.

3.2. Teoremas de Sylow

Como su nombre lo indica, en esta sección estudiaremos los Teoremas de Sylow. Dichos teoremas fueron publicados en 1872 por el matemático noruego Ludwig Sylow (1832-1918). El primer Teorema de Sylow establece que para cada potencia de p , donde p es

un divisor primo del orden de un grupo finito G , existe un subgrupo H de G cuyo orden es esa potencia de p . El segundo Teorema de Sylow afirma que si P es un p -subgrupo de Sylow de G , entonces todo p -subgrupo de Sylow H de G se obtiene por conjugación, es decir, para algún $g \in G$, $H = P^g := \{gpg^{-1} : p \in P\}$. Por último, el tercer Teorema de Sylow nos dice que el número de p -subgrupos de Sylow de un grupo G es congruente con 1 módulo p .

Con el propósito de enunciar dichos resultados de una forma precisa, necesitamos dar la siguiente definición. En lo que sigue usaremos la notación del intervalo de números enteros

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{Z} : a \leq x \leq b\},$$

para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definición 3.2.1. Sean G un grupo finito, $p \in \mathbb{Z}^+$ un número primo y $n \geq 1$ tales que $p^n \mid |G|$ y $p^{n+1} \nmid |G|$. Para cada $r \in [1, n]$, se definen

$$\text{Syl}_p(r, G) := \{H \leq G : |H| = p^r\} \quad \text{y} \quad \mu_p(r, G) := |\text{Syl}_p(r, G)|.$$

A los elementos del conjunto $\text{Syl}_p(n, G)$, se les conoce como los **p -subgrupos de Sylow de G** , y en tal caso escribimos,

$$\text{Syl}_p(G) := \text{Syl}_p(n, G).$$

El número de los p -subgrupos de Sylow de G es

$$\mu_p(G) := \mu_p(n, G).$$

Ejemplos 3.2.2. Veamos los siguientes subgrupos de Sylow.

1. Consideremos el grupo cíclico $\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$.

El conjunto de los 2-subgrupos de Sylow de $\mathbb{Z}_6$ tiene un solo elemento, a saber

$$\text{Syl}_2(\mathbb{Z}_6) = \{[0], [3]\}$$

y por tanto $\mu_2(\mathbb{Z}_6) = 1$.

Note que el conjunto de los 3-subgrupos de Sylow de $\mathbb{Z}_6$ también consta de un solo elemento, a saber

$$\text{Syl}_3(\mathbb{Z}_6) = \{[0], [2], [4]\}$$

y por lo tanto $\mu_3(\mathbb{Z}_6) = 1$.

2. El ejemplo anterior puede ser generalizado como sigue. Sea G un grupo cíclico finito tal que $|G| = p^n m$, donde p es un número primo, $n \geq 1$ y $\text{mcd}(p, m) = 1$. En tal caso, por [1, Teorema 3.5.3], se tiene que $\mu_p(r, G) = 1, \forall r \in [1, n]$.
3. Consideremos el grupo S_3 de permutaciones de tres elementos. Sabemos que $|S_3| = 6$. Para $p = 2$, tenemos que

$$\text{Syl}_2(S_3) = \{(1), (1\ 2)\}, \{(1), (1\ 3)\}, \{(1), (2\ 3)\},$$

y por lo tanto $\mu_2(S_3) = 3$. Por otro lado, para $p = 3$, tenemos que

$$\text{Syl}_3(S_3) = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

y así se tiene que $\mu_3(S_3) = 1$.

A continuación enunciamos el primer Teorema de Sylow. En la demostración de este resultado usaremos fuertemente el Teorema de Cauchy.

Teorema 3.2.3. *Sea G un grupo finito tal que $|G| = p^n m$, donde p es un primo, $n \geq 1$ y $\text{mcd}(p, m) = 1$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $\text{Syl}_p(r, G) \neq \emptyset \forall r \in [1, n]$.
- (b) $\forall H \in \text{Syl}_p(i, G)$, con $1 \leq i < n$, $\exists K \in \text{Syl}_p(i+1, G)$ tal que $H \trianglelefteq K$.

Demostración. Por el Teorema 1.3.7, sabemos que

$$\text{Syl}_p(1, G) \neq \emptyset.$$

Por el principio de inducción, es suficiente probar que la existencia de

$$H \in \text{Syl}_p(i, G), \text{ con } 1 \leq i < n,$$

implica la existencia de

$$K \in \text{Syl}_p(i+1, G) \text{ tal que } H \trianglelefteq K.$$

En efecto, sea $H \in \text{Syl}_p(i, G)$, con $1 \leq i < n$. Luego, como $i < n$, se tiene que $p \mid [G : H]$. En particular, usando el Corolario 3.1.14, se obtiene que $p \mid [N_G(H) : H]$. Por lo que, aplicando el Teorema 1.3.7 al grupo cociente $N_G(H)/H$, se tiene que

$$\exists W \in \text{Syl}_p(1, N_G(H)/H),$$

y por [1, Teorema 4.2.21] concluimos que

$$\exists K \leq N_G(H) \text{ tal que } H \trianglelefteq K \text{ y } K/H = W.$$

Finalmente $|K| = |W||H| = p^{i+1}$ y por lo tanto $K \in \text{Syl}_p(i+1, G)$. $\square$

Ejemplos 3.2.4. 1. Consideremos el grupo de los cuaternios Q_8 . Tenemos los 2-subgrupos de Q_8

$$H := \{E, -E\} \in \text{Syl}_2(1, Q_8) \text{ y } M := \{E, -E, I, -I\} \in \text{Syl}_2(2, Q_8),$$

donde I y E son las siguientes matrices

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como ya observamos en el Ejemplo 3.1.20, se tiene que

$$H \trianglelefteq M \trianglelefteq Q_8.$$

2. Consideremos el grupo simétrico S_3 . Como ya sabemos $|S_3| = 6$. Por lo que, para $p = 2$, tenemos que $n = 1$ y por tanto, la condición (b) del Teorema 3.2.3 es vacía. Por otro lado, como ya observamos anteriormente, el conjunto de los 2-grupos de Sylow de S_3 es

$$\text{Syl}_2(S_3) = \{(1), (12)\}, \{(1), (13)\}, \{(1), (23)\},$$

y por lo tanto $\mu_2(S_3) = 3$.

Ahora nos enfocaremos en el segundo Teorema de Sylow. Para ello, consideraremos un grupo finito G tal que $|G| = p^n m$, donde p es primo, $n \geq 1$ y $\text{mcd}(p, m) = 1$. Sabemos que los p -subgrupos de Sylow de G son precisamente aquellos subgrupos de orden p^n . Ahora bien, si P es un p -subgrupo de Sylow de G , se tiene que todo conjugado de P , esto es P^g , también es un p -subgrupo de Sylow. En efecto, lo anterior se sigue de que $|P| = |P^g| \quad \forall g \in G$. El segundo Teorema de Sylow afirma que todo p -subgrupo de Sylow se puede obtener por conjugación a partir de P ; de esta forma, cualesquiera dos p -subgrupos de Sylow son conjugados. Es decir, se tiene el siguiente resultado, conocido como el segundo Teorema de Sylow.

Teorema 3.2.5. *Sea G un grupo finito tal que $|G| = p^n m$, con p un primo, $n \geq 1$ y $\text{mcd}(p, m) = 1$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

$$(a) \quad \forall H \in \text{Syl}_p(i, G), \forall P \in \text{Syl}_p(G) \exists g \in G \text{ tal que } H \subseteq P^g.$$

$$(b) \quad \text{Syl}_p(G) = P^G := \{P^g : g \in G\}, \quad \forall P \in \text{Syl}_p(G).$$

Demostración. (a) Sean $H \in \text{Syl}_p(i, G)$ y $P \in \text{Syl}_p(G)$. Consideremos el conjunto $X := {}_{\text{izq}}(G/P)$ de las clases laterales izquierdas de P en G , con la estructura de

H -conjunto dada por traslación a izquierda

$$H \times X \rightarrow X, \quad (h, gP) \mapsto h \bullet (gP) := hgP.$$

Sean $x_j := g_j P \in X$, con $j \in [1, t]$, tales que

$$H(x_1), H(x_2), \dots, H(x_t)$$

son las distintas H -órbitas que existen en X . Por el Teorema 1.1.14 (b) y [1, Teorema 3.4.7], tenemos que

$$|H(x_j)| = [H : \text{St}_H(x_j)] = p^{k_j} \quad \text{con } 0 \leq k_j \leq i,$$

ya que $|H| = p^i$ y $\text{St}_H(x_j) \leq H$. De lo anterior, usando nuevamente el Teorema 1.1.14 y [1, Teorema 3.4.7], se sigue que

$$m = [G : P] = |X| = \sum_{j=1}^t |H(x_j)| = \sum_{j=1}^t p^{k_j}.$$

Por otra parte, como $\text{mcd}(p, m) = 1$, existe $j \in [1, t]$ tal que $k_j = 0$. Por lo tanto $|H(x_j)| = 1$ y entonces

$$\{g_j P\} = \{hg_j P : h \in H\}.$$

De la igualdad anterior, concluimos que $hg_j P = g_j P \quad \forall h \in H$, y en particular

$$hg_j P g_j^{-1} = g_j P g_j^{-1} \quad \forall h \in H.$$

Usando ahora que $1_G \in P$, concluimos a partir de la última igualdad que

$$h = hg_j 1_G g_j^{-1} \in hg_j P g_j^{-1} = g_j P g_j^{-1} \quad \forall h \in H;$$

probándose que $H \subseteq P^{g_j}$.

(b) Sean $P, Q \in \text{Syl}_p(G)$. Por (a), $\exists g \in G$ tal que $P \subseteq Q^g$, y como

$$|P| = p^n = |Q| = |Q^g|,$$

se sigue finalmente que $P = Q^g$. □

Ejemplo 3.2.6. Considere el grupo simétrico S_3 y los siguientes subgrupos $H_1 := \{(1), (1\ 2)\}$, $H_2 := \{(1), (1\ 3)\}$ y $H_3 := \{(1), (2\ 3)\}$ de S_3 . El conjunto de los 2-grupos de Sylow de S_3 es

$$\text{Syl}_2(S_3) = \{H_1, H_2, H_3\}.$$

Sea $g := (1\ 2\ 3) \in S_3$. En tal caso, un cálculo directo nos dice que

$$H_2 = g^{-1}H_1g = H_1^{g^{-1}} \quad \text{y} \quad H_3 = gH_1g^{-1} = H_1^g.$$

El siguiente resultado es de suma utilidad para calcular el número de p -subgrupos de Sylow de un grupo dado.

Corolario 3.2.7. Sean G un grupo finito y $P \in \text{Syl}_p(G)$. Entonces

$$\mu_p(G) = [G : N_G(P)] = \frac{[G : P]}{[N_G(P) : P]},$$

y en particular $\mu_p(G) \mid [G : P]$.

Demostración. Dado que $P \in \text{Syl}_p(G)$, por el Teorema 3.2.5 sabemos que

$$\text{Syl}_p(G) = P^G.$$

Luego, por el Teorema 1.4.1 (b) tenemos que

$$\mu_p(G) = |P^G| = [G : N_G(P)].$$

Por otro lado, usando que $P \leq N_G(P) \leq G$, concluimos por [1, Teorema 3.4.13] que

$$[G : N_G(P)][N_G(P) : P] = [G : P];$$

probándose el corolario. $\square$

El siguiente resultado nos da condiciones necesarias y suficientes para que un p -subgrupo de Sylow sea normal.

Corolario 3.2.8. Sean G un grupo finito y $P \in \text{Syl}_p(G)$. Entonces, se tienen las siguientes equivalencias

$$P \trianglelefteq G \Leftrightarrow \mu_p(G) = 1 \Leftrightarrow G = N_G(P) \Leftrightarrow [N_G(P) : P] = [G : P].$$

Demostración. Por el Teorema 3.2.5, sabemos que $\text{Syl}_p(G) = P^G$. Luego, el resultado se sigue del Corolario 3.2.7. $\square$

Ejemplo 3.2.9. Como ya lo hemos observado, el conjunto de los 3-grupos de Sylow de S_3 consta de un solo elemento, esto es

$$\text{Syl}_3(S_3) = \{H\}, \text{ donde } H := \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

En particular, por el Corolario 3.2.8 se sigue que $H \trianglelefteq S_3$.

El siguiente resultado es conocido como el tercer Teorema de Sylow.

Teorema 3.2.10. *Sean G un grupo finito y $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo tal que $p \mid |G|$. Entonces, se tiene la siguiente relación de congruencia*

$$\mu_p(G) \equiv_p 1.$$

Demostración. Sea $P \in \text{Syl}_p(G)$. Consideremos a $\text{Syl}_p(G)$ como P -conjunto vía la acción por conjugación

$$P \times \text{Syl}_p(G) \rightarrow \text{Syl}_p(G), \quad (g, Q) \mapsto g \bullet Q := Q^g.$$

Luego, por el Teorema 3.1.11 tenemos que

$$\mu_p(G) = |\text{Syl}_p(G)| \equiv_p |(\text{Syl}_p(G))_P|,$$

donde $(\text{Syl}_p(G))_P := \{Q \in \text{Syl}_p(G) : Q^g = Q \quad \forall g \in P\}$. Aseguramos que

$$(\text{Syl}_p(G))_P = \{P\},$$

de donde se concluye que $\mu_p(G) \equiv_p 1$.

En efecto, sea $T \in (\text{Syl}_p(G))_P$. Luego $T^g = T \quad \forall g \in P$ y en particular $P \leq N_G(T)$. Ahora bien, como $T \leq N_G(T)$, concluimos que

$$P, T \in \text{Syl}_p(N_G(T)).$$

Luego, usando el Teorema 3.2.5 (b) y el hecho que $T \trianglelefteq N_G(T)$, obtenemos

$$P \in T^{N_G(T)} := \{T^g : g \in N_G(T)\} = \{T\}.$$

Por lo tanto $P = T$, lo cual prueba que $\mu_p(G) \equiv_p 1$. □

Ejemplos 3.2.11. 1. Consideremos el grupo cíclico $\mathbb{Z}_6$. Como ya hemos visto, el conjunto de los 2-subgrupos de Sylow de $\mathbb{Z}_6$ tiene un solo elemento y por lo tanto $\mu_2(\mathbb{Z}_6) = 1 \equiv_2 1$. Por otro lado, el conjunto de los 3-subgrupos de Sylow de $\mathbb{Z}_6$ también consta de un solo elemento y así $\mu_3(\mathbb{Z}_6) = 1 \equiv_3 1$.

2. Consideremos el grupo simétrico S_3 . Sabemos que $\mu_2(S_3) = 3$ y por lo tanto $\mu_2(S_3) = 3 \equiv_2 1$. Por otro lado, se tiene que $\mu_3(S_3) = 1 \equiv_3 1$.

3. Consideremos el grupo de los cuaternios Q_8 . Dado que $|Q_8| = 2^3$, se tiene que Q_8 es el único 2-subgrupo de Sylow de Q_8 . Por lo que $\mu_2(Q_8) = 1 \equiv_2 1$.

Ejercicios

1. Sean G un grupo finito y P un p -subgrupo de Sylow en G . Pruebe que, si $P \trianglelefteq G$ y $f: G \rightarrow G$ es un homomorfismo de grupos, entonces $f(P) \subseteq P$.

Sugerencia: Pruebe primero que $f(P)$ es un p -subgrupo de G .

2. Sean G un grupo finito, $\text{Syl}_p(G) = \{P_i : i \in I\}$ y H un p -subgrupo de G . Pruebe que, si $H \trianglelefteq G$ entonces $H \subseteq \bigcap_{i \in I} P_i$.

3. Sea G un grupo finito tal que $|G| = pm$ con p un primo y $\text{mcd}(p, m) = 1$. Pruebe que en este caso el número $\mu_p(G)$ de p -subgrupos de Sylow en G , satisface la siguiente igualdad

$$\mu_p(G)(p-1) = |\{g \in G : o(g) = p\}|.$$

4. (Teorema de Wilson, 1770). Sea $p \in \mathbb{N}$. Pruebe que

$$p \text{ es primo} \Leftrightarrow (p-2)! \equiv_p 1.$$

Sugerencias: ($\Rightarrow$) Sea $\mu_p(S_p)$ el número de p -subgrupos de Sylow en S_p . Observe primero que

$$\mu_p(S_p)(p-1) = |\{\sigma \in S_p : o(\sigma) = p\}| = (p-1)!$$

y luego use que $\mu_p(S_p) \equiv_p 1$.

($\Leftarrow$) Usando la hipótesis, pruebe que $\text{mcd}((p-2)!, p) = 1$. Suponga que p no es primo y usando la igualdad anterior obtenga una contradicción.

5. Sean G un grupo finito, p un primo y $H \trianglelefteq G$. Pruebe que, si $p \nmid [G : H]$ entonces

$$\{x \in G : o(x) = p^{n_x} \text{ con } n_x \in \mathbb{N}\} \subseteq H.$$

6. Sean G un grupo finito y P un p -subgrupo de Sylow en G . Pruebe que

$$\{x \in N_G(P) : o(x) = p^{n_x} \text{ con } n_x \in \mathbb{N}\} \subseteq P.$$

Sugerencia: Use el Ejercicio anterior, pues $P \trianglelefteq N_G(P)$.

7. Encuentre el número de 2-subgrupos de Sylow y 3-subgrupos de Sylow en S_4 .
Sugerencia: Para los 3-subgrupos de Sylow use el Ejercicio (3). Para los otros, vea que no hay subgrupos normales en S_4 con 8 elementos.
8. Encuentre el número de 2-subgrupos de Sylow y 3-subgrupos de Sylow en S_3 .

9. Dé un ejemplo de un grupo finito G y p -subgrupos de Sylow P , Q y R en G tales que $P \cap Q = \{1_G\}$ y $P \cap R \neq \{1_G\}$.

Sugerencia: Considere $G = S_3 \times S_3$ con $p = 2$, use el Ejercicio (8) y que $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.

10. Sea G un grupo finito de orden $2p$ con p un primo. Pruebe que $G \simeq \mathbb{Z}_{2p}$ o bien $G \simeq D_p$, donde D_p es el grupo diédrico con $2p$ elementos.
11. Sean $a, b \in G := S_3 \times \mathbb{Z}_4$, donde $a := ((1\ 2\ 3), [2])$ y $b := ((1\ 3), [1])$. Considere el subgrupo $T := \langle a, b \rangle \leq G$. Pruebe que

$$T = \langle a, b : a^6 = 1_G, b^2 = a^3 = (ab)^2 \rangle$$

y que T es un grupo no abeliano con 12 elementos.

12. Sea G un grupo finito de orden 12. Pruebe que si G no es abeliano, entonces es isomorfo a uno de los siguientes grupos: A_4 , D_6 y T (ver ejercicio anterior).
13. Sea G un grupo finito de orden 8. Pruebe que si G no es abeliano, entonces $G \simeq Q_8$ o bien $G \simeq D_4$.
14. Pruebe que no existen grupos simples de orden 30.
- Sugerencia: Suponga que existe un tal G . Luego, usando el Ejercicio (3) obtenga una contradicción con $|G|$.

15. Pruebe que no existen grupos simples de orden 36.
- Sugerencia: Suponga que existe un tal G . Luego, pruebe que $\mu_3(G) = 4$. Ahora bien, usando que $\mu_3(G) = [G : N_G(P)]$, donde P es un 3-subgrupo de Sylow en G , obtenga una contradicción.

16. Pruebe que no existen grupos simples de orden p^2q , donde p y q son primos no necesariamente distintos.
17. Dé una lista completa (son 28) de todos los subgrupos de S_4 .

3.3. Aplicaciones de los Teoremas de Sylow

En esta sección enunciaremos y demostraremos tres resultados importantes que son consecuencia directa de los Teoremas de Sylow, los cuales ya estudiamos en la sección anterior.

El primer resultado nos dice que si todos los p -subgrupos de Sylow de un grupo finito G son normales en G , entonces se tiene que los p -subgrupos de Sylow del grupo G

inducen de manera natural una descomposición de G en el producto directo interno de sus p -subgrupos de Sylow (ver [1, Teorema 4.3.12]). El segundo resultado nos permite descomponer un grupo abeliano finito en el producto directo interno de sus componentes p -primarias. Por último, el tercer resultado, conocido como el Lema de Frattini, nos proporciona una descomposición de G en términos de p -subgrupos de Sylow y normalizadores.

Teorema 3.3.1. *Sean G un grupo finito y $p_1, p_2, \dots, p_k$ los distintos primos positivos que dividen a $|G|$. Para cada $i \in [1, k]$, consideremos $P_i \in \text{Syl}_{p_i}(G)$. Si $P_i \trianglelefteq G \forall i \in [1, k]$, entonces las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *La siguiente aplicación es un isomorfismo de grupos*

$$\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow G, \quad y = (y_i)_{i=1}^k \mapsto \prod_{i=1}^k y_i.$$

(b) *Para cada $H \leq G$, la restricción*

$$\sigma_H: \times_{i=1}^k (P_i \cap H) \rightarrow H, \quad y \mapsto \sigma(y),$$

es un isomorfismo de grupos.

Demostración. Sea $|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$. Supongamos que $P_i \trianglelefteq G \forall i \in [1, k]$.

(a) Veamos primeramente que las siguientes condiciones (i)-(iv) se satisfacen:

(i) $P_i \cap P_j = \{1_G\}$ para $i \neq j$.

En efecto, sean $i \neq j$ y $x \in P_i \cap P_j$. Luego, se tienen las igualdades

$$x^{p_i^{n_i}} = 1_G = x^{p_j^{n_j}}.$$

Ahora bien, dado que $\text{mcd}(p_i^{n_i}, p_j^{n_j}) = 1$, existen $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = \lambda p_i^{n_i} + \mu p_j^{n_j}$, y por lo tanto

$$x = x^{\lambda p_i^{n_i} + \mu p_j^{n_j}} = (x^{p_i^{n_i}})^\lambda (x^{p_j^{n_j}})^\mu = 1_G,$$

probándose (i).

(ii). Si $i \neq j$ entonces $x_i x_j = x_j x_i \forall x_i \in P_i, \forall x_j \in P_j$.

Sean $i \neq j$, $x_i \in P_i$ y $x_j \in P_j$. Luego, como P_i y P_j son subgrupos normales de G , de (i) obtenemos

$$[x_i, x_j] = x_i x_j x_i^{-1} x_j^{-1} \in P_i \cap P_j = \{1_G\};$$

lo cual muestra que $x_i x_j = x_j x_i$, probándose (ii).

(iii) $\forall y = (y_i)_{i=1}^k \in \times_{i=1}^k P_i, \prod_{i=1}^k y_i = 1_G \Rightarrow y_i = 1_G \forall i \in [1, k]$.

Efectivamente, sea $y = (y_i)_{i=1}^k \in \times_{i=1}^k P_i$. Consideramos los enteros

$$a_j := o(y_j) = p_j^{m_j} \quad y \quad a(i) := \prod_{j \neq i} a_j.$$

Supongamos que $\prod_{i=1}^k y_i = 1_G$. Luego, para cada $i \in [1, k]$, usando el inciso (ii) obtenemos

$$1_G = (y_1 y_2 \cdots y_k)^{a(i)} = y_1^{a(1)} y_2^{a(2)} \cdots y_k^{a(k)} = y_i^{a(i)}.$$

Por lo tanto $y_i^{a(i)} = 1_G = y_i^{a_i}$; y como $\text{mcd}(a(i), a_i) = 1$, se tiene que $y_i = 1_G$, probándose (iii).

(iv) $\forall y, y' \in \times_{i=1}^k P_i$, $\prod_{i=1}^k y_i = \prod_{i=1}^k y'_i \Rightarrow y_i = y'_i \quad \forall i \in [1, k]$.

En efecto, sean $y, y' \in \times_{i=1}^k P_i$ tales que $\prod_{i=1}^k y_i = \prod_{i=1}^k y'_i$. Luego, por (ii) se tiene que

$$\prod_{i=1}^k y'_i y_i^{-1} = 1_G$$

y entonces por (iii) se concluye que $y_i = y'_i \quad \forall i \in [1, k]$; probándose (iv).

Ahora bien, usando los incisos (i)-(iv) estamos en condiciones de probar el teorema en cuestión. Por ser $P_i \leq G \quad \forall i \in [1, k]$, sabemos por [1, Teorema 4.2.15], que

$$K := \prod_{i=1}^k P_i \leq G \quad y \quad P_i \leq K \quad \forall i \in [1, k].$$

Luego, por (ii) y (iv), concluimos que la siguiente aplicación

$$\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow K, \quad y = (y_i)_{i=1}^k \mapsto \prod_{i=1}^k y_i$$

es un monomorfismo de grupos. Más aún, dado que $\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow K$ es claramente suprayectiva, se tiene que $\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow K$ es un isomorfismo de grupos. Por otro lado, como

$$|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i} = \prod_{i=1}^k |P_i| = |K|,$$

concluimos que $K = G$, pues K es un subgrupo de G con el mismo número de elementos. Por tanto, $\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow G$ es un isomorfismo de grupos.

(b) Supongamos que $H \leq G$. Luego por (a) es claro que la restricción

$$\sigma_H: \times_{i=1}^k (P_i \cap H) \rightarrow H,$$

está bien definida y es un monomorfismo de grupos. Por lo tanto, es suficiente ver que σ_H es suprayectiva. Sea $h \in H$. Luego, por (a) se tiene que

$$\exists y_i \in P_i \text{ tal que } \prod_{i=1}^k y_i = h.$$

Aseguramos que se satisface lo siguiente

$$y_i \in H \quad \forall i \in [1, k],$$

y así tendríamos que $\sigma_H(y) = h$ con $y := (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \times_{i=1}^k (P_i \cap H)$.

En efecto, usando la misma notación de a_j y $a(i)$ que utilizamos en (a)(iii), tenemos por (a)(ii). que

$$h^{a(i)} = \left(\prod_{j=1}^k y_j \right)^{a(i)} = \prod_{j=1}^k y_j^{a(i)} = y_i^{a(i)}.$$

Ahora bien, dado que $\text{mcd}(a(i), a_i) = 1$, existen $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}$ tales que $\lambda a(i) + \mu a_i = 1$. Por lo que

$$y_i = y_i^{\lambda a(i) + \mu a_i} = (y_i^{a(i)})^\lambda y_i^{\mu a_i} = h^{\lambda a(i)} \in H,$$

probándose finalmente el teorema. $\square$

El siguiente corolario es de vital importancia para estudiar a los grupos abelianos finitos. Dicho resultado es el punto inicial para probar el teorema general de descomposición de grupos abelianos, el cual veremos en el siguiente capítulo.

Corolario 3.3.2. Sean G un grupo abeliano finito y $p_1, p_2, \dots, p_k$ los distintos primos positivos que dividen a $|G|$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) $\text{Syl}_{p_i}(G) = \{P_i\} \quad \forall i \in \{1, k\}.$

(b) La aplicación $\sigma: \times_{i=1}^k P_i \rightarrow G$, con $\sigma((y_i)_{i=1}^k) := \prod_{i=1}^k y_i$, es un isomorfismo de grupos.

Demostración. (a) Por ser G abeliano, todos sus subgrupos son normales, y entonces del Corolario 3.2.8 se concluye que $\mu_{p_i}(G) = 1 \quad \forall i \in [1, k].$

(b) Dado que todos los subgrupos de G son normales, se tiene que (b) es consecuencia del Teorema 3.3.1 (a). $\square$

Ejemplo 3.3.3. Consideremos el grupo cíclico $\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$. Como ya hemos visto

$$\text{Syl}_2(\mathbb{Z}_6) = \{P_1\}, \text{ con } P_1 := \{[0], [3]\},$$

$$\text{Syl}_3(\mathbb{Z}_6) = \{P_2\}, \text{ con } P_2 := \{[0], [2], [4]\}.$$

Por lo que, del Corolario 3.3.2, se sigue que la aplicación

$$\sigma: P_1 \times P_2 \rightarrow \mathbb{Z}_6, \quad (x, y) \mapsto x + y$$

es un isomorfismo de grupos abelianos. En particular (ver [1, Teorema 4.3.13]), se tiene que $\mathbb{Z}_6 = P_1 \oplus P_2$.

En el siguiente resultado damos una clasificación de los grupos finitos cuyo número de elementos es el producto de dos primos distintos.

Teorema 3.3.4. *Sea G un grupo finito tal que $|G| = pq$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ primos tales que $p > q$. Entonces, se tienen dos posibilidades: $G \simeq \mathbb{Z}_{pq}$ o bien G no es abeliano, y en tal caso*

$$G = \langle a, b : b^p = 1_G = a^q, aba^{-1} = b^m \rangle,$$

donde $m^q \equiv_p 1$ y $m \not\equiv_p 1$.

Demostración. Por el Teorema 1.3.7 existen $a, b \in G$ con $o(a) = q$ y $o(b) = p$. En tal caso, tenemos que

$$S := \langle b \rangle \in \text{Syl}_p(G) \text{ y } T := \langle a \rangle \in \text{Syl}_q(G).$$

Note que, por [1, Teorema 4.2.9], se tiene que $S \simeq \mathbb{Z}_p$ y $T \simeq \mathbb{Z}_q$.

Ahora bien, dado que $[G : S] = q < p$, por la Proposición 1.5.7 concluimos que $S \trianglelefteq G$. Por otro lado, como $[G : T] = p$ y p es primo, del Corolario 3.2.7 concluimos que

$$\mu_q(G) = 1 \text{ o bien } \mu_q(G) = p,$$

y por lo tanto tenemos dos posibilidades a estudiar.

Sea $\mu_q(G) = 1$. En tal caso, por el Corolario 3.2.8 sabemos que $T \trianglelefteq G$. Como también $S \trianglelefteq G$, concluimos que

$$G \simeq S \times T \simeq \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \simeq \mathbb{Z}_{pq},$$

donde el primer isomorfismo se sigue del Teorema 3.3.1, el segundo de [1, Teorema 4.3.20 (b)], y finalmente, el tercer isomorfismo es por [1, Teorema 3.3.12] y [1, Teorema 4.2.9].

Sea $\mu_q(G) = p$. Veamos primero, que las siguientes condiciones (i), (ii) y (iii) se satisfacen:

(i) El grupo G no es abeliano.

En efecto, si G fuera abeliano tendríamos por el Corolario 3.2.8 que $\mu_q(G) = 1$, contradiciendo que $\mu_q(G) = p > 1$; probándose (i).

(ii) $G = \langle a, b \rangle$ y $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que $aba^{-1} = b^m$ y $m \not\equiv_p 1$.

En efecto, sabemos que $S = \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z}_p$, $T = \langle a \rangle \simeq \mathbb{Z}_q$ y $S \trianglelefteq G$. Ahora bien, dado que $b \in S \trianglelefteq G$, tenemos que $aba^{-1} \in S$ y así $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que

$$aba^{-1} = b^m.$$

Mas aún, por [1, Lema 4.2.14] concluimos que

$$ST = \langle S \cup T \rangle = TS \leq G.$$

Note que $\langle S \cup T \rangle = \langle a, b \rangle$. Además, usando que $\text{mcd}(p, q) = 1$, se puede ver (ejercicio a cargo del lector) que $S \cap T = \{1_G\}$. Luego, por [1, Teorema 4.1.19] concluimos que

$$|ST| = |S||T| = pq = |G|,$$

y así $\langle a, b \rangle = ST = G$. Veamos ahora que $m \not\equiv_p 1$. En efecto, supongamos que $m \equiv_p 1$. Luego $b^{m-1} = 1_G$, pues $o(b) = p$ y $p \mid (m-1)$; por lo que

$$aba^{-1} = b^m = b$$

y entonces $ab = ba$, lo cual muestra que $G = \langle a, b \rangle$ es abeliano, contradiciendo a (i). Por lo que necesariamente $m \not\equiv_p 1$, probándose (ii).

(iii) $m^q \equiv_p 1$.

En efecto, consideremos el automorfismo de conjugación

$$\gamma_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto axa^{-1}.$$

Luego $\gamma_a(b) = aba^{-1} = b^m$ y así se obtienen las igualdades

$$a^2ba^{-2} = \gamma_{a^2}(b) = \gamma_a(\gamma_a(b)) = \gamma_a(b^m) = (\gamma_a(b))^m = (b^m)^m = b^{m^2}.$$

Por lo que, siguiendo con tal procedimiento, se puede ver que

$$a^jba^{-j} = b^{m^j} \quad \forall j \in \mathbb{Z}^+.$$

Ahora bien, dado que $a^q = 1_G$, concluimos que $b = b^{m^q}$ y por lo tanto $p \mid (m^q - 1)$, pues $o(b) = p$; probándose que $m^q \equiv_p 1$. $\square$

Ejemplos 3.3.5. Veamos a continuación un par de ejemplos sencillos para ilustrar el Teorema 3.3.4 y su prueba, uno para el caso abeliano y el otro para el caso no abeliano.

1. Para el caso abeliano consideremos el grupo cíclico

$$G = \mathbb{Z}_6, \quad p = 3 \quad \text{y} \quad q = 2.$$

Tenemos que el elemento $a := [3] \in \mathbb{Z}_6$ es tal que $o(a) = 2$ y

$$T = \{[0], [3]\} \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Por otro lado, el elemento $b := [2] \in \mathbb{Z}_6$ es tal que $o(b) = 3$ y

$$S = \{[0], [2], [4]\} \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Luego, en este caso se tiene que $\mathbb{Z}_6 \simeq S \times T \simeq \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$.

2. Para el caso no abeliano consideremos el grupo de permutaciones

$$G = S_3, \quad p = 3 \quad \text{y} \quad q = 2.$$

Tenemos que el elemento $a := (1\ 2) \in S_3$ es tal que $o(a) = 2$ y

$$T = \{(1), (1\ 2)\} \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Por otra parte, el elemento $b := (1\ 2\ 3) \in S_3$ es tal que $o(b) = 3$ y

$$S = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Note que en este caso T no es un subgrupo normal de S_3 , pues como ya vimos antes se tiene que $\mu_2(S_3) = 3$. Ahora bien, dado que

$$aba^{-1} = (1\ 3\ 2) = b^2, \quad 2 \not\equiv_3 1 \quad \text{y} \quad 2^2 \equiv_3 1,$$

concluimos que en este caso $m = 2$. En particular, por el Teorema 3.3.4, se sigue que

$$S_3 = \langle a, b : b^3 = (1) = a^2, aba^{-1} = b^2 \rangle,$$

lo cual también se puede verificar directamente.

El siguiente resultado se conoce como el Lema de Frattini, el cual fue enunciado por primera vez en 1885 por el matemático italiano Giovanni Frattini (1852-1925).

Proposición 3.3.6. Sean G un grupo finito y $K \trianglelefteq G$. Entonces

$$G = KN_G(P) \quad \forall P \in \text{Syl}_p(K).$$

Demostración. Sea $P \in \text{Syl}_p(K)$. Es claro que

$$KN_G(P) \subseteq G.$$

Veamos que la inclusión $G \subseteq KN_G(P)$ también se verifica. En efecto, sea $g \in G$. Dado que $P \leq K \trianglelefteq G$ tenemos $P^g \subseteq K^g = K$, y por lo tanto

$$P^g \in \text{Syl}_p(K).$$

Luego, por el Teorema 3.2.5 (b), $\exists k \in K$ tal que $gPg^{-1} = kPk^{-1}$. En particular

$$P = k^{-1}gP(k^{-1}g)^{-1}$$

y así $k^{-1}g \in N_G(P)$, por lo que $g \in kN_G(P) \subseteq KN_G(P)$. $\square$

Corolario 3.3.7. Sean G un grupo finito, $P \in \text{Syl}_p(G)$ y $H \leq G$. Si $N_G(P) \subseteq H$ entonces $N_G(H) = H$.

Demostración. Supongamos que $N_G(P) \subseteq H$. Consideremos $X := N_G(H)$. Luego

$$P \leq N_G(P) \leq H \trianglelefteq N_G(H) = X,$$

y aplicando el Lema de Frattini a la situación $P \leq H \trianglelefteq N_G(H)$, se obtiene

$$N_G(H) = HN_X(P).$$

Por otro lado, tenemos lo siguiente

$$N_X(P) = \{g \in N_G(H) : P^g = P\} = N_G(H) \cap N_G(P) = N_G(P) \subseteq H,$$

por lo que $N_X(P) \subseteq H$ y así

$$H \subseteq N_G(H) = HN_X(P) \subseteq H^2 = H;$$

probándose finalmente que $N_G(H) = H$. $\square$

Ejercicios

1. Sea H un subgrupo normal de un grupo G . Demuestre que si H es cíclico, entonces todo subgrupo de H es normal en G .
2. Sea G un grupo de orden 60 tal que G contiene un subgrupo normal de orden 2. Pruebe que G tiene subgrupos normales de orden 6, 10 y 30.
3. Sean G un grupo finito, P un p -subgrupo de Sylow de G y H un subgrupo de G tal que $P \leq H \leq G$. Pruebe que si P es normal en H y H es normal en G , entonces P es normal en G .

4. Sean G un grupo finito, P un p -subgrupo de Sylow de G y H el normalizador de P en G . Pruebe que el normalizador $N_G(H)$ de H en G , es igual al mismo H .

Sugerencia: Use el Ejercicio anterior.

Grupos abelianos finitos

El deseo de muchos matemáticos que han estudiado el tema de los grupos ha sido conocer una descripción de todos los grupos de un orden fijo. Si consideramos grupos abelianos, muchos resultados son más fáciles de probar y también más completos.

En este capítulo, veremos que todo grupo abeliano finito G es isomorfo a un producto directo de grupos cuyo orden está estrechamente relacionado con el de G . La unicidad (salvo isomorfismos) de la factorización permite considerar invariantes del grupo y por lo tanto determinar su clasificación.

En la primera sección nos centraremos en grupos cuyo orden es una potencia de un primo, es decir, lo que llamamos p -grupos. En particular, veremos que todo p -grupo abeliano finito no trivial G se descompone (de forma única salvo permutaciones) como el producto directo de subgrupos cíclicos. Este resultado permite definir un invariante del grupo llamado divisor elemental. El concepto se generaliza para grupos abelianos finitos teniendo en cuenta que cada grupo es producto directo de sus componentes primarias; y éstas últimas son p -grupos. En la parte final se introduce otro invariante llamado frecuencia.

Así como los números primos son los elementos básicos a partir de los cuales se generan todos los demás enteros, veremos en la segunda sección que, en el caso de los grupos abelianos finitos, los grupos cíclicos $\mathbb{Z}_m$ juegan el mismo papel que los números primos, pues con el producto directo de ellos se construyen los otros grupos. Este resultado permite definir un nuevo invariante para grupos abelianos finitos, lo que llamaremos el factor invariante del grupo. En el caso de p -grupos, el concepto de factor invariante coincide con el de divisor elemental.

En la última sección, veremos que la descomposición del grupo abeliano $\mathbb{Z}_m = \bigoplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$ como producto directo interno de sus componentes p -primarias es también una descomposición como producto directo de anillos. Además, dichos subgrupos son isomorfos a anillos de la forma $\mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}$. Esto nos permitirá estudiar la estructura del grupo abeliano $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_m)$ de unidades del anillo finito $\mathbb{Z}_m$. Veremos que dicho grupo de unidades

admite una descomposición como producto directo de grupos abelianos de la forma $\mathbb{Z}_{(p_i-1)p^{n_i-1}}$.

4.1. Divisores elementales

En esta sección, salvo que se diga lo contrario, consideraremos la notación multiplicativa para la operación dada en un grupo abeliano finito G . En el caso en que G sea un p -grupo, demostraremos que G tiene una descomposición en producto directo interno de grupos cíclicos p -primarios. Probaremos la unicidad de dicha descomposición usando resultados del producto directo de grupos y los teoremas de Sylow.

El concepto de divisor elemental, el cual introducimos en lo que sigue, permitirá contestar a la cuestión de si dos grupos abelianos finitos dados son isomorfos o no. Además, podremos determinar la cantidad de grupos abelianos finitos (no isomorfos) de un determinado orden.

Comenzamos introduciendo el subgrupo formado por los elementos de G cuyo orden es una potencia de un primo prefijado p . En el contexto de grupos abelianos se suele llamar componente p -primaria.

Definición 4.1.1. Sean G un grupo abeliano finito y $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo tal que $|G| = p^n m$, con $n \geq 1$ y $\text{mcd}(p, m) = 1$. La **componente p -primaria** de G es el conjunto

$$G(p) := \{x \in G : x^{p^n} = 1_G\}.$$

Note que, si escribimos aditivamente la operación del grupo abeliano G , la componente p -primaria de G es el conjunto

$$G(p) := \{x \in G : p^n x = 0_G\}.$$

En lo que sigue, veremos que la componente p -primaria de G es el único p -subgrupo de Sylow del grupo abeliano G .

Lema 4.1.2. Sean G un grupo abeliano y $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo tal que p divide a $|G|$. Entonces, se tiene que

$$\text{Syl}_p(G) = \{G(p)\}.$$

Demostración. Sea $|G| = p^n m$, con $\text{mcd}(p, m) = 1$. Dado que G es abeliano, se tiene que todos sus subgrupos son normales. Luego, por el Corolario 3.2.8 obtenemos que $\text{Syl}_p(G)$ tiene un único elemento, digamos P . Dado que $|P| = p^n$, se sigue por [1, Corolario 3.4.8] que $P \subseteq G(p)$.

Veamos ahora que $G(p)$ es un subgrupo de G . En efecto, sean $x, y \in G(p)$. Observe que

$$(xy^{-1})^{p^n} = x^{p^n} (y^{p^n})^{-1} = 1_G$$

y así por [1, Proposición 3.2.5] se sigue que $G(p) \leq G$. Ahora bien, $G(p)$ es un p -subgrupo de G , y por el Teorema 3.2.3 se tiene que $G(p) \subseteq P$, pues $\text{Syl}_p(G) = \{P\}$; probándose el resultado. $\square$

Como consecuencia podemos enunciar el siguiente resultado.

Teorema 4.1.3. *Sean G un grupo abeliano finito y $p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{Z}^+$ los distintos primos que dividen a $|G|$. Entonces, la aplicación*

$$\sigma: \times_{i=1}^n G(p_i) \rightarrow G, \quad y = (y_i)_{i=1}^n \mapsto \prod_{i=1}^n y_i,$$

es un isomorfismo de grupos. En particular, se tiene la descomposición

$$G = \prod_{i=1}^n G(p_i)$$

de G como el producto directo interno de sus componentes p -primarias.

Demostración. Por el Lema 4.1.2 sabemos que $\text{Syl}_{p_i}(G) = \{G(p_i)\}$. Luego, el resultado se sigue del Teorema 3.3.1 y [1, Teorema 4.3.12] $\square$

Note que, usando la notación aditiva para la operación del grupo abeliano G , el resultado anterior se traduce en este lenguaje como sigue: la aplicación

$$\sigma: \times_{i=1}^n G(p_i) \rightarrow G, \quad y = (y_i)_{i=1}^n \mapsto \sum_{i=1}^n y_i,$$

es un isomorfismo de grupos. En particular, se tiene la descomposición

$$G = \oplus_{i=1}^n G(p_i)$$

de G como la suma directa interna de sus componentes p -primarias.

Ejemplo 4.1.4. Considere el grupo cíclico $\mathbb{Z}_6$. Su componente 2-primaria es

$$\mathbb{Z}_6(2) = \{x \in \mathbb{Z}_6 : 2x = [0]\} = \{[0], [3]\} \simeq \mathbb{Z}_2,$$

y la componente 3-primaria es

$$\mathbb{Z}_6(3) = \{x \in \mathbb{Z}_6 : 3x = [0]\} = \{[0], [2], [4]\} \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Por lo tanto

$$\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}_6(2) \oplus \mathbb{Z}_6(3) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3.$$

Nota 4.1.5. Dados un grupo G (no necesariamente abeliano) y una familia $\{H_i\}_{i=1}^n$ de subgrupos normales de G , tales que la aplicación

$$\sigma: \times_{i=1}^n H_i \rightarrow G, \quad y = (y_i)_{i=1}^n \mapsto \prod_{i=1}^n y_i,$$

sea un isomorfismo de grupos, escribiremos

$$G = \prod_{i=1}^n H_i$$

y diremos que el grupo G se descompone como el producto directo interno de la familia de subgrupos normales $\{H_i\}_{i=1}^n$ de G .

Para mayores detalles de las propiedades de la descomposición en producto directo interno $G = \prod_{i=1}^n H_i$, se puede ver el [1, Teorema 4.3.12]. Note que si G es abeliano y la operación en G se escribe en el lenguaje aditivo, la descomposición $G = \prod_{i=1}^n H_i$ se escribe $G = \oplus_{i=1}^n H_i$. En tal caso, se dice que el grupo abeliano G se descompone como la suma directa interna de la familia de subgrupos $\{H_i\}_{i=1}^n$ de G .

Ahora nos centraremos en el estudio de los p -grupos abelianos finitos no triviales, esto es $G \neq \{1_G\}$, y usaremos la notación multiplicativa para la operación en dicho grupo. Comenzaremos con el siguiente lema.

Lema 4.1.6. Sean G un p -grupo abeliano finito no trivial y $a \in G$ tal que

$$o(a) = \text{máx} \{o(g) : g \in G\}.$$

Consideremos el epimorfismo canónico de grupos $\pi: G \rightarrow G/\langle a \rangle$, donde $\pi(g) := g\langle a \rangle \quad \forall g \in G$. Si existe una familia $\{\pi(b_i)\}_{i=1}^r$ de elementos en $G/\langle a \rangle$ tal que

$$o(\pi(b_i)) = p^{m_i} \quad \forall i \in [1, r],$$

entonces existe una familia $\{a_i\}_{i=1}^r$ en G tal que

$$\pi(b_i) = \pi(a_i) \quad \text{y} \quad a_i^{p^{m_i}} = 1_G \quad \forall i \in [1, r].$$

Demostración. Sean $p^m = o(a)$ y $\{\pi(b_i)\}_{i=1}^r$ una familia de elementos en $G/\langle a \rangle$ tal que

$$o(\pi(b_i)) = p^{m_i} \quad \forall i \in [1, r].$$

Dado que $o(\pi(b_i)) = p^{m_i}$, tenemos que

$$b_i^{p^{m_i}} = a^{s_i} \in \langle a \rangle \quad \text{y} \quad b_i^{p^{m_i-1}} \notin \langle a \rangle.$$

En particular $b_i^{p^{m_i}-1} \neq 1_G$ y así, por la elección de $o(a)$, obtenemos que

$$p^{m_i} \leq o(b_i) \leq o(a) = p^m.$$

Por lo tanto $m_i \leq m \quad \forall i \in [1, r]$. Ahora bien, de $b_i^{p^{m_i}} = a^{s_i}$ se sigue que

$$a^{s_i p^{m-m_i}} = b_i^{p^m} = 1_G,$$

y como $o(a) = p^m$, obtenemos que $\exists t_i \in \mathbb{Z}^+$ tal que

$$s_i p^{m-m_i} = t_i p^m.$$

Por lo que $s_i = t_i p^{m_i}$, y haciendo

$$a_i := b_i a^{-t_i},$$

se obtienen las siguientes igualdades

$$a_i^{p^{m_i}} = b_i^{p^{m_i}} a^{-t_i p^{m_i}} = a^{s_i} a^{-t_i p^{m_i}} = a^0 = 1_G.$$

Por otro lado, se tiene que

$$\pi(a_i) = a_i \langle a \rangle = b_i a^{-t_i} \langle a \rangle = b_i \langle a \rangle = \pi(b_i) \quad \forall i \in [1, r],$$

probándose el lema. $\square$

Los resultados que enunciaremos a continuación garantizan que todo p -grupo abeliano finito no trivial se descompone (de forma única salvo permutaciones) como el producto directo interno de subgrupos cíclicos.

Teorema 4.1.7. *Sea G un p -grupo abeliano finito no trivial. Entonces, existe una familia $\{A_i\}_{i=1}^r$ de subgrupos cíclicos no triviales de G tal que*

$$G = \prod_{i=1}^r A_i$$

es la descomposición de G como el producto directo interno de $\{A_i\}_{i=1}^r$.

Demostración. Por la Proposición 3.1.3, sabemos que

$$|G| = p^n, \quad \text{con } n \geq 1.$$

Procederemos por inducción sobre n . El caso $n = 1$ es inmediato, tomando el único subgrupo cíclico no trivial $A_1 := G$ y $r = 1$.

Supongamos que $n \geq 2$ y que el resultado es cierto para los grupos con cardinal p^s , siendo $1 \leq s < n$. Tomemos $a \in G$ y $m \in \mathbb{Z}^+$ tales que

$$p^m := o(a) = \max \{o(g) : g \in G\}.$$

Observe que $1 \leq m \leq n$, pues G es no trivial. Si $n = m$, se tiene que $G = \langle a \rangle$; y en tal caso, tomamos $A_1 := G = \langle a \rangle$ y $r = 1$. En todo lo que sigue podemos asumir que $m < n$. Por lo tanto, podemos aplicar inducción en el grupo cociente

$$\overline{G} := G/\langle a \rangle,$$

pues $1 < |\overline{G}| = p^{n-m}$. Consideremos el epimorfismo canónico de grupos

$$\pi: G \rightarrow \overline{G}, \quad g \mapsto g \langle a \rangle \quad \forall g \in G.$$

Por hipótesis inductiva sabemos que existe una familia $\{\pi(b_i)\}_{i=1}^r$ de elementos en $\overline{G}$ tal que

$$(*) \quad \overline{G} = \prod_{i=1}^r \langle \pi(b_i) \rangle \quad \text{y} \quad o(\pi(b_i)) = p^{m_i} > 1 \quad \forall i \in [1, r].$$

Luego, por el Lema 4.1.6 se sigue que la siguiente condición se satisface

$$(**) \quad \exists \{a_i\}_{i=1}^r \text{ en } G \text{ tal que } \pi(b_i) = \pi(a_i) \text{ y } a_i^{p^{m_i}} = 1_G \quad \forall i \in [1, r].$$

Usando (**), definiremos la familia $\{A_i\}_{i=1}^{r+1}$ de subgrupos cíclicos de G , como sigue

$$A_i := \begin{cases} \langle a_i \rangle & \text{si } i \in [1, r], \\ \langle a \rangle & \text{si } i = r + 1. \end{cases}$$

Note que $A_i \neq \{1_G\}$, $\forall i \in [1, r]$, pues $\langle \pi(a_i) \rangle = \langle \pi(b_i) \rangle \neq \{1_{\overline{G}}\}$. Por otro lado, tenemos que $A_{r+1} = \langle a \rangle \neq \{1_G\}$. Por lo que ninguno de los subgrupos cíclicos A_i es trivial.

Veamos ahora que $G = \prod_{i=1}^{r+1} A_i$. Para ello, por [1, Teorema 4.3.12], es suficiente ver que cada $g \in G$ se escribe de una única manera como el producto

$$g = a_1^{v_1} \cdots a_r^{v_r} a_{r+1}^{v_{r+1}},$$

donde $a_{r+1} := a$ y $v_i \in \mathbb{Z}$.

En efecto, sea $g \in G$. Usando (*) y (**) sabemos que existen (ver [1, Teorema 4.3.12]) enteros v_i tales que

$$\pi(g) = \prod_{i=1}^r \pi(a_i)^{v_i},$$

y por lo tanto $g^{-1} \prod_{i=1}^r a_i^{v_i} \in \langle a \rangle$, de donde se sigue la existencia de enteros v_i tales que

$$g = \prod_{i=1}^{r+1} a_i^{v_i}.$$

Luego, hemos probado la existencia de la descomposición de cada $g \in G$ como un producto $g = a_1^{v_1} \cdots a_r^{v_r} a_{r+1}^{v_{r+1}}$. Para probar la unicidad de dicha descomposición es suficiente ver que

$$\prod_{i=1}^{r+1} a_i^{v_i} = 1_G \Rightarrow a_i^{v_i} = 1_G, \quad \forall i \in [1, r+1].$$

En efecto, supongamos que $\prod_{i=1}^{r+1} a_i^{v_i} = 1_G$. Luego $\prod_{i=1}^r \pi(a_i^{v_i}) = 1_{\overline{G}}$, y por (*), se tiene (ver [1, Teorema 4.3.12]) que

$$\pi(a_i)^{v_i} = 1_{\overline{G}}, \quad \forall i \in [1, r].$$

Usando ahora que $o(\pi(a_i)) = o(\pi(b_i)) = p^{m_i}$, se concluye que $p^{m_i} \mid v_i$. Es decir, existe $\lambda_i \in \mathbb{Z}^+$ tal que $v_i = \lambda_i p^{m_i}$. En particular, por (**) tenemos que

$$a_i^{v_i} = a_i^{\lambda_i p^{m_i}} = 1_G, \quad \forall i \in [1, r],$$

y como $\prod_{i=1}^{r+1} a_i^{v_i} = 1_G$ se tiene también que $a_{r+1}^{v_{r+1}} = 1_G$; probándose el resultado. $\square$

Veamos a continuación que la descomposición de un grupo abeliano G como el producto directo interno de subgrupos cíclicos no triviales es única salvo permutaciones.

Teorema 4.1.8. *Sean G un p -grupo abeliano finito no trivial y*

$$\prod_{j=1}^s B_j = G = \prod_{i=1}^r A_i$$

dos descomposiciones de G como el producto directo interno de las familias $\{A_i\}_{i=1}^r$ y $\{B_j\}_{j=1}^s$ de subgrupos cíclicos no triviales de G . Entonces, $r = s$ y existe una

permutación $\sigma \in S_r$ tal que

$$A_i \simeq B_{\sigma(i)}, \quad \forall i \in [1, r].$$

Demostración. Sean $|G| = p^n$, $A_i = \langle a_i \rangle$, $|A_i| = p^{m_i} > 1$, $B_j = \langle b_j \rangle$ y $|B_j| = p^{n_j} > 1$. Procederemos por inducción sobre $n \in \mathbb{Z}^+$.

Si $n = 1$, se tiene que $G \simeq \mathbb{Z}_p$ y en particular G es abeliano simple, por lo que $r = 1 = s$ y $A_1 = G = B_1$.

Supongamos ahora que $n \geq 2$. Consideraremos los siguientes dos casos:

Caso 1. Sean $m_i = 1$, $\forall i \in [1, r]$. En tal caso, la descomposición $G = \prod_{i=1}^r A_i$ implica que

$$x^p = 1_G \quad \forall x \in G.$$

Aseguramos que necesariamente $n_j = 1$, $\forall j \in [1, s]$. En efecto, si existiese $j \in [1, s]$ tal que $n_j > 1$, tendríamos $o(b_j) = p^{n_j}$, con $n_j > 1$, contradiciendo que $x^p = 1$, $\forall x \in G$. Por lo tanto, tenemos que

$$A_i \simeq \mathbb{Z}_p \simeq B_j \quad \forall i \in [1, r], \forall j \in [1, s].$$

Ahora bien, de lo anterior se sigue que $|A_i| = p = |B_j|$, para cada i, j , por lo que concluimos que

$$p^r = \left| \prod_{i=1}^r A_i \right| = |G| = \left| \prod_{j=1}^s B_j \right| = p^s$$

y así $r = s$; probándose el teorema en este primer caso.

Caso 2. Supongamos que existen i, j tales que $m_i > 1$ y $n_j > 1$. Reordenando las dos descomposiciones de G , podemos suponer que

$$m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_q > m_{q+1} = \cdots = m_r = 1,$$

$$n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_t > n_{t+1} = \cdots = n_s = 1.$$

Dado que G es abeliano, se tiene que el conjunto

$$G^p := \{x^p \in G : x \in G\}$$

es un subgrupo de G . Consideremos ahora, para cada i, j , los elementos

$$\tilde{a}_i := a_i^p \quad \text{y} \quad \tilde{b}_j := b_j^p.$$

Aseguramos ahora, que las siguientes

$$(*) \quad \prod_{i=1}^q \langle \tilde{a}_i \rangle = G^p = \prod_{j=1}^t \langle \tilde{b}_j \rangle$$

son dos descomposiciones, como producto directo interno de subgrupos cíclicos no triviales, del grupo abeliano G^p .

En efecto, sea $x \in G$. Luego, usando las dos descomposiciones de G , se tiene que

$$a_1^{i_1} a_2^{i_2} \cdots a_r^{i_r} = x = b_1^{j_1} b_2^{j_2} \cdots b_s^{j_s};$$

más aún, como $m_\alpha = 1 = n_\beta$ para $\alpha \in [q+1, r]$ y $\beta \in [t+1, s]$, concluimos que

$$(a_1^p)^{i_1} (a_2^p)^{i_2} \cdots (a_q^p)^{i_q} = x^p = (b_1^p)^{j_1} (b_2^p)^{j_2} \cdots (b_t^p)^{j_t}.$$

Luego, como $\prod_{j=1}^s B_j = G = \prod_{i=1}^r A_i$, por [1, Teorema 4.3.12], se obtienen las dos descomposiciones del grupo abeliano G^p establecidas en (*).

Usando que $o(\tilde{a}_i) = o(a_i^p) = p^{m_i-1}$, se concluye de (*) que

$$|G^p| = \prod_{i=1}^q p^{m_i-1} = p^{\sum_{i=1}^q (m_i-1)}.$$

Ahora bien, teniendo en cuenta que $\sum_{i=1}^q (m_i - 1) \leq n - q < n$, podemos aplicar inducción al grupo G^p , junto con su descomposición dada en (*). Tenemos así que $q = t$ y $p^{m_i-1} = |\langle \tilde{a}_i \rangle| = |\langle \tilde{b}_i \rangle| = p^{n_i-1}$, $\forall i \in [1, q]$; y en particular $m_i = n_i$, $\forall i \in [1, q]$.

Dado que $|A_{q+1} \times \cdots \times A_r| = p^{r-q}$ y $|B_{t+1} \times \cdots \times B_s| = p^{s-t}$, se tiene que

$$p^{\sum_{i=1}^q m_i} p^{r-q} = |G| = p^{\sum_{i=1}^q m_i} p^{s-t}.$$

Luego, como $q = t$, se sigue que $r = s$ y por lo tanto $m_i = n_i$, $\forall i \in [1, r]$.

Finalmente, usando que para cada $i \in [1, r]$, se tiene que

$$|A_i| = p^{m_i} = p^{n_i} = |B_i|,$$

de [1, Corolario 4.2.10] concluimos que $A_i \simeq B_i$; probándose el teorema. $\square$

Ejemplo 4.1.9. Sea G un grupo abeliano de orden p^3 . Entonces G es isomorfo a uno de los siguientes grupos:

$$\mathbb{Z}_{p^3}, \quad \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p.$$

Ejemplo 4.1.10. Sea G un grupo abeliano de orden p^4 . Entonces G es isomorfo a uno de los siguientes grupos:

$$\mathbb{Z}_{p^4}, \quad \mathbb{Z}_{p^3} \times \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_{p^2}, \quad \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p.$$

En particular, si G un grupo abeliano de orden 16. Entonces G es isomorfo a uno de los siguientes grupos:

$$\mathbb{Z}_{16}, \quad \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_2, \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4, \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \quad \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2.$$

Estamos ahora en condiciones de introducir la noción de divisor elemental de un grupo abeliano finito no trivial G . Lo haremos primero para los p -grupos abelianos finitos, y luego para los grupos abelianos finitos en general. Note que dicha definición tiene sentido a raíz de los Teoremas 4.1.3, 4.1.7 y 4.1.8.

Definición 4.1.11. Sea G un p -grupo abeliano finito no trivial. Por los Teoremas 4.1.7 y 4.1.8, sabemos que G se descompone de una única manera (salvo isomorfismos) como el producto directo interno de subgrupos cíclicos

$$G = \prod_{i=1}^r A_i,$$

donde $A_i = \langle a_i \rangle$ y $o(a_i) = p^{m_i}$, con $1 \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_r$. En tal caso, el **divisor elemental** del p -grupo abeliano G es el vector

$$\text{d.e.}(G) := (p^{m_1}, p^{m_2}, \dots, p^{m_r}) \in \mathbb{N}^r.$$

La longitud de dicho vector es $|\text{d.e.}(G)| := \prod_{i=1}^r p^{m_i}$.

Definición 4.1.12. Sea G un grupo abeliano finito no trivial tal que

$$|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i},$$

donde $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ son primos positivos. Por el Teorema 4.1.3, sabemos que G se descompone como el producto directo interno

$$G = \prod_{i=1}^k G(p_i)$$

de sus componentes p_i -primarias $G(p_i) := \{x \in G : x^{p_i^{n_i}} = 1_G\}$. En tal caso, el **divisor elemental** del grupo G es el multivector

$$\text{d.e.}(G) := (\text{d.e.}(G(p_1)), \text{d.e.}(G(p_2)), \dots, \text{d.e.}(G(p_k))).$$

La longitud de dicho vector es $|\text{d.e.}(G)| := \prod_{i=1}^k |\text{d.e.}(G(p_i))| = |G|$.

Ejemplo 4.1.13. Considere el grupo $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9$.

Las componentes p -primarias y sus divisores elementales son:

$$G(2) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4, \quad \text{d.e.}(G(2)) = (2, 2, 2, 2^2) \in \mathbb{N}^4,$$

$$G(3) = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9, \quad \text{d.e.}(G(3)) = (3, 3^2) \in \mathbb{N}^2.$$

Por lo que $G = G(2) \oplus G(3)$ y $\text{d.e.}(G) = ((2, 2, 2, 2^2), (3, 3^2)) \in \mathbb{N}^4 \times \mathbb{N}^2$.

Ejemplo 4.1.14. Considere el grupo $G = \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125} \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{49}$.

Las componentes p -primarias y sus divisores elementales son:

$$G(3) = \mathbb{Z}_9, \quad \text{d.e.}(G(3)) = (3^2) \in \mathbb{N}^1 = \mathbb{N},$$

$$G(5) = \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125}, \quad \text{d.e.}(G(5)) = (5, 5^2, 5^3) \in \mathbb{N}^3,$$

$$G(7) = \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{49}, \quad \text{d.e.}(G(7)) = (7, 7^2) \in \mathbb{N}^2.$$

Por lo que $G = G(3) \oplus G(5) \oplus G(7)$ y $\text{d.e.}(G) = ((3^2), (5, 5^2, 5^3), (7, 7^2)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^3 \times \mathbb{N}^2$.

El siguiente resultado de G. Frobenius y L. Stickelberger, probado en 1879, asegura que los divisores elementales de un grupo abeliano finito son invariantes del grupo. Esto es, los divisores elementales determinan al grupo abeliano hasta isomorfismos.

Teorema 4.1.15. Sean G y L grupos abelianos finitos no triviales. Entonces,

$$G \simeq L \Leftrightarrow \text{d.e.}(G) = \text{d.e.}(L).$$

Demostración. Sean $|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$ y $|L| = \prod_{j=1}^{\ell} q_j^{m_j}$, donde p_i y q_j son primos positivos tales que $p_1 < p_2 < \dots < p_k$, $q_1 < q_2 < \dots < q_{\ell}$ y $n_i, m_j \in \mathbb{Z}^+$.

($\Rightarrow$) Sea $\varphi: G \rightarrow L$ un isomorfismo de grupos. Luego $|G| = |L|$ y por el Teorema fundamental de la Aritmética, concluimos que

$$k = \ell, \quad p_i = q_i \text{ y } n_i = m_i, \quad \forall i \in [1, k].$$

Aseguramos que la siguiente igualdad se satisface

$$(*) \quad \varphi(G(p_i)) = L(p_i) \quad \forall i \in [1, k].$$

En efecto, $G(p_i) = \{x \in G : x^{p_i^{n_i}} = 1_G\}$, y como φ es un isomorfismo de grupos, se tiene que

$$\forall x \in G, \quad x^{p_i^{n_i}} = 1_G \Leftrightarrow (\varphi(x))^{p_i^{n_i}} = 1_L;$$

probándose (*).

Ahora bien, para cada $i \in [1, k]$, sea d.e. $(G(p_i)) = (p_i^{\alpha_{i,1}}, \dots, p_i^{\alpha_{i,t_i}})$. Por lo tanto

$$G(p_i) = \prod_{j=1}^{t_i} A_{i,j}, \quad \text{con } A_{i,j} \simeq \mathbb{Z}_{p_i^{\alpha_{i,j}}},$$

y en particular, por (*), obtenemos que

$$L(p_i) = \varphi(G(p_i)) = \prod_{j=1}^{t_i} \varphi(A_{i,j}).$$

Luego, usando que

$$\varphi(A_{i,j}) \simeq A_{i,j} \simeq \mathbb{Z}_{p_i^{\alpha_{i,j}}},$$

se sigue que d.e. $(G(p_i)) = \text{d.e. } (L(p_i)) \forall i$, y así d.e. $(G) = \text{d.e. } (L)$.

($\Leftarrow$) Supongamos que d.e. $(G) = \text{d.e. } (L)$. En particular, se tiene que

$$|G| = |\text{d.e. } (G)| = |\text{d.e. } (L)| = |L|,$$

y por el Teorema fundamental de la Aritmética, concluimos que

$$k = \ell, \quad p_i = q_i \text{ y } n_i = m_i, \quad \forall i \in [1, k].$$

Por otra parte, dado que d.e. $(G(p_i)) = \text{d.e. } (L(p_i))$, se tiene que

$$G(p_i) = \prod_{j=1}^{r_i} A_{i,j} \quad \text{y} \quad L(p_i) = \prod_{j=1}^{r_i} B_{i,j},$$

con $A_{i,j}$ y $B_{i,j}$ grupos cíclicos no triviales tales que

$$|A_{i,j}| = |B_{i,j}| \quad \forall i, j.$$

Luego, por [1, Corolario 4.2.10] existe, para cada i, j , un isomorfismo de grupos

$$\varphi_{i,j}: A_{i,j} \rightarrow B_{i,j},$$

Tenemos pues, para cada i , un isomorfismo de grupos

$$\varphi_i := (\varphi_{i,1}, \varphi_{i,2}, \dots, \varphi_{i,r_i}) : G(p_i) \rightarrow L(p_i),$$

donde, para cada $x_i = x_{i1}x_{i2} \cdots x_{ir_i} \in \prod_{j=1}^{r_i} A_{i,j}$, se define

$$\varphi_i(x_i) := \prod_{j=1}^{r_i} \varphi_{i,j}(x_{ij}).$$

Finalmente, la aplicación $\varphi := (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k) : G \rightarrow L$ es un isomorfismo de grupos, donde para cada $x = x_1x_2 \cdots x_k \in G = \prod_{i=1}^k G(p_i)$, se define

$$\varphi(x) := \prod_{i=1}^k \varphi_i(x_i),$$

probándose el teorema. $\square$

Como consecuencia, podemos determinar la cantidad de grupos abelianos (no isomorfos) de un orden prefijado. Para ello, recordamos la noción de función partición.

La función partición $p : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, se define como sigue: Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, $p(n)$ es el número de descomposiciones de n en la forma $n = \sum_{i=1}^t n_i$ con $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots \leq n_t \leq n$.

Corolario 4.1.16. Sea $n = \prod_{i=1}^k p_i^{m_i}$ donde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ son primos positivos y $m_i \geq 1$, $\forall i \in [1, k]$. Entonces, el número de grupos abelianos no isomorfos de orden n es $\prod_{i=1}^k p(m_i)$.

Demostración. Sea G un grupo abeliano de orden n . Por un lado, tenemos

$$n = |G| = |\text{d.e.}(G)| = \prod_{i=1}^k |\text{d.e.}(G(p_i))| \text{ y } |\text{d.e.}(G(p_i))| = p_i^{m_i},$$

para cada i ; y por el otro lado, por el Teorema 4.1.15, sabemos que el grupo G queda determinado hasta isomorfismos por sus divisores elementales.

Observe que hay solo $p(m_i)$ posibilidades para elegir divisores elementales para el grupo p_i -primario $G(p_i)$. Por lo tanto, hay exactamente $\prod_{i=1}^k p(m_i)$ elecciones distintas posibles de divisores elementales para un grupo G de orden n . $\square$

Ejemplo 4.1.17. La lista completa de todos (hasta isomorfismos) los grupos abelianos de orden 540 se encuentra como sigue.

Dado que $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ tenemos que hay

$$p(2)p(3)p(1) = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$$

grupos abelianos no isomorfos. La siguiente es una lista de ellos, con su correspondiente divisor elemental

$$G_1 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_1) = ((2, 2), (3, 3, 3), 5),$$

$$G_2 = \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_2) = (2^2, (3, 3, 3), 5),$$

$$G_3 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{3^2} \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_3) = ((2, 2), (3, 3^2), 5),$$

$$G_4 = \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{3^2} \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_4) = (2^2, (3, 3^2), 5),$$

$$G_5 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{3^3} \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_5) = ((2, 2), 3^3, 5),$$

$$G_6 = \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_{3^3} \times \mathbb{Z}_5 \quad \text{d.e. } (G_6) = (2^2, 3^3, 5).$$

El concepto de divisor elemental de un grupo abeliano finito es un invariante del grupo, como vimos en el Teorema 4.1.15. La idea de frecuencia, que introducimos ahora, está íntimamente relacionada con lo anterior y lo justificaremos en la parte final de la sección.

Definición 4.1.18. Sean G un grupo abeliano finito, $n \in \mathbb{Z}^+$ y $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo. Las siguientes nociones serán de mucha utilidad.

- (a) La **componente p -primaria generalizada** de G es el subgrupo abeliano

$$\hat{G}(p) := \begin{cases} \{1_G\} & \text{si } p \nmid |G|, \\ G(p) & \text{si } p \mid |G|. \end{cases}$$

- (b) El **divisor elemental de $\hat{G}(p)$** es el vector generalizado

$$\text{d.e. } (\hat{G}(p)) := \begin{cases} \emptyset & \text{si } p \nmid |G|, \\ \text{d.e. } (G(p)) & \text{si } p \mid |G|. \end{cases}$$

- (c) La **frecuencia** $f_p(n, G)$, de p^n en G , es el número de veces que aparece p^n en $\text{d.e. } (\hat{G}(p))$.

Ejemplo 4.1.19. Sea $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9$.

Las componentes p -primarias son:

$$G(2) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \text{ y } G(3) = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9,$$

y $\hat{G}(p) = \{1_G\}$ para $p \notin \{2, 3\}$. Sus divisores elementales son:

$$\text{d.e. } (G(2)) = (2, 2, 2^2) \text{ y } \text{d.e. } (G(3)) = (3, 3^2),$$

y d.e. $(\hat{G}(p)) = \emptyset$ para $p \notin \{2, 3\}$. Por lo tanto, las frecuencias son:

$$f_2(1, G) = 2, f_2(2, G) = 1, f_3(1, G) = 1, f_3(2, G) = 1$$

y $f_p(n, G) = 0$ para los otros valores de p y n .

Ejemplo 4.1.20. Sea $G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125} \times \mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_{121}$.

Las componentes p -primarias son:

$$G(3) = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9, G(5) = \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125} \text{ y } G(11) = \mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_{121}.$$

y $\hat{G}(p) = \{1_G\}$ para $p \notin \{3, 5, 11\}$. Sus divisores elementales son:

$$\text{d.e. } (G(3)) = (3, 3^2), \text{ d.e. } (G(5)) = (5^2, 5^3) \text{ y d.e. } (G(11)) = (11, 11, 11^2),$$

y d.e. $(\hat{G}(p)) = \emptyset$ para $p \notin \{3, 5, 11\}$. Por lo tanto, las frecuencias son:

$$\begin{aligned} f_3(1, G) &= 1, f_3(2, G) = 1, f_5(2, G) = 1, \\ f_5(3, G) &= 1, f_{11}(1, G) = 2, f_{11}(2, G) = 1 \end{aligned}$$

y $f_p(n, G) = 0$ para los otros valores de p y n .

Usando las definiciones anteriores podemos enunciar y probar el siguiente resultado.

Proposición 4.1.21. Sean G y L grupos abelianos finitos, $A := G \times L$ y $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo. Entonces, se verifica que $\hat{A}(p) = \hat{G}(p) \times \hat{L}(p)$.

Demostración. Supongamos que $p \nmid |A|$. Usando que $|A| = |G||L|$, se tiene $p \nmid |G|$ y $p \nmid |L|$. Por lo tanto

$$\hat{A}(p) = \{1_G\} \times \{1_L\} = \hat{G}(p) \times \hat{L}(p);$$

probándose el resultado en este caso.

Sea $|A| = p^n m$ con $\text{mcd}(p, m) = 1$ y $n \geq 1$. Dado que $|A| = |G||L|$, podemos asumir que

$$|G| = p^{n_1} m_1 \text{ y } |L| = p^{n_2} m_2,$$

con $n_1 + n_2 = n$ y $m = m_1 m_2$. Observe que, en este caso, tenemos que

$$\hat{A}(p) = A(p).$$

Veamos a continuación las distintas alternativas posibles:

(i) Supongamos que $n_1 = n$ y $n_2 = 0$. Entonces $\hat{G}(p) \times \hat{L}(p) = G(p) \times \{1_L\}$ y por lo tanto

$$\hat{G}(p) \times \hat{L}(p) \subseteq A(p) := \{x = (x_1, x_2) \in G \times L : x^{p^n} = (1_G, 1_L)\}.$$

Verificaremos en lo que sigue la otra inclusión $A(p) \subseteq \hat{G}(p) \times \hat{L}(p)$. En efecto, sea $x = (x_1, x_2) \in A(p)$. Luego se tiene que $(x_1^{p^n}, x_2^{p^n}) = x^{p^n} = (1_G, 1_L)$. En particular se tiene que

$$x_1^{p^n} = 1_G \text{ y } x_2^{p^n} = 1_L.$$

Aseguramos que $x_2 = 1_L$. En efecto, si fuera $x_2 \neq 1_L$ tendríamos que λ divide a $|L|$, con $\lambda := o(x_2) > 1$. Usando ahora que $|L| = m_2$ y $x_2^{p^n} = 1_L$, obtendríamos que $\lambda \mid m_2$ y $\lambda \mid p^n$, contradiciendo que $\text{mcd}(p, m_2) = 1$. Por lo tanto $x \in G(p) \times \{1_L\}$ y así se obtiene la igualdad

$$A(p) = G(p) \times \{1_L\} = \hat{G}(p) \times \hat{L}(p).$$

(ii) Supongamos que $n_1 = 0$ y $n_2 = n$. En tal caso, se procede como en (i).

(iii) Supongamos que $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^+$. Note que en este caso se tiene que

$$\hat{G}(p) = G(p) \text{ y } \hat{L}(p) = L(p).$$

Consideremos $x = (x_1, x_2) \in G \times L$. Usando que $n_1 + n_2 = n$ y $x^{p^n} = (x_1^{p^n}, x_2^{p^n})$, se deduce la siguiente equivalencia

$$x^{p^n} = (1_G, 1_L) \Leftrightarrow x \in G(p) \times L(p).$$

Por lo tanto $A(p) = G(p) \times L(p)$, probándose el teorema en este caso. $\square$

El cálculo de frecuencias es una alternativa al de divisores elementales, como vemos a continuación.

Proposición 4.1.22. *Para G y L grupos abelianos finitos, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *Sean G y L no triviales. Entonces, $\text{d.e.}(G) = \text{d.e.}(L)$ si y sólo si $f_p(n, G) = f_p(n, L)$, para cualesquiera $p, n \in \mathbb{Z}^+$, con p primo.*

(b) *Para cualesquiera $p, n \in \mathbb{Z}^+$, con p primo, se tiene que*

$$f_p(n, G \times L) = f_p(n, G) + f_p(n, L).$$

Demostración. (a) Se sigue de las definiciones de factor invariante y frecuencia.

(b) Sean $p, n \in \mathbb{Z}^+$ con p primo. Consideremos $A := G \times L$.

Si $p \nmid |A|$ entonces $p \nmid |G|$ y $p \nmid |L|$. Por lo tanto $f_p(n, A) = 0$ y $f_p(n, G) = 0 = f_p(n, L)$, probándose el resultado en este caso.

Supongamos ahora que $p \mid |A|$. En tal caso, por la Proposición 4.1.21, se obtiene que

$$A(p) = \hat{G}(p) \times \hat{L}(p).$$

Luego, por los Teoremas 4.1.7 y 4.1.8, concluimos (b). $\square$

El siguiente resultado será de mucha utilidad en la proxima sección, donde introduciremos los factores invariantes de un grupo abeliano finito.

Teorema 4.1.23. *Sean A , B y C grupos abelianos finitos. Si $A \times C \simeq B \times C$ entonces $A \simeq B$.*

Demostración. Si $C = \{1_C\}$, tenemos que

$$A \simeq A \times \{1_C\} \simeq B \times \{1_C\} \simeq B,$$

y por lo tanto, podemos asumir que $C \neq \{1_C\}$. En lo que sigue, consideraremos los siguientes tres casos:

(i) Sea $A = \{1_A\}$. En este caso, tenemos que $C \simeq \{1_A\} \times C \simeq B \times C$, y por la Proposición 4.1.22 (b), concluimos que

$$f_p(n, C) = f_p(n, B \times C) = f_p(n, B) + f_p(n, C).$$

Luego, se tiene que $f_p(n, B) = 0$ para cualquier primo p y $n \in \mathbb{Z}^+$; probándose que $B = \{1_B\}$, y en particular $A \simeq B$.

(ii) Sea $B = \{1_B\}$. Análogamente al caso (i), se prueba que $A = \{1_A\}$. Por lo que también $A \simeq B$.

(iii) Sean $A \neq \{1_A\}$ y $B \neq \{1_B\}$. Dado que también $C \neq \{1_C\}$ se obtienen, por la Proposición 4.1.22 (b), las siguientes igualdades

$$f_p(n, B) + f_p(n, C) = f_p(n, B \times C) = f_p(n, A \times C) = f_p(n, A) + f_p(n, C).$$

Por lo que $f_p(n, B) = f_p(n, A)$ para cualquier primo p y $n \in \mathbb{Z}^+$, y así, por la Proposición 4.1.22 (a) y el Teorema 4.1.15, se sigue que $A \simeq B$. $\square$

4.2. Factores invariantes

Los números primos son los elementos básicos a partir de los cuales se generan todos los demás enteros. En el caso de los grupos abelianos finitos, los grupos cíclicos finitos $\mathbb{Z}_m$, con $m \geq 2$, juegan el mismo papel que los números primos como veremos en esta sección, pues con el producto directo de ellos se construyen los otros grupos. Este resultado permite definir un nuevo invariante para grupos abelianos finitos lo llamaremos el factor invariante del grupo. En el caso de p -grupos, el concepto de factor invariante coincide con el de divisor elemental.

Lema 4.2.1. Sea $m = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$, con $p_1, p_2, \dots, p_k$ distintos primos positivos, y $n_i \geq 1 \ \forall i \in [1, k]$. Entonces

$$\mathbb{Z}_m \simeq \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}$$

como grupos abelianos.

Demostración. Por el Teorema 4.1.3 tenemos la siguiente descomposición como suma directa interna

$$\mathbb{Z}_m = \oplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i),$$

donde $\mathbb{Z}_m(p_i)$ es la componente p_i -primaria de $\mathbb{Z}_m$. Dado que todo subgrupo de $\mathbb{Z}_m$ es cíclico y $|\mathbb{Z}_m(p_i)| = p_i^{n_i}$, se concluye de [1, Corolario 4.2.10] que

$$\mathbb{Z}_m(p_i) \simeq \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \quad \forall i \in [1, k].$$

Por lo tanto, de [1, Teorema 4.3.20] concluimos finalmente que

$$\mathbb{Z}_m = \oplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i) \simeq \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}},$$

probándose el lema. □

Ejemplo 4.2.2. $\mathbb{Z}_{504} = \mathbb{Z}_{2^3 \times 3^2 \times 7} \simeq \mathbb{Z}_{2^3} \times \mathbb{Z}_{3^2} \times \mathbb{Z}_7$.

Ejemplo 4.2.3. $\mathbb{Z}_{1650} = \mathbb{Z}_{2 \times 3 \times 5^2 \times 11} \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{5^2} \times \mathbb{Z}_{11}$.

El siguiente teorema es de vital importancia para introducir el otro invariante para grupos abelianos finitos.

Teorema 4.2.4. Sea G un grupo abeliano finito no trivial. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) Existe una familia $\{m_i\}_{i=1}^t$ de enteros positivos $m_i \geq 2$ tales que:

$$m_i \mid m_{i+1} \quad \forall i \in [1, t-1] \text{ y } G \simeq \times_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i}.$$

(b) Si $G \simeq \times_{j=1}^s \mathbb{Z}_{n_j}$, para una familia $\{n_j\}_{j=1}^s$ de enteros positivos $n_j \geq 2$, tales que $n_j \mid n_{j+1} \ \forall j \in [1, s-1]$, entonces $t = s$ y $m_i = n_i \ \forall i \in [1, t]$.

Demostración. (a) Sea $|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$, donde $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ son primos positivos y $n_i \geq 1 \ \forall i \in [1, k]$. Consideremos el divisor elemental de la componente p_i -primaria de G

$$\text{d.e.}(G(p_i)) = (p_i^{n_{i,1}}, p_i^{n_{i,2}}, \dots, p_i^{n_{i,r_i}}) \in \mathbb{N}^{r_i}, \quad 1 \leq n_{i,1} \leq n_{i,2} \leq \dots \leq n_{i,r_i}.$$

Observe que, para cada $i \in [1, k]$, se tienen la siguiente igualdad e isomorfismo de grupos abelianos

$$n_i = \sum_{j=1}^{r_i} n_{i,j} \quad \text{y} \quad G(p_i) \simeq \times_{j=1}^{r_i} \mathbb{Z}_{p_i^{n_{i,j}}}.$$

Sea $t := \max \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$. Consideremos la matriz $D \in \text{Mat}_{k \times t}(\mathbb{Z})$, donde la fila i -ésima D_i de D está determinada por el divisor elemental d.e. $(G(p_i))$ como sigue

$$D_i := (1, 1, \dots, 1, p_i^{n_{i,1}}, p_i^{n_{i,2}}, \dots, p_i^{n_{i,r_i}}),$$

donde las primeras $t - r_i$ entradas de D_i son 1, y las restantes están dadas por los elementos del vector d.e. $(G(p_i))$.

Consideremos el producto

$$m_j := \prod_{i=1}^k D_{i,j}$$

de los elementos de la j -ésima columna D^j de la matriz D . Dado que $p_i^{n_{i,1}} \leq p_i^{n_{i,2}} \leq \dots \leq p_i^{n_{i,r_i}}$, se sigue que

$$m_i \mid m_{i+1} \quad \forall i \in [1, t-1].$$

Observe que $D_{i,j} = 1$ o bien $D_{i,j} = p_i^{n_{i,j}}$. Por lo que, del Lema 4.2.1 se tiene, para cada $j \in [1, t]$, que

$$(*) \quad \mathbb{Z}_{m_j} \simeq \bigtimes_{i \in [1, k], D_{i,j} \neq 1} \mathbb{Z}_{D_{i,j}}.$$

Usando los elementos de la matriz D , tenemos para cada $i \in [1, k]$ que

$$G(p_i) \simeq \bigtimes_{j \in [1, t], D_{i,j} \neq 1} \mathbb{Z}_{D_{i,j}},$$

y por lo tanto de [1, Teorema 4.3.20] concluimos que el grupo G se descompone como sigue

$$(**) \quad G \simeq \bigtimes_{i=1}^k G(p_i) \simeq \bigtimes_{i=1}^k \left(\bigtimes_{j \in [1, t], D_{i,j} \neq 1} \mathbb{Z}_{D_{i,j}} \right) \simeq \bigtimes_{i \in [1, k], j \in [1, t], D_{i,j} \neq 1} \mathbb{Z}_{D_{i,j}}.$$

Reordenando la descomposición de G , dada en (**), pero ahora utilizando las columnas de la matriz D y aplicando (*), se tiene

$$G \simeq \bigtimes_{j=1}^t \left(\bigtimes_{i \in [1, k] : D_{i,j} \neq 1} \mathbb{Z}_{D_{i,j}} \right) \simeq \bigtimes_{j=1}^t \mathbb{Z}_{m_j}.$$

Por lo que, finalmente $G \simeq \times_{j=1}^t \mathbb{Z}_{m_j}$ y además $m_i \mid m_{i+1} \quad \forall i \in [1, t-1]$.

(b) Supongamos ahora que existe otra descomposición aparte de la dada en (a) del grupo G

$$G \simeq \times_{j=1}^s \mathbb{Z}_{n_j}$$

determinada por una familia $\{n_j\}_{j=1}^s$ de enteros positivos $n_j \geq 2$ tales que $n_j \mid n_{j+1} \quad \forall j \in [1, s-1]$.

Procederemos por inducción sobre $|G|$. Si $|G| = 2$, se tiene que $G \simeq \mathbb{Z}_2$ y en particular G es simple, de donde se sigue inmediatamente (b).

Sea $|G| > 2$. Usando la descomposición $G \simeq \times_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i}$, tenemos que

$$m_t = n_s,$$

pues $m_t = \max \{o(g) : g \in G\} = n_s$. Consideremos ahora los siguientes grupos abelianos

$$A := \times_{i=1}^{t-1} \mathbb{Z}_{m_i} \quad \text{y} \quad B := \times_{j=1}^{s-1} \mathbb{Z}_{n_j}.$$

Note que $A \times \mathbb{Z}_{n_s} \simeq G \simeq B \times \mathbb{Z}_{n_s}$. Luego, por el Teorema 4.1.23 se sigue que

$$A \simeq B.$$

Ahora bien, dado que $|A| = |B| < |G|$, se sigue por hipótesis inductiva que

$$t-1 = s-1 \quad \text{y} \quad m_i = n_i \quad \forall i \in [1, t-1];$$

probándose el resultado. □

Ejemplo 4.2.5. Consideremos el grupo abeliano

$$G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{49}.$$

Las componentes p -primarias de G y sus correspondientes divisores elementales son

$$G(2) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_8 \quad \text{d.e. } (G(2)) = (2, 2, 2, 8) \in \mathbb{N}^4,$$

$$G(5) = \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \quad \text{d.e. } (G(5)) = (5, 25) \in \mathbb{N}^2,$$

$$G(7) = \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{49} \quad \text{d.e. } (G(7)) = (7, 7, 49) \in \mathbb{N}^3.$$

Usando la demostración anterior construimos la matriz D asociada a los divisores elementales de G , que es:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 5 & 25 \\ 1 & 7 & 7 & 49 \end{pmatrix}.$$

Utilizando las columnas de la matriz D , tenemos que

$$G \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{14} \times \mathbb{Z}_{70} \times \mathbb{Z}_{980}$$

donde $2 \mid 14$, $14 \mid 70$ y $70 \mid 980$.

Como ya lo habíamos comentado, el resultado anterior permite introducir el siguiente invariante del grupo.

Definición 4.2.6. Sea G un grupo abeliano finito y no trivial. El **factor invariante** f.i. (G) de G es el vector

$$\text{f.i.}(G) = (m_1, m_2, \dots, m_t) \in \mathbb{N}^t,$$

el cual satisface las siguientes condiciones

$$m_i \mid m_{i+1} \quad \forall i \in [1, t-1] \quad \text{y} \quad G \simeq \times_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i}.$$

Note que, por el Teorema 4.2.4, el factor invariante de un grupo abeliano finito no trivial G está bien definido. Más aún, en el caso en que G sea un p -grupo, se tiene que $\text{f.i.}(G) = \text{d.e.}(G)$.

Sea G un grupo abeliano finito no trivial tal que $|G| = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$, donde $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ son primos positivos y $n_i \geq 1 \quad \forall i \in [1, k]$. Consideremos el divisor elemental de la componente p_i -primaria de G

$$\text{d.e.}(G(p_i)) = (p_i^{n_{i,1}}, p_i^{n_{i,2}}, \dots, p_i^{n_{i,r_i}}) \in \mathbb{N}^{r_i}, \quad 1 \leq n_{i,1} \leq n_{i,2} \leq \dots \leq n_{i,r_i}.$$

Sea $t := \max\{r_1, r_2, \dots, r_k\}$. En la prueba del Teorema 4.2.4, se construyó una matriz

$$D \in \text{Mat}_{k \times t}(\mathbb{Z}).$$

La fila i -ésima D_i de D está determinada por el divisor elemental $\text{d.e.}(G(p_i))$ como sigue

$$D_i := (1, 1, \dots, 1, p_i^{n_{i,1}}, p_i^{n_{i,2}}, \dots, p_i^{n_{i,r_i}}),$$

donde las primeras $t - r_i$ entradas de D_i son 1, y las restantes están dadas por los elementos del vector $\text{d.e.}(G(p_i))$. Dicha matriz D es conocida como la **matriz asociada**

a los divisores elementales de G . De acuerdo con el Teorema 4.2.4, el factor invariante m_i se calcula multiplicando los elementos de la columna i -ésima de la matriz D .

Ejemplo 4.2.7. Consideremos el grupo abeliano del ejemplo 4.2.5. Los factores invariantes son $m_1 = 2$, $m_2 = 14$, $m_3 = 70$ y $m_4 = 980$. Por lo tanto

$$\text{f.i.}(G) = (2, 14, 70, 980) \in \mathbb{N}^4.$$

Ejemplo 4.2.8. Consideremos el grupo abeliano

$$G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125}.$$

Las componentes p -primarias de G y sus correspondientes divisores elementales son

$$G(2) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \quad \text{d.e.}(G(2)) = (2, 4) \in \mathbb{N}^2,$$

$$G(3) \simeq \mathbb{Z}_3 \quad \text{d.e.}(G(3)) = (3) \in \mathbb{N}^1 = \mathbb{N},$$

$$G(5) \simeq \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{25} \times \mathbb{Z}_{125} \quad \text{d.e.}(G(5)) = (5, 25, 125) \in \mathbb{N}^3.$$

En tal caso, la matriz D asociada a los divisores elementales de G es

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 25 & 125 \end{pmatrix}.$$

Usando las columnas de la matriz D , tenemos que los factores invariantes son $m_1 = 5$, $m_2 = 2 \cdot 25 = 50$ y $m_3 = 4 \cdot 3 \cdot 125 = 1500$. Por lo tanto

$$\text{f.i.}(G) = (5, 50, 1500) \in \mathbb{N}^3.$$

En particular $G \simeq \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{50} \times \mathbb{Z}_{1500}$ y además $\max \{o(g) : g \in G\} = 1500$.

Ejemplo 4.2.9. Para encontrar los divisores elementales y los factores invariantes de todos los grupos abelianos de orden 36 se procede como sigue, usando la función de partición y el Corolario 4.1.16.

Dado que $36 = 2^2 \cdot 3^2$, existen $p(2)^2 = 2^2 = 4$ grupos abelianos (hasta isomorfismos) con 36 elementos. En lo que sigue damos la lista, hasta isomorfismos, de tales grupos abelianos.

- d.e. $(G_1) = (2^2, 3^2)$, $D = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$, f.i. $(G_1) = (36)$; y por lo tanto

$$G_1 = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9 \simeq \mathbb{Z}_{36}.$$

- d.e. $(G_2) = ((2, 2), 3^2)$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$, f.i. $(G_2) = (2, 18)$; y por lo tanto

$$G_2 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{18}.$$

- d.e. $(G_3) = (2^2, (3, 3))$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, f.i. $(G_3) = (3, 12)$; y por lo tanto

$$G_3 = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \simeq \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{12}.$$

- d.e. $(G_4) = ((2, 2), (3, 3))$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, f.i. $(G_4) = (6, 6)$; y por lo tanto

$$G_4 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \simeq \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6.$$

El siguiente resultado muestra que el factor invariante f.i. (G) es un invariante del grupo.

Corolario 4.2.10. Sean G y L grupos abelianos finitos no triviales. Entonces,

$$G \simeq L \quad \Leftrightarrow \quad \text{f.i.}(G) = \text{f.i.}(L).$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Se sigue inmediatamente del Teorema 4.2.4.

$(\Leftarrow)$ Supongamos que $\text{f.i.}(G) = (m_1, m_2, \dots, m_t) = \text{f.i.}(L)$. Luego, por la definición de factor invariante, tenemos que

$$G \simeq \times_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i} \simeq L;$$

probándose el corolario. □

Terminamos aplicando lo anterior a un ejemplo donde se muestran dos grupos abelianos finitos con el mismo número de elementos que no son isomorfos.

Ejemplo 4.2.11. Consideremos los siguientes grupos abelianos

$$G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12} \quad \text{y} \quad H = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6.$$

Note que $|G| = 144 = |H|$. Aseguramos que G y H no son isomorfos. En efecto, por el Lema 4.2.1 se tiene que

$$G = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_{2^2 \cdot 3} \simeq \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{12},$$

el hecho que $12 \mid 12$, nos dice de acuerdo con el Teorema 4.2.4 que

$$\text{f.i.}(G) = (12, 12).$$

Por otro lado, el Lema 4.2.1, nos permite obtener la descomposición

$$H = \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_{2 \cdot 3} \times \mathbb{Z}_{2 \cdot 3} \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{12},$$

y como $2 \mid 6$ y $6 \mid 12$, del Teorema 4.2.4 se sigue que f.i. $(H) = (2, 6, 12)$. Note que f.i. $(G) \neq$ f.i. (H) y por lo tanto $G \not\simeq H$.

4.3. La descomposición de $U(\mathbb{Z}_n)$

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo (asociativo con 1). Recordamos, ver [1, Página 115], que el conjunto de unidades del anillo R es

$$U(R) := \{r \in R : \exists s \in R \text{ tal que } rs = 1 = sr\}.$$

El par $(U(R), \cdot)$, con la multiplicación $\cdot$ en el anillo R , es un grupo. Observe que si R es un anillo conmutativo, esto es

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in R,$$

se tiene que $U(R)$ es un grupo abeliano. En particular, considerando el anillo conmutativo finito $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, de los enteros módulo n , obtenemos que $U(\mathbb{Z}_n)$ es un grupo abeliano finito.

En esta sección resolveremos el problema que consiste en encontrar la descomposición en grupos cíclicos del grupo abeliano finito $U(\mathbb{Z}_n)$. Para tal fin, necesitaremos la función de Euler

$$\varphi: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, \quad n \mapsto |U_n|,$$

donde el conjunto U_n se define como sigue

$$U_n := \{x \in \mathbb{Z}^+ : 1 \leq x \leq n \text{ y } \text{mcd}(x, n) = 1\}.$$

Comenzamos con algunos resultados donde caracterizamos los grupos abelianos $U(\mathbb{Z}_{p^m})$, con p un primo y m un entero positivo. Estudiaremos en primer lugar el caso $p = 2$.

Proposición 4.3.1. *El grupo abeliano $U(\mathbb{Z}_{2^m})$, con $m \in \mathbb{Z}^+$, tiene la siguiente estructura.*

$$(a) \quad U(\mathbb{Z}_2) = \{[1]\} \quad \text{y} \quad U(\mathbb{Z}_{2^2}) \simeq \mathbb{Z}_2,$$

$$(b) \quad \text{Para } m \geq 3, \text{ se tiene que } U(\mathbb{Z}_{2^m}) = \langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{m-2}}.$$

Demostración. (a) Por definición, es claro que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_2) = \{[1]\}$. Ahora bien, por [1, Proposición 3.5.9], tenemos que

$$\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^2}) = \{[a] \in \mathbb{Z}_4 : 1 \leq a \leq 4 \text{ y } \text{mcd}(a, 4) = 1\} = \{[1], [3]\} = \langle [3] \rangle,$$

pues $[3]^2 = [1]$. Luego, por [1, Teorema 4.2.9] se sigue que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^2}) \simeq \mathbb{Z}_2$.

(b) Sea $m \geq 3$. Observemos en primer lugar que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})$ es un 2-grupo abeliano ya que, por [1, Proposición 1.7.6 y Proposición 3.5.9], se tiene que

$$|\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})| = \varphi(2^m) = 2^m(1 - \frac{1}{2}) = 2^{m-1}.$$

Aseguramos que $[-1], [5] \in \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})$, $o([-1]) = 2$ y $o([5]) = 2^s$, con $s \geq m - 2$.

En efecto, dado que $m \geq 3$, tenemos $2 \not\equiv_{2^m} 0$ o equivalentemente $[-1] \neq [1]$. Como $[-1]^2 = [1]$ tenemos que $o([-1]) = 2$, y ya es claro que $[-1] \in \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})$.

Por otro lado, como $\text{mcd}(5, 2^m) = 1$, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $5x + 2^m y = 1$, y así $5x \equiv_{2^m} 1$. Esto es $[5][x] = [1]$, por lo que $[5] \in \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})$.

Ahora bien, usando el binomio de Newton obtenemos que

$$[5^{2^{m-3}}] = [(1 + 4)^{2^{m-3}}] = [1] + [2^{m-1}] \neq [1],$$

y entonces $o([5]) = 2^s$, con $s \geq m - 2$.

Veamos ahora que $\langle [-1] \rangle \cap \langle [5] \rangle = \{[1]\}$.

En efecto, supongamos que $\langle [-1] \rangle \cap \langle [5] \rangle \neq \{[1]\}$. Entonces, existe $t \geq 1$ tal que $[5]^t = [-1]$ y por lo tanto

$$5^t = -1 + 2^m k = -1 + 4 \cdot 2^{m-2} k = -1 + 4\ell,$$

ya que $m \geq 3$. Escribiendo lo anterior en $\mathbb{Z}_4$, tenemos que

$$[-1]_4 = [5^t]_4 = [5]_4^t = [1]_4^t = [1]_4,$$

y así $[2]_4 = [0]_4$; lo cual es una contradicción. Por lo que necesariamente $\langle [-1] \rangle \cap \langle [5] \rangle = \{[1]\}$.

Como consecuencia de lo anterior y usando [1, Teorema 4.3.12], tenemos

$$\langle [-1] \rangle \langle [5] \rangle = \langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle.$$

Luego, como $\langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle \simeq \langle [-1] \rangle \times \langle [5] \rangle$, tenemos que

$$|\langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle| = 2 \cdot 2^s \geq 2 \cdot 2^{m-2} = 2^{m-1} = |\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{2^m})|.$$

Por lo tanto $U(\mathbb{Z}_{2^m}) = \langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle$ y $s = m - 2$. En particular, por [1, Teorema 4.2.9], concluimos que

$$\langle [5] \rangle \simeq \mathbb{Z}_{2^{m-2}} \quad \text{y} \quad \langle [-1] \rangle \simeq \mathbb{Z}_2,$$

pues como ya vimos $o([5]) = 2^s = 2^{m-2}$ y $o([-1]) = 2$. Finalmente, por [1, Teorema 4.3.20], se tiene el isomorfismo

$$U(\mathbb{Z}_{2^m}) = \langle [-1] \rangle \prod \langle [5] \rangle \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^{m-2}};$$

probándose el resultado. □

Ejemplo 4.3.2. $U(\mathbb{Z}_{32}) = U(\mathbb{Z}_{2^5}) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^2} = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.

Antes de abordar el estudio del grupo $U(\mathbb{Z}_{p^n})$ para primos p en general, veamos unos resultados previos que usaremos en la prueba.

Proposición 4.3.3. *Para cualquier primo $p \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que*

$$U(\mathbb{Z}_p) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}.$$

Demostración. Por [1, Corolario 3.5.10], el anillo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es un campo, y por lo tanto

$$U(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p - \{0\}$$

es un grupo finito con $p - 1$ elementos. Ahora bien, dicho grupo de unidades $U(\mathbb{Z}_p)$, por [1, Teorema 3.5.11], tiene que ser cíclico. Por lo que finalmente, de [1, Teorema 4.2.9] concluimos que $U(\mathbb{Z}_p) \simeq \mathbb{Z}_{p-1}$. □

Podemos ahora estudiar, para $p \geq 3$, la descomposición del grupo abeliano $U(\mathbb{Z}_{p^n})$ como el producto de grupos cíclicos. Veamos para ello el siguiente lema:

Lema 4.3.4. *Sea $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo tal que $p \geq 3$. Entonces, $\forall m \in \mathbb{N}$, se tiene que*

$$(1 + p)^{p^m} \equiv_{p^{m+1}} 1 \quad \text{y} \quad (1 + p)^{p^m} \not\equiv_{p^{m+2}} 1.$$

Demostración. Procederemos por inducción sobre $m \in \mathbb{N}$. El caso $m = 0$ es válido, pues es fácil ver que $(1 + p) \equiv_p 1$ y $(1 + p) \not\equiv_{p^2} 1$.

Supongamos, por hipótesis inductiva, que

$$(1 + p)^{p^m} = 1 + kp^{m+1} \quad \text{y} \quad (1 + p)^{p^m} - 1 \notin p^{m+2}\mathbb{Z},$$

para $m \geq 1$.

Luego $p^{m+2} \nmid kp^{m+1}$ y así $p \nmid k$. Ahora bien, usando el binomio de Newton, tenemos

$$(1+p)^{p^{m+1}} = ((1+p)^{p^m})^p = (1+kp^{m+1})^p = 1+kp^{m+2} + \ell p^{m+3};$$

y como $p \nmid k$, concluimos que $(1+p)^{p^{m+1}} \equiv_{p^{m+2}} 1$ y $(1+p)^{p^{m+1}} \not\equiv_{p^{m+3}} 1$, probándose el lema. $\square$

Teorema 4.3.5. Sea $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo tal que $p \geq 3$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $U(\mathbb{Z}_{p^n}) \simeq \mathbb{Z}_{p^{n-1}(p-1)}$.

Demostración. Procederemos por inducción sobre $n \in \mathbb{Z}^+$. Para $n = 1$, el resultado se sigue de la Proposición 4.3.3.

Sea $n \geq 2$. Por [1, Proposición 3.5.9 y Proposición 1.7.6], se sigue que

$$|U(\mathbb{Z}_{p^n})| = p^{n-1}(p-1).$$

Consideremos el mapeo

$$f: U(\mathbb{Z}_{p^n}) \rightarrow U(\mathbb{Z}_p), \text{ con } [x] := x + p^n \mathbb{Z} \xrightarrow{f} [x]_p := x + p \mathbb{Z}.$$

En lo que sigue, veremos que f es un epimorfismo de grupos y $\text{Ker}(f)$ es la componente p -primaria de $U(\mathbb{Z}_{p^n})$. Observemos en primer lugar que f está bien definida, pues

$$[x] = [y] \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x - y = p^n k \Rightarrow x - y \in p \mathbb{Z} \Rightarrow [x]_p = [y]_p.$$

Además, se tiene que f es un morfismo de grupos ya que

$$f([x][y]) = f([xy]) = [xy]_p = [x]_p[y]_p = f([x])f([y]).$$

Más aún, de la misma definición de f , se tiene que f es suprayectiva y

$$\text{Ker}(f) = B := \{[x] \in U(\mathbb{Z}_{p^n}) : x \equiv_p 1\}.$$

Veamos ahora que el grupo abeliano B es la componente p -primaria de $U(\mathbb{Z}_{p^n})$.

En efecto, dado que $|U(\mathbb{Z}_{p^n})| = p^{n-1}(p-1)$ y $\text{mcd}(p, p-1) = 1$, es suficiente ver que $|B| = p^{n-1}$; esto es, que $B \in \text{Syl}_p(U(\mathbb{Z}_{p^n}))$. Para ello, usaremos la numeración en base p , de donde sigue que cada $x \in \mathbb{Z}^+$, con $1 \leq x < p^n$, se escribe de una única manera como a continuación

$$x = a_0 + a_1 p + \cdots + a_{n-1} p^{n-1}, \text{ con } a_i \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}.$$

Por lo que, de la representación en base p de x , se tienen las siguientes equivalencias

$$[x] \in B \Leftrightarrow [x]_p = [1]_p \Leftrightarrow [a_0]_p = [1]_p.$$

Luego obtenemos que $|B| = p^{n-1}$, ya que cada a_i , con $i \in [1, n-1]$, puede tomar p valores; probándose que B es la componente p -primaria de $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n})$.

Ahora bien, sabiendo que B es la componente p -primaria de $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n})$, por el Teorema 4.1.3 se tiene que

$$\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n}) = B \coprod A, \text{ donde } A \leq \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n}) \text{ es tal que } |A| = p - 1.$$

Por otro lado, por [1, Teorema 4.2.9], para ver que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n}) \simeq \mathbb{Z}_{p^{n-1}(p-1)}$ es suficiente probar que el grupo abeliano $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n})$ es cíclico. Para ello, usando [1, Teorema 3.3.12], es suficiente verificar que A y B son cíclicos, pues ya sabemos que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n}) = B \coprod A$ y $\text{mcd}(|B|, |A|) = 1$.

Veamos primero que $A \simeq \mathbb{Z}_{p-1}$. En efecto, por la Proposición 4.3.3, [1, Teorema 4.3.15] y teniendo en cuenta que f es un epimorfismo (ver [1, Corolario 4.2.2]) se tiene que

$$\mathbb{Z}_{p-1} \simeq \mathbf{U}(\mathbb{Z}_p) \simeq \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p^n})/B \simeq (B \times A)/(B \times \{[1]\}) \simeq A,$$

y por lo tanto $A \simeq \mathbb{Z}_{p-1}$.

Finalmente, aseguramos que

$$B = \langle [1 + p] \rangle \simeq \mathbb{Z}_{p^{n-1}}.$$

En efecto, por el Lema 4.3.4, sabemos que

$$(1 + p)^{p^{n-1}} \equiv_{p^n} 1 \text{ y } (1 + p)^{p^{n-2}} \not\equiv_{p^n} 1.$$

Por lo que $[1 + p]^{p^{n-1}} = [1]$ y $[1 + p]^{p^{n-2}} \neq [1]$. Luego, tenemos que

$$o([1 + p]) = p^{n-1} = |B|,$$

y como $[1 + p] \in B$, concluimos que $B = \langle [1 + p] \rangle \simeq \mathbb{Z}_{p^{n-1}}$; probándose el teorema. $\square$

Ejemplo 4.3.6. $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{729}) = \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{3^6}) \simeq \mathbb{Z}_{3^{6-1}(3-1)} = \mathbb{Z}_{3^5(2)} = \mathbb{Z}_{243(2)} = \mathbb{Z}_{486}.$

Ejemplo 4.3.7. $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_{625}) = \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{5^4}) \simeq \mathbb{Z}_{5^{4-1}(5-1)} = \mathbb{Z}_{5^3(4)} = \mathbb{Z}_{125(4)} = \mathbb{Z}_{500}.$

Para seguir con nuestro estudio del grupo abeliano finito $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_m)$ introduciremos a continuación un poco de teoría elemental de anillos. Recordamos al lector que un anillo K , con la operación aditiva, es en particular un grupo abeliano.

Definición 4.3.8. Sea $\{R_i\}_{i=1}^n$ una familia de anillos. Consideremos el grupo abeliano

$$R := \times_{i=1}^n R_i.$$

La multiplicación en cada anillo R_i induce una multiplicación, coordinada a coordinada, en R como sigue

$$\forall x, y \in R \quad xy := (x_1y_1, x_2y_2, \dots, x_ny_n).$$

Observe que con tal multiplicación, se tiene que R es un anillo, y se le conoce como el anillo producto. Más aún, el neutro multiplicativo de R es

$$1_R = (1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n}),$$

donde 1_{R_i} es el neutro multiplicativo del anillo R_i , para cada $i \in [1, n]$.

Definición 4.3.9. Sean R y S anillos. Un **morfismo de anillos**

$$f: R \rightarrow S$$

es un morfismo $f: R \rightarrow S$ de grupos abelianos tal que

$$f(1_R) = 1_S \quad \text{y} \quad f(xy) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in R.$$

Más aún, decimos que el morfismo de anillos f es un isomorfismo de anillos si existe un morfismo de anillos $g: S \rightarrow R$ tal que $fg = \text{id}_S$ y $gf = \text{id}_R$. En tal caso, diremos que R y S son anillos isomorfos y escribiremos $R \simeq S$.

Lema 4.3.10. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) f es un isomorfismo de anillos, si y sólo si, f es biyectiva. En tal caso, la función inversa $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos.
- (b) La restricción $f' := f|_{\mathbf{U}(R)}: \mathbf{U}(R) \rightarrow \mathbf{U}(S)$ es un morfismo de grupos. Más aún, si f es un isomorfismo de anillos, entonces f' es un isomorfismo de grupos.

Demostración. (a) Si f es un isomorfismo de anillos, es claro que f es biyectiva.

Supongamos ahora que f es biyectiva. Por [1, Teorema 4.1.7] (b), se sigue que la función inversa $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de grupos abelianos. Veamos ahora que f^{-1} preserva productos. En efecto, sean $a, b \in S$ y $x, y \in R$ tales que $f(x) = a$ y $f(y) = b$; tenemos

$$f^{-1}(ab) = f^{-1}(f(x)f(y)) = f^{-1}(f(xy)) = xy = f^{-1}(a)f^{-1}(b).$$

Además, f^{-1} preserva neutros multiplicativos ya que $f(1_R) = 1_S$. Por lo tanto la función inversa $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos.

(b) Veamos que la restricción $f': U(R) \rightarrow U(S)$ está bien definida. En efecto, si $r \in U(R)$ entonces $\exists x \in R$ tal que $rx = 1_R = xr$. Usando que f es un morfismo de anillos se sigue que

$$f(r)f(x) = 1_S = f(x)f(r);$$

por lo que $f(r) \in U(S)$. Por lo tanto f' es un morfismo de grupos, ya que f preserva productos.

Sea f es un isomorfismo de anillos. Por (a), sabemos que la función inversa $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos, y por lo tanto, la restricción

$$g' := f^{-1}|_{U(S)}: U(S) \rightarrow U(R)$$

es un morfismo de grupos.

Observe que las composiciones $g'f'$ y $f'g'$ son, respectivamente, las funciones identidades, probándose que $f': U(R) \rightarrow U(S)$ es un isomorfismo de grupos. $\square$

Lema 4.3.11. Sea $\{f_i: R_i \rightarrow S_i\}_{i=1}^n$ una familia de morfismos de anillos. Entonces, la función

$$f: \times_{i=1}^n R_i \rightarrow \times_{i=1}^n S_i, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n))$$

es un morfismo de anillos. Más aún, si cada f_i es un isomorfismo de anillos, se tiene que f también lo es.

Demostración. Para cada $x, y \in \times_{i=1}^n R_i$, tenemos

$$\begin{aligned} f(x + y) &= (f_1(x_1 + y_1), f_2(x_2 + y_2), \dots, f_n(x_n + y_n)) \\ &= (f_1(x_1) + f_1(y_1), f_2(x_2) + f_2(y_2), \dots, f_n(x_n) + f_n(y_n)) \\ &= f(x) + f(y). \end{aligned}$$

Análogamente, se prueba que $f(xy) = f(x)f(y)$ y $f(1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n}) = (1_{S_1}, 1_{S_2}, \dots, 1_{S_n})$.

Por lo que f es un morfismo de anillos.

Supongamos ahora que cada f_i es un isomorfismo de anillos. Luego, la función f es biyectiva, pues la función inversa de f está definida por

$$f^{-1}(y_1, y_2, \dots, y_n) = (f_1^{-1}(y_1), f_2^{-1}(y_2), \dots, f_n^{-1}(y_n)),$$

donde f_i^{-1} es la función inversa de f_i . Por lo tanto, de 4.3.10 (a) se concluye que f es un isomorfismo de anillos. $\square$

El siguiente resultado es de crucial importancia en la resolución del problema de esta sección, ya que nos permite calcular el grupo de unidades del producto de anillos en términos de los respectivos grupos de unidades de cada anillo.

Lema 4.3.12. *Para cualquier familia de anillos $\{R_i\}_{i=1}^n$, se tiene que*

$$U(\times_{i=1}^n R_i) = \times_{i=1}^n U(R_i).$$

Demostración. Sean $\{R_i\}_{i=1}^n$ una familia de anillos y $x \in \times_{i=1}^n R_i$. El lema se sigue de las siguientes equivalencias

$$\begin{aligned} x \in U(\times_{i=1}^n R_i) &\Leftrightarrow \exists y \in \times_{i=1}^n R_i \text{ tal que } x_i y_i = 1_{R_i} = y_i x_i \quad \forall i \in [1, n] \\ &\Leftrightarrow x_i \in U(R_i) \quad \forall i \in [1, n] \\ &\Leftrightarrow x \in \times_{i=1}^n U(R_i). \end{aligned}$$

□

En lo que sigue de esta sección usaremos la notación que se describe a continuación. Sea $m \in \mathbb{Z}$, con $m \geq 2$, tal que

$$m = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son los distintos primos que dividen a m . En tal caso, la componente p_i -primaria del grupo cíclico $\mathbb{Z}_m$ es

$$\mathbb{Z}_m(p_i) = \{[x]_m \in \mathbb{Z}_m : p_i^{n_i}[x]_m = [0]_m\},$$

donde $[x]_m := x + m\mathbb{Z} \quad \forall x \in \mathbb{Z}$. Por el Teorema 4.1.3, tenemos la descomposición

$$\mathbb{Z}_m = \oplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$$

de $\mathbb{Z}_m$ como la suma directa interna de sus componentes p -primarias. Note que en particular, se tiene la siguiente descomposición del elemento $[1]_m \in \mathbb{Z}_m$

$$[1]_m = \sum_{i=1}^k [\varepsilon_i]_m, \text{ con } [\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i) \quad \forall i \in [1, k].$$

Para estudiar la estructura del grupo abeliano $U(\mathbb{Z}_m)$ usaremos la descomposición anterior de $[1]_m$ y el hecho conocido de que $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo finito.

La idea básica de lo que sigue es probar que la descomposición de grupos abelianos

$$\mathbb{Z}_m = \bigoplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$$

es también una descomposición de anillos. Daremos primero unos resultados donde resaltan las propiedades de la descomposición del elemento $[1]_m$, obtenida de la igualdad $\mathbb{Z}_m = \bigoplus_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$.

Lema 4.3.13. *Considerando la notación anterior las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $x[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i) \quad \forall x \in \mathbb{Z}_m, \forall i \in [1, k]$.
- (b) $[\varepsilon_i]_m^2 = [\varepsilon_i]_m, \forall i \in [1, k]$, y $[\varepsilon_i]_m[\varepsilon_j]_m = [0]_m$ para $i \neq j$.
- (c) $x[\varepsilon_i]_m = x \quad \forall x \in \mathbb{Z}_m(p_i), \forall i \in [1, k]$.
- (d) $(\mathbb{Z}_m(p_i), +) = \langle [\varepsilon_i]_m \rangle \quad \forall i \in [1, k]$.
- (e) $\forall x \in \mathbb{Z}_m(p_i), \forall y \in \mathbb{Z}_m(p_j) \quad i \neq j \Rightarrow xy = 0$.
- (f) *Para cada $i \in [1, k]$, la estructura de anillo conmutativo en $\mathbb{Z}_m$ induce por restricción una estructura de anillo conmutativo en $\mathbb{Z}_m(p_i)$ con unidad $[\varepsilon_i]_m$.*

Demostración.

- (a) Supongamos que $x = [t]_m \in \mathbb{Z}_m$. Luego

$$x[\varepsilon_i]_m = [t\varepsilon_i]_m = t[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i).$$

- (b) Sea $i \in [1, k]$. Dado que $[1]_m = \sum_{j=1}^k [\varepsilon_j]_m$, se sigue que

$$[\varepsilon_i]_m = \sum_{j=1}^k [\varepsilon_i]_m[\varepsilon_j]_m,$$

y por la unicidad de dicha descomposición (ver [1, Teorema 4.3.13]) usando (a) se concluye (b).

(c) Sean $i \in [1, k]$ y $x \in \mathbb{Z}_m(p_i)$. Usando que $[1]_m = \sum_{j=1}^k [\varepsilon_j]_m$, se obtiene la siguiente igualdad

$$x = \sum_{j=1}^k x[\varepsilon_j]_m.$$

Por otro lado, por (a) sabemos que para cada j se verifica que

$$x[\varepsilon_j]_m \in \mathbb{Z}_m(p_j),$$

y por la unicidad (ver [1, Teorema 4.3.13]) en tal descomposición de $x \in \mathbb{Z}_m(p_i)$, se sigue que $x[\varepsilon_i]_m = x$.

(d) Para cada $i \in [1, k]$, consideremos el siguiente entero

$$a_i := \prod_{j \neq i} p_j^{n_j}.$$

Luego, tenemos que $1 \leq (p_i^{n_i} - 1)a_i < m$, y por lo tanto

$$(p_i^{n_i} - 1)[a_i]_m \neq [0]_m \quad \text{y} \quad p_i^{n_i}[a_i]_m = [m]_m = [0]_m.$$

Por lo que $o([a_i]_m) = p_i^{n_i}$ y así $\mathbb{Z}_m(p_i) = \langle [a_i]_m \rangle$. Dado que $[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i)$, es claro que $\langle [\varepsilon_i]_m \rangle \subseteq \mathbb{Z}_m(p_i) = \langle [a_i]_m \rangle$; y en particular

$$\exists \lambda_i \in \mathbb{Z} \quad \text{tal que} \quad [\varepsilon_i]_m = \lambda_i[a_i]_m.$$

Veamos finalmente que $\mathbb{Z}_m(p_i) \subseteq \langle [\varepsilon_i]_m \rangle$. En efecto, sea $x \in \mathbb{Z}_m(p_i)$. Tenemos que $x = \alpha_i[a_i]_m$, para algún $\alpha_i \in \mathbb{Z}$, y usando (c) obtenemos

$$x = x[\varepsilon_i]_m = \alpha_i[a_i]_m[\varepsilon_i]_m = \alpha_i a_i [\varepsilon_i]_m \in \langle [\varepsilon_i]_m \rangle;$$

probándose que $\mathbb{Z}_m(p_i) \subseteq \langle [\varepsilon_i]_m \rangle$.

(e) Supongamos $i \neq j$, $x \in \mathbb{Z}_m(p_i)$ y $y \in \mathbb{Z}_m(p_j)$. Por (d), existen $\alpha_i, \alpha_j \in \mathbb{Z}$ tales que $x = \alpha_i[\varepsilon_i]_m$, $y = \alpha_j[\varepsilon_j]_m$. Por lo que de (a), concluimos que $xy = [0]_m$.

(f) Por los incisos (a), (b) y (d), tenemos que el grupo abeliano $\mathbb{Z}_m(p_i)$ es cerrado por el producto en $\mathbb{Z}_m$. Más aún, por (c), concluimos que $[\varepsilon_i]_m$ es el neutro multiplicativo del anillo $\mathbb{Z}_m(p_i)$. $\square$

En lo que sigue, construimos explícitamente un isomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_m$ y el producto de sus componentes p -primarias, el cual (como veremos) es isomorfo a un anillo de la forma $\times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}$ donde

$$m = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$$

y $p_1, p_2, \dots, p_k$ son los distintos primos que dividen a m .

Proposición 4.3.14. *Para cada $i \in [1, k]$, sea $[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i)$ tal que*

$$[1]_m = \sum_{i=1}^k [\varepsilon_i]_m.$$

Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) La función

$$\varphi: \mathbb{Z}_m \rightarrow \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i), \quad x \mapsto (x[\varepsilon_i]_m)_{i=1}^k$$

es un isomorfismo de anillos.

(b) Para cada $i \in [1, k]$, la función

$$\varphi_i: \mathbb{Z}_{p_i}^{n_i} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i), \quad [x]_{p_i}^{n_i} \mapsto x[\varepsilon_i]_m$$

es un isomorfismo de anillos.

Demostración. (a) Veamos en primer lugar que φ está bien definida. En efecto, sea $x \in \mathbb{Z}_m$. Por el Lema 4.3.13 (a), se tiene que

$$x[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i) \quad \forall i \in [1, k]$$

y así $\varphi(x) \in \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$, por lo que φ está bien definida.

Veamos ahora que φ es un morfismo de anillos. En efecto, sean $x, y \in \mathbb{Z}_m$. Luego, la i -ésima coordenada de $\varphi(x + y)$ es

$$(\varphi(x + y))_i = (x + y)[\varepsilon_i]_m = x[\varepsilon_i]_m + y[\varepsilon_i]_m = (\varphi(x))_i + (\varphi(y))_i,$$

y así $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ por lo que φ es un morfismo de grupos abelianos. Por otro lado, la i -ésima coordenada de $\varphi(xy)$ es

$$(\varphi(xy))_i = (xy)[\varepsilon_i]_m = x[\varepsilon_i]_m y[\varepsilon_i]_m = (\varphi(x))_i (\varphi(y))_i,$$

pues $[\varepsilon_i]_m^2 = [\varepsilon_i]_m$; y así $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$. Ahora bien, dado que

$$\varphi([1]_m) = ([\varepsilon_i]_m)_{i=1}^k,$$

se tiene por el Lema 4.3.13 (f) que $\varphi([1]_m)$ es la unidad del anillo producto $\times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$. Por lo tanto φ es un morfismo de anillos.

Para ver que φ es un isomorfismo es suficiente, por el Lema 4.3.10 (a), probar que φ es una función biyectiva. Para ello, consideremos la función

$$\mu: \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i) \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad x = (x_i)_{i=1}^k \mapsto \sum_{i=1}^k x_i [\varepsilon_i]_m.$$

Aseguramos que μ es la función inversa de φ . Para ver esto, usaremos el Lema 4.3.13 como sigue. Sean $x = (x_i)_{i=1}^k \in \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i)$ y $y \in \mathbb{Z}_m$. Luego, calculando la

j -ésima componente de $\varphi\mu(x)$, se tiene

$$(\varphi\mu(x))_j = \sum_{i=1}^k x_i [\varepsilon_i]_m [\varepsilon_j]_m = x_j [\varepsilon_j]_m = x_j,$$

y por lo tanto $\varphi\mu(x) = x$. Por otro lado, tenemos que

$$\mu\varphi(y) = \mu((y[\varepsilon_i]_m)_{i=1}^k) = \sum_{i=1}^k y[\varepsilon_i]_m^2 = y(\sum_{i=1}^k [\varepsilon_i]_m) = y[1]_m = y;$$

y así μ es la función inversa de φ .

(b) Para cada $i \in [1, k]$, consideremos la función

$$f_i: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i), \quad x \mapsto x[\varepsilon_i]_m.$$

Usando el Lema 4.3.13, se puede ver f_i es un morfismo de anillos y

$$\text{Im}(f_i) = \mathbb{Z}_m(p_i).$$

En lo que sigue veremos que para cada $i \in [1, k]$, se tiene

$$\text{Ker}(f_i) = p_i^{n_i} \mathbb{Z}.$$

Para ello, usaremos [1, Lema 3.3.9] y que $o([\varepsilon_i]_m) = p_i^{n_i}$, como puede verse en la siguiente cadena de equivalencias

$$x \in \text{Ker}(f_i) \Leftrightarrow x[\varepsilon_i]_m = [0]_m \Leftrightarrow o([\varepsilon_i]_m) \mid x \Leftrightarrow x \in p_i^{n_i} \mathbb{Z}.$$

Ahora bien, de lo anterior y [1, Corolario 4.2.2], se tiene que

$$\varphi_i := \bar{f}_i: \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i) \quad \text{con} \quad \varphi_i([x]_{p_i^{n_i}}) := f_i(x),$$

es un isomorfismo de grupos abelianos para cada $i \in [1, k]$. Más aún, usando que $f_i: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i)$ es un morfismo de anillos, se puede ver que $\varphi_i: \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i)$ también lo es. Finalmente, por el Lema 4.3.10 (a), se concluye que φ_i es un isomorfismo de anillos. $\square$

Como consecuencia del resultado anterior tenemos el siguiente teorema, el cual muestra la descomposición de $\mathbb{Z}_m$ como producto de anillos de la forma $\mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}$.

Teorema 4.3.15. Sea $m = \prod_{i=1}^k p_i^{n_i}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son los distintos primos positivos que dividen a $m \geq 2$. Consideremos la descomposición

$$[1]_m = \sum_{i=1}^k [\varepsilon_i]_m,$$

con $[\varepsilon_i]_m \in \mathbb{Z}_m(p_i)$, $\forall i \in [1, k]$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) La aplicación

$$\psi: \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad ([x_i]_{p_i^{n_i}})_{i=1}^k \mapsto \sum_{i=1}^k x_i [\varepsilon_i]_m$$

es un isomorfismo de anillos.

(b) El isomorfismo de anillos ψ , de (a), induce por restricción el isomorfismo de grupos abelianos

$$\times_{i=1}^k \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}) \simeq \mathbf{U}(\mathbb{Z}_m).$$

Demostración. (a) Por el Teorema 4.3.14 (a) y su prueba, sabemos que

$$\varphi: \mathbb{Z}_m \rightarrow \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_m(p_i), \quad x \mapsto (x[\varepsilon_i]_m)_{i=1}^k$$

es un isomorfismo de anillos, con inversa

$$\varphi^{-1}((y_i)_{i=1}^k) = \sum_{i=1}^k y_i [\varepsilon_i]_m.$$

Por otro lado, para cada $i \in [1, k]$, tenemos por la Proposición 4.3.14 (b), los isomorfismo de anillos

$$\varphi_i: \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m(p_i), \quad [x]_{p_i^{n_i}} \mapsto x[\varepsilon_i]_m.$$

Luego, utilizando el Lema 4.3.11, se concluye que

$$\psi = \varphi^{-1} \circ (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k): \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

es un isomorfismo de anillos.

(b) Por (a) sabemos que $\psi: \times_{i=1}^k \mathbb{Z}_{p_i^{n_i}} \rightarrow \mathbb{Z}_m$ es un isomorfismo de anillos. Aplicando el Lema 4.3.10 (b) y el Lema 4.3.12 se concluye que

$$\times_{i=1}^k \mathbf{U}(\mathbb{Z}_{p_i^{n_i}}) \simeq \mathbf{U}(\mathbb{Z}_m)$$

como grupos abelianos. □

Ejemplo 4.3.16. Consideremos el grupo abeliano $G := U(\mathbb{Z}_{6048})$ de unidades del anillo finito $\mathbb{Z}_{6048}$. Para encontrar los invariantes d.e. (G) y f.i. (G) , procedemos como sigue:

Primero, encontramos la factorización $6048 = 2^5 \cdot 3^3 \cdot 7$ y a continuación aplicamos los resultados anteriores para obtener que

$$U(\mathbb{Z}_{6048}) \simeq U(\mathbb{Z}_{2^5}) \times U(\mathbb{Z}_{3^3}) \times U(\mathbb{Z}_7) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^3} \times \mathbb{Z}_{3^{2 \cdot 2}} \times \mathbb{Z}_6.$$

Por lo tanto, aplicando el Lema 4.2.1, se obtiene que

$$U(\mathbb{Z}_{6048}) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{2^3} \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{3^2}.$$

En particular, los divisores elementales son

$$\text{d.e. } (G) = ((2, 2, 2, 2^3), (3, 3^2)),$$

y así la matriz asociada a los divisores elementales es

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2^3 \\ 1 & 1 & 3 & 3^2 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, los factores invariantes del grupo G son

$$\text{f.i. } (G) = (2, 2, 6, 72)$$

y la descomposición de G , asociada con sus factores invariantes, es

$$U(\mathbb{Z}_{6048}) \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{72}.$$

Ejercicios

1. Pruebe que $\mathbb{Z}_{72} \times \mathbb{Z}_{84} \simeq \mathbb{Z}_{36} \times \mathbb{Z}_{168}$ como grupos abelianos.
Sugerencia: Encuentre los divisores elementales de cada grupo.
2. Sean G un grupo abeliano finito y d un divisor de $|G|$. Pruebe que existe al menos un subgrupo $H \leq G$ tal que $|H| = d$.
3. Sea G un grupo abeliano finito de orden n . Pruebe que si n no es divisible por cuadrados de enteros mayores que 1, entonces G es cíclico.
4. Decida si los siguientes pares de grupos abelianos son isomorfos.
 - (a) $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{72}$ y $\mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{48}$.

(b) $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{36}$ y $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{18}$.

(c) $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{36}$ y $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{24}$.

5. Encuentre, hasta isomorfismos, todos los grupos abelianos con 864 elementos y determine los factores invariantes y divisores elementales de cada uno de ellos.

6. Sea G un grupo abeliano finito no trivial con factor invariante

$$\text{f.i.}(G) = (m_1, m_2, \dots, m_t).$$

Pruebe que $|G| = \prod_{i=1}^t m_i$ y $m_t = \max\{o(g) : g \in G\}$.

7. Encuentre el factor invariante $\text{f.i.}(G)$ y el divisor elemental $\text{d.e.}(G)$ del grupo abeliano finito $G := U(\mathbb{Z}_{60})$.

8. Sean G y L grupos abelianos (considerados aditivamente). Los homomorfismos de G en L es el conjunto

$$\text{Hom}(G, L) := \{f : G \rightarrow L \text{ tal que } f \text{ es un morfismo de grupos}\}.$$

Pruebe que:

- (a) La operación $(f + g)(x) := f(x) + g(x) \forall x \in G$ está bien definida en $\text{Hom}(G, L)$ y con dicha suma, $\text{Hom}(G, L)$ es un grupo abeliano que es finito si G y L lo son.
 - (b) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m) \simeq \mathbb{Z}_d$ como grupos abelianos, donde $d = \text{mcd}(n, m)$.
 - (c) $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \simeq G$.
9. Encuentre el factor invariante f.i.(G) y el divisor elemental d.e.(G) del grupo abeliano finito $G := \text{Hom}(\mathbb{Z}_{11760}, \mathbb{Z}_{11880})$.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Grupos solubles y nilpotentes

En este capítulo trataremos dos tipos importantes de grupos: los grupos solubles y los grupos nilpotentes; para ello, comenzaremos con las definiciones y propiedades de las series normales y las series de composición, necesarias para su estudio.

Recordemos que, los matemáticos se dedicaron a estudiar durante siglos la solubilidad de ecuaciones por radicales, es decir, buscaron fórmulas para calcular las soluciones de una ecuación similares a las que conocemos pero para grados mayores que dos. Ese problema fue resuelto, finalmente, por el matemático francés Evariste Galois (1811-1832). Para ello, asoció a cada polinomio un grupo, llamado en la actualidad “Grupo de Galois” en su honor, y probó que un polinomio es soluble por radicales si cierta cadena normal de subgrupos del grupo asociado es trivial en algún momento. Estos grupos son precisamente los grupos solubles donde los grupos nilpotentes son un caso particular y su estructura es relativamente sencilla como se verá más adelante.

La primera sección está dirigida a probar que cualesquiera dos series de composición son equivalentes, es decir, sus factores de composición son los mismos, salvo isomorfía y el orden en que aparecen. Este teorema fue probado por el matemático francés Camille Jordan (1838-1922) y el alemán Otto Hölder (1859-1937) en el año de 1889. La prueba que aquí se presenta se deduce del Teorema de Refinamiento de Schreier, probado en 1928 por el matemático austriaco Otto Schreier (1901-1929) para lo cual presentaremos previamente el también clásico “Lema de la Mariposa”, probado en 1934 por el matemático alemán Hans Julius Zassenhaus (1912-1991). El Teorema de Jordan-Hölder está relacionado con el problema que trata de describir los grupos finitos en términos de grupos simples. De hecho, usando ese resultado, se sabe que todo grupo finito se obtiene de grupos simples; por ello, si conocemos las propiedades de los grupos simples, entenderemos los grupos finitos arbitrarios.

En la segunda sección estudiaremos los grupos solubles, sus propiedades básicas y algunas condiciones equivalentes al hecho de que un grupo sea soluble. Además, mostraremos que los p -grupos finitos y los grupos abelianos finitos son grupos solubles.

En la tercera sección estudiaremos los subgrupos característicos, es decir, los subgrupos que quedan invariantes bajo todo automorfismo del grupo. Presentaremos un

ejemplo importante de subgrupo característico: el conmutador n -ésimo del grupo, el cual nos da un criterio para determinar si un grupo es o no soluble. Analizaremos los grupos cuyos únicos subgrupos característicos son los triviales y veremos su relación con los subgrupos normales minimales de un grupo. En la última parte de esta sección se buscan condiciones suficientes para sumergir un grupo dentro del grupo lineal de matrices $GL_n(\mathbb{Z}_p)$, con p un primo en $\mathbb{N}$. Para ello estudiaremos los grupos p -abelianos elementales finitos, es decir, los grupos isomorfos a un producto directo de copias de $\mathbb{Z}_p$ que tienen de manera natural estructura de $\mathbb{Z}_p$ -espacios vectoriales.

La cuarta sección estará dedicada al estudio de los grupos nilpotentes. Se presentarán la serie central descendente y la ascendente de un grupo y mostraremos la relación entre ambas. Después de la definición y las propiedades básicas de los grupos nilpotentes, se analizará la relación que existe entre éstos y los grupos solubles, así como la estructura de los grupos nilpotentes en términos de sus subgrupos de Sylow.

En la última sección de este capítulo se definirá el subgrupo de Frattini de un grupo, concepto introducido en 1885 por el matemático italiano Giovanni Frattini (1852-1925). Estudiaremos sus propiedades básicas y su relación con los grupos nilpotentes y los grupos p -abelianos elementales. Con ello se analizarán los p -grupos finitos, se observará que el cociente de éstos, módulo su subgrupo de Frattini, tiene estructura de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial y se estudiará el problema de caracterizar los subconjuntos del grupo que inducen, en dicho cociente, una base del espacio vectorial. La solución fue dada, en 1912, por el matemático inglés William Burnside (1852-1927). Finalmente, se darán caracterizaciones de los p -grupos cíclicos finitos y de los grupos p -abelianos elementales.

5.1. Series normales de subgrupos

Definición 5.1.1. Una sucesión descendente $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=0}^n$ de subgrupos de un grupo G se dice que es una **serie normal** (de largo n) en G , si satisface las siguientes condiciones: $F_0 = G$, $F_n = \{1_G\}$ y $F_{i+1} \trianglelefteq F_i$ para cada $i \in [0, n-1]$.

La serie normal $\mathbf{F}$, de largo n , en el grupo G , es denotada usualmente como sigue

$$\mathbf{F} : G = F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq F_n = \{1_G\},$$

y cada cociente F_i/F_{i+1} se llama i -**sección** de $\mathbf{F}$ en G . En el caso en que $F_i/F_{i+1} \neq \{1_G\}$, diremos que la i -sección de $\mathbf{F}$ en G no es trivial. El conjunto de todas las secciones no triviales de la serie normal $\mathbf{F}$ será denotado por $S_{\mathbf{F}}$, esto es

$$S_{\mathbf{F}} := \{F_i/F_{i+1} : F_i/F_{i+1} \neq \{1_G\}, i \in [0, n-1]\}.$$

El número de elementos del conjunto S_F se denomina **longitud** de la serie normal F en G , y se denota por $\ell(F)$.

Definición 5.1.2. Sean G un grupo y F, F' series normales en G . Diremos que:

- (a) la serie F' es un **refinamiento** de F , si F es una subsucesión de F' ;
- (b) las series F' y F son **equivalentes**, y escribimos $F' \simeq F$, si existe una biyección

$$\varphi: S_{F'} \rightarrow S_F,$$

tal que $H \simeq \varphi(H)$ para cada $H \in S_{F'}$.

Ejemplo 5.1.3. Considere el siguiente grupo finito cíclico

$$G = \langle a \rangle \simeq \mathbb{Z}_{30},$$

junto con las series normales

$$F' : G \geq \langle a^5 \rangle \geq \langle a^{10} \rangle \geq \{1_G\}, \quad F : G \geq \langle a^2 \rangle \geq \langle a^6 \rangle \geq \{1_G\}.$$

Dado que se tienen los siguientes isomorfismos

$$F'_0/F'_1 \simeq \mathbb{Z}_5 \simeq F_2/F_3, \quad F'_1/F'_2 \simeq \mathbb{Z}_2 \simeq F_0/F_1 \quad \text{y} \quad F'_2/F'_3 \simeq \mathbb{Z}_3 \simeq F_1/F_2,$$

concluimos que $F' \simeq F$. Observe que todas las secciones de F' y F son grupos abelianos simples. Recordamos que un grupo H es simple, si $H \neq \{1_H\}$ y los únicos subgrupos normales de H son él mismo y el trivial $\{1_G\}$.

Definición 5.1.4. Una **serie de composición** de un grupo G es una serie normal F de G , en la cual cada sección es o bien un grupo simple o el grupo trivial. En tal caso, los elementos de S_F se conocen como los **factores de composición** de la serie de composición F .

A continuación, veremos que todos los grupos finitos admiten al menos una serie de composición. Para ello, empezaremos con la siguiente noción de subgrupo normal maximal.

Definición 5.1.5. Dados un grupo G y $m \trianglelefteq G$, se dice que m es un **subgrupo normal maximal** de G si las siguientes condiciones se satisfacen:

$$m \neq G \text{ y no existe } H \trianglelefteq G \text{ tal que } m \subsetneq H \subsetneq G.$$

Siguiendo la notación de [1], recordamos al lector que dado un grupo G , el conjunto de todos los subgrupos normales de G se denota por

$$\text{Nor}(G).$$

Observemos que los subgrupos normales maximales de un grupo G corresponden con los elementos maximales del conjunto parcialmente ordenado

$$(\text{Nor}(G) - \{G\}, \leq),$$

siendo $\leq$ el orden dado por la inclusión de conjuntos. Recuerde que

$$(\text{Nor}(G), \leq)$$

es un subconjunto parcialmente ordenado del reticulado de subgrupos

$$(\text{Sub}(G), \leq),$$

donde $\text{Sub}(G)$ denota al conjunto de todos los subgrupos de G (ver [1, Observación 4.2.20]).

En lo que sigue probaremos la existencia de subgrupos normales maximales en grupos finitos no triviales.

Lema 5.1.6. *Todo grupo finito no trivial admite al menos un subgrupo normal maximal.*

Demostración. Sea G un grupo finito no trivial. Observe que, si G es simple entonces el subgrupo trivial $\{1_G\}$ es un subgrupo normal maximal.

Procederemos por inducción sobre el número $|G|$ de elementos del grupo finito G . Si $|G| = 2$ entonces $G \simeq \mathbb{Z}_2$, y por lo tanto, G es simple. En tal caso, como ya vimos, el subgrupo trivial es normal maximal.

Supongamos $|G| \geq 3$. Podemos suponer que G no es simple, por lo tanto, existe $H \trianglelefteq G$ tal que $H \neq \{1_G\}$ y $H \neq G$. En particular

$$1 < |G/H| < |G|,$$

y, por hipótesis inductiva, se tiene que el grupo cociente G/H admite al menos un subgrupo normal maximal. Por lo tanto, del Teorema de la Correspondencia (ver [1, Teorema 4.2.21]), se concluye la existencia de un subgrupo normal maximal en G . $\square$

A continuación veremos que el lema anterior puede ser generalizado. Dicha generalización es crucial para probar la existencia de series de composición en grupos finitos.

Proposición 5.1.7. *Sean G un grupo finito y $H \trianglelefteq G$. Si $H \neq G$ entonces existe un subgrupo normal maximal m de G tal que $H \subseteq m$.*

Demostración. Supongamos que $H \neq G$. Luego $G/H \neq \{1_G\}$, y por el Lema 5.1.6, concluimos que el cociente G/H contiene un subgrupo normal maximal. Entonces, del Teorema de la Correspondencia (ver [1, Teorema 4.2.21]) se concluye la existencia de un subgrupo normal maximal m de G tal que $H \subseteq m$. $\square$

Ahora sí estamos en condiciones de probar la existencia de series de composición para grupos finitos.

Teorema 5.1.8. *Todo grupo finito admite al menos una serie de composición.*

Demostración. Sea G un grupo finito. Procederemos por inducción sobre el orden $|G|$ de grupo G . Observemos que si $|G| = 1$ o G es simple, entonces

$$G = F_0 \geq F_1 = \{1_G\}$$

es una serie de composición.

Consideremos ahora el caso $|G| \geq 2$. Suponiendo que G no es simple, existe $H \trianglelefteq G$ tal que $H \neq G$. Dado que $|G/H| < |G|$, por hipótesis inductiva y el Teorema de la Correspondencia (ver [1, Teorema 4.2.21]), obtenemos una serie de subgrupos

$$G = F_0 \geq F_1 \geq \cdots \geq F_m = H$$

tales que para cada $i \in [0, m-1]$, se tiene que $F_i \trianglelefteq F_{i+1}$ y F_{i+1}/F_i es o bien simple o trivial. Por otro lado, usando la hipótesis inductiva y que $|H| < |G|$, concluimos que existe una serie de composición

$$H = F_m \geq F_{m+1} \geq \cdots \geq F_{m+n} = \{1_G\}.$$

Luego $G = F_0 \geq F_1 \geq \cdots \geq F_m \geq F_{m+1} \geq \cdots \geq F_{m+n} = \{1_G\}$ es una serie de composición de G . $\square$

Observemos que las dos series de composición del Ejemplo 5.1.3 resultaron ser isomorfas. Lo anterior no es un hecho aislado pues, como veremos, el Teorema de Jordan-Holder (1889) nos dice que dos series de composición son siempre isomorfas. Para probar dicho resultado empezaremos con el siguiente lema.

Lema 5.1.9. *Sean G un grupo, $A \trianglelefteq B \leq G$ y $H \trianglelefteq G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) $BH = HB \leq G$, $AH = HA \leq G$, $AH \trianglelefteq BH$ y además

$$A(B \cap H) = (B \cap H)A \trianglelefteq B.$$

(b) $BH/AH \simeq B/A(B \cap H)$.

Demostración. (a) Dado que $H \trianglelefteq G$, de [1, Lema 4.2.14] concluimos que

$$BH = HB \leq G \text{ y } AH = HA \leq G.$$

Aseguramos ahora que $AH \trianglelefteq BH$. En efecto, sean

$$x = a_1 h_1 \in AH \text{ y } g = bh \in BH.$$

Usando que $HA = AH$, tenemos

$$\begin{aligned} gxg^{-1} &= b(ha_1)h_1h^{-1}b^{-1} \\ &= b(a_2h_2)h_1h^{-1}b^{-1} \\ &= (ba_2b^{-1})b(h_2h_1h^{-1})b^{-1} \in AH, \end{aligned}$$

pues $A \trianglelefteq B$ y $H \trianglelefteq G$; probándose que $AH \trianglelefteq BH$.

Ahora bien, dado que

$$B \cap H \trianglelefteq B, \quad A \trianglelefteq B \quad \text{y} \quad BA = B,$$

por lo ya probado se sigue, finalmente, que $A(B \cap H) = (B \cap H)A \trianglelefteq B$.

(b) Consideremos el siguiente morfismo de grupos

$$\varphi: B \rightarrow BH/AH, \quad b \mapsto bAH.$$

Veamos que φ es suryectiva. En efecto, sea $x \in BH/AH$. Por (a), tenemos que

$$x = bhAH = bhHA = bHA = bAH = \varphi(b),$$

y por lo tanto φ es un epimorfismo de grupos. Más aún, se tiene que

$$\text{Ker}(\varphi) = AH \cap B = A(B \cap H),$$

donde la última igualdad se prueba fácilmente usando que $A \leq B$. Finalmente, aplicando [1, Corolario 4.2.2] concluimos (b). $\square$

El siguiente resultado fue probado en 1934 por el matemático alemán Hans Julius Zassenhaus (1912-1991) y es conocido como el “Lema de la Mariposa”. Dicho Lema es una pieza clave en la prueba del Teorema del Refinamiento de Schreier.

Lema 5.1.10. *Sean G un grupo, $A_1 \trianglelefteq A_2 \leq G$ y $B_1 \trianglelefteq B_2 \leq G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

$$(a) \quad A_1(A_2 \cap B_1) \trianglelefteq A_1(A_2 \cap B_2) \quad \text{y} \quad B_1(B_2 \cap A_1) \trianglelefteq B_1(B_2 \cap A_2).$$

$$(b) \quad A_1(A_2 \cap B_2)/A_1(A_2 \cap B_1) \simeq B_1(B_2 \cap A_2)/B_1(B_2 \cap A_1).$$

Demostración. Dado que $B_1 \trianglelefteq B_2$, se sigue que $A_2 \cap B_1 \trianglelefteq A_2 \cap B_2$ y por lo tanto podemos considerar la situación

$$(*) \quad A_2 \cap B_1 \trianglelefteq A_2 \cap B_2 \leq A_2 \quad \text{y} \quad A_1 \trianglelefteq A_2.$$

Aplicando el Lema 5.1.9 a (*), obtenemos que

$$A_1(A_2 \cap B_1) \trianglelefteq A_1(A_2 \cap B_2), \quad (A_2 \cap B_1)(A_1 \cap B_2) = (A_1 \cap B_2)(A_2 \cap B_1)$$

y el isomorfismo de grupos

$$\frac{A_1(A_2 \cap B_2)}{A_1(A_2 \cap B_1)} \simeq \frac{A_2 \cap B_2}{(A_2 \cap B_1)((A_2 \cap B_2) \cap A_1)} = \frac{A_2 \cap B_2}{(A_2 \cap B_1)(A_1 \cap B_2)}.$$

Análogamente, usando que $A_1 \trianglelefteq A_2$, se tiene la situación

$$(**) \quad B_2 \cap A_1 \trianglelefteq B_2 \cap A_2 \leq B_2 \quad \text{y} \quad B_1 \trianglelefteq B_2.$$

Aplicando el Lema 5.1.9 a (**), se obtiene el isomorfismo

$$\frac{B_1(B_2 \cap A_2)}{B_1(B_2 \cap A_1)} \simeq \frac{B_2 \cap A_2}{(B_2 \cap A_1)((B_2 \cap A_2) \cap B_1)} = \frac{B_2 \cap A_2}{(B_2 \cap A_1)(B_1 \cap A_2)},$$

de donde se concluye la prueba del lema. $\square$

El siguiente resultado fue probado en 1928 por el matemático austriaco Otto Schreier (1901-1929) y se le conoce como el “Teorema del Refinamiento de Schreier”. La prueba que damos aquí se basa en el Lema de Zassenhaus.

Teorema 5.1.11. *Sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{H}$ series normales de un grupo G . Entonces, existen refinamientos $\mathbf{F}'$ y $\mathbf{H}'$, de $\mathbf{F}$ y $\mathbf{H}$ respectivamente, tales que $\mathbf{F}' \simeq \mathbf{H}'$.*

Demostración. Supongamos

$$\begin{aligned} \mathbf{F} : G = F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq F_n = \{1_G\}, \\ \mathbf{H} : G = H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_m = \{1_G\}. \end{aligned}$$

Usando las series $\mathbf{F}$ y $\mathbf{H}$, definimos los subgrupos

$$F'_{i,j} := F_{i+1}(F_i \cap H_j) \quad \text{para } (i, j) \in [0, n-1] \times [0, m].$$

Dado que $H_0 = G$ y $H_m = \{1_G\}$, se tiene que

$$F'_{i,0} = F_{i+1}F_i = F_i \quad \text{y} \quad F'_{i,m} = F_{i+1}.$$

Además, por el Lema 5.1.10, concluimos que

$$F'_{i,j+1} \trianglelefteq F'_{i,j} \quad \forall i, j$$

y por lo tanto, se puede definir un refinamiento $\mathbf{F}'$ de $\mathbf{F}$ como sigue

$$\mathbf{F}' := \{F'_{i,j} : (i, j) \in [0, n-1] \times [0, m]\}.$$

Observemos que $\mathbf{F}' : G = F'_{0,0} \geq F'_{0,1} \geq \cdots \geq F'_{0,m} = F_1 \geq F'_{1,0} \geq F'_{1,1} \geq \cdots \geq F'_{n-1,0} = F_{n-1} \geq \cdots \geq F'_{n-1,m} = F_n = \{1_G\}$. Consideremos ahora los siguientes

subgrupos

$$H'_{i,j} := H_{j+1}(H_j \cap F_i) \quad \text{para } (i, j) \in [0, n-1] \times [0, m].$$

Dado que $F_0 = G$ y $F_n = \{1_G\}$, se tiene que

$$H'_{0,j} = H_{j+1}H_j = H_j \quad \text{y} \quad H'_{n,j} = H_{j+1}.$$

Más aún, por el Lema 5.1.10, se tiene que

$$H'_{i+1,j} \trianglelefteq H'_{i,j} \quad \forall i, j$$

y por lo tanto, se puede definir un refinamiento $\mathbf{H}'$ de $\mathbf{H}$ como sigue

$$\mathbf{H}' := \{H'_{i,j} : (i, j) \in [0, n-1] \times [0, m]\}.$$

Finalmente, por el Lema 5.1.10, obtenemos que

$$\frac{F'_{i,j}}{F'_{i,j+1}} = \frac{F_{i+1}(F_i \cap H_j)}{F_{i+1}(F_i \cap H_{j+1})} \simeq \frac{H_{j+1}(H_j \cap F_i)}{H_{j+1}(H_j \cap F_{i+1})} = \frac{H'_{i,j}}{H'_{i+1,j}};$$

y por lo tanto $\mathbf{F}' \simeq \mathbf{H}'$. $\square$

El siguiente resultado, conocido como el “Teorema de Jordan-Holder”, fue probado en 1889 por los matemáticos Camille Jordan (francés, 1838-1922) y Otto Holder (alemán, 1859-1937). La prueba que damos aquí se basa en el Teorema del Refinamiento de Schreier.

Teorema 5.1.12. *Si $\mathbf{F}$ y $\mathbf{H}$ son series de composición de un grupo G , entonces $\mathbf{F} \simeq \mathbf{H}$.*

Demostración. Sea $\mathbf{F}$ una serie de composición de G . Dado que las secciones de $\mathbf{F}$ son simples o triviales, se tiene que todo refinamiento $\mathbf{F}'$ de $\mathbf{F}$ es equivalente a $\mathbf{F}$. Por lo que, si $\mathbf{H}$ es otra serie de composición de G , se tiene por el Teorema 5.1.11 que $\mathbf{F} \simeq \mathbf{F}' \simeq \mathbf{H}' \simeq \mathbf{H}$. $\square$

Recordamos al lector, que para un grupo G , el cual admite al menos una serie de composición $\mathbf{F}$, los factores de composición de G , via $\mathbf{F}$, son las secciones no triviales de $\mathbf{F}$. Observemos que, por el Teorema de Jordan-Holder, dichos factores de composición están bien definidos hasta isomorfismos y no dependen de la serie de composición elegida. Note que los grupos finitos admiten, por el Teorema 5.1.8, series de composición, por lo que cada grupo finito tiene asociado sus factores de composición.

Ejemplo 5.1.13. Veamos ahora un par de ejemplos de series de composición.

1. Los factores de composición de $\mathbb{Z}_{30}$ son: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5$.

En efecto, sea $G = \langle a \rangle \simeq \mathbb{Z}_{30}$. Una serie de composición de G es

$$\mathbf{F} : G \geq \langle a^2 \rangle \geq \langle a^6 \rangle \geq \{1_G\},$$

y las secciones de la serie de composición $\mathbf{F}$ son

$$F_0/F_1 \simeq \mathbb{Z}_2, F_1/F_2 \simeq \mathbb{Z}_3 \text{ y } F_2/F_3 \simeq \mathbb{Z}_5.$$

2. Los factores de composición de S_4 son: $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3$.

En efecto, una serie de composición de S_4 es

$$\mathbf{F} : S_4 \geq A_4 \geq V_4 \geq \langle (12)(34) \rangle \geq \{(1)\},$$

y las secciones de la serie de composición $\mathbf{F}$ son

$$F_0/F_1 \simeq \mathbb{Z}_2, F_1/F_2 \simeq \mathbb{Z}_3, F_2/F_3 \simeq \mathbb{Z}_2 \text{ y } F_3/F_4 \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Ejercicios

- (1) Sean G un grupo finito y $H \trianglelefteq G$. Pruebe que existe una serie de composición $\mathbf{F}$ de G que contiene a H .
- (2) Sean G un grupo y $\mathbf{F}$ una serie de composición de G . Pruebe que para cualquier refinamiento $\mathbf{F}'$ de $\mathbf{F}$, se tiene que $\mathbf{F}' \simeq \mathbf{F}$.
- (3) Sea G un grupo abeliano. Pruebe que G tiene serie de composición si y sólo si G es finito.
- (4) Sean G un grupo finito y $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=0}^n$ una serie normal con secciones $H_i := F_i/F_{i+1}$ con $i \in [0, n-1]$. Pruebe que $|G| = \prod_{i=0}^{n-1} |H_i|$.
- (5) Encuentre los factores de composición de S_n y A_n .
- (6) Encuentre los factores de composición de Q_8 .
- (7) Encuentre los factores de composición de un p -grupo finito G .
- (8) Sea G un grupo tal que

$$G = H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n = K_1 \times K_2 \times \cdots \times K_m,$$

donde H_i y K_j son grupos simples. Pruebe que $n = m$ y que $\exists \sigma \in S_n$ tal que $H_i \simeq K_{\sigma(i)} \quad \forall i$.

Sugerencia: Construya dos series de composición para G .

5.2. Grupos solubles

En esta sección estudiaremos a los grupos solubles. En particular, veremos que los p -grupos finitos (con p primo) son solubles. Más aun, mostraremos que los grupos abelianos finitos también son solubles.

Definición 5.2.1. Un grupo G se dice que es **soluble** si admite una serie soluble, esto es, una serie normal cuyas secciones son grupos abelianos.

Ejemplos 5.2.2. 1. Los grupos $\mathbb{Z}_{30}$ y S_4 son solubles pues, como ya vimos en el Ejemplo 5.1.13, sus factores de composición son grupos cíclicos.

2. El grupo S_n , con $n \geq 5$, no es soluble. En efecto, dado que A_n es el único subgrupo normal no trivial de S_n (ver Teorema 2.1.17) y A_n es simple (ver Teorema 2.1.13), se tiene que

$$\mathbf{F} : S_n \geq A_n \geq \{(1)\}$$

es la única serie normal de S_n . Finalmente, como A_n no es abeliano, concluimos que S_n no es soluble.

La propiedad de ser soluble, de un grupo, se hereda a los subgrupos y se pasa a los cocientes, como puede verse en el siguiente resultado.

Proposición 5.2.3. *Dado G , un grupo soluble, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $\forall H \leq G$, H es soluble.
- (b) $\forall H \trianglelefteq G$, G/H es soluble.

Demostración. Sea $\mathbf{F} : F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq F_n = \{1_G\}$ una serie soluble de G .

- (a) Sea $H \leq G$. Para cada $i \in [0, n]$, consideremos

$$K_i := F_i \cap H \leq F_i.$$

Aplicando [1, Teorema 4.2.15] a la situación: $F_{i+1} \trianglelefteq F_i$ y $K_i \leq F_i$, obtenemos por un lado que

$$K_{i+1} = F_{i+1} \cap H = F_{i+1} \cap (F_i \cap H) = F_{i+1} \cap K_i \trianglelefteq K_i,$$

y por el otro que

$$\frac{K_i}{K_{i+1}} = \frac{K_i}{F_{i+1} \cap K_i} \simeq \frac{K_i F_{i+1}}{F_{i+1}} \leq \frac{F_i}{F_{i+1}}.$$

Por lo tanto, el cociente K_i/K_{i+1} es abeliano (por ser subgrupo del grupo abeliano F_i/F_{i+1}). Luego $\mathbf{K} := \{K_i\}_{i=0}^n$ es una serie soluble del grupo H .

(b) Sea $H \trianglelefteq G$. Para cada $i \in [0, n]$, aplicamos el Lema 5.1.9 a la situación

$$F_{i+1} \trianglelefteq F_i \leq G \text{ y } H \trianglelefteq G,$$

y por lo tanto, se obtiene que:

$$(*) : H \trianglelefteq HF_{i+1} \trianglelefteq HF_i \text{ y } H \trianglelefteq HF_i,$$

$$(**) : F_{i+1} \trianglelefteq F_{i+1}(F_i \cap H) \trianglelefteq F_i.$$

Entonces, para cada i , podemos considerar el siguiente subgrupo

$$\overline{F}_i := HF_i/H \leq G/H.$$

Más aún, por $(*)$ y [1, Teorema 4.2.21], se tiene que $\overline{F}_{i+1} \trianglelefteq \overline{F}_i$. En particular, la serie de subgrupos

$$\overline{F} := \{\overline{F}_i\}_{i=0}^n$$

es una serie normal del grupo cociente G/H .

Aseguramos que $\overline{F}$ es una serie soluble de G/H . En efecto, podemos considerar los siguientes isomorfismos

$$\frac{\overline{F}_i}{\overline{F}_{i+1}} \simeq \frac{F_i H}{F_{i+1} H} \simeq \frac{F_i}{F_{i+1}(F_i \cap H)} \simeq \frac{F_i/F_{i+1}}{F_{i+1}(F_i \cap H)/F_{i+1}},$$

donde: el primer isomorfismo es por [1, Teorema 4.2.16], el segundo es por el Lema 5.1.9 y el tercero es por $(**)$ y [1, Teorema 4.2.16]. Observemos que $\overline{F}_i/\overline{F}_{i+1}$ es abeliano, pues es isomorfo a un cociente del grupo abeliano F_i/F_{i+1} ; probándose que $\overline{F}$ es una serie soluble de G . $\square$

Proposición 5.2.4. Sean G un grupo y $H \trianglelefteq G$. Si H y G/H son solubles, entonces G es soluble.

Demostración. Sea $H \trianglelefteq G$ tal que G/H soluble. Por [1, Teorema 4.2.21] y [1, Teorema 4.2.16], existe una serie de subgrupos

$$G = F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq F_m = H$$

tal que $F_{i+1} \trianglelefteq F_i$ y F_i/F_{i+1} es abeliano, para todo $i \in [0, m-1]$. Ahora bien, como H es soluble, existe una serie soluble

$$H = F_m \geq F_{m+1} \geq F_{m+2} \geq \cdots \geq F_{m+n} = \{1_G\},$$

y por lo tanto, $\mathbf{F} := \{F_i\}_{i=0}^{m+n}$ es una serie soluble de G . $\square$

Corolario 5.2.5. Si H y K son grupos solubles, entonces $H \times K$ es soluble.

Demostración. Sea $G := H \times K$ con H y K grupos solubles. En particular, $H \times \{1_K\} \trianglelefteq G$ y $H \times \{1_K\}$ es soluble, pues $H \times \{1_K\} \simeq H$. Ahora bien, por [1, Corolario 4.3.16] se tiene que $G/(H \times \{1_K\}) \simeq K$ y por lo tanto $G/(H \times \{1_K\})$ es soluble. Por la Proposición 5.2.4 concluimos que G es soluble. $\square$

En lo que sigue, veremos que los p -grupos finitos son solubles. Más aún, en el caso en que $|G| = p^n$, con $n \geq 1$, veremos que G admite n factores de composición.

Proposición 5.2.6. *Todo p -grupo finito G es soluble. Más aún, si $|G| = p^n$, existe una serie de composición*

$$G = F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \cdots \geq F_n = \{1_G\}$$

tal que $F_i/F_{i+1} \simeq \mathbb{Z}_p \quad \forall i \in [0, n-1]$.

Demostración. Sea G un p -grupo finito. Podemos suponer que $G \neq \{1_G\}$. Luego $|G| = p^n$, con $n \geq 1$. Por lo tanto, del Teorema 3.2.3 se sigue que existe una sucesión

$$\{H_i\}_{i=0}^n$$

de subgrupos de G tales que

$$H_i \trianglelefteq H_{i+1} \quad \text{y} \quad H_i \in \text{Syl}_p(i, G).$$

En particular, se tiene que $|H_{i+1}/H_i| = p$, y como p es primo, concluimos por [1, Teorema 3.4.7] que el cociente H_{i+1}/H_i es un grupo cíclico de orden p . Por [1, Teorema 4.2.9] se sigue que

$$H_{i+1}/H_i \simeq \mathbb{Z}_p \quad \forall i.$$

Por lo tanto, $\mathbf{F} := \{F_i\}_{i=0}^n$, con $F_i := H_{n-i}$, es una serie de composición de G tal que $F_i/F_{i+1} \simeq \mathbb{Z}_p \quad \forall i \in [0, n-1]$. $\square$

Aparte de los p -grupos, otra clase importante de grupos finitos solubles son los grupos abelianos. Para probar esto último comenzaremos con el siguiente lema.

Lema 5.2.7. *Los grupos abelianos simples son, hasta isomorfismos, de la forma $(\mathbb{Z}_p, +)$ con $p \in \mathbb{Z}^+$ primo.*

Demostración. Sea G un grupo abeliano simple. En particular G es cíclico; y dado que $(\mathbb{Z}, +)$ no es simple (pues $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$), se sigue por [1, Teorema 4.2.9] que $G \simeq (\mathbb{Z}_n, +)$, con $n \geq 2$. Finalmente, el entero positivo n tiene que ser primo, pues G es simple. $\square$

Proposición 5.2.8. *Todo grupo abeliano finito G es soluble. Más aún, G admite una serie de composición cuyas secciones son grupos cíclicos de orden primo.*

Demostración. Sea G un grupo abeliano finito. Por el Teorema 5.1.8, tenemos que G admite una serie de composición $\mathbf{F}$. Por el Lema 5.2.7, las secciones de $\mathbf{F}$ son grupos cíclicos de orden primo, y en particular, $\mathbf{F}$ es una serie soluble de G . $\square$

El siguiente resultado nos da varias caracterizaciones de los grupos solubles finitos.

Teorema 5.2.9. *Para un grupo G , las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) *Existe una serie de composición en G , cuyas secciones son grupos abelianos.*
- (b) *G es soluble y finito.*
- (c) *Existe una serie normal en G , cuyas secciones son grupos abelianos finitos.*
- (d) *Existe una serie normal en G , cuyas secciones son triviales o grupos cíclicos de orden primo.*

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Sea $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=1}^n$ una serie de composición de G con secciones abelianas. Por el Lema 5.2.7, cada sección F_i/F_{i+1} de $\mathbf{F}$ es un grupo abeliano finito. Por otro lado, por [1, Teorema 3.4.13] tenemos

$$|G| = \prod_{i=0}^{n-1} [F_i : F_{i+1}].$$

Del hecho $[F_i : F_{i+1}] < \infty \ \forall i$, se sigue que el grupo G es finito.

(b) $\Rightarrow$ (c) Sean G finito y $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=1}^n$ una serie normal de G con secciones abelianas. Basta ver que $[F_i : F_{i+1}] < \infty \ \forall i$. En efecto, por [1, Teorema 3.4.13], se tiene que

$$|G| = [G : F_i][F_i : F_{i+1}][F_{i+1} : \{1_G\}],$$

y como $|G| < \infty$, se sigue que $[F_i : F_{i+1}] < \infty \ \forall i$.

(c) $\Rightarrow$ (d) Sea $G = F_0 \geq F_1 \geq F_2 \geq \dots \geq F_n = \{1_G\}$ una serie normal de G tal que cada sección F_i/F_{i+1} es un grupo abeliano finito. Aplicando la Proposición 5.2.8 a cada grupo abeliano finito F_i/F_{i+1} , por [1, Teorema 4.2.21], se obtiene para cada $i \in [0, n-1]$ una sucesión de subgrupos

$$F_i = F'_{i,0} \geq F'_{i,1} \geq \dots \geq F'_{i,m_i} = F_{i+1}$$

tales que $F'_{i,j+1} \trianglelefteq F'_{i,j}$ y el cociente $F'_{i,j}/F'_{i,j+1}$ es o bien trivial o cíclico de orden primo. Por lo tanto,

$$\mathbf{F}' := \{F'_{i,j} : 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m_i\}$$

es una serie normal de G con las propiedades requeridas.

(d) $\Rightarrow$ (a) Sea $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=1}^n$ una serie normal de G , cuyas secciones son triviales o grupos cíclicos de orden primo. Por el Lema 5.2.7, se tiene que $\mathbf{F}$ es una serie de composición de G con secciones abelianas. $\square$

Ejercicios

- (1) Pruebe que todo refinamiento de una serie soluble es soluble.
- (2) Sea G un grupo soluble. Pruebe que si G tiene una serie de composición entonces G es finito.
- (3) Sean S y T subgrupos solubles de un grupo G . Pruebe que si $S \trianglelefteq G$ entonces ST es soluble.

Sugerencia: Use que $ST/T \simeq T/(S \cap T)$.

- (4) Sea G un grupo finito. Considere el conjunto

$$\text{Sol}(G) := \{H \trianglelefteq G : H \text{ es soluble}\}.$$

Es claro que $\text{Sol}(G)$ no es vacío (¿Por qué?). La inclusión de conjuntos induce un orden $\leq$ en $\text{Sol}(G)$. Pruebe que:

- (a) Existe un único $S(G) \in \text{Sol}(G)$, el cual es maximal en el conjunto parcialmente ordenado $(\text{Sol}(G), \leq)$.

Sugerencia: Use Ejercicio (3).

- (b) $\text{Sol}(G/S(G))$ tiene a lo sumo dos elementos.

- (5) Sean p, q primos y G un grupo. Pruebe lo siguiente:

- (a) Si $|G| = p^2q$ entonces G es soluble.
- (b) Si $p < q$ y $|G| = p q^n$, entonces G es soluble.

Nota: Se puede probar el siguiente Teorema (W. Burnside, 1904): Si $|G| = p^n q^m$ con $n, m \in \mathbb{N}$ y p, q primos, entonces G es soluble.

- (6) Sea G un grupo finito. Pruebe que si los p -subgrupos de Sylow de G son normales, entonces G es soluble.

5.3. Subgrupos característicos

En esta sección introduciremos la noción de subgrupo característico de un grupo dado G . Recordamos para ello que $\text{Sub}(G)$ es el conjunto parcialmente ordenado (por inclusión)

de todos los subgrupos del grupo G . Por otro lado, el grupo de todos los automorfismos de un grupo dado G será denotado por $\text{Aut}(G)$.

Comenzaremos introduciendo la relación “char” en el conjunto $\text{Sub}(G)$.

Definición 5.3.1. Para un grupo G , se define una relación en $\text{Sub}(G)$, llamada relación de **subgrupo característico**

$$\forall H, K \in \text{Sub}(G) : H \text{ char } K \Leftrightarrow H \leq K \text{ y } \varphi(H) = H \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(K).$$

La relación $H \text{ char } K$ se lee como sigue

“ H es un subgrupo característico de K ”.

Observemos que, para cualquier $H \leq K$, se tiene que

$$\varphi(H) = H \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(K) \Leftrightarrow \varphi(H) \subseteq H \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(K).$$

Lema 5.3.2. Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) La relación de subgrupo característico en $\text{Sub}(G)$ es una relación de orden.
- (b) Si $H \text{ char } K$ y $K \leq L$, entonces $H \leq L$.

Demostración. (a) En efecto, tenemos que ver para ello que “char” es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva en $\text{Sub}(G)$.

Reflexiva: Se tiene que $H \text{ char } H$, pues $\varphi(H) = H \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(H)$.

Antisimétrica: Si $H \text{ char } K$ y $K \text{ char } H$ entonces $H \subseteq K \subseteq H$ y por lo tanto, $H = K$.

Transitiva: Supongamos ahora que $H \text{ char } K$ y $K \text{ char } L$. En particular, se tiene que $H \leq K \leq L$ por lo que $H \leq L$.

Veamos que $H \text{ char } L$. En efecto, consideremos

$$\psi \in \text{Aut}(L).$$

Dado que $\psi(K) = K$, se tiene que la restricción

$$\varphi := \psi|_K \in \text{Aut}(K)$$

y por tanto, $H = \varphi(H) = \psi(H)$, probándose que $H \text{ char } K$.

(b) Supongamos que $H \text{ char } K$ y $K \leq L$. Veamos que $H \leq L$. En efecto, para cada $g \in L$, consideremos la función de conjugación

$$\gamma_g : L \rightarrow L, \quad x \mapsto gxg^{-1}.$$

Observemos que, por [1, Lema 3.6.12], se tiene que

$$\gamma_g \in \text{Aut}(L) \quad \forall g \in L,$$

y como $K \trianglelefteq L$, se sigue que $\gamma_g(K) = K$. Por lo tanto, para cada $g \in L$, la restricción

$$\gamma_g|_K \in \text{Aut}(K).$$

Luego, como $H \text{ char } K$, se concluye que $\gamma_g|_K(H) = H$ y así $gHg^{-1} = H \quad \forall g \in L$.
□

Un ejemplo de subgrupo característico, de un grupo G , es el llamado conmutador n -ésimo de G , que introducimos a continuación. Para tal fin, es necesario dilucidar primero el caso $n = 1$, que llamamos en [1, Definición 4.1.20] el subgrupo conmutador de G , denotado por $[G, G]$. Dada la importancia, recordamos que los elementos $x \in [G, G]$, tienen la siguiente expresión

$$x = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]^{m_i},$$

donde $n \in \mathbb{Z}^+$, $m_i \in \mathbb{Z}$ y $a_i, b_i \in G$. El conmutador $[a, b]$ de los elementos $a, b \in G$ es por definición

$$[a, b] := aba^{-1}b^{-1}.$$

Con las anteriores consideraciones, estamos listos para dar la siguiente definición.

Definición 5.3.3. Sea G un grupo. Para cada $n \in \mathbb{N}$, el **conmutador n -ésimo** $G^{(n)}$ de G se introduce, recursivamente, como sigue: $G^{(0)} := G$ y $G^{(n+1)} := [G^{(n)}, G^{(n)}]$ para $n \geq 1$.

Observemos que los subgrupos conmutadores de G nos dan una serie descendente de subgrupos

$$G = G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \dots \geq G^{(n)} \geq G^{(n+1)} \geq \dots$$

la cual, en principio, bien podría ser infinita. Dicha serie se llama la **serie derivada** de G y, de acuerdo con [1, Teorema 4.1.22], tiene las siguientes propiedades

$$G^{(i+1)} \trianglelefteq G^{(i)} \quad \text{y} \quad G^{(i)}/G^{(i+1)} \text{ es abeliano} \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Por lo que si existiera un $n \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(n)} = \{1_G\}$, tendríamos en este caso que la serie derivada sería una serie soluble, y por lo tanto, el grupo G sería soluble. Como veremos más adelante, el recíproco también es cierto. Para empezar, probaremos a continuación que la serie derivada de un grupo G está siempre contenida en cualquier serie soluble (en caso de que exista) del grupo G .

Lema 5.3.4. Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $G^{(n)} \text{ char } G \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Más aún, se tiene que $G^{(n)} \trianglelefteq G$.
- (b) Para toda $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=1}^n$ serie soluble de G , se tiene que $G^{(i)} \leq F_i \quad \forall i \in [0, n]$.

Demostración. (a) Procederemos por inducción sobre $n \in \mathbb{N}$. El caso $n = 0$ es trivial. Supongamos que $n = 1$. Sea $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Para cada $x, y \in G$, se tiene que

$$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] \in [G, G] = G^{(1)},$$

y así $\varphi(G^{(1)}) \subseteq G^{(1)} \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(G)$. Por lo tanto, $G^{(1)} \text{ char } G$.

Sea $n \geq 2$. Reemplazando a G por $G^{(n)}$ en el caso anterior, tenemos que

$$G^{(n+1)} \text{ char } G^{(n)}.$$

Ahora bien, por hipótesis inductiva, sabemos que

$$G^{(n)} \text{ char } G.$$

Luego, por el Lema 5.3.2 (a), tenemos que $G^{(n+1)} \text{ char } G$. Usando inducción se sigue que $G^{(n)} \text{ char } G \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Finalmente, por el Lema 5.3.2 (b), se concluye que $G^{(n)} \trianglelefteq G$.

(b) Tomemos $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=0}^n$ una serie soluble de G . Procederemos por inducción sobre la longitud n de la serie $\mathbf{F}$. Si $n = 0$, el resultado se sigue inmediatamente pues $F_0 = G = G^{(0)}$.

Sea $n \geq 1$. Dado que $\mathbf{F}' = \{F_i\}_{i=1}^n$ es una serie soluble de longitud $n - 1$, del grupo F_1 , se tiene por hipótesis inductiva que

$$F_1^{(i)} \leq F_{i+1} \quad \forall i \in [0, n - 1],$$

y como el cociente G/F_1 es abeliano, se sigue por [1, Teorema 4.1.22 (b)] que $G^{(1)} \leq F_1$. Por lo tanto,

$$G^{(i+1)} \leq F_1^{(i)} \leq F_{i+1} \quad \forall i \in [0, n - 1].$$

Finalmente, dado que $G^{(0)} \leq F_0$, se concluye (b). $\square$

El siguiente resultado nos da un criterio en términos de la serie derivada para determinar si un grupo dado es soluble.

Teorema 5.3.5. Un grupo G es soluble si y sólo si $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(n)} = \{1_G\}$. En tal caso, la serie derivada de G es una serie soluble.

Demostración. Si $\mathbf{F} = \{F_i\}_{i=0}^n$ es una serie soluble de G , por el Lema 5.3.4 (b), tenemos que $G^{(n)} \leq F_n = \{1_G\}$.

Supongamos ahora que $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $G^{(n)} = \{1_G\}$. Observemos que, como ya vimos antes, dicha condición es la única que necesita la serie normal para ser una serie soluble. $\square$

Veamos en lo que sigue algunas propiedades de los subgrupos característicos que serán útiles mas adelante.

Proposición 5.3.6. *Para un grupo G y H, K subgrupos de G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) Si $H \text{ char } G$ y $K \text{ char } G$, entonces $[H, K] \text{ char } G$.
- (b) Si $H \leq K$, $H \text{ char } G$ y $K/H \text{ char } G/H$, entonces $K \text{ char } G$.

Demostración. (a) Supongamos que $H \text{ char } G$ y $K \text{ char } G$. Sean $x \in [H, K]$ y $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Dado que

$$\varphi(H) = H, \varphi(K) = K \text{ y } x = \prod_{i=1}^n [h_i, k_i]^{m_i}$$

con $h_i \in H, k_i \in K$ y $m_i \in \mathbb{Z}$, se sigue que

$$\varphi(x) = \prod_{i=1}^n [\varphi(h_i), \varphi(k_i)]^{m_i} \in [H, K].$$

Por lo que, para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$, concluimos que

$$\varphi([H, K]) \subseteq [H, K],$$

probándose (a).

(b) Supongamos que $H \leq K$, $H \text{ char } G$ y $K/H \text{ char } G/H$. Necesariamente, $H \trianglelefteq G$, pues $H \text{ char } G$ (ver Lema 5.3.2 (b)). Por ello, los grupos cocientes K/H y G/H tienen sentido.

Tomemos ahora $\varphi \in \text{Aut}(G)$ y el epimorfismo de grupos dado por la composición

$$\psi := \pi \varphi: G \rightarrow G/H,$$

donde $\pi: G \rightarrow G/H$ es la proyección canónica. Dado que $\varphi(H) = H$, pues $H \text{ char } G$, no es difícil ver que

$$\text{Ker}(\psi) = H.$$

Por lo tanto, de [1, Corolario 4.2.2], se tiene el automorfismo de grupos

$$\overline{\psi}: G/H \rightarrow G/H, \quad xH \mapsto \varphi(x)H.$$

Luego, como $K/H \text{ char } G/H$, tenemos en particular que

$$\overline{\psi}(K/H) = K/H.$$

Veamos que $\varphi(K) \subseteq K$. En efecto, sea $x \in K$. Luego

$$\varphi(x)H = \overline{\psi}(xH) = kH$$

para algún $k \in H$. Por lo que $\varphi(x) = kh$ con $k \in K$ y $h \in H$. Ahora bien, como $H \leq K$, se obtiene que $\varphi(x) \in K$. Esto es, para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$, se satisface que

$$\varphi(K) \subseteq K$$

probándose (b). □

Es el turno de probar ahora que los p -subgrupos normales de Sylow de un grupo finito G son siempre subgrupos característicos.

Proposición 5.3.7. Sean G un grupo finito y $Q \in \text{Syl}_p(G)$. Si $Q \trianglelefteq G$ entonces $Q \text{ char } G$.

Demostración. Supongamos que $Q \trianglelefteq G$. En particular, por el Corolario 3.2.8, obtenemos que

$$\text{Syl}_p(G) = \{Q\}.$$

Si $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $\varphi(Q) \in \text{Syl}_p(G)$, pues $|\varphi(Q)| = |Q|$. Por lo tanto, $\varphi(Q) = Q$ $\forall \varphi \in \text{Aut}(G)$; probándose el resultado. □

Comenzaremos a partir de este momento con el estudio de una clase de subgrupos muy importantes, los llamados subgrupos normales minimales. Esta clase de subgrupos son una generalización natural de los subgrupos simples.

Definición 5.3.8. Sean G un grupo y $H \trianglelefteq G$. Se dice que H es un **subgrupo normal minimal** de G si las siguientes condiciones se satisfacen

$$H \neq \{1_G\} \text{ y no existe } K \leq G \text{ tal que } \{1_G\} \subsetneq K \subsetneq H.$$

Denotaremos por $\text{Normin}(G)$ al conjunto de todos los subgrupos normales minimales de G .

Observación 5.3.9.

1. Los subgrupos normales minimales de un grupo G corresponden a los elementos minimales del conjunto parcialmente ordenado

$$(\text{Nor}(G) - \{1_G\}, \leq),$$

donde $\text{Nor}(G)$ denota al conjunto de todos los subgrupos normales de G . Recordamos al lector que

$$(\text{Nor}(G), \leq)$$

es un subconjunto parcialmente ordenado del reticulado de subgrupos $(\text{Sub}(G), \leq)$, donde el orden $\leq$ está dado por la inclusión de conjuntos.

2. Para todo $H \trianglelefteq G$, si H es simple entonces $H \in \text{Normin}(G)$.
3. $H \in \text{Normin}(G)$, no implica en general que H es simple.

En efecto, por la Proposición 2.1.6 se sigue que $V_4 \in \text{Normin}(S_4)$. Por otro lado, el grupo 4 de Klein V_4 no es simple, pues

$$\{(1)\} \subsetneq \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \subsetneq V_4$$

y además $\langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \trianglelefteq V_4$.

Lema 5.3.10. *Todo grupo finito no trivial admite al menos un subgrupo normal minimal.*

Demostración. Sea G un grupo finito tal que $G \neq \{1_G\}$. Si G es simple, el mismo grupo G es un subgrupo normal minimal. Por lo tanto, podemos suponer que G no es simple.

Supongamos que el conjunto $\text{Normin}(G)$ es vacío. Luego $\exists H_1 \trianglelefteq G$ tal que

$$\{1_G\} \subsetneq H_1 \subsetneq G.$$

Dado que H_1 no es normal minimal, se tiene que $\exists H_2 \trianglelefteq G$ tal que

$$\{1_G\} \subsetneq H_2 \subsetneq H_1.$$

Si reiteramos este procedimiento, se construye una serie descendente infinita

$$G \supsetneq H_1 \supsetneq H_2 \supsetneq \cdots \supsetneq H_n \supsetneq \cdots$$

de subgrupos normales de G , contradiciendo que G es un grupo finito. Por lo tanto, el conjunto $\text{Normin}(G)$ no es vacío. $\square$

Para continuar con nuestro estudio de los subgrupos normales minimales, necesitamos un poco del lenguaje de los conjuntos parcialmente ordenados y de los morfismos entre dichos conjuntos. Con la finalidad de ayudar al lector, en lo que sigue hacemos una introducción somera de los tópicos necesarios.

Sean $(\mathcal{A}, \leq)$ y $(\mathcal{B}, \leq)$ conjuntos parcialmente ordenados. Recordamos que un **morfismo**

$$f: (\mathcal{A}, \leq) \rightarrow (\mathcal{B}, \leq)$$

de conjuntos parcialmente ordenados es una función

$$f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

entre los conjuntos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ que satisface la siguiente propiedad

$$\forall x, y \in \mathcal{A} (x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)).$$

En términos coloquiales, se dice que la función $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ preserva la estructura ordenada de dichos conjuntos.

Un **isomorfismo** $f: (\mathcal{A}, \leq) \rightarrow (\mathcal{B}, \leq)$ de conjuntos parcialmente ordenados es una función biyectiva f , tal que f y su inversa $f^{-1}: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ son morfismos de conjuntos parcialmente ordenados.

Un **automorfismo** del conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{A}, \leq)$ es un isomorfismo $h: (\mathcal{A}, \leq) \rightarrow (\mathcal{A}, \leq)$ de conjuntos parcialmente ordenados.

Los isomorfismos $f: (\mathcal{A}, \leq) \rightarrow (\mathcal{B}, \leq)$ de conjuntos parcialmente ordenados preservan muchas propiedades de dichos conjuntos. Por ejemplo, $f(x)$ es un elemento minimal (respectivamente, maximal) en $(\mathcal{B}, \leq)$ si y sólo si x lo es en $(\mathcal{A}, \leq)$.

Lema 5.3.11. *Sea G un grupo. Entonces, cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$ induce un automorfismo del conjunto parcialmente ordenado $(\text{Nor}(G), \leq)$, dado por*

$$\bar{\varphi}: \text{Nor}(G) \rightarrow \text{Nor}(G), \quad H \mapsto \varphi(H),$$

y en particular, $\bar{\varphi}(\text{Normin}(G)) = \text{Normin}(G)$.

Demostración. Sea $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Observemos que la aplicación

$$\hat{\varphi}: \text{Sub}(G) \rightarrow \text{Sub}(G), \quad H \mapsto \varphi(H),$$

preserva las inclusiones de conjuntos pues, $\varphi: G \rightarrow G$ es una función biyectiva. Por lo tanto, se tiene que $\hat{\varphi}$ es un automorfismo del conjunto parcialmente ordenado $(\text{Sub}(G), \leq)$.

Aseguramos ahora que $\hat{\varphi}: \text{Sub}(G) \rightarrow \text{Sub}(G)$ preserva subgrupos normales. En efecto, si $H \trianglelefteq G$, para cualquier $g \in G$, existe $g_1 \in G$ tal que $\varphi(g_1) = g$. Por lo que

$$g\varphi(H)g^{-1} = \varphi(g_1)\varphi(H)\varphi(g_1^{-1}) = \varphi(g_1 H g_1^{-1}) = \varphi(H),$$

probándose que $\varphi(H) \trianglelefteq G$. Luego, como $\text{Nor}(G) \subseteq \text{Sub}(G)$, se sigue que la restricción

$$\bar{\varphi}: \text{Nor}(G) \rightarrow \text{Nor}(G), \quad H \mapsto \varphi(H),$$

está bien definida y es un morfismo de conjuntos parcialmente ordenados. Aplicando el mismo razonamiento al automorfismo $\varphi^{-1} \in \text{Aut}(G)$, se sigue que $\bar{\varphi}: \text{Nor}(G) \rightarrow$

$\text{Nor}(G)$ es un automorfismo de conjuntos parcialmente ordenados, cuyo inverso está dado por

$$\overline{\varphi}^{-1} : \text{Nor}(G) \rightarrow \text{Nor}(G), \quad H \mapsto \varphi^{-1}(H).$$

En particular, $\overline{\varphi}(\text{Normin}(G)) = \text{Normin}(G)$, pues los isomorfismos de conjuntos parcialmente ordenados preservan los elementos minimales de dicho conjunto ordenado. $\square$

Definición 5.3.12. Decimos que un grupo G es **característico simple** si $G \neq \{1_G\}$ y los únicos subgrupos característicos de G son $\{1_G\}$ y G .

Teorema 5.3.13. Para un grupo finito G que sea característico simple, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) Si $H \in \text{Normin}(G)$ es tal que

$$|H| = \min \{|X| \in \mathbb{N} : X \in \text{Normin}(G)\},$$

entonces H es simple.

(b) $G = \times_{i=1}^n H_i$ con H_1 simple y $H_i \simeq H_1 \quad \forall i \in [2, n]$.

Demostración. Por el Lema 5.3.10, sabemos que el conjunto $\text{Normin}(G)$ no es vacío. Tomemos pues $H_1 \in \text{Normin}(G)$ tal que

$$|H_1| = \min \{|X| \in \mathbb{N} : X \in \text{Normin}(G)\}.$$

Podemos definir el siguiente conjunto

$$\mathfrak{M} := \{H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n \leq G \text{ tal que } H_i \simeq H_1 \text{ y } H_i \in \text{Normin}(G) \quad \forall i\}.$$

Observemos que $H_1 \in \mathfrak{M}$. Sea $M := H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n \in \mathfrak{M}$ tal que

$$|M| = \max \{|X| \in \mathbb{N} : X \in \mathfrak{M}\}.$$

Aseguramos que $M = G$ y que H_1 es simple. Para ello, probaremos primero las siguientes propiedades (i) y (ii) de M :

(i) $\varphi(H_i) \leq M \quad \forall i \in [1, n], \quad \forall \varphi \in \text{Aut}(G)$.

En efecto, supongamos que existen $i \in [1, n]$ y $\varphi \in \text{Aut}(G)$ tales que $\varphi(H_i) \not\leq M$. Esto es

$$\varphi(H_i) \cap M \not\leq \varphi(H_i).$$

Ahora bien, por el Lema 5.3.11 tenemos que

$$\varphi(H_i) \in \text{Normin}(G),$$

y como $\varphi(H_i) \cap M \trianglelefteq G$ (pues $\varphi(H_i), M \in \text{Nor}(G)$) de $\varphi(H_i) \cap M \subsetneq \varphi(H_i)$ se sigue que

$$\varphi(H_i) \cap M = \{1_G\}.$$

Por lo tanto, de [1, Teorema 4.3.12] se concluye que

$$M \varphi(H_i) = M \times \varphi(H_i) \in \mathfrak{M}.$$

Dado que $|M \times \varphi(H_i)| > |M|$, se obtiene una contradicción con la maximalidad de $|M|$, probándose (i).

(ii) M es un subgrupo característico de G .

En efecto, sea $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Por (i) y el Lema 5.3.11, se tiene que

$$\varphi(M) = \times_{i=1}^n \varphi(H_i) \subseteq M,$$

probándose (ii).

Ahora sí estamos en condiciones de finalizar la prueba del teorema. Dado que G es característico simple y $M \neq \{1_G\}$, por (ii) se sigue que $G = M$. Por lo tanto, para terminar la prueba del resultado, es suficiente ver que H_1 es simple.

Sea $N \trianglelefteq H_1$. Dado que $G = H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n$, se sigue por [1, Teorema 4.3.15] que

$$N = N \times \{1_G\} \times \{1_G\} \times \cdots \times \{1_G\} \trianglelefteq G.$$

Luego, como $H_1 \in \text{Normin}(G)$, se tiene que $N = \{1_G\}$ o bien $N = H_1$. Concluimos así que H_1 es simple. $\square$

Corolario 5.3.14. Si G un grupo y $H \in \text{Normin}(G)$, entonces H es característico simple. Más aún, si G es finito, se tiene que $H = \times_{i=1}^n H_i$ con H_1 simple y $H_i \simeq H_1 \forall i \in [2, n]$.

Demostración. Veamos que H es característico simple. En efecto, sea K un subgrupo característico de H . Por ser $H \trianglelefteq G$, se concluye del Lema 5.3.2 (b) que $K \trianglelefteq G$. Ahora bien, dado que $K \leq H$ y $H \in \text{Normin}(G)$ se sigue que $K = \{1_G\}$ o bien que $K = H$; probándose que H es característico simple. Finalmente, si G es finito el resultado se concluye del Teorema 5.3.13. $\square$

La siguiente clase de grupos abelianos finitos es muy importante, como veremos más adelante. Dichos grupos están conectados de manera directa con la teoría de espacios vectoriales sobre campos finitos.

Definición 5.3.15. Sea $p \in \mathbb{Z}^+$ un primo. Se dice que un grupo G es p -abeliano elemental si $G = \times_{i=1}^n H_i$ con $H_i \simeq \mathbb{Z}_p \forall i \in [1, n]$.

Corolario 5.3.16. Sea G un grupo abeliano finito. Si G es característico simple, entonces G es p -abeliano elemental para algún primo $p \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración. Se sigue inmediatamente por el Teorema 5.3.13 y el Lema 5.2.7. $\square$

Teorema 5.3.17. *Todo grupo finito, soluble y característico simple es necesariamente p -abeliano elemental.*

Demostración. Sea G un grupo finito, soluble y característico simple. Por ser G soluble, del Teorema 5.3.5, se tiene la serie derivada soluble

$$G = G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq \dots \geq G^{(n)} = \{1_G\}.$$

Dado que $G \neq \{1_G\}$, existe $i \in [0, n-1]$ tal que

$$G = G^{(0)} = G^{(1)} = \dots = G^{(i)} \not\geq G^{(i+1)} \geq \dots \geq G^{(n)} = \{1_G\}.$$

Ahora bien, por el Lema 5.3.4 sabemos que

$$G^{(i+1)} \text{ char } G,$$

y como G es característico simple se tiene que $G^{(i+1)} = \{1_G\}$. Por lo tanto, , concluimos que

$$G \simeq G^{(i)} / G^{(i+1)};$$

esto es, el grupo G es abeliano. El resultado se sigue ahora del Corolario 5.3.16. $\square$

Corolario 5.3.18. *Si G un grupo finito soluble entonces, $\forall H \in \text{Normin}(G)$, el grupo H es p -abeliano elemental.*

Demostración. Sea H un subgrupo normal minimal de G . Como G es finito y soluble, por la Proposición 5.2.3 (a), tenemos que H también lo es. Más aún, del Corolario 5.3.14 se sigue que H es característico simple. Luego, por el Teorema 5.3.17 concluimos que H es p -abeliano elemental. $\square$

Ejemplo 5.3.19. Consideremos el grupo simétrico $G = S_4$. La serie normal

$$\mathbf{F} : S_4 \geq A_4 \geq V_4 \geq \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \geq \{(1)\}$$

es una serie soluble de G , pues sus secciones son, respectivamente,

$$\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2 \text{ y } \mathbb{Z}_2.$$

Ahora bien, por la Proposición 2.1.6 sabemos que $V_4 \in \text{Normin}(S_4)$. Observemos que

$$V_4 = \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle \times \langle (1\ 3)(2\ 4) \rangle \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2,$$

y por lo tanto V_4 es 2-abeliano elemental.

Una característica interesante de los grupos p -abelianos elementales es que se pueden ver de manera natural como $\mathbb{Z}_p$ -espacios vectoriales. En lo que sigue, discutiremos en detalle esta situación. Primero recordaremos para conveniencia del lector, la noción de $\mathbb{F}$ -espacio vectorial, donde $\mathbb{F}$ es un campo.

Definición 5.3.20. Un $\mathbb{F}$ -**espacio vectorial** es un grupo abeliano $(V, +)$ junto con una acción de “escalar” por “vector”

$$\mathbb{F} \times V \rightarrow V, \quad (r, v) \mapsto r \bullet v,$$

la cual satisface los siguientes axiomas:

$$(EV1) \quad r \bullet (v + w) = r \bullet v + r \bullet w \quad \forall r \in \mathbb{F}, \forall v, w \in V,$$

$$(EV2) \quad (r + s) \bullet v = r \bullet v + s \bullet v \quad \forall r, s \in \mathbb{F}, \forall v \in V,$$

$$(EV3) \quad (rs) \bullet v = r \bullet (s \bullet v) \quad \forall r, s \in \mathbb{F}, \forall v \in V,$$

$$(EV4) \quad 1 \bullet v = v \quad \forall v \in V.$$

Por simplicidad en la notación, se suele omitir frecuentemente el símbolo “ $\bullet$ ” y escribir rv en lugar de $r \bullet v$. A los elementos del grupo abeliano V se les suele llamar **vectores**, y **escalares**, a los elementos del campo $\mathbb{F}$.

Un ejemplo típico de $\mathbb{F}$ -espacio vectorial es el siguiente: para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, consideremos el producto de n grupos abelianos

$$\mathbb{F}^n := \mathbb{F} \times \mathbb{F} \times \cdots \times \mathbb{F},$$

con la estructura aditiva de grupo abeliano $(\mathbb{F}^n, +)$ dada coordenada a coordenada. Al grupo abeliano $(\mathbb{F}^n, +)$ se le puede dar, de manera natural, una estructura de $\mathbb{F}$ -espacio vectorial vía la multiplicación de escalar por vector

$$\mathbb{F} \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n, \quad (r, v) \mapsto rv,$$

dada coordenada a coordenada por la multiplicación en el campo $\mathbb{F}$

$$r(v_1, v_2, \dots, v_n) := (rv_1, rv_2, \dots, rv_n).$$

Es un ejercicio simple (dejado a cargo del lector) verificar que $\mathbb{F}^n$ es en efecto un $\mathbb{F}$ -espacio vectorial.

Sean V y W $\mathbb{F}$ -espacios vectoriales. Un morfismo de grupos abelianos $\varphi: V \rightarrow W$ se dice que es un **morfismo** de $\mathbb{F}$ -espacios vectoriales si

$$\varphi(rv) = r\varphi(v) \quad \forall r \in \mathbb{F}, \forall v \in V.$$

Los morfismos de espacios vectoriales se llaman también transformaciones $\mathbb{F}$ -**lineales**. Se dice que $\varphi: V \rightarrow W$ es un isomorfismo de $\mathbb{F}$ -espacios vectoriales, si φ es una transformación $\mathbb{F}$ -lineal biyectiva.

Para cada $\mathbb{F}$ -espacio vectorial V , consideremos el conjunto $\text{GL}(V)$ de todos los isomorfismos $\varphi: V \rightarrow V$ de $\mathbb{F}$ -espacios vectoriales. Observemos que en el conjunto $\text{GL}(V)$ la operación de composición de funciones está bien definida; y más aún, con dicha operación $\text{GL}(V)$ es un grupo y se llama el **grupo lineal** asociado al $\mathbb{F}$ -espacio vectorial V .

Sean V es un $\mathbb{F}$ -espacio vectorial y $\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$ una base de V , con $n \in \mathbb{Z}^+$. En tal caso, se dice que V tiene $\mathbb{F}$ -dimensión finita n , y se suele escribir

$$\dim_{\mathbb{F}}(V) = n.$$

Teniendo fija la base $\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$, podemos asociar a cada transformación $\mathbb{F}$ -lineal $f: V \rightarrow V$ una matriz $[f]_{\beta} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F})$, de tamaño $n \times n$, con coeficientes en el campo $\mathbb{F}$. Por definición, la j -ésima columna de

$$[f]_{\beta} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F})$$

está determinada por los coeficientes de la descomposición de $f(\beta_j)$ en la base β .

Consideremos ahora el siguiente subconjunto de matrices de tamaño $n \times n$ con coeficientes en el campo $\mathbb{F}$

$$\text{GL}_n(\mathbb{F}) := \{A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F}) : \det(A) \neq 0\}.$$

Observemos que $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ es un grupo con la multiplicación usual de matrices. Más aún, en los cursos de álgebra lineal, usualmente se prueba que la correspondencia

$$[-]_{\beta}: \text{GL}(V) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F}), \quad f \mapsto [f]_{\beta}$$

es biyectiva y además $[fg]_{\beta} = [f]_{\beta}[g]_{\beta} \quad \forall f, g \in \text{GL}(V)$. Esto es, para cada base $\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$ de V , la aplicación

$$[-]_{\beta}: \text{GL}(V) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F})$$

es un isomorfismo de grupos.

Sean $V = \times_{i=1}^n V_i$ un grupo p -abeliano elemental y

$$\{\lambda_i: V_i \rightarrow \mathbb{Z}_p\}_{i=1}^n$$

una familia de isomorfismos de grupos abelianos. En lo que sigue, consideraremos el isomorfismo de grupos

$$\lambda: V \rightarrow \mathbb{Z}_p^n, \quad v \mapsto (\lambda_i(v_i))_{i=1}^n,$$

cuyo inverso está dado por la siguiente igualdad

$$\lambda^{-1}(x) = (\lambda_i^{-1}(x))_{i=1}^n.$$

Finalmente, recordamos al lector la siguiente notación: para cada $a \in \mathbb{Z}$, tenemos que

$$[a]_p := a + p\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}_p.$$

En el siguiente lema técnico induciremos de manera natural una estructura de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial en V a partir del $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial canónico $\mathbb{Z}_p^n$.

Lema 5.3.21. *Sean $V = \times_{i=1}^n V_i$ un grupo p -abeliano elemental y $\{\lambda_i: V_i \rightarrow \mathbb{Z}_p\}_{i=1}^n$ una familia de isomorfismos de grupos abelianos. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *El isomorfismo de grupos abelianos*

$$\lambda: V \rightarrow \mathbb{Z}_p^n, \quad v = (v_i)_{i=1}^n \mapsto (\lambda_i(v_i))_{i=1}^n$$

induce, vía la estructura natural de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial en $\mathbb{Z}_p^n$, una estructura de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial en V

$$\mathbb{Z}_p \times V \rightarrow V, \quad (r, v) \mapsto r \bullet v := \lambda^{-1}(r\lambda(v)).$$

Más aún, $\lambda: V \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$ es un isomorfismo de $\mathbb{Z}_p$ -espacios vectoriales, y en particular, $\dim_{\mathbb{Z}_p}(V) = n$.

(b) $[a]_p \bullet v = av \quad \forall a \in \mathbb{Z}, \forall v \in V.$

(c) $\text{Aut}(V) = \text{GL}(V) \simeq \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p).$

Demostración. (a) Veamos que la acción

$$r \bullet v := \lambda^{-1}(r\lambda(v))$$

satisface los cuatro axiomas de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial en V .

(EV1) Si $r \in \mathbb{Z}_p$ y $v, w \in V$,

$$\begin{aligned} r \bullet (v + w) &= \lambda^{-1}(r\lambda(v + w)) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(v) + r\lambda(w)) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(v)) + \lambda^{-1}(r\lambda(w)) \\ &= r \bullet v + r \bullet w. \end{aligned}$$

(EV2) Si $r, s \in \mathbb{Z}_p$ y $v \in V$,

$$\begin{aligned} (r + s) \bullet v &= \lambda^{-1}((r + s)\lambda(v)) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(v) + s\lambda(v)) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(v)) + \lambda^{-1}(s\lambda(v)) \\ &= r \bullet v + s \bullet v. \end{aligned}$$

(EV3) Si $r, s \in \mathbb{Z}_p$ y $v \in V$,

$$\begin{aligned} (rs) \bullet v &= \lambda^{-1}((rs)\lambda(v)) \\ &= \lambda^{-1}(r(s\lambda(v))) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(\lambda^{-1}(s\lambda(v)))) \\ &= \lambda^{-1}(r\lambda(s \bullet v)) \\ &= r \bullet (s \bullet v). \end{aligned}$$

(EV4) Para $v \in V$, tenemos que

$$[1]_p \circ v = \lambda^{-1}([1]_p \lambda(v)) = \lambda^{-1}(\lambda(v)) = v.$$

Por lo tanto, con dicha acción, se tiene que V es un $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial.

Veamos ahora que $\lambda: V \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$ es $\mathbb{Z}_p$ -lineal. En efecto, si $r \in \mathbb{Z}_p$ y $v \in V$,

$$\lambda(r \bullet v) = \lambda(\lambda^{-1}(r\lambda(v))) = r\lambda(v),$$

y como λ es biyectiva, se sigue que es un isomorfismo de $\mathbb{Z}_p$ -espacios vectoriales.

(b) Sean $a \in \mathbb{Z}$ y $v = (v_i)_{i=1}^n \in V$. Dado que $\lambda_i(v_i) \in \mathbb{Z}_p$, existe $y_i \in \mathbb{Z}$ tal que $\lambda_i(v_i) = [y_i]_p$; y así $\lambda(v) = ([y_i]_p)_{i=1}^n$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 [a]_p \bullet v &= \lambda^{-1}([a]_p \lambda(v)) \\
 &= \lambda^{-1}([a]_p (\lambda(v))_{i=1}^n) \\
 &= \lambda^{-1}([a]_p \lambda(v))_{i=1}^n \\
 &= \lambda^{-1}([a]_p [y_i]_p)_{i=1}^n \\
 &= \lambda^{-1}([ay_i]_p)_{i=1}^n \\
 &= \lambda^{-1}(a([y_i]_p)_{i=1}^n) \\
 &= \lambda^{-1}(a\lambda(v)) \\
 &= a\lambda^{-1}(\lambda(v)) \\
 &= av.
 \end{aligned}$$

(c) Por (a), concluimos que $\dim(V) = n$. Por lo discutido antes, sabemos que para cada base β de V , la correspondencia

$$[-]_\beta : \text{GL}(V) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p), \quad f \mapsto [f]_\beta$$

es un isomorfismo de grupos. Ahora bien, es claro que $\text{GL}(V) \subseteq \text{Aut}(V)$, pues toda transformación $\mathbb{Z}_p$ -lineal es, en particular, un morfismo de grupos abelianos.

Veamos que $\text{Aut}(V) \subseteq \text{GL}(V)$. En efecto, sea $f: V \rightarrow V$ un automorfismo de grupos abelianos. Es suficiente probar que f es $\mathbb{Z}_p$ -lineal, esto es,

$$f(r \bullet v) = r \bullet f(v) \quad \forall r \in \mathbb{Z}_p, \forall v \in V.$$

Para ello, consideremos $r = [a]_p \in \mathbb{Z}_p$ y $v \in V$. Por (b) y por ser f un morfismo de grupos abelianos, se tienen las igualdades

$$f(r \bullet v) = f([a]_p \bullet v) = f(av) = af(v) = [a]_p \bullet f(v) = r \bullet f(v).$$

Se sigue, finalmente, que el grupo de automorfismos del grupo abeliano V , $\text{Aut}(V)$, coincide con el grupo $\text{GL}(V)$ de isomorfismos $\mathbb{Z}_p$ -lineales del $\mathbb{Z}_p$ espacio vectorial V . $\square$

Estamos interesados en encontrar condiciones suficientes para poder sumergir un grupo dentro del grupo lineal de matrices $\text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$, con p un primo en $\mathbb{N}$. Para ello es necesario introducir primero ciertas nociones y resultados.

Recordamos (ver en la Sección 1.3) que, dado un grupo G y un elemento $x \in G$, el centralizador de x en G es el subgrupo

$$C_G(x) := \{g \in G : gx = xg\}.$$

Dado un subgrupo H de G , el centralizador de H en G es el subgrupo

$$C_G(H) := \cap_{h \in H} C_G(h) = \{g \in G : gh = hg \quad \forall h \in H\}.$$

Consideremos ahora un subgrupo normal H en G . En este caso, para cada $g \in G$, la aplicación

$$\mathbf{I}_g : H \rightarrow H, \quad x \mapsto gxg^{-1},$$

está bien definida, pues $H \trianglelefteq G$, y además, $\mathbf{I}_g$ es un automorfismo de grupos, esto es $\mathbf{I}_g \in \text{Aut}(H)$. En tal caso, el conjunto

$$\text{Inn}_G(H) := \{\mathbf{I}_g : H \rightarrow H, \quad g \in G\}$$

es un subgrupo de $\text{Aut}(H)$, y se denomina el grupo de G -**automorfismos internos** de H en H .

Ahora estamos ya en condiciones de enunciar nuestro siguiente teorema.

Teorema 5.3.22. *Para un grupo G y un subgrupo $V \trianglelefteq G$, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) $C_G(V)$ es un subgrupo normal de G y la aplicación

$$\varphi : G/C_G(V) \rightarrow \text{Inn}_G(V), \quad g C_G(V) \mapsto \mathbf{I}_g$$

es un isomorfismo de grupos.

(b) Si V es p -abeliano elemental y $\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$ es una base del $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial V , entonces la aplicación

$$\varepsilon : G/C_G(V) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p), \quad g C_G(V) \mapsto [\mathbf{I}_g]_\beta,$$

es un monomorfismo de grupos.

Demostración. (a) Dado que $V \trianglelefteq G$, se tiene que la siguiente correspondencia

$$\alpha : G \times V \rightarrow V, \quad (g, v) \mapsto g \bullet v := gv g^{-1}$$

está bien definida. Más aún, la correspondencia α define una acción del grupo G en V , esto es, el grupo G actúa en el subgrupo normal V por conjugación. Por la Proposición

1.1.6, tenemos el morfismo de grupos asociado con dicha acción por conjugación

$$\varphi_\alpha: G \rightarrow S_V, \quad \varphi_\alpha(g)(v) := gvg^{-1} \quad \forall g \in G, \forall v \in V,$$

donde S_V es el grupo de permutaciones (biyecciones) del conjunto V . Observemos que

$$\varphi_\alpha(g) = \mathbf{I}_g \quad \forall g \in G.$$

Ahora bien, por el Teorema 1.1.13 tenemos que

$$C_G(V) = \text{St}_G(V) = \text{Ker}(\varphi_\alpha) \trianglelefteq G,$$

y más aún, la aplicación $\varphi: G/C_G(V) \rightarrow \text{Inn}_G(V)$ es un isomorfismo de grupos.

(b) Dado que $\text{Inn}_G(V) \leq \text{Aut}(V)$, se sigue de (a) y del Lema 5.3.21 (c) que $\varepsilon: G/C_G(V) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ es un monomorfismo de grupos. $\square$

Ejemplo 5.3.23. El grupo 4 de Klein V_4 es un subgrupo normal del grupo simétrico S_4 . Veamos que el grupo cociente S_4/V_4 está sumergido (vía un monomorfismo de grupos) en el grupo lineal de matrices $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_2)$.

En efecto, sabemos que V_4 es 2-abeliano elemental, pues

$$V_4 \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2,$$

y por el Lema 5.3.21, se tiene que V_4 es un $\mathbb{Z}_2$ -espacio vectorial y

$$\dim_{\mathbb{Z}_2}(V_4) = 2.$$

Veamos ahora que $C_{S_4}(V_4) = V_4$. Efectivamente, por ser V_4 un grupo abeliano, es claro que $V_4 \subseteq C_{S_4}(V_4)$. Ahora bien, dado que $C_{S_4}(V_4) \trianglelefteq S_4$ se tiene, por la Proposición 2.1.6, que $C_{S_4}(V_4) = V_4$ o bien que $C_{S_4}(V_4) = A_4$. Para descartar una de las opciones, consideremos el elemento

$$x := (1\ 2)(3\ 4) \in V_4.$$

Dado que $C_{S_4}(V_4) \leq C_{S_4}(x)$ y $|C_{S_4}(x)| = 8$ se sigue que $C_{S_4}(V_4) \neq A_4$, pues $|A_4| = 12$; probándose que

$$C_{S_4}(V_4) = V_4.$$

Por el Teorema 5.3.22, concluimos que existe una aplicación

$$\varepsilon: S_4/V_4 \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_2),$$

la cual es un monomorfismo de grupos.

Ejercicios

- (1) Pruebe que para todo grupo G , se tiene que $Z(G) \text{ char } G$.
- (2) Sean G un grupo finito y $H \trianglelefteq G$. Pruebe que, si $\text{mcd}(|H|, [G : H]) = 1$ entonces $H \text{ char } G$.
Sugerencia: Para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$, puede usar que

$$(\varphi(H)H)/H \simeq \varphi(H)/(\varphi(H) \cap H)$$

para probar que $[H : H \cap \varphi(H)]$ divide a $\text{mcd}(|H|, [G : H])$.

- (3) Para un grupo G , pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen.
 - (a) Si $H \leq G$ entonces $H^{(i)} \leq G^{(i)}$.
 - (b) Si $f : G \rightarrow K$ es un epimorfismo de grupos, entonces

$$f(G^{(i)}) = f(G)^{(i)}.$$

- (c) $G^{(m+n)} \leq (G^{(n)})^{(m)}$.

5.4. Grupos nilpotentes

En esta sección, introduciremos y estudiaremos los grupos nilpotentes.

Para ello recordaremos al lector las siguientes nociones. Sean G un grupo y H, K subgrupos de G . El subgrupo conmutador generado por H y K es el grupo

$$[H, K] := \langle \{[h, k] \in G : h \in H, k \in K\} \rangle.$$

Por otro lado, en términos de conmutadores, el centralizador de H en G es el subgrupo

$$C_G(H) := \{x \in G : [x, h] = 1_G \quad \forall h \in H\}.$$

Observe que $Z(G) = C_G(G)$. En el siguiente lema recopilaremos algunas propiedades básicas del subgrupo conmutador, las cuales serán de mucha utilidad en esta sección.

Lema 5.4.1. *Para un grupo G y subgrupos H, K de G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $[H, K] = [K, H]$.
- (b) $K \subseteq N_G(H) \Leftrightarrow [H, K] \subseteq H$.

$$(c) \quad K \subseteq C_G(H) \Leftrightarrow [H, K] = \{1_G\}.$$

(d) Si $K \trianglelefteq G$ y $K \leq H$, entonces

$$[H, G] \subseteq K \Leftrightarrow H/K \subseteq Z(G/K).$$

(e) Para cualquier morfismo de grupos $f: G \rightarrow L$, se tiene que

$$f([H, K]) = [f(H), f(K)].$$

(f) Si $H \trianglelefteq G$ y $K \trianglelefteq G$, entonces $[H, K] \subseteq H \cap K$.

(g) Si $H \trianglelefteq G$ entonces $[H \cap K, G] \subseteq H \cap [K, G]$.

Demostración. Se deja a cargo del lector. □

Definición 5.4.2. Sea G un grupo. Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, se define recursivamente el subgrupo $\gamma_n(G)$ de G como sigue

$$\gamma_1(G) := G \quad \text{y} \quad \gamma_{n+1}(G) := [\gamma_n(G), G].$$

Por simplicidad, y en caso este claro del contexto, escribiremos frecuentemente γ_n en lugar de $\gamma_n(G)$.

Lema 5.4.3. Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) $\gamma_n(G) \text{ char } G \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

(b) $\{\gamma_n(G)\}_{n=1}^{\infty}$ es una serie descendente (posiblemente infinita)

$$G = \gamma_1(G) \geq \gamma_2(G) \geq \cdots \geq \gamma_n(G) \geq \cdots$$

de subgrupos normales de G .

(c) $\gamma_n(G)/\gamma_{n+1}(G) \leq Z(G/\gamma_{n+1}(G)) \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración. (a) Procederemos por inducción sobre $n \in \mathbb{Z}^+$. El caso $n = 1$ es trivial, pues $\gamma_1(G) = G$.

Sea $n > 1$. Supongamos, por hipótesis inductiva, que

$$\gamma_n(G) \text{ char } G.$$

Dado que $G \text{ char } G$, se sigue de la Proposición 5.3.6 (a) que

$$[\gamma_n(G), G] \text{ char } G,$$

y así $\gamma_{n+1}(G) \text{ char } G$, probándose (a).

(b) Por (a) y el Lema 5.3.2 (b), se sigue que

$$\gamma_n(G) \trianglelefteq G \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Luego, del Lema 5.4.1 (f), se concluye que

$$\gamma_{n+1}(G) = [\gamma_n(G), G] \subseteq \gamma_n(G) \cap G = \gamma_n(G);$$

probándose (b).

(c) Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Por los incisos (a) y (b), tenemos que

$$\gamma_{n+1}(G) \trianglelefteq G \quad \text{y} \quad \gamma_{n+1}(G) = [\gamma_n(G), G] \subseteq \gamma_n(G).$$

Por lo que, del Lema 5.4.1 (d), concluimos que

$$\gamma_n(G)/\gamma_{n+1}(G) \leq Z(G/\gamma_{n+1}(G));$$

probándose el lema. □

Observemos que, por el Lema 5.4.3, la sucesión $\{\gamma_n(G)\}_{n=1}^{\infty}$ es una serie normal (posiblemente infinita) con secciones abelianas. A dicha serie se le conoce como la **serie central descendente** del grupo G .

En lo que sigue veremos que es posible introducir una serie central ascendente. Para ello, comenzaremos con la siguiente noción.

Definición 5.4.4. Sea G un grupo. Para cada $n \in \mathbb{N}$, se define recursivamente el subgrupo normal $Z^{(n)}(G)$ de G como sigue

$$Z^{(0)}(G) := \{1_G\} \quad \text{y} \quad Z^{(n+1)}(G) := \nu_n^{-1}(Z(G/Z^{(n)}(G))),$$

donde $\nu_n: G \rightarrow G/Z^{(n)}(G)$ es la proyección canónica.

Por simplicidad, y en caso este claro del contexto, escribiremos frecuentemente $Z^{(n)}$ en lugar de $Z^{(n)}(G)$.

Lema 5.4.5. Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) Si $f: G \rightarrow L$ es un epimorfismo de grupos y $K \leq Z(G)$, entonces $f(K) \leq Z(L)$.
- (b) $Z(G) \text{ char } G$.

Demostración. (a) Sean $f: G \rightarrow L$ un epimorfismo de grupos y $K \leq Z(G)$. Consideremos

$$y = f(k) \in f(K) \quad \text{y} \quad x \in L.$$

Luego, como f es suryectiva, existe $g \in G$ tal que $x = f(g)$. Por lo tanto,

$$yx = f(k)f(g) = f(kg) = f(gk) = f(g)f(k) = xy,$$

de donde se sigue que $y \in Z(L)$.

(b) Sea $f: G \rightarrow G$ un automorfismo de grupos. Por (a) se sigue que

$$f(Z(G)) \subseteq Z(G),$$

probándose que $Z(G) \text{ char } G$. □

En lo que sigue veremos que la sucesión $\{Z^{(n)}(G)\}_{n=0}^{\infty}$ de subgrupos de G es una serie normal ascendente (posiblemente infinita) con secciones abelianas. Dicha serie se conoce como la **serie central ascendente** del grupo G .

Lema 5.4.6. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) $\{Z^{(n)}(G)\}_{n=0}^{\infty}$ es una serie ascendente (posiblemente infinita)

$$\{1_G\} = Z^{(0)}(G) \leq Z^{(1)}(G) \leq \dots \leq Z^{(n)}(G) \leq \dots$$

de subgrupos normales de G .

(b) $Z^{(n+1)}(G)/Z^{(n)}(G) = Z(G/Z^{(n)}(G)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y, en particular, se tiene que $Z^{(1)}(G) = Z(G)$.

(c) Si $Z(G) = \{1_G\}$ entonces $Z^{(n)}(G) = \{1_G\} \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

(d) $Z^{(n)}(G) \text{ char } G \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Demostración. (a) y (b). Dado que $Z(G) \trianglelefteq G$, aplicando inducción y [1, Proposición 4.1.16 (b)], se sigue que

$$Z^{(n)}(G) \trianglelefteq G \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Por otro lado, dado que $\nu_n: G \rightarrow G/Z^{(n)}(G)$ es la proyección canónica y

$$Z^{(n+1)}(G) := \nu_n^{-1}(Z(G/Z^{(n)}(G))),$$

se concluye a partir de [1, Teorema 4.2.21] que $Z^{(n)}(G) \leq Z^{(n+1)}(G)$ y $Z^{(n+1)}(G)/Z^{(n)}(G) = Z(G/Z^{(n)}(G))$.

(c) Se sigue de (b) por inducción.

(d) Procederemos por inducción sobre $n \in \mathbb{N}$. El caso $n = 0$ es trivial, ya que $Z^{(0)}(G) = \{1_G\}$. El caso $n = 1$ se sigue del Lema 5.4.5 (b), pues $Z^{(1)}(G) = Z(G)$ (ver (b)).

Sea $n > 1$. Supongamos, por hipótesis inductiva, que

$$Z^{(n)}(G) \text{ char } G.$$

Por (a) y (b), sabemos que

$$Z^{(n)}(G) \leq Z^{(n+1)}(G) \text{ y } Z^{(n+1)}(G)/Z^{(n)}(G) = Z(G/Z^{(n)}(G)).$$

La última igualdad y el Lema 5.4.5 (b), nos permiten concluir que

$$Z^{(n+1)}(G)/Z^{(n)}(G) \text{ char } G/Z^{(n)}(G).$$

Finalmente, por la Proposición 5.3.6 (b), obtenemos que

$$Z^{(n+1)}(G) \text{ char } G,$$

probándose (d). □

En el siguiente resultado veremos que las dos series centrales de un grupo dado están relacionadas.

Lema 5.4.7. *Sean G un grupo y $c \in \mathbb{N}$ tal que $Z^{(c)}(G) = G$. Entonces, para cada $i \in [0, c]$, se tiene que $\gamma_{i+1}(G) \subseteq Z^{(c-i)}(G)$.*

Demostración. Procederemos por inducción sobre $i \in [0, c]$. El caso $i = 0$ es claro, pues $\gamma_1 = G = Z^{(c)}$.

Tomemos $1 \leq i < c$ y supongamos, por hipótesis inductiva, que

$$\gamma_i \subseteq Z^{(c-i+1)}.$$

En particular, de la inclusión anterior concluimos que

$$\gamma_{i+1} = [\gamma_i, G] \subseteq [Z^{(c-i+1)}, G].$$

Por otro lado, por el Lema 5.4.6 sabemos que

$$Z^{(c-i)} \trianglelefteq G, \quad Z^{(c-i)} \leq Z^{(c-i+1)} \text{ y } Z^{(c-i+1)}/Z^{(c-i)} = Z(G/Z^{(c-i)}).$$

Luego, por el Lema 5.4.1 (d), se tiene que

$$[Z^{(c-i+1)}, G] \subseteq Z^{(c-i)},$$

y por lo tanto, $\gamma_{i+1} \subseteq Z^{(c-i)}$, pues ya vimos que $\gamma_{i+1} \subseteq [Z^{(c-i+1)}, G]$. □

El siguiente teorema nos dice que si una de las series centrales se estabiliza la otra también lo hace. En tal caso, el grupo en cuestión resultará soluble, y las series centrales se transforman en series solubles del grupo.

Teorema 5.4.8. *Para G un grupo y $c \in \mathbb{N}$ se verifica que*

$$Z^{(c)}(G) = G \Leftrightarrow \gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}.$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $Z^{(c)}(G) = G$. Haciendo $i = c$ en el Lema 5.4.7, obtenemos que $\gamma_{c+1}(G) \subseteq Z^{(0)}(G) = \{1_G\}$.

($\Leftarrow$) Sea $\gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}$. Probaremos, por inducción sobre j , que

$$(*) \quad \gamma_{c+1-j}(G) \subseteq Z^{(j)}(G) \quad \forall j \in [0, c].$$

En efecto, para $j = 0$ es claro, pues $\gamma_{c+1} = \{1_G\} = Z^{(0)}$. Supongamos ahora que $j \geq 1$, y por hipótesis inductiva, que

$$\gamma_{c+1-j} \subseteq Z^{(j)}.$$

Dado que $\gamma_{c+1-j} \leq Z^{(j)}$, se tiene de [1, Teorema 4.2.16], que la aplicación

$$\varphi: G/\gamma_{c+1-j} \rightarrow G/Z^{(j)}, \quad g\gamma_{c+1-j} \mapsto gZ^{(j)}$$

es un epimorfismo de grupos. Ahora bien, por el Lema 5.4.3 (c), sabemos que

$$\gamma_{c-j}/\gamma_{c+1-j} \leq Z(G/\gamma_{c+1-j}).$$

Aplicando el Lema 5.4.5 (a), al epimorfismo $\varphi: G/\gamma_{c+1-j} \rightarrow G/Z^{(j)}$, se tiene que

$$\gamma_{c-j}Z^{(j)}/Z^{(j)} = \varphi(\gamma_{c-j}/\gamma_{c+1-j}) \leq Z(G/Z^{(j)}) = Z^{(j+1)}/Z^{(j)}.$$

Por lo tanto, $\gamma_{c-j} \subseteq \gamma_{c-j}Z^{(j)} \subseteq Z^{(j+1)}$, probándose (*).

Finalmente, haciendo $j = c - 1$ en (*), se concluye que

$$G = \gamma_1(G) \subseteq Z^c(G),$$

probándose el teorema. $\square$

Definición 5.4.9. Se dice que un grupo G es **nilpotente** si existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $\gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}$. En tal caso el número

$$\min \{c \in \mathbb{N} : \gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}\}$$

se llama **clase de nilpotencia** del grupo G .

Ejemplos 5.4.10.

1. G es nilpotente de clase cero si y sólo si $G = \{1_G\}$.
2. G es nilpotente de clase uno si y sólo si G es abeliano y $G \neq \{1_G\}$.

En efecto, note que $\gamma_1(G) = G$ y $\gamma_2(G) = [G, G]$. Luego, basta aplicar [1, Teorema 4.1.22 (b)].

3. Sea G un grupo tal que $|G| = p^3$, con p un primo. Si G no es abeliano, entonces G es nilpotente de clase 2.

En efecto, de la Proposición 3.1.8, se tiene que $\gamma_2(G) = Z(G) \simeq \mathbb{Z}_p$. Por otro lado, $\gamma_3(G) = [Z(G), G] = \{1_G\}$.

4. El grupo simétrico S_4 es soluble y no es nilpotente.

En efecto, sabemos que $Z(S_4) = \{1\}$. Por el Lema 5.4.6 (c), se tiene que $Z^{(n)}(S_4) = \{1\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, del Teorema 5.4.8, se concluye que S_4 no puede ser nilpotente.

Veamos ahora que la clase de p -grupos finitos está incluida en la clase de los grupos nilpotentes.

Proposición 5.4.11. *Sea G un grupo tal que $|G| = p^n$, con p un primo y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, G es nilpotente y su clase de nilpotencia es a lo sumo n .*

Demostración. Por los dos primeros ejemplos en 5.4.10, podemos suponer que $n \geq 2$ y G no es abeliano. Luego $|G/Z(G)| > 1$ y, de la Proposición 3.1.4, se tiene que $|Z(G/Z(G))| > 1$. Por lo tanto, obtenemos que

$$\{1_G\} = Z^{(0)}(G) \subsetneq Z(G) = Z^{(1)}(G) \subsetneq Z^{(2)}(G) \subseteq G.$$

Observemos que se puede seguir aplicando la Proposición 3.1.4 para que, a partir de $Z^{(i)}(G) \subsetneq G$, obtener que $Z^{(i)}(G) \subsetneq Z^{(i+1)}(G)$. Pero como $|G| = p^n$, necesariamente $\exists k \in \mathbb{N}$, con $k \leq n$, tal que

$$Z^{(k)}(G) = G.$$

Finalmente, por el Teorema 5.4.8 concluimos que

$$\gamma_{k+1}(G) = \{1_G\},$$

probándose que G es nilpotente de clase a lo sumo $k \leq n$. □

Teorema 5.4.12. *Para un grupo nilpotente G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Las dos series centrales de G son series solubles, y en particular, G es soluble.*
- (b) *Si $|G| > 1$ entonces $|Z(G)| > 1$.*

Demostración. Sea $c \in \mathbb{N}$, la clase de nilpotencia de G . Por el Teorema 5.4.8, se tiene que

$$Z^{(c)}(G) = G$$

y de los Lemas 5.4.3 y 5.4.6, se sigue que ambas series centrales son series solubles de G .

Supongamos ahora que $|G| > 1$. En particular, por el primer ejemplo en 5.4.10, se sigue que $c \geq 1$, y por el Lema 5.4.7, concluimos que

$$\{1_G\} \neq \gamma_c(G) \subseteq Z^{(1)}(G) = Z(G);$$

probándose el resultado. $\square$

En lo que sigue probaremos que la clase de grupos nilpotentes es cerrada por subgrupos, cocientes y productos finitos. Comenzaremos probando que dicha clase es cerrada por subgrupos.

Proposición 5.4.13. *Si H es un subgrupo de un grupo nilpotente G , entonces H es nilpotente.*

Demostración. Sea $c \in \mathbb{N}$ la clase de nilpotencia de G . Dado que $H \leq G$, usando inducción, se puede ver que

$$\gamma_i(H) \subseteq \gamma_i(G) \quad \forall i \in \mathbb{Z}^+.$$

Por lo tanto, $\gamma_{c+1}(H) \subseteq \gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}$, y así, se tiene que H es nilpotente. $\square$

Veamos ahora que la clase de grupos nilpotentes es cerrada por cocientes.

Proposición 5.4.14. *Si H es un subgrupo normal de un grupo nilpotente G , entonces G/H es nilpotente.*

Demostración. Sea $c \in \mathbb{N}$ la clase de nilpotencia de G . Consideremos la proyección canónica

$$\pi: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH.$$

Aseguramos que la siguiente igualdad se satisface

$$(*) \quad \gamma_i(\pi(G)) = \pi(\gamma_i(G)) \quad \forall i \in \mathbb{Z}^+.$$

En efecto, procederemos por inducción. El caso $i = 1$ se sigue de que $\gamma_1(G) = G$. Supongamos, por hipótesis inductiva, que $\gamma_i(\pi(G)) = \pi(\gamma_i(G))$. Por el Lema 5.4.1 (e), se obtienen las igualdades

$$\begin{aligned} \gamma_{i+1}(\pi(G)) &= [\gamma_i(\pi(G)), \pi(G)] \\ &= [\pi(\gamma_i(G)), \pi(G)] \\ &= \pi([\gamma_i(G), G]) \\ &= \pi(\gamma_{i+1}(G)); \end{aligned}$$

probándose por inducción la validez de (*).

Finalmente, aplicando en (*) que $\gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}$, se sigue que G/H es nilpotente.

□

Veamos ahora que la clase de grupos nilpotentes es cerrada por productos finitos.

Proposición 5.4.15. *Si H y K son grupos nilpotentes, entonces $H \times K$ es nilpotente.*

Demostración. Sean $a, c \in H$ y $b, d \in K$. Usando que

$$[(a, b), (c, d)] = ([a, c], [b, d]),$$

e inducción, se tiene que la siguiente inclusión se verifica

$$(*) \quad \gamma_i(H \times K) \subseteq \gamma_i(H) \times \gamma_i(K) \quad \forall i \in \mathbb{Z}^+.$$

Ahora bien, por ser H y K grupos nilpotentes, sabemos que existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que

$$\gamma_{n+1}(H) = \{1_H\} \quad \text{y} \quad \gamma_{m+1}(K) = \{1_K\}.$$

Por lo tanto, aplicando esto último a (*), se sigue que

$$\gamma_{\ell+1}(H \times K) = \{(1_H, 1_K)\},$$

para $\ell := \max\{n, m\}$. En conclusión, tenemos que $H \times K$ es nilpotente. □

Lema 5.4.16. *Sean G un grupo nilpotente y H un subgrupo de G . Si $H \neq G$ entonces $H \subsetneq N_G(H)$.*

Demostración. Dado que G es nilpotente, tenemos la serie central descendente

$$G = \gamma_1(G) \geq \gamma_2(G) \geq \cdots \geq \gamma_{c+1}(G) = \{1_G\}.$$

Ahora bien, usando que $H \neq G$, de la serie central descendente se sigue que $\exists i \in \mathbb{N}$ tal que

$$\gamma_{i+1}(G) \subseteq H \quad \text{y} \quad \gamma_i(G) \not\subseteq H.$$

Aseguramos ahora que la siguiente inclusión se satisface

$$(*) \quad \gamma_i(G) \subseteq N_G(H).$$

En efecto, tenemos que

$$[\gamma_i(G), H] \subseteq [\gamma_i(G), G] = \gamma_{i+1}(G) \subseteq H.$$

Aplicando el Lema 5.4.1 (b), se sigue (*).

Finalmente, por (*) y dado que $\gamma_i(G) \not\subseteq H$, concluimos que $H \subsetneq N_G(H)$. □

La siguiente es una interesante caracterización de los grupos nilpotentes finitos en términos de sus subgrupos de Sylow.

Teorema 5.4.17. *Sea G un grupo finito. Entonces, el grupo G es nilpotente si y sólo si G es el producto directo interno de sus subgrupos de Sylow.*

Demostración. Si $G = \{1_G\}$ el teorema se sigue inmediatamente. Por lo tanto, podemos suponer que G no es trivial. Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ los distintos primos que dividen a $|G|$.

($\Rightarrow$) Si G es nilpotente y $Q_i \in \text{Syl}_{p_i}(G)$, por el Teorema 5.2.8, es suficiente probar que Q_i es un subgrupo normal de G para cada $i \in [1, n]$.

Supongamos que $\exists i \in [1, n]$ tal que Q_i no es un subgrupo normal de G . Luego $N_G(Q_i) \neq G$, y por el Lema 5.4.16, se sigue que

$$N_G(Q_i) \neq N_G(N_G(Q_i)).$$

Por otro lado, del Corolario 3.3.7, concluimos que $N_G(Q_i) = N_G(N_G(Q_i))$, lo cual es una contradicción. Esto último nos dice que necesariamente Q_i es un subgrupo normal de G , para cada $i \in [1, n]$.

($\Leftarrow$) Supongamos que G es el producto directo interno de sus subgrupos de Sylow. De las Proposiciones 5.4.11 y 5.4.15, se sigue que G es nilpotente. $\square$

Concluimos esta sección con el siguiente par de propiedades de un grupo nilpotente G . La primera de ellas nos dice que el centro del grupo es suficientemente grande dentro de la clase de subgrupos normales no triviales. La segunda nos da condiciones suficientes para que un subgrupo normal A de G satisfaga la propiedad $A = C_G(A)$. Observemos que el centralizador $C_G(A)$ es un componente importante en el Teorema 5.3.22.

Antes de enunciar el teorema necesitamos la siguiente noción. Dado un subgrupo A de un grupo G , decimos que A es un **subgrupo abeliano normal maximal** de G si A es abeliano, normal, $A \neq G$, y además, no existen subgrupos H de G que sean abelianos y normales tales que $A \subsetneq H \subsetneq G$.

Teorema 5.4.18. *Para un grupo nilpotente G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Sea H un subgrupo normal de G . Si $|H| > 1$ entonces $|H \cap Z(G)| > 1$.*
- (b) *Sea A un subgrupo abeliano normal maximal de G . Si G no es abeliano entonces $A = C_G(A)$.*

Demostración. (a) Dado que G es nilpotente, tenemos por el Teorema 5.4.8 la serie central ascendente finita

$$\{1_G\} = Z^{(0)}(G) \leq Z^{(1)}(G) = Z(G) \leq Z^{(2)}(G) \leq \dots \leq Z^{(c)}(G) = G.$$

Ahora bien, como $H \neq \{1_G\}$, de la serie central ascendente se obtiene que $\exists i \in [1, c]$ tal que $H \cap Z^{(i)}(G) \neq \{1_G\}$. Por lo tanto, existe

$$m := \min \{i \in [1, c] : H \cap Z^{(i)}(G) \neq \{1_G\}\}.$$

Aseguramos ahora que

$$(*) \quad [H \cap Z^{(m)}(G), G] \subseteq H \cap [Z^{(m)}(G), G].$$

En efecto, dado que $H \leq G$, por el Lema 5.4.1 (g) se sigue (*).

Para poder seguir con la prueba del teorema, veremos ahora que

$$(**) \quad [Z^{(i)}(G), G] \subseteq Z^{(i-1)}(G) \quad \forall i \in [1, c].$$

En efecto, tenemos por el Lema 5.4.6, la siguiente situación

$$Z^{(i-1)}(G) \trianglelefteq G \quad \text{y} \quad Z^{(i)}(G)/Z^{(i-1)}(G) = Z(G/Z^{(i-1)}(G)).$$

Por lo que, del Lema 5.4.1 (d), concluimos (**).

Ahora bien, por (*), (**) y la definición del entero m , concluimos que

$$[H \cap Z^{(m)}(G), G] \subseteq H \cap Z^{(m-1)}(G) = \{1_G\}.$$

Por lo tanto, $[H \cap Z^{(m)}(G), G] = \{1_G\}$. Aplicando ahora el Lema 5.4.1 (a) y (d), obtenemos

$$\{1_G\} \neq H \cap Z^{(m)}(G) \subseteq C_G(G) = Z(G);$$

probándose (a).

(b) Dado que A es abeliano, es claro que $A \subseteq C_G(A)$. Para probar la otra inclusión, usaremos que G no es abeliano.

Supongamos que $A \neq C_G(A)$. Veremos que dicha suposición nos lleva a una contradicción.

Dado que $A \trianglelefteq G$, se tiene por el Teorema 5.3.22 (a) que $C_G(A) \trianglelefteq G$. Por lo que necesariamente

$$\{1_{G/A}\} \neq C_G(A)/A \trianglelefteq G/A.$$

Luego, como G/A es nilpotente (ver Proposición 5.4.14), se sigue de (a) que

$$\{1_{G/A}\} \neq Z(G/A) \cap (C_G(A)/A).$$

Ahora bien, de esta última condición, se sigue la existencia de un $x \in C_G(A)$ tal que $x \notin A$ y además

$$x^i g A = g x^i A \quad \forall i \in \mathbb{Z}, \quad \forall g \in G.$$

Por otro lado, usando que $A \trianglelefteq G$, se sigue de [1, Lema 4.2.14] que

$$A \langle x \rangle = \langle A \cup \{x\} \rangle = \langle x \rangle A.$$

Luego, como A es abeliano y $x \in C_G(A)$, concluimos que el subgrupo $\langle x \rangle A$ es abeliano. Más aún, dado que G no es abeliano y $x \notin A$, se tiene que

$$A \subsetneq \langle x \rangle A \subsetneq G.$$

Aseguramos ahora que $\langle x \rangle A$ es un subgrupo normal de G . En efecto, para cada $i \in \mathbb{Z}$ y $g \in G$, se tiene

$$(x^i A)g = x^i (Ag) = x^i (gA) = x^i gA = gx^i A,$$

y así $g(x^i A)g^{-1} = x^i A$, probándose que $\langle x \rangle A \trianglelefteq G$. Observemos que esto último contradice que A sea un subgrupo abeliano normal maximal de G . Por tanto, necesariamente, $A = C_G(A)$. $\square$

Ejercicios

- (1) Sean G un grupo nilpotente de clase 2 y $a \in G$. Pruebe que la aplicación $[a, -]: G \rightarrow G$, con $[a, -](x) := [a, x]$, es un morfismo de grupos, y además, $C_G(a) \trianglelefteq G$.
- (2) Pruebe que si G es nilpotente de clase c , entonces $G/Z(G)$ es nilpotente de clase $c - 1$.
- (3) Sean G un grupo y H un subgrupo de G . Pruebe que, $\forall g \in G$,

$$g C_G(H) g^{-1} = C_G(gHg^{-1}).$$

- (4) Sea $f: G \rightarrow H$ un isomorfismo de grupos. Pruebe que G es nilpotente si y solo si H es nilpotente.
- (5) Sean G un grupo y $H \leq G$. Se dice que H es un subgrupo maximal de G si $H \neq G$ y, cada vez que exista un subgrupo K de G que contiene a H , se tiene que o bien $K = H$, o bien $K = G$.

Pruebe que si G es un grupo nilpotente y H es un subgrupo maximal de G , entonces H es un subgrupo normal de G .

- (7) Para un grupo finito G , pruebe que las siguientes condiciones son equivalentes.
 - (a) G es nilpotente.

- (b) $\forall H \subsetneq G$, se tiene que $H \subsetneq N_G(H)$.
 (c) Todo subgrupo maximal de G es normal.

5.5. Subgrupos de Frattini

Los subgrupos de Frattini fueron introducidos en 1885 por el matemático italiano Giovanni Frattini (1852-1925). Dichos subgrupos son un análogo a lo que en la teoría de anillos y módulos se conoce como el radical de Jacobson.

En esta sección estudiaremos las propiedades básicas de los subgrupos de Frattini, en particular, su relación con los grupos nilpotentes y los grupos p -abelianos elementales. Uno de los resultados principales de esta sección es el “Teorema de las bases de Burnside”, el cual fue probado en 1912 por el matemático inglés William Burnside (1852-1927).

El subgrupo de Frattini de un grupo dado G está relacionado con los subgrupos maximales de G . Recordamos que un subgrupo $H \leq G$ es **maximal** si $H \neq G$ y no existen subgrupos K de G tales que

$$H \subsetneq K \subsetneq G.$$

El conjunto de todos los subgrupos maximales de G será denotado por

$$\text{Max}(G).$$

Dicho conjunto $\text{Max}(G)$ podría ser vacío, pero si G es no trivial y finito, se puede probar (ejercicio a cargo del lector) que $\text{Max}(G) \neq \emptyset$.

Definición 5.5.1. Sea G un grupo. El **subgrupo de Frattini** de G se define como sigue

$$\text{Frat}(G) := \bigcap_{H \in \text{Max}(G)} H.$$

Hacemos notar al lector que, por la definición de intersección, se tiene que $\text{Frat}(G) = G$ si el conjunto $\text{Max}(G)$ es vacío.

Lema 5.5.2. Para todo grupo G , el grupo $\text{Frat}(G)$ es un subgrupo característico de G .

Demostración. Si el conjunto $\text{Max}(G)$ es vacío no hay nada que probar, pues en este caso $\text{Frat}(G) = G$.

Supongamos que $\text{Max}(G) \neq \emptyset$. Observemos que para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$ se tiene la correspondencia biyectiva

$$\bar{\varphi}: \text{Max}(G) \rightarrow \text{Max}(G), \quad H \mapsto \varphi(H),$$

con inversa $\overline{\varphi}^{-1}(H) = \varphi^{-1}(H)$. Por lo tanto, al ser φ biyectiva, se sigue que

$$\begin{aligned}
 \text{Frat}(G) &= \bigcap_{H \in \text{Max}(G)} H \\
 &= \bigcap_{X \in \overline{\varphi}(\text{Max}(G))} X \\
 &= \bigcap_{K \in \text{Max}(G)} \varphi(K) \\
 &= \varphi\left(\bigcap_{K \in \text{Max}(G)} K\right) \\
 &= \varphi(\text{Frat}(G)).
 \end{aligned}$$

Luego, concluimos que $\text{Frat}(G) \text{ char } G$. $\square$

Veamos ahora que en grupos finitos no triviales existen subgrupos maximales que contienen a un subgrupo estricto de dicho grupo.

Lema 5.5.3. Sean G un grupo finito y $H \subsetneq G$. Entonces, existe $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$ tal que $H \subseteq \mathfrak{m}$.

Demostración. Si $H \in \text{Max}(G)$, elegimos $\mathfrak{m} := H$. Supongamos que $H \notin \text{Max}(G)$. En tal caso, existe un subgrupo H_1 de G tal que

$$H \subsetneq H_1 \subsetneq G.$$

Si H_1 fuera maximal, elegimos $\mathfrak{m} := H_1$. En otro caso (H_1 no maximal), existe un subgrupo H_2 de G tal que

$$H \subsetneq H_1 \subsetneq H_2 \subsetneq G.$$

Dado que el grupo G es finito, el procedimiento anterior sólo se puede repetir un número finito de veces, digamos m , por lo que existe un subgrupo $H_m \in \text{Max}(G)$ tal que

$$H \subsetneq H_1 \subsetneq H_2 \subsetneq \cdots \subsetneq H_m \subsetneq G.$$

Luego, $\mathfrak{m} := H_m$ satisface las condiciones requeridas. $\square$

Proposición 5.5.4. Sean G un grupo nilpotente y $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$. Entonces, se tiene que $\mathfrak{m} \trianglelefteq G$ y el cociente $G/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{Z}_p$ para algún primo $p \in \mathbb{N}$.

Demostración. Dado que $\mathfrak{m} \neq G$, se sigue del Lema 5.4.16 que

$$\mathfrak{m} \subsetneq N_G(\mathfrak{m}),$$

y como $\mathfrak{m}$ es un subgrupo maximal de G , concluimos que $N_G(\mathfrak{m}) = G$. Por lo tanto, $\mathfrak{m} \trianglelefteq G$.

Ahora bien, por [1, Teorema 4.2.21] y el hecho que $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$, concluimos que el cociente $G/\mathfrak{m}$ tiene exactamente dos subgrupos (los triviales). En particular, $G/\mathfrak{m}$ es un grupo cíclico, y como $\mathbb{Z}$ tiene infinitos subgrupos, por [1, Teorema 3.4.7, Teorema 4.2.9], se concluye que $G/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{Z}_p$ para algún primo $p \in \mathbb{N}$. $\square$

Veamos ahora condiciones suficientes para que un p -grupo abeliano finito sea elemental. Al mismo tiempo, veremos que bajo tales condiciones el subgrupo de Frattini es trivial.

Proposición 5.5.5. *Sea A un p -grupo abeliano finito tal que*

$$x^p = 1_A \quad \forall x \in A.$$

Entonces, se tiene que $\text{Frat}(A) = \{1_A\}$ y A es p -abeliano elemental.

Demostración. Veamos primero, por inducción sobre el orden del grupo A , que se satisface

$$\text{Frat}(A) = \{1_A\}.$$

En efecto, si $|A| = 1$, se sigue que $\text{Max}(A)$ es vacío y por lo tanto, $\text{Frat}(A) = A = \{1_A\}$.

Sea $A \neq \{1_A\}$. Por el Teorema 3.2.3 (a), tenemos que existe un

$$H \leq A \quad \text{tal que} \quad H \simeq \mathbb{Z}_p.$$

Dado que el cociente A/H es un p -grupo abeliano finito, $|A/H| < |A|$ y

$$x^p = 1_{A/H} \quad \forall x \in A/H,$$

se sigue por la hipótesis inductiva que

$$\text{Frat}(A/H) = \{1_{A/H}\}.$$

Usando ahora [1, Teorema 4.2.21], la igualdad anterior nos dice que

$$(*) \quad H = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}(G), H \subseteq \mathfrak{m}} \mathfrak{m}$$

Aseguramos que, para cualquier $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$, la siguiente propiedad del subgrupo H se cumple

$$(**) \quad H \not\subseteq \mathfrak{m} \Rightarrow \mathfrak{m} \cap H = \{1_A\}.$$

En efecto, sea $H \not\subseteq \mathfrak{m}$. Si $\mathfrak{m} \cap H \neq \{1_A\}$, existe $x \in \mathfrak{m} \cap H$, con $x \neq 1_A$. Dado que $H \simeq \mathbb{Z}_p$, se sigue que $H = \langle x \rangle \subseteq \mathfrak{m} \cap H$. Por lo que $H \subseteq \mathfrak{m}$, lo cual es una contradicción, probándose así (**).

Ahora bien, tomando en cuenta (*) y (**), se tienen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned}
 \text{Frat}(A) &= \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)} \mathfrak{m} \\
 &= \left(\bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}(G), H \subseteq \mathfrak{m}} \mathfrak{m} \right) \cap \left(\bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}(G), H \not\subseteq \mathfrak{m}} \mathfrak{m} \right) \\
 &= H \cap \left(\bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Max}(G), H \not\subseteq \mathfrak{m}} \mathfrak{m} \right) \\
 &= \{1_A\}.
 \end{aligned}$$

Veamos ahora que el grupo A es p -abeliano elemental. Consideremos, para ello, el siguiente conjunto

$$\mathfrak{M} := \{H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n \leq A \text{ tal que } H_i \simeq \mathbb{Z}_p \ \forall i\}.$$

Observemos que $\mathfrak{M} \neq \emptyset$, pues por Teorema 3.2.3 (a) tenemos que existe un $H \leq A$ tal que $H \simeq \mathbb{Z}_p$.

Sea $M := H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n \in \mathfrak{M}$ tal que

$$|M| = \max \{|X| \in \mathbb{N} : X \in \mathfrak{M}\}.$$

Aseguramos que $M = A$. En efecto, supongamos que $M \neq A$. En tal caso, existe $a \in A$ tal que $a \notin M$. Veamos que necesariamente

$$(+)\quad M \cap \langle a \rangle = \{1_A\}.$$

Para probar lo anterior, consideremos que existe $x \in M \cap \langle a \rangle$, con $x \neq 1_A$. Por hipótesis, sabemos que $a^p = 1_A = x^p$. Luego

$$\langle a \rangle = \langle x \rangle \subseteq M \cap \langle a \rangle,$$

y entonces $a \in \langle a \rangle \subseteq M$, contradiciendo que $a \notin M$. Por lo tanto, se sigue (+).

Ahora bien, teniendo (+), obtenemos que $M \times \langle a \rangle \in \mathfrak{M}$, contradiciendo la elección de M . En tal caso, concluimos que necesariamente $M = A$, probándose el resultado. $\square$

Corolario 5.5.6. Si A es p -abeliano elemental, entonces $\text{Frat}(A) = \{1_A\}$.

Demostración. Sea A un grupo p -abeliano elemental. Podemos suponer que A no es trivial. Luego, se tiene que $A \simeq \mathbb{Z}_p^n$ para algún entero positivo n . El grupo $\mathbb{Z}_p^n$ (y por lo tanto, A) satisface las hipótesis de la Proposición 5.5.5, de donde se sigue que el subgrupo de Frattini de A es trivial. $\square$

En lo que sigue veremos otra descripción del subgrupo de Frattini en términos de ciertos elementos llamados no-generadores. Para ello, introducimos la siguiente noción.

Definición 5.5.7. Sea G un grupo. Decimos que $x \in G$ es un **no-generador** de G si, para cada $Y \subseteq G$, se tiene que

$$G = \langle Y \cup \{x\} \rangle \Rightarrow G = \langle Y \rangle.$$

Observemos que en el caso del grupo trivial $G = \{1_G\}$, el elemento 1_G es un no-generador, pues G está generado por el conjunto vacío.

El siguiente resultado fue probado por G. Frattini en 1885.

Teorema 5.5.8. Para un grupo finito G , las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\text{Frat}(G)$ coincide con el conjunto de todos los no-generadores de G .
- (b) $\text{Frat}(G)$ es un grupo nilpotente.

Demostración. (a) Sea $x \in G$ un no-generador. Si existiera $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$ tal que $x \notin \mathfrak{m}$, tendríamos, por ser $\mathfrak{m}$ maximal, que $G = \langle \mathfrak{m} \cup \{x\} \rangle$. Por ser x un no-generador, se sigue que $G = \mathfrak{m}$, contradiciendo la maximalidad de $\mathfrak{m}$. Por lo tanto,

$$x \in \mathfrak{m} \quad \forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(G),$$

y así concluimos que $x \in \text{Frat}(G)$.

Sea $x \in \text{Frat}(G)$. Veamos que x es un no-generador de G . En efecto, sea $Y \subseteq G$ tal que $G = \langle Y \cup \{x\} \rangle$. Supongamos que

$$\langle Y \rangle \neq G.$$

Usando el Lema 5.5.3, existe $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$ tal que

$$\langle Y \rangle \subseteq \mathfrak{m},$$

y como $x \in \mathfrak{m}$, de la igualdad $G = \langle Y \cup \{x\} \rangle$ se sigue que $\mathfrak{m} = G$. Esto último contradice la maximalidad de $\mathfrak{m}$, por lo que $Y = G$, probándose que x es un no-generador de G .

(b) Por los Teoremas 5.4.17 y 3.3.1 (a), es suficiente probar que todos los p -subgrupos de Sylow de G son normales.

Sea $P \in \text{Syl}_p(G)$. Por ser G finito, tenemos que

$$\text{Frat}(G) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Ahora bien, por los Lemas 5.5.2 y 5.3.2 (b), sabemos que $\text{Frat}(G) \trianglelefteq G$. Por lo tanto, de la Proposición 3.3.6 y [1, Lema 4.2.14], se sigue que

$$(*) \quad G = \langle \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \cup N_G(P) \rangle.$$

Por otro lado, por (a), sabemos que cada $x_i \in \text{Frat}(G)$ es un no-generator de G . Por lo tanto, aplicando n veces a $(*)$ la definición de no-generator, concluimos que $G = N_G(P)$. Por lo que, finalmente, P es un subgrupo normal de G . $\square$

En lo que sigue estudiaremos con más detalle los p -grupos finitos desde el punto de vista de los subgrupos de Frattini. En particular, veremos que el grupo cociente $G/\text{Frat}(G)$ tiene de manera natural una estructura de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

Teorema 5.5.9. *Para un p -grupo finito G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $\text{Frat}(G) = G^p [G, G]$ donde $G^p := \langle \{x^p \in G : x \in G\} \rangle$.
- (b) $G/\text{Frat}(G)$ es p -abeliano elemental, y en particular, $G/\text{Frat}(G)$ es un $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

Demostración. Veamos que $G^p [G, G] \subseteq \text{Frat}(G)$. En efecto, dado que G es nilpotente (ver Proposición 5.4.11), se tiene por la Proposición 5.5.4 que

$$\mathfrak{m} \trianglelefteq G \quad \text{y} \quad G/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{Z}_p \quad \forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(G).$$

Ahora bien, aplicando [1, Teorema 4.1.22 (b)] a lo anterior, se concluye que para cada $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$,

$$[G, G] \subseteq \mathfrak{m} \quad \text{y} \quad x^p \in \mathfrak{m} \quad \forall x \in G;$$

probándose que $G^p [G, G] \subseteq \text{Frat}(G)$.

Dado que G^p y $[G, G]$ son subgrupos característicos de G , se sigue que $G^p [G, G] \text{ char } G$, y por lo tanto (ver Lema 5.3.2 (b)) $G^p [G, G]$ es un subgrupo normal de G . Usando ahora que $[G, G] \leq G^p [G, G] \trianglelefteq G$, de [1, Teorema 4.1.22 (b)], concluimos que el cociente

$$A := G/G^p [G, G]$$

es un p -grupo abeliano finito. Más aún, para cada $a = g G^p [G, G] \in A$,

$$a^p = g^p G^p [G, G] = G^p [G, G] = 1_A;$$

y así, por la Proposición 5.5.5, obtenemos que

$$\text{Frat}(A) = \{1_A\} \quad \text{y} \quad A \text{ es } p\text{-abeliano elemental.}$$

Usando ahora que $G^p [G, G] \subseteq \text{Frat}(G)$, $\text{Frat}(A) = \{1_A\}$ y el Teorema de la correspondencia [1, Teorema 4.2.21], se sigue que

$$G^p [G, G] = \text{Frat}(G).$$

Luego $G/\text{Frat}(G) = A$. Finalmente, por el Lema 5.3.21 (b) y el hecho de que A es p -abeliano elemental, concluimos que el cociente $G/\text{Frat}(G)$ es un $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita. $\square$

Consideremos ahora el caso de un p -grupo finito G . Por el Teorema 5.5.9, sabemos que el cociente $G/\text{Frat}(G)$ es un p -grupo abeliano finito elemental, el cual tiene una estructura natural de $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial. Una cuestión interesante es caracterizar los subconjuntos X de G que inducen en el cociente $G/\text{Frat}(G)$, una $\mathbb{Z}_p$ -base del espacio vectorial $G/\text{Frat}(G)$. Este problema fue resuelto en 1912 por el matemático inglés William Burnside (1852-1927).

Definición 5.5.10. Sea G un grupo. Decimos que $X \subseteq G$ es un conjunto **generador minimal** de G , si $G = \langle X \rangle$ y $G \neq \langle Y \rangle \quad \forall Y \subsetneq X$.

El siguiente resultado se conoce como el Teorema de las bases de Burnside. Para enunciarlo, consideraremos el epimorfismo canónico de grupos

$$\pi: G \rightarrow G/\text{Frat}(G),$$

donde $\pi(g) := g \text{Frat}(G) \quad \forall g \in G$.

Teorema 5.5.11. Sean G un p -grupo finito y $\pi: G \rightarrow G/\text{Frat}(G)$ el epimorfismo canónico de grupos. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) Para todo generador minimal X de G , se tiene que $\pi(X)$ es una $\mathbb{Z}_p$ -base del espacio vectorial $G/\text{Frat}(G)$. Más aún

$$|X| = \dim_{\mathbb{Z}_p}(G/\text{Frat}(G)).$$

- (b) $\forall x \in G - \text{Frat}(G) \exists X \subseteq G$ generador minimal de G tal que $x \in X$.

Demostración. (a) Por el Teorema 5.5.9 sabemos que

$$n := \dim_{\mathbb{Z}_p}(G/\text{Frat}(G))$$

es finito. Sea $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ un generador minimal de G . Dado que $G = \langle X \rangle$, se sigue que $\langle \pi(X) \rangle = G/\text{Frat}(G)$ y por lo tanto, $n \leq r$.

Supongamos que $n < r$. Luego existe algún $\pi(x_i)$ que es combinación $\mathbb{Z}_p$ -lineal de los otros. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $i = 1$. Por lo que

$\pi(x_1) \in \langle \pi(x_2), \dots, \pi(x_r) \rangle$ y lo anterior significa que

$$\exists y \in \langle x_2, \dots, x_r \rangle \text{ tal que } x_1 y^{-1} \in \text{Frat}(G).$$

Ahora bien, dado que $\langle x_1 y^{-1}, x_2, \dots, x_r \rangle = G$ y $x_1 y^{-1}$ es un no-generator (ver Teorema 5.5.8 (a)), se sigue que $\langle x_2, \dots, x_r \rangle = G$; contradiciendo la minimalidad de X .

(b) Sea $x \in G$ tal que $x \notin \text{Frat}(G)$. Entonces $\pi(x) \neq 0$ en el $\mathbb{Z}_p$ -espacio vectorial $G/\text{Frat}(G)$. En particular, existe una base $\{\pi(x), \pi(x_2), \dots, \pi(x_n)\}$ en $G/\text{Frat}(G)$ y por lo tanto $G = \langle \text{Frat}(G) \cup \{x, x_2, \dots, x_n\} \rangle$. Ahora bien, del Teorema 5.5.8 (a), se sigue que $G = \langle x, x_2, \dots, x_n \rangle$. Por lo que finalmente, de (a) concluimos que $X := \{x, x_2, \dots, x_n\}$ satisface lo requerido. $\square$

Como una consecuencia del Teorema de las bases de Burnside, usando el lenguaje de los subgrupos de Frattini y como consecuencia del Teorema de las bases de Burnside daremos, en lo que sigue, las siguientes caracterizaciones para los p -grupos cíclicos finitos y los grupos p -abelianos elementales.

Corolario 5.5.12. *Sea G un p -grupo finito. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) G es cíclico.
- (b) $G/\text{Frat}(G)$ es cíclico.
- (c) $G/\text{Frat}(G) \simeq \mathbb{Z}_p$.

Demostración. Observemos que G es cíclico si, y sólo si, existe un generador minimal X de G tal que $|X| = 1$. Ahora bien, por el Teorema 5.5.11, esto último es equivalente a que $G/\text{Frat}(G) \simeq \mathbb{Z}_p$. Por lo tanto, se tiene la equivalencia entre (a) y (c).

Finalmente, la equivalencia entre (b) y (c), se sigue de que el cociente $G/\text{Frat}(G)$ es p -abeliano elemental. $\square$

Corolario 5.5.13. *Sea G un p -grupo finito. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) G es p -abeliano elemental.
- (b) $\text{Frat}(G) = \{1_G\}$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Por ser G p -abeliano elemental, se tiene que $G \simeq \mathbb{Z}_p^n$ y por lo tanto $x^p = 1 \quad \forall x \in G$. Por lo que, a partir de la Proposición 5.5.5 se concluye que $\text{Frat}(G) = \{1_G\}$.

(b) $\Rightarrow$ (a) Supongamos que $\text{Frat}(G) = \{1_G\}$. Por lo tanto, del Teorema 5.5.9, obtenemos que G es p -abeliano elemental. $\square$

En el siguiente resultado daremos una caracterización de los grupos nilpotentes finitos en términos de sus subgrupos de Frattini.

Teorema 5.5.14. Sea G un grupo finito. Entonces,

$$G \text{ es nilpotente} \Leftrightarrow [G, G] \leq \text{Frat}(G).$$

Demostración. $\Rightarrow$ Sea G nilpotente. Usando la Proposición 5.5.4, se tiene que

$$\forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(G) \quad \mathfrak{m} \trianglelefteq G \quad \text{y} \quad G/\mathfrak{m} \text{ es abeliano.}$$

Luego, del [1, Teorema 4.1.22 (b)] se sigue que $\forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(G) \quad [G, G] \subseteq \mathfrak{m}$ y por lo tanto $[G, G] \leq \text{Frat}(G)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $[G, G] \leq \text{Frat}(G)$. Para probar que G es nilpotente, es suficiente (por el Teorema 5.4.17) ver que G es el producto directo interno de sus subgrupos de Sylow. Ahora bien, para esto último (por el Teorema 3.3.1) tenemos que ver que los subgrupos de Sylow de G son normales. Para ello, comenzaremos probando lo siguiente

$$(*) \quad \forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(G) \quad \mathfrak{m} \trianglelefteq G.$$

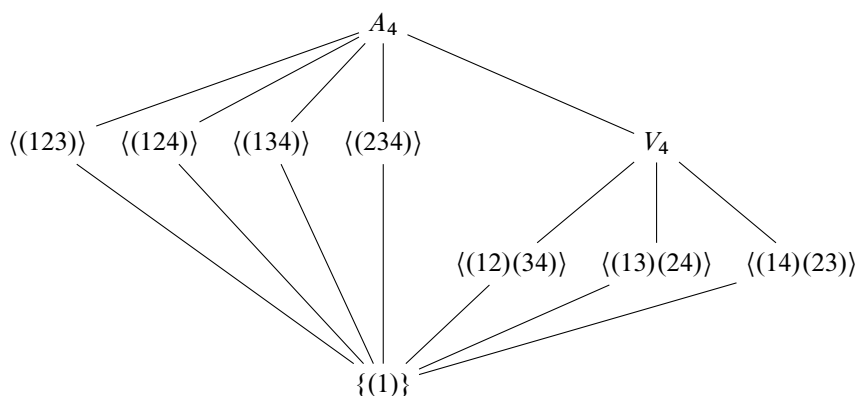
En efecto, si $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$ tenemos que $[G, \mathfrak{m}] \subseteq [G, G] \subseteq \mathfrak{m}$ ya que $[G, G] \leq \text{Frat}(G)$, y así, $[G, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}$. Aplicando a lo anterior el Lema 5.4.1 (b), obtenemos que $G = N_G(\mathfrak{m})$; probándose (*).

Sea P un p -subgrupo de Sylow de G . Aseguramos que P es un subgrupo normal de G . En efecto, supongamos que $N_G(P) \subsetneq G$. Por el Lema 5.5.3, existe $\mathfrak{m} \in \text{Max}(G)$ tal que $N_G(P) \subsetneq \mathfrak{m} \subsetneq G$. Ahora bien, por (*) y el Corolario 3.3.7, se obtienen las igualdades

$$G = N_G(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m};$$

contradiendo que $G \neq \mathfrak{m}$. Lo anterior nos dice que $N_G(P) = G$. □

Ejemplo 5.5.15. En la siguiente figura tenemos el diagrama de Hasse del conjunto parcialmente ordenado (por inclusión) de todos los subgrupos del grupo alternante A_4 .



Haremos las siguientes observaciones sobre el grupo A_4 .

- (1) $\text{Max}(A_4) = \{V_4, \langle(1\ 2\ 3)\rangle, \langle(1\ 2\ 4)\rangle, \langle(1\ 3\ 4)\rangle, \langle(2\ 3\ 4)\rangle\}$. Por lo tanto,

$$\text{Frat}(A_4) = \{(1)\}.$$

- (2) El grupo alternante A_4 es soluble. En efecto, la serie

$$\mathbf{F}: \quad A_4 \geq V_4 \geq \langle(1\ 2)(3\ 4)\rangle \geq \{(1)\}$$

es soluble, ya que sus secciones son: $F_0/F_1 \simeq \mathbb{Z}_3$ y $F_1/F_2 \simeq \mathbb{Z}_2 \simeq F_2/F_3$.

- (3) El grupo alternante A_4 no es nilpotente. En efecto, si A_4 fuera nilpotente, tendríamos por la Proposición 5.5.4 que todo elemento de $\text{Max}(A_4)$ es un subgrupo normal de A_4 . Esto último es una contradicción, pues $\langle(1\ 2\ 3)\rangle$ es un subgrupo maximal de A_4 que no es normal.

Ejercicios

- (1) Sea G un grupo finito tal que $\text{Frat}(G) = \{1_G\}$. Pruebe que si G es nilpotente, entonces G es abeliano.
- (2) Sea $G = \langle a \rangle$ un grupo cíclico de orden p^2 , con p primo. Pruebe que $\text{Frat}(G) = \langle a^p \rangle$.
- (3) Sean H y K grupos finitos. Pruebe que

$$\text{Frat}(H \times K) = \text{Frat}(H) \times \text{Frat}(K).$$

- (4) Para cada uno de los siguientes grupos, encuentre el correspondiente subgrupo de Frattini: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$, Q_8 y S_4 .
- (5) Sea G un p -grupo abeliano finito. Pruebe que G es p -abeliano elemental si y sólo si $\text{Frat}(G) = \{1_G\}$.

Retazos de historia

A mediados del siglo pasado se inicia la era moderna de la teoría de grupos con la creación de nuevas técnicas de la mano de John Griggs Thompson (1932-), mientras inventaba la teoría local de grupos finitos.

J. G. Thompson se doctoró en 1959 en la Universidad de Chicago con una tesis, dirigida por Saunders Mac Lane (1909-2005), donde resolvió la conjetura de Frobenius sobre automorfismos sin puntos fijos. Su tesis fue el primero de varios trabajos que tendrían una gran relevancia en la teoría de grupos. El siguiente, publicado en 1963, se conoce bajo el nombre de Teorema de Thompson-Feit del Orden Impar y, entre 1968 y 1974, se publicaron los resultados de N -grupos.

Medio siglo después de su tesis, este matemático será distinguido con el premio “Abel”, junto con Jacques Tits (1930 -) en marzo de 2008. Dicho galardón se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829), y la institución que lo otorga es la Academia de las Ciencias y las Letras de Noruega. El “Comité Abel”, compuesto por cinco matemáticos reconocidos internacionalmente, elige cada año al ganador. El premio fue otorgado a Thompson y a Tits por sus logros en el campo de la teoría de grupos. Thompson probó unos resultados extraordinariamente profundos que establecieron los fundamentos de la clasificación completa de los grupos simples finitos. En cuanto a Tits, dió un nuevo enfoque de los grupos como objetos geométricos, el cual fue esencial en el estudio de los grupos esporádicos. Los trabajos de Thompson y Tits han sido fundamentales para obtener la clasificación de todas las representaciones de grupos finitos que modelan las transformaciones de simetría discretas (como las de los polígonos simétricos de n lados).

En el ya mencionado artículo de Thompson-Feit, publicado en 1963, se puede ver que muchos grupos de simetría finitos se descomponen en cierto tipo de grupos “primos”, igual que la descomposición en números primos de los números naturales. Ello permitió concebir que se podría obtener una clasificación completa de los grupos finitos si se lograba clasificar estos grupos finitos “primos”.

J. Thompson recibió la medalla Fields (en el ICM de Niza, 1970) por la clasificación de los grupos no solubles cuyos subgrupos propios son solubles, un paso esencial y de enorme impacto en la clasificación de los grupos finitos simples.

En 1983, Daniel Gorenstein anunció que la clasificación de los grupos simples estaba finalizada (M. Aschbacher y Steve Smith publicaron una segunda prueba de la clasificación completa de dichos grupos en 2004). Después del anuncio de Gorenstein, Thompson siguió trabajando en resultados teóricos sobre grupos finitos pero también en otros problemas de aplicación de grupos, como por ejemplo, la teoría de códigos.

El germen. Recordemos que el estudio de los grupos es una parte del álgebra que surgió entorno a tres campos: en la geometría al comienzo del siglo XIX, en la teoría de números al final del siglo XVIII y en la teoría de ecuaciones algebraicas al final también del dieciocho y que condujo al estudio de las permutaciones.

Antes del siglo XIX, los matemáticos estudiaban objetos concretos como números, figuras geométricas, etc. y fue a partir de 1900 cuando los estudios del álgebra empezaron, de forma gradual, a ser más generales.

Podemos decir que los inicios de la teoría de grupos se encuentra después de varios intentos por resolver ecuaciones algebraicas y en particular, las de grado 5. Joseph Louis Lagrange (1736-1813), en un artículo de 1771 publicado por la Academia de Ciencias de Berlín, trata de sistematizar los resultados conocidos sobre la resolución de las ecuaciones de grados menores que 5, encontrando que las fórmulas que daban la solución tenían que ver con expresiones de las raíces de la ecuación. En su razonamiento, al que llamó “teoría de las sustituciones”, empieza a usar las permutaciones. Lagrange fue uno de los primeros en estudiar las permutaciones sistemáticamente y observó, al igual que Leonhard Euler (1707-1783), para casos especiales, lo que más tarde se conocería como teorema de Lagrange: “cada subgrupo de un grupo finito tiene un orden que divide al orden del grupo”.

Se considera que la obra de Évariste Galois (1811-1832) fue determinante en el desarrollo de la idea de grupo, mostrando su relevancia en las diferentes áreas de las Matemáticas. El objetivo de las investigaciones de Galois fue determinar cuándo las ecuaciones polinómicas son solubles por radicales. Comenzó sus investigaciones considerando los trabajos de Lagrange sobre permutaciones de las raíces de una ecuación polinómica. Por otro lado, inspirado por la prueba dada por Abel acerca de la no resolubilidad por radicales de una ecuación de orden cinco, en general, pudo establecer que una ecuación algebraica irreducible es soluble por radicales si y sólo si su grupo simétrico (del conjunto de sus raíces) es soluble. Su trabajo destaca la estructura algebraica general que está detrás de los diferentes casos particulares que se estaban estudiando. Galois utilizó la palabra grupo simple en su obra, con un sentido similar al que hoy tiene. Sus resultados fueron rechazados por la Academia de las Ciencias, algunos de ellos por matemáticos tan eminentes como Agustín-Louis Cauchy (1789-1857) quien inició el estudio de las permutaciones de un modo independiente a la resolución de ecuaciones. Cauchy define el orden de una permutación, ciclo y sustituciones conjugadas. Además,

considera dos permutaciones similares si tienen la misma descomposición en ciclos disjuntos y muestra que ello es equivalente a ser permutaciones conjugadas. El trabajo de Galois se publicó en 1846 en el *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, Joseph Liouville (1809-1882), fundador de dicha revista, lo hizo publicar al encontrar conexiones entre la teoría de permutaciones de Cauchy y la de Galois.

Otro impulso destacable de la teoría de permutaciones (finitas) vino de la mano del matemático Leopold Kronecker (1823-1891). En su memoria de 1853, sobre la resolución algebraica de ecuaciones, Kronecker extendió el trabajo de Galois sobre la teoría de ecuaciones. También, introdujo el teorema de estructura para grupos abelianos finitamente generados.

La idea abstracta de estructura algebraica interesó a los matemáticos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, teniendo gran influencia las ideas de Galois publicadas en 1846. Empezaron así a surgir nuevos objetos de estudio que involucraban conceptos más sofisticados: permutaciones, transformaciones y matrices. Los siguientes años a la publicación de los manuscritos de Galois, el estudio de grupos fue un tema que atrajo a varios matemáticos. Uno de los principales problemás era encontrar todos los grupos finitos de un orden dado y se abordó analizando dos tipos, los simples y los solubles.

Segunda mitad del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, los matemáticos ingleses del Trinity College de Cambridge estaban en primera línea en sus publicaciones sobre álgebra y uno de sus miembros era Arthur Cayley (1821-1895). Cayley introdujo la multiplicación de las matrices y fue uno de los primeros en estudiar las propiedades de las matrices desde el punto de vista de su estructura de álgebra. Dicho estudio estuvo influenciado por la teoría de determinantes enfocado como una forma de transformación. En tres artículos de 1849 y 1854 se acercó a la primera definición moderna de la noción de grupo diciendo que un grupo consta de un conjunto de operadores. Sus operadores seguían actuando sobre un conjunto de variables y no consideró la propiedad crucial de existencia de inverso.

La disciplina se desarrolló rápidamente, algunos matemáticos estudiaban ejemplos individuales de grupos y otros encontraron nuevos conceptos explorando las consecuencias de axiomas que surgían en algún problema específico. Por ejemplo, otro graduado por el Trinity fue Kingdon Clifford (1845-1879) quien se interesó por los puntos de vista más actuales del álgebra. Sus trabajos sobre los movimientos en espacios no-euclídeos involucran un tipo de grupo que hoy en día se llama álgebras de Clifford.

La mayor parte de los ejemplos de grupos aparecieron como grupos de permutaciones, y se estudiaban pensando que sus elementos transformaban los objetos de un conjunto, permutándolos entre sí. Cayley fue el primero en notar que todo grupo finito podía verse como un subgrupo del grupo de permutaciones. Pensemos por ejemplo en el grupo diédrico, es decir las simetrías de un polígono regular de n lados, o en las simetrías del cubo. Tales grupos están formados por las transformaciones lineales en el plano que preservan (dejan invariante) a las figuras geométricas mencionadas. Ahora bien, debido

a que se trata de simetrías, mandan vértices en vértices y aristas en aristas, de modo que podemos estudiar cuál es el efecto de dichas transformaciones, ya no en todo el plano o el espacio, sino por ejemplo en el conjunto de vértices de la figura dada.

El deseo de muchos matemáticos, que han estudiado el tema de los grupos, ha sido conocer una descripción de todos los grupos de un orden fijo. El llamado Teorema de Cayley da una solución teórica poco satisfactoria en la práctica, pues nos dice que todo grupo de n elementos es isomorfo a un subgrupo de S_n ; pero para valores de n altos, el cardinal de S_n aumenta rápidamente. El teorema anterior rescata la idea inicial de la que surgió el concepto abstracto de grupo, ya que nos permite visualizar a cada elemento de un grupo abstracto como una permutación. En otras palabras, todo grupo está incluido en el grupo de permutaciones. Esta es una de las razones por las cuales los grupos de permutaciones de conjuntos son tan importantes, pues proporcionan una herramienta universal para estudiar a los demás grupos. Arthur Cayley estableció por primera vez este resultado en una de sus publicaciones en 1854. Cabe mencionar que A. Cayley sólo prueba que la correspondencia $G \rightarrow \text{Inn}_G(G)$, $g \mapsto \mathbf{L}_g$, es una biyección (el conjunto de las permutaciones internas $\text{Inn}_G(G)$ de G en G coincide con el conjunto $\{\mathbf{L}_g : G \rightarrow G \text{ tal que } g \in G\}$ de todas las traslaciones a izquierda en G). La prueba completa del teorema fue dada por primera vez en 1870 por el matemático Camille Jordan (1838-1922). Su obra *Traité de substitutions et des équations algébriques*, publicada en 1870, refleja la relevancia de Jordan en la construcción de la teoría de grupos. A partir de 1873, Jordan introduce explícitamente la noción de grupo cociente.

Hacia 1860, la teoría de los grupos de permutaciones estaba bien establecida, y por otro lado, ciertos invariantes habían destacado la relevancia de diversos conjuntos infinitos de transformaciones, entre otros, el llamado grupo proyectivo de todas las proyecciones del espacio. Clasificando movimientos de un cuerpo rígido en el espacio euclidiano, Camille Jordan unió ambas teorías viendo la profunda relación de la teoría de grupos con la geometría. Su clasificación, si bien era incompleta, reveló la relación de estos movimientos y los grupos.

Jordan empezó estudiando grupos de traslaciones. Hizo listas de los principales grupos finitos de rotaciones y reflexiones. Reconoció las que dejan fija una línea en el espacio, así como las que dejan fijo un punto. En su trabajo, se plantea las ideas básicas de lo que hoy llamamos subgrupos normales (utilizados por Galois en su estudio de la quintica) y prueba que dichos subgrupos pueden usarse para descomponer un grupo. Por otro lado, Jordan probó que el grupo alternante A_n (formado por las permutaciones pares de S_n) es un grupo simple para todo $n > 4$.

Las propiedades aritméticas del orden de un grupo finito permiten conocer su estructura. Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) ya había probado que si un primo divide al orden de un grupo entonces hay un elemento de orden igual al primo, y recíprocamente, si hay un elemento de orden primo, entonces el grupo tiene un subgrupo de cardinal igual a una potencia de un primo. La prueba original (incompleta) de Cauchy fue presentada en 1845 y se basa en complicados cálculos relacionados con los grupos de permutaciones. La

prueba del Teorema de Cauchy fue elaborada en términos más naturales y precisos por los siguientes matemáticos: Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922) y James Harold McKay (1928-2012). Para más detalles, recomendamos al lector interesado consultar en [6].

Ludwig Sylow (1832-1918) mostrará en 1872 que si el orden de un grupo es múltiplo de un primo, tomando la potencia más alta que divide al orden obtenemos el cardinal de un subgrupo cuyos subgrupos son conjugados.

Es ampliamente reconocido que, entre los resultados básicos de la teoría de grupos finitos, el teorema de Sylow es el más importante. Destacan tres aspectos fundamentales: La existencia (cada grupo finito posee p -subgrupos de Sylow), la conjugación (los p -subgrupos de Sylow forman una clase de conjugación) y la dominación (cada p -subgrupo está contenido en un p -subgrupo de Sylow).

Hacia la mayoría de edad. En 1884, Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) dió la demostración de los Teoremas de Sylow para grupos abstractos (las anteriores eran usando permutaciones). Unos años antes, en 1878, publicó conjuntamente con Ludwig Stickelberger (1850-1936), un importante resultado donde mostraban que los divisores elementales de un grupo abeliano finito son invariantes del grupo. Esto es, los divisores elementales determinan al grupo abeliano hasta isomorfismos. Con ello dieron por primera vez un tratamiento completo de la clasificación de los grupos abelianos finitamente generados.

De sus relevantes aportaciones destacan la creación de la teoría de los caracteres de grupo y de las representaciones de grupos, dos instrumentos fundamentales para el estudio de la estructura de los grupos. Con su teoría de caracteres estudió la estructura que hoy día conocemos como grupo de Frobenius. En 1900 determinó completamente los caracteres de los grupos simétricos y un año más tarde salieron publicados sus trabajos sobre teoría de caracteres y grupos de Frobenius. Además, estableció que un grupo es soluble cuando su orden no es divisible por un cuadrado. Su trabajo fue usado con éxito por William Burnside (1852-1927) quien prueba que lo mismo sucede si el orden no es divisible por, a lo sumo, dos números primos. El resultado más profundo, conocido con el nombre de Feit y Thompson (mencionado anteriormente), afirma que un grupo finito de orden impar es soluble.

William Burnside, en 1893 publicó su primer artículo sobre teoría de grupos finitos simples, mostrando que el grupo alternado A_5 es el único grupo simple finito cuyo orden es el producto de 4 primos (no necesariamente distintos). Fue el primero de una serie dedicada a determinar, para un orden concreto dado, si existe algún grupo simple de ese tamaño. En 1895, probó que si un grupo de orden par tiene un 2-subgrupo de Sylow cíclico entonces no puede ser simple.

La teoría de grupos tuvo mayoría de edad cuando se publicaron los dos tomos de álgebra, *Lehrbuch der Algebra* en 1895, de Heinrich Weber y el libro de Burnside, *The Theory of Groups of Finite Order* (el primero sobre teoría de grupos en inglés) publicado en 1897. Ese libro tuvo una gran influencia, y la segunda edición de 1911, incluye un

desarrollo sistemático de la teoría de caracteres y el propio trabajo de Burnside usando estos métodos. Ambos libros influenciaron a la siguiente generación de matemáticos e impulsaron el importante desarrollo que tuvo la teoría de grupos en el siglo XX.

Burnside rápidamente reconoció la importancia de los métodos de Frobenius y empezó a usar la teoría de caracteres. Uno de sus resultados más importantes, que los grupos de orden $p^m q^n$ son solubles, lo publicó en 1904. Casos especiales de este resultado habían sido probados por Sylow (el caso $n = 0$ en 1872), Frobenius (el caso $n = 1$ en 1895) y Jordan (el caso $n = 2$ en 1898). Burnside conjeturó que todo grupo finito de orden impar es soluble y no sorprende que fallara en su intento de demostrarlo ya que no fue probado sino hasta 1963 por W. Feit y J. C. Thompson. Burnside estaba acertado en su conjetura y también en su idea de que la teoría de caracteres jugaba un papel relevante en la demostración. El famoso Problema de Burnside, sobre la finitud de los grupos cuyos elementos tienen orden finito fijo es todavía un área de investigación en teoría de grupos. De hecho en 1994, Efim Zelmanov fue premiado con la medalla Fields por resolver la conjetura restringida de Burnside.

Burnside trabajó en problemas análogos a los de Frobenius, por ello es usual asignar resultados de uno al otro. Uno de los ejemplos es el llamado Lema de Burnside el cual establece que, para un grupo finito actuando sobre un conjunto finito, el número medio de puntos fijos se da con el cardinal del conjunto de órbitas. Se atribuye ya a Cauchy el uso de las ideas involucradas en dicho resultado y a Frobenius la formulación explícita de dicho lema. Un caso parecido es el teorema que afirma que el grado de una representación irreducible divide al orden del grupo, atribuida también a Burnside pero que se debe a Frobenius.

Los subgrupos de Frattini fueron introducidos en 1885 por el matemático italiano Giovanni Frattini (1852-1925) y guardan relación con los grupos nilpotentes y los grupos p -abelianos elementales. Los p -grupos no abelianos cuyo centro es cíclico son ejemplos de grupos con un único subgrupo normal propio de un orden dado. En los años sesenta del siglo pasado, se probaron varios resultados que permiten afirmar que dichos grupos no son subgrupos normales incluidos en el subgrupo de Frattini. En 1912, Burnside había probado que los grupos no abelianos con dicha condición no son subgrupos derivados. En esta misma época y usando los Teoremas de Sylow de una manera similar a como lo hacemos hoy en día, Otto Hölder (1859-1937) investigó los grupos finitos simples y en un artículo de 1892, mostró que todos los grupos finitos simples, hasta orden 200, eran conocidos. Hölder hizo muchas otras contribuciones a la teoría de grupos y usó la noción de grupo cociente, la cual aparece claramente en un artículo suyo de 1889. Ese año, mejora el resultado de Jordan que afirma que los órdenes de los factores de composición de un grupo finito sólo dependen del grupo. Hölder prueba que realmente son los factores los que sólo dependen del grupo. El resultado conocido por Teorema de Jordan-Hölder fue probado en 1889 por los matemáticos Camille Jordan (1838-1922) y Otto Hölder. En dicho teorema se afirma que dos series de composición de un grupo finito son siempre isomorfas y los factores de composición están determinados de forma

única por el grupo de partida. A partir de este resultado, se sabe que, todo grupo finito se obtiene a partir de grupos simples; y por ello, si conocemos las propiedades de los grupos simples entenderemos los grupos finitos arbitrarios. Los grupos finitos, cuyos factores de composición son todos cíclicos, se llaman solubles. Dichos grupos fueron descubiertos por Abel y Galois en su estudio de las ecuaciones.

Otra de las ideas, que resultó muy fructífera para el desarrollo y estudio de los grupos, fue el análisis de los invariantes bajo un grupo de transformaciones. En 1869, dos alumnos de Jordan, Sophus Lie (1842-1899) y Felix Klein (1849-1925) introducen la idea de invariante en geometría diferencial. De forma sencilla, podemos reescribirlo como el estudio de las características que se conservan después de aplicar transformaciones a ciertas figuras geométricas. Sophus Marius Lie (1842-1899) es uno de los matemáticos noruegos más relevantes por su contribución a la ciencia. Hacia 1870 obtuvo una beca que le permitió viajar y en esa época conoció a Felix Klein (1849-1925). Ambos resaltaron la importancia de la teoría de grupos en geometría. Usando dicha teoría, establecieron las relaciones entre los diferentes tipos de geometrías. En particular, cabe mencionar que los resultados de Cayley sobre geometría no-euclidea estuvieron influenciados por los de Jordan y los de Lie acerca de los grupos de transformaciones. La estructura algebraica llamada grupo de Lie tienen un importante papel en la física y la mecánica cuántica.

En 1872, Klein pronunció una disertación (hoy conocida bajo el nombre de Erlanger program), en la que mostró cómo el concepto de grupo permite caracterizar las diversas geometrías que habían surgido a lo largo del siglo. Klein se interesó por los trabajos de Amalie Emmy Noether (1882-1935), la cual era considerada una experta en teoría de invariantes. La escuela de teoría de grupos, que se desarrolló en Göttingen alrededor de Klein, tuvo mucho que ver con el trabajo de Noether publicado en 1918. En 1929, Noether introduce las nociones de homomorfismo de grupos y los Teoremas de Isomorfismo. Entre 1929 y 1933, la escuela alemana, a través de los trabajos de E. Noether y Emile Artin (1898-1962), asentaron la teoría del estudio de los grupos uniendo resultados de permutaciones que habían sido desarrollados junto con la teoría de Galois.

En el contexto soluble, Phillip Hall logró extender los resultados de Sylow. Otra extensión a los resultados de Sylow fue presentada en 1961 por Roger Carter en su tesis doctoral, donde demostró que cada grupo finito soluble tiene subgrupos nilpotentes autonormalizados y éstos conforman una clase de conjugación del grupo. El descubrimiento de Carter despertó un considerable interés por el estudio de los grupos solubles finitos. La señal más importante en la búsqueda de una generalización más amplia y la fuente de inspiración para múltiples trabajos posteriores fue el artículo de W. Gaschütz “Zur Theorie der endlichen auflösbaren Gruppen” (1963). Entre otros destaca la tesis doctoral de Schunck dirigida por Gaschütz y publicada en 1967 y en general los resultados obtenidos por los miembros de la escuela creada por Gaschütz. Los subgrupos de Carter sugieren una cierta analogía con las subálgebras de Cartan, las cuales jugaron un papel importante en la clasificación de las álgebras de Lie semisimples de dimensión finita.

Interrelación con otras ramas científicas. La teoría de grupos es actualmente una de las ramas más importantes de las Matemáticas con una alta repercusión en diferentes disciplinas científicas. Se considera, por ejemplo, que existe un claro paralelismo entre el desarrollo de esta teoría matemática y la física. De hecho, ha sido muy importante la perspectiva que ofrece la teoría de los grupos para el descubrimiento de las leyes generales de la teoría cuántica. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el campo de las partículas elementales con Murray Gell-Mann (1929-), Nobel de física en 1969. Utilizando como herramienta la teoría de grupos continuos (de Lie) compactos, sus ideas sirvieron para sistematizar los datos sobre partículas “elementales” que se obtuvieron en dicha década.

En matemáticas, las simetrías son descritas utilizando teoría de grupos. Una simetría es lo que no cambia ante la acción de un grupo (de transformaciones). Por ejemplo, cada cristal posee diversas simetrías, y por lo tanto, existen transformaciones (rotaciones, inversiones, etc.) que superponen exactamente el cristal consigo mismo. La determinación de todos los posibles grupos del espacio fue una de las mayores contribuciones de las matemáticas a la cristalografía. Dicho grupo espacial es el nombre que recibe la estructura matemática de grupo que corresponde con el conjunto de todas las transformaciones de simetría que tiene cada cristal. Otros ejemplos los encontramos en física matemática donde toda magnitud “conservada” en un sistema físico es resultado de una simetría en su descripción matemática (teorema de Emmy Noether) o bien en Mecánica cuántica donde esta idea permite caracterizar la noción de estado. En criptología, la teoría de grupos permite definir rigurosamente la noción de permutación y de no-variabilidad de las permutaciones. En esta teoría, se consideran todas las permutaciones posibles de los valores que una función puede contener.

El estudio abstracto de permutaciones influenciará notablemente a uno de los más importantes impulsores de los ordenadores, Alan Turing (1912-1954), quien descifró los códigos de los mensajes alemanes enviados con la máquina Enigma durante la segunda guerra mundial. Cuando se declaró la guerra en 1939, Turing empezó trabajar todo el día en el Colegio de código y cifrado del gobierno, en Bletchley Park, para descifrar los mensajes enviados con Enigma. Las brillantes ideas de Turing para descifrar, y desarrollar computadores han salvado miles de vidas. Entre 1935 y 1954 desarrolló importantes investigaciones sobre diversos temas, entre otros: lógica matemática, teoría de números, teoría de grupos y criptología.

A lo largo del siglo XX, las interrelaciones entre las distintas ramas científicas fueron creciendo favoreciéndose mutuamente. Los diferentes campos matemáticos desarrollaron un alto nivel de abstracción formal y las computadoras alcanzaron un elevado grado de complejidad.

Alrededor de la mitad del siglo XX, se construyó la primera computadora electrónica, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), siendo John von Neumann (1903-1957) uno de los colaboradores del proyecto. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, había comenzado a trabajar para el gobierno de los USA y hacia 1943 empezó

a interesarse por la computación para ayudarse en su trabajo. Una vez finalizada la construcción del ENIAC y viendo sus limitaciones, decidieron definir un nuevo sistema lógico de computación basado en las ideas de Alan Turing. Jonh von Neumann introdujo las llamadas álgebras de von Neumann y creó así una teoría que permitió dotar de rigor matemático a la física cuántica. Aparte de sus grandes resultados en matemática aplicada, es muy importante su contribución a la matemática abstracta y en particular, a la lógica matemática, fundamentos de la matemática y a la teoría de grupos.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Bibliografía

- [1] Avella, D., Mendoza, O., Saenz, E. C., Souto, M. J. *Grupos I*. Colección Papirhos Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2014.
- [2] Dorronsoro, J. y Hernández, E. *Números, grupos y anillos*. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996.
- [3] Fraleigh, J. B. *A first course in abstract algebra*. Addison-Wesley, Boston, 2003.
- [4] Herstein, I. N. *Topics in algebra*. J. Wiley, New York, 1975.
- [5] Kostrikin, A. I. *Introducción al álgebra*. Editorial Mir, Moscú, 1983.
- [6] Meo, M. *The mathematical life of Cauchy's group theorem*. Historia Mathematica, 31, (2004), 196-221.
- [7] Rotman, J. *An Introduction to the Theory of Groups*. Graduate text in mathematics, Fourth Ed., Springer-Verlag, 1995.
- [8] Rotman, J. *A first course in abstract algebra*. New Jersey, Prentice Hall, 2000.
- [9] Rotman, J. *Advanced Modern Algebra*. Prentice Hall, 2nd. Ed., 2003.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 4] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice analítico

acción a derecha, 11
 acción a izquierda, 1
 acción fiel, 4
 acción libre, 53
 acción por conjugación, 17, 35
 acción por conjugación en subgrupos, 25
 acción transitiva, 49
 anti-isomorfismo, 55
 automorfismos internos, 18

 centralizador, 18
 centro, 18
 clase de conjugación, 18
 clase de nilpotencia, 167
 componente generalizada, 104
 conmutador n -ésimo, 146

 divisor elemental, 100

 ecuación de clase, 22
 espacio vectorial, 155
 estabilizador, 4

 factor invariante, 111
 factores de composición, 133
 frecuencia, 104

 G-automorfismo, 51
 G-automorfismos internos, 160

G-conjunto, 1
 G-conjunto a derecha, 11
 G-conjunto homogéneo, 49
 g -puntos fijos, 61
 G-órbita, 4
 generador minimal, 180
 grupo característico simple, 152
 grupo nilpotente, 167
 grupo opuesto, 10
 grupo p -abeliano elemental, 153
 grupo simple, 44
 grupo soluble, 140

 inmersión, 31
 isomorfismo de anillos, 119
 isomorfismo de G-conjuntos, 8

 longitud, 133

 matriz asociada a los divisores elementales de G , 112
 morfismo de anillos, 119
 morfismo de G-conjuntos, 8

 no-generador, 178
 normalizador, 25

 operadores a derecha, 11
 orden de un elemento, 66

 p -grupo, 66

p-subgrupo, 66
p-subgrupos de Sylow, 75
permutaciones internas, 4
primer teorema de Sylow, 76

refinamiento, 133

sección, 132
segundo teorema de Sylow, 77
serie central ascendente, 165
serie central descendente, 164
serie de composición, 133
serie derivada, 146
serie normal, 132
serie soluble, 140
series normales equivalentes, 133
subgrupo característico, 145
subgrupo de Frattini, 174
subgrupo maximal, 72, 174
subgrupo normal maximal, 133
subgrupo normal minimal, 149
sumergir, 31

Teorema de Cauchy, 22
Teorema de Cayley, 13
tercer teorema de Sylow, 80
tipo de una permutación, 36
traslación a izquierda, 13